

আইটি সাপোর্ট এন্ড আইওটি বেসিকস-২

এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল)

নবম শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০২২ শিক্ষাবর্ষ থেকে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি
(ডোকেশনাল) এবং দাখিল (ডোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের নবম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

আইটি সাপোর্ট অ্যান্ড আইওটি বেসিকস্-২

IT Support and IoT Basics-2

নবম শ্রেণি
বিষয় কোড : ৪৮৮১২

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

ড. মো: শাহ আলম মজুমদার

অধ্যাপক মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী

ড. প্রকৌশলী সুজিত বিশ্বাস

মো: সাইফ উদ্দীন

প্রকৌশলী গাজী ইকফাত মাহমুদ

আবু সায়েম মো: জেকেরুল হক

মো: খোরশেদ আলম (সমন্বয়কারী)

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ২০২১

পুনর্মুদ্রণ : , ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

আধুনিককালে শিক্ষা ছাড়া জাতীয় উন্নতির প্রত্যাশা করা যায় না। পৃথিবীর যেসব দেশ আজ উন্নতির শিখরে পৌঁছেছে তাদের দিকে তাকালেই এ সত্যটি অনুধাবন করা যায়। বাংলাদেশের মতো অতিরিক্ত জনসংখ্যার দেশে কারিগরি শিক্ষার আলাদা একটা গুরুত্ব রয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারিক প্রয়োগের সহায়ক এই শিক্ষাকে অবলম্বন করে জনসংখ্যাকে মানবসম্পদে রূপান্তর করা যায়। কারিগরি শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে আর্থসামাজিক উন্নতির নজির গড়েছে বিশ্বের অনেক দেশ। এশিয়ার চীন, জাপান, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশ এর উজ্জ্বল প্রমাণ। জাতীয় উন্নতির স্বার্থে বহির্বিষয়ের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দেশকে অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয়ে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিস্তারে সরকার কার্যকর উদ্যোগ নিয়েছে। কারিগরি শিক্ষার জন্যে পৃথক অধিদপ্তর ও শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই শিক্ষার জন্যে যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে। সাধারণ শিক্ষার মাধ্যমিক স্তর ও মাদ্রাসা শিক্ষার দাখিল স্তরে কারিগরি বা ভোকেশনাল শিক্ষার অধিকতর সম্প্রসারণে সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যক্রম সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনশীলতাকে বিবেচনায় নিয়ে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে কারিগরি শিক্ষার বিভিন্ন ট্রেডের বইগুলো প্রণয়ন করা হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরীণ এবং বহির্বিষয়ের কর্মবাজারের চাহিদাকে এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। কারণ বিশ্বায়নের এই যুগে গোটা বিশ্ব এখন অঞ্চল এক কর্মবাজার। বর্তমানে দক্ষতা ও যোগ্যতা থাকলে যেকোনো দেশের মানুষ পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে কর্মসংস্থানের সুযোগ নিতে পারে। বৈশ্বিক শ্রমবাজারে বাংলাদেশ তার হিস্যা যত বাড়াবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তত গতিশীল হবে। বাংলাদেশের বিশেষায়িত অনেক শিল্পে দক্ষ জনশক্তির অভাব রয়েছে। কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে শিল্পক্ষেত্রে দক্ষ জনবল সরবরাহের লক্ষ্যকেও বিশেষ বিবেচনায় রাখা হয়েছে।

সরকারের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের আওতা থেকে কারিগরি শিক্ষার বই বাইরে নয়। ভোকেশনাল ট্রেডের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করেছে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড। সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০১৭ সাল থেকে এই পাঠ্যপুস্তকগুলো সংশোধন, পরিমার্জন, মুদ্রণ ও বিতরণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)-কে। এনসিটিবি নিষ্ঠার সাথে তার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। এই কার্যক্রমের ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় ২০২৪ সাল পর্যন্ত সকল পাঠ্যপুস্তকের পরিমার্জন ও সংশোধন সম্পন্ন করা হয়েছে। ফলে বইগুলো শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের নিকট অধিকতর গ্রহণযোগ্য হবে বলে আশা করা যায়। প্রতিটি বই উন্নত মানের কাগজ ও চার রঙা প্রচ্ছদ সহকারে ছাপা হয়েছে। এতে বইগুলোর যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে।

আলোচ্য পাঠ্যপুস্তকটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক ও বিষয় বিশেষজ্ঞগণ। পূর্ব ও পরবর্তী শ্রেণির পঠিত বিষয়সমূহের সাথে যৌক্তিক সংযোগ বিধানপূর্বক বইটি প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক ট্রেডের এই বইটি প্রায়োগিক শিক্ষার জন্যে যাতে অনুকূল হয় সেজন্যে প্রয়োজনীয় চিত্রের সন্নিবেশ করা হয়েছে। বইটি যদি আমাদের তরুণ প্রজন্মের স্বকর্মসংস্থান ও সম্মানজনক জীবিকার্জনে কার্যকর ভূমিকা রাখে তবেই আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

সাবলীল ভাষায় লেখা বইটিতে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও তথ্য-উপাত্ত ও ভাষাগত কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার আন্তরিক প্রয়াস থাকবে। এই বইয়ের মানোন্নয়নে যে কোনো ধরনের যৌক্তিক পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

পরিশেষে বইটি রচনা, সম্পাদনা ও অলংকরণে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

আইটি সাপোর্ট অ্যান্ড আইওটি বেসিকস-২ নবম শ্রেণি

অধ্যায়	অধ্যায়ের শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	ডিজিটাল সিস্টেম বেসিকস	১
দ্বিতীয়	লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক স্থাপন	৭৫
তৃতীয়	ওপেন সোর্স অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টলেশন	১২০
চতুর্থ	নেটওয়ার্ক সাপোর্ট সার্ভিসেস	১৬৩

প্রথম অধ্যায়

ডিজিটাল সিস্টেম বেসিকস

Digital System Basics

ডিজিটাল শব্দটি বাংলাদেশের মানুষের কাছে অতি পরিচিত একটি নাম। স্বচ্ছতা আর নিখুঁত কর্মযজ্ঞের প্রতীক। তথ্য প্রযুক্তির এ যুগে ডিজিটাল (Digital) প্রযুক্তির সর্বাধিক ব্যবহার এখন সভ্যতা আর উন্নয়নের মাপকাঠি। ডিজিটাল সিস্টেম ও কৌশলসমূহ মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এমনভাবে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে এবং প্রতিনিয়ত নতুনভাবে আবিষ্কৃত হচ্ছে যে, সভ্যতার সাথে তাল মেলাতে এবং টিকে থাকতে এর বিকল্প ভিন্ন কিছু নেই। ইন্টারনেট, টেলিফোন ও মোবাইল কমিউনিকেশন, শিল্প কারখানা ও অফিস অটোমেশন এবং চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সরঞ্জাম, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন রোবট, বিনোদন, পরিবহন ও আকাশ গবেষণায় ব্যবহৃত যন্ত্রাদি ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স এর এক একটি যুগান্তকারী প্রয়োগক্ষেত্র।



এই অধ্যায় শেষে আমরা -

- ১। ডিজিটাল সিস্টেম এর মৌলিক ধারণা লাভ করতে পারব।
- ২। নাম্বার সিস্টেম ও কোড এর ব্যবহারিক ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করতে পারব।
- ৩। নাম্বার সিস্টেম এর পারস্পারিক রূপান্তর ও গাণিতিক অপারেশন করতে পারব।
- ৪। ডিজিটাল লজিক, বুলিয়ান অ্যালজিব্রার ধারণা লাভ করতে পারব।
- ৫। লজিক গেট ও লজিক আইসিসমূহের কাজ বর্ণনা করতে পারব।
- ৬। সমতুল্য ইলেকট্রিক সার্কিট ও লজিক আইসিসমূহ ব্যবহার করে লজিক গেট এর বৈশিষ্ট্য ও ট্রুথ টেবিল যাচাই করতে পারব।

১.১ ডিজিটাল সিস্টেম এর মৌলিক ধারণা (Basic Concept of Digital System)

ডিজিটাল সিস্টেম সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে হলে ইলেকট্রনিক্স এর ধারণা থাকা অত্যাাবশ্যিক। প্রকৃত পক্ষে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর যে শাখায় শূন্য মাধ্যম বা সেমিকন্ডাক্টরের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত ইলেকট্রন বা প্রোটন ত্রিফালাপ দ্বারা বৈদ্যুতিক বা আলোক তরঙ্গের অসিলেশন, রেকটিফিকেশন, ফিল্টারিং, অ্যামপ্লিফিকেশন ও কনভারশন জাতীয় কার্য সম্পাদন করা হয় তাকে ইলেকট্রনিক্স বলে। এ সকল কাজ সম্পাদন, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রাদিকে ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী বলে। এ সকল ইলেকট্রনিক সামগ্রী এনালগ, ডিজিটাল ও উভয়ের মিশ্রণ বা হাইব্রিড শ্রেণির হতে পারে। ইলেকট্রনিক্সের প্রথম যুগে বেশীর ভাগ ইলেকট্রনিক সামগ্রী ছিল এনালগ। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে ডিজিটাল সামগ্রীর উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধির সাথে সাথে হাইব্রিড ইলেকট্রনিক সামগ্রীও ব্যবহৃত হতে থাকে। নানাবিধ সুবিধার কারণে বর্তমানে ইলেকট্রনিক্সের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ডিজিটালে রূপান্তরিত হয়ে গেছে বা ডিজিটালে রূপান্তরের প্রয়াস চলছে।

১.১.১ ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স

ডিজিটাল বলতে দুই ডিজিট ০, ১ ভিত্তিক এমন একটি সিস্টেমকে বুঝায় যেখানে দুটি বিচ্ছিন্ন একক মান (Discrete unit) ব্যবহার করে তথ্য প্রক্রিয়াকরণের যাবতীয় কার্যাদি সম্পন্ন হয়। আর ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স হল ইলেকট্রনিক্স প্রযুক্তি বিদ্যার এমন একটি শাখা যেখানে ডিজিটাল সিগনাল ও সংখ্যা, ডিজিটাল সিগনাল দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন সার্কিট ও যন্ত্রপাতির ডিজাইন, গঠন, কার্যপ্রণালী, ব্যবহার, সুবিধা-অসুবিধা ইত্যাদি নানাবিধ বিষয় নিয়ে বিশ্লেষণ ও আলোচনা করা হয়।

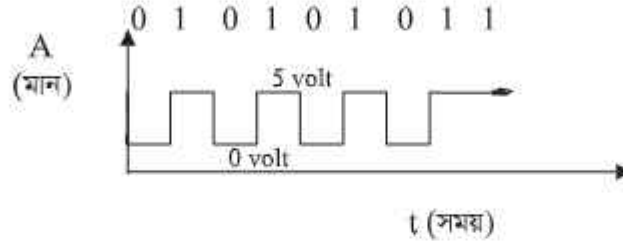
১.১.২ ডিজিটাল ও এনালগ সিগনাল (Analog and Digital Signal)

বৈদ্যুতিক সিগনাল এনালগ বা ডিজিটাল এই দুই প্রকৃতির হয়ে থাকে। ইলেকট্রনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য এনালগ, ডিজিটাল বা উভয় সিগনালই ব্যবহৃত হতে পারে। বাস্তব জীবনে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় প্রাপ্ত বৈদ্যুতিক সিগনালের অধিকাংশই এনালগ সিগনাল। বৈদ্যুতিক সার্কিটে বিদ্যুৎ প্রবাহ, অন্তর্দহ ইঞ্জিনে গ্যাসের তাপ ও চাপের ফলে উৎপন্ন সিগনাল, প্রাণীর হৃদস্পন্দন জনিত সিগনাল (ECG-Electrocardiogram) মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্ত্রের সিগনাল (EEG-Electroencephalogram) ইনস্ট্রুমেন্টেশন সিস্টেমে ব্যবহৃত ট্রান্সডিউসার যেমন: স্ট্রেন গেজ, প্রেসার গেজ ইত্যাদির আউটপুট হতে প্রাপ্ত সিগনাল, এনালগ কম্যুনিকেশন সিস্টেমে ব্যবহৃত রেডিও ওয়েভ এবং অনাকাঙ্ক্ষিত নয়েজ এনালগ সিগনালের কিছু উদাহরণ। অন্যদিকে ডিজিটাল যন্ত্রপাতি যেমন কম্পিউটার, ডিজিটাল ঘড়ি, ক্যালকুলেটর, ফ্যাক্স, ফটোকপিয়ার, প্রিন্টার, প্লটার, স্ক্যানার ইত্যাদিতে ডিজিটাল সিগনাল ব্যবহৃত হয়।

১.১.২ ডিজিটাল সিগনাল

ডিজিটাল সিগনালের ভোল্টেজ লেভেল বিচ্ছিন্ন থাকে। ডিজিটাল সিগনালের ভোল্টেজ লেভেলকে দুই বা ততোধিক অবস্থা (State) দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এ সকল লেভেলকে নিম্নমান (Low) এবং উচ্চমান (High) কিংবা ডিজিটাল ০ ভোল্ট বা ৫ ভোল্ট দ্বারা প্রকাশ করা হয়। দুই স্টেট বিশিষ্ট বিচ্ছিন্ন বৈদ্যুতিক সিগনালকে ডিজিটাল সিগনাল বলে।

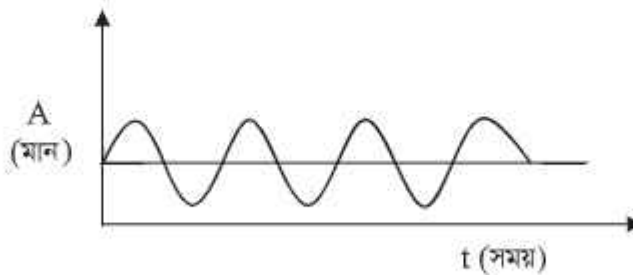
সময়ের সাথে ডিজিটাল সিগনালের মানের পরিবর্তন সসীম এ বং মানের পরিবর্তন অখণ্ড সংখ্যা ০ বা ১ দ্বারা প্রকাশ করা যায়। ১.১ নং চিত্রে দুটি স্বতন্ত্র লেভেল বিশিষ্ট ডিজিটাল সিগনালের ওয়েভ সেপ দেখানো হয়েছে। এ পদ্ধতিতে ঋণাত্মক লজিকের ক্ষেত্রে ডিজিটাল ০ ভোল্টকে লজিক ০ এবং ৫ ভোল্টকে লজিক ১ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। নিম্নে চিত্র ১.১ -এ একটি ডিজিটাল সিগনালের রূপ দেখানো হলো।



চিত্র:১.১ ডিজিটাল সিগনাল

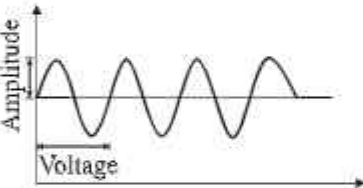
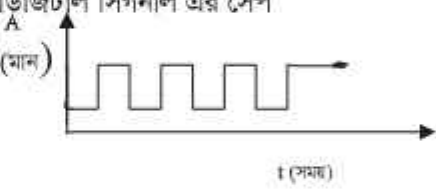
১.১.৩ এনালগ সিগনাল

অবিচ্ছিন্ন বৈদ্যুতিক সিগনালকে এনালগ সিগনাল বলে। সময়ের সাথে এনালগ সিগনালের মানের পরিবর্তন অসীম। সাধারণ বৈদ্যুতিক সিগনাল উৎপন্নকারী যন্ত্র বা ভৌত রাশিমালা যেমন- চাপ, তাপ, আলোক তীব্রতা, শব্দ শক্তি ইত্যাদি হতে ট্রান্সডিউসার এর মাধ্যমে সমতুল্য এনালগ ইলেকট্রিক্যাল সিগনাল পাওয়া যায়। এ সিগনালের মান সর্বদাই পরিবর্তিত হয়। অর্থাৎ যে বৈদ্যুতিক সিগনালের মান সময়ের সাথে নিরবিচ্ছিন্নভাবে বৃদ্ধি বা হ্রাস পায় তাকে এনালগ সিগনাল বলে। নিম্নে এনালগ সিগনালের রূপ দেখানো হল।



চিত্র:১.২ এনালগ সিগনাল

১.১.৪ ডিজিটাল ও এনালগ সিগনাল এর পার্থক্য

এনালগ সিগনাল	ডিজিটাল সিগনাল
ক) একটি নিরবিচ্ছিন্ন সিগনাল।	ক) একটি বিচ্ছিন্ন সিগনাল।
খ) সময়ের পরিবর্তনের সাথে এনালগ সিগনালের মানের পরিবর্তন অসীম।	খ) এই সিগনালে মানের পরিবর্তনকালে সময় স্থির (constant) থাকে আবার সময়ের পরিবর্তনকালে মান বা ভোল্টেজ লেভেল স্থির থাকে।
গ) এনালগ সিগনালের মানকে তিন উপায়ে প্রকাশ করা হয়। যেমন- তাত্ক্ষণিক মান, গড় মান এবং root mean square value.	গ) ডিজিটাল সিগনাল এর মান নির্দিষ্ট অখন্ড সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা হয়।
ঘ) এনালগ সিগনাল এর সেপ 	ঘ) ডিজিটাল সিগনাল এর সেপ 

১.১.৫ ডিজিটাল মুডে কাজ করার সুবিধা (Advantages of working in Digital mode)

এনালগ সিগনাল এর চেয়ে ডিজিটাল সিগনালের অনেক সুবিধা রয়েছে। নিচে মুড নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়গুলোর উপর ডিজিটাল ও এনালগ সিগনালের প্রভাব বর্ণনা করা হলো।

ক) ইলেকট্রিক্যাল নয়েজ

বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ, ইলেকট্রিক মোটর, বজ্রপাত প্রভৃতির কারণে ইলেকট্রনিক সার্কিটে সৃষ্ট নয়েজ দ্বারা এনালগ সিগনাল বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সিগনাল বিকৃত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে ডিজিটাল সিগনাল অব্যাহত বৈদ্যুতিক নয়েজ দ্বারা কম প্রভাবিত হয়।

খ) খরচ

এনালগ সার্কিট ব্যবহৃত যন্ত্রাংশ যেমন- অ্যাম্পিফায়ার, ফিল্টার ইত্যাদি বেশ ব্যয়বহুল; ডিজিটাল সার্কিটের প্রকৃতি সরল এবং বাণিজ্যিকভাবে ব্যাপকহারে ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট তৈরি হয় বলে দামও কম।

গ) প্রদর্শন

এনালগ পদ্ধতিতে নির্দেশক কাটা দিয়ে সিগনালের পরিমাপ দেখানো হয় বলে দৃষ্টিভ্রমতার কারণে ৫ ভোল্টকে ৪.৯৫ অথবা ৫.০৫ পড়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু ডিজিটাল পদ্ধতিতে ফ্লাফল সংখ্যায় দেখানো হয় বলে এ ধরনের ভুলের সম্ভাবনা থাকে না।

ঘ) তথ্য সংরক্ষণ

ডিজিটাল পদ্ধতিতে ডাটা ডিজিটাল মেমোরিতে সংরক্ষণ করা হয় বলে এনালগ পদ্ধতির তা চেয়ে সহজে সংরক্ষণ করা যায় ও তুলনামূলকভাবে কম ব্যয়বহুল।

ঙ) নির্ভরশীলতা

অধিকাংশ ডিজিটাল সার্কিট ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট দিয়ে তৈরি হয়, ফলে সংযোগ খরচ কম হয় এবং সিস্টেমটি দীর্ঘদিন ধরে নির্ভুলভাবে কাজ করতে পারে। সময়ের সাথে এনালগ সার্কিটের বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন হওয়া, পুড়ে যাওয়া কিংবা গরম হওয়া প্রভৃতি কারণে এনালগ সার্কিটের নির্ভরশীলতা কম।

চ) ভুল নির্ণয় ও রক্ষণাবেক্ষণ

ডিজিটাল সার্কিটে সিগনালের ০ এবং ১ এ দুটি মাত্র অবস্থা থাকায় ভুল নির্ণয় করা সহজ। এনালগ বর্তনীতে বিভিন্ন স্থানে সিগনালের মানের বিভিন্নতার জন্য ভুল নির্ণয় করা কষ্টকর। মোট কথা ডিজিটাল প্রক্রিয়ায় তৈরি সার্কিটের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এনালগ বর্তনীর তুলনায় সহজ। এ দিকগুলো বিবেচনা করে ডিজিটাল সিগনাল প্রসেসিংকে এনালগ সিগনাল প্রসেসিং এর তুলনায় সুবিধাজনক হওয়ায় ডিজিটাল সিগনাল প্রসেসিং ব্যাপকহারে বেড়ে গেছে।

১.১.৬ ডিজিটাল সিস্টেমের সুবিধাঃ

- ১। ডিজিটাল সিস্টেমের পরিকল্পনা এবং নকশা অংকন সহজ, কারণ ডিজিটাল সিস্টেমে শুধুমাত্র সুইচিং সার্কিট ব্যবহার করে ডিজাইন করতে হয়। সুতরাং সার্কিটসমূহ একটি নির্দিষ্ট ভোল্টের না হয়ে যে কোন ভোল্টের নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত কাজ করতে পারে। একটি সীমায় এর 'অন' এবং অপর সীমায় 'অফ' অবস্থা বিবেচনা করা হয়।
- ২। ডিজিটাল পদ্ধতিতে ফ্লিপ-ফ্লপ সার্কিটের সাহায্যে তথ্যসমূহ যতক্ষণ ইচ্ছা ধরে রাখা যায়। ফলে এ পদ্ধতিতে সহজেই ডাটা সংরক্ষণ করা যায়।
- ৩। পরপর একাধিক সুইচিং সার্কিট ব্যবহার করে সূক্ষ্মভাবে যেকোন অংক পর্যন্ত সংখ্যাসমূহের হিসাব গণনা করা যায়।
- ৪। এনালগ সিস্টেমের তুলনায় সহজভাবে প্রোগ্রাম করে ডিজিটাল সিস্টেমের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- ৫। ডিজিটাল সার্কিটে ইন্ডাক্টর এবং ট্রান্সফরমারের ব্যবহার নাই বলে একই আকৃতির আই.সি IC-Integrated Circuit এ এনালগ সিস্টেমের তুলনায় অধিক সার্কিট সংযোজন করা যায়।

১.১.৭ এনালগ ইলেকট্রনিক্স ও ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স এর মধ্যে পার্থক্য

এনালগ ইলেকট্রনিক্স	ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স
১) ইলেকট্রনিক্স প্রযুক্তি বিদ্যার যে শাখায় এনালগ সিগনাল এবং এনালগ সিগনাল দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন সার্কিট ও যন্ত্রপাতির ডিজাইন, গঠন, কার্যপ্রণালী, ব্যবহার, সুবিধা-অসুবিধা ইত্যাদি	১) ইলেকট্রনিক্স প্রযুক্তি বিদ্যার যে শাখায় ডিজিটাল সিগনাল, সংখ্যা এবং ডিজিটাল সিগনাল দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন সার্কিট ও যন্ত্রপাতির ডিজাইন, গঠন, কার্যপ্রণালী, ব্যবহার, সুবিধা-অসুবিধা ইত্যাদি

এনালগ ইলেকট্রনিক্স	ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স
নানাবিধ বিষয় নিয়ে বিশ্লেষণ ও আলোচনা করা হয় তাকে এনালগ ইলেকট্রনিক্স বলে।	নানাবিধ বিষয় নিয়ে বিশ্লেষণ ও আলোচনা করা হয় তাকে ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স বলে।
২) এ পদ্ধতিতে সদা পরিবর্তনশীল বৈদ্যুতিক সিগনাল ব্যবহার করা হয়।	২) এ পদ্ধতিতে সিগনালের দুটি মাত্র নির্ধারিত লেভেল থাকে।
৩) সিগনালের মানের বিভিন্নতার জন্য ভুল নির্ণয় করা কষ্টকর।	৩) দুটি মাত্র স্তর থাকায় ভুল নির্ণয় করা সহজ।
৪) এ পদ্ধতিতে সিগনাল প্রসেসিং এর জন্য ব্যবহৃত সার্কিটের যন্ত্রাংশ বেশ ব্যয়বহুল।	৪) এ পদ্ধতিতে সিগনাল প্রসেসিং এর জন্য ব্যবহৃত সার্কিটসমূহ সহজ ও দামে সস্তা।

ডিজিটাল যন্ত্রাদি

ডিজিটাল যন্ত্রাদির সব চেয়ে উৎকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে ডিজিটাল কম্পিউটার। এছাড়া ডিজিটাল কম্পিউটার এর সাথে ব্যবহৃত প্রায় সকল পেরিফেরালই ডিজিটাল যন্ত্রাদির অন্তর্ভুক্ত। যেমন- কম্পিউটারে ব্যবহৃত প্রিন্টার, কী-বোর্ড, মাউস ইত্যাদি ডিজিটাল যন্ত্রাদির উদাহরণ। এ ছাড়া মোবাইল ফোন, টেলিভিশন, মনিটর, ডিজিটাল টেলিফোন, ডিজিটাল ঘড়ি, ক্যালকুলেটর, মোবাইল হ্যান্ডসেট, ফ্যাক্স, রাডার ইত্যাদিও ডিজিটাল সিস্টেমে কাজ করে।

১.২ নাম্বার সিস্টেম ও কোড

১.২.১ নাম্বার সিস্টেম (Number System)

সভ্যতার সূচনা লগ্ন থেকেই মানুষের মধ্যে গণনা ও হিসাব নিকাশ এর ধারণা সৃষ্টি হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে মানুষ গণনার জন্য হাতের আঙ্গুল, নুড়ি, কাঠি, দড়ির গিট ইত্যাদি উপকরণ ব্যবহার করত। সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে এসব উপকরণের ব্যবহার অপ্রতুল ও অচল হয়ে পড়ে। সংখ্যার মান প্রকাশের জন্য এ সময়ে নানা ধরনের সংক্ষিপ্ত চিহ্ন বা প্রতীকের ব্যবহার শুরু হয়। এ প্রতীকের ভিন্নতা, মোট চিহ্নের সংখ্যা, উৎপত্তি স্থল ইত্যাদি নানা বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন প্রকার নাম্বার সিস্টেমের উদ্ভব ঘটে। প্রাচীন নাম্বার সিস্টেমের মধ্যে সেয়ান, হাইরোগ্লিফিক (Hyroglifics) রোমান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন নাম্বার সিস্টেমের মধ্যে বিশেষ দু'একটি ক্ষেত্রে রোমান সিস্টেমের প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন- তুমি যে শ্রেণিতে পড় তা লিখতে রোমান সিস্টেম ব্যবহৃত হয়। ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ইত্যাদি শ্রেণি রোমান সংখ্যায় যথাক্রমে I, II, III, IV রূপে লেখা হয়। এছাড়াও অনেক বই পুস্তক এর সূচিপত্রের পৃষ্ঠা নাম্বার দিতে রোমান সংখ্যা ব্যবহৃত হয়।

একটি বড় সংখ্যাকে রোমান সংখ্যায় প্রকাশ করা বেশ কঠিন। যেমন ১৯৯৭ এর রোমান সংখ্যা MCMXCVII। এছাড়াও এর অদ্বিতীয়তা রক্ষা করা জটিল। ডেসিমাল সংখ্যা ৪৫ কে রোমান পদ্ধতিতে XLV অথবা VL রূপে প্রকাশ করার সম্ভাব্যতা উড়িয়ে দেয়া যায় না।

১.২.২ বিভিন্ন প্রকার নাম্বার সিস্টেম

মানুষ তার দৈনন্দিন কাজের জন্য যে হিসাব পদ্ধতি ব্যবহার করে তা ডেসিমাল নাম্বার সিস্টেম নামে পরিচিত। ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতিতে যে ১০টি অংক ব্যবহার করা হয় তা যথাক্রমে ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ ও ০। এ অংকগুলির সাহায্যে যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ করে থাকে। তবে ডিজিটাল কম্পিউটারে ডেসিমাল সংখ্যার পরিবর্তে বাইনারি সংখ্যা ব্যবহৃত হয়, যার অংক দুটি হল ০ ও ১। এছাড়া অক্টাল ও হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি ডিজিটাল সিস্টেমে তথা কম্পিউটারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং সংখ্যা পদ্ধতি (Number system) এমন একটি সাংকেতিক উপস্থাপনা যা মানুষ ভাষার অংশ হিসেবে গণনার কাজে এবং কম্পিউটারের মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন লেভেলের ভাষা প্রকাশ করার জন্য ব্যবহার করে থাকে।

১.২.২.১ ডেসিমাল নাম্বার সিস্টেম (Decimal Number System)

বাইনারি, অক্টাল এবং হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি সমন্ধে আলোচনা করার আগে ডেসিমাল সংখ্যা সমন্ধে পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন। ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতির প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য ভাল ভাবে বুঝলে অন্যান্য সংখ্যা পদ্ধতি অনুধাবনের প্রয়াস সহজ হবে। তাই প্রথমে ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি সমন্ধে আলোচনা করা হলো। ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতির সাথে আমরা সকলে পরিচিত। সাধারণত গাণিতিক যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ তথা হিসাব নিকাশের কাজে অদ্বিতীয়ভাবে ডেসিমাল সংখ্যা ব্যবহৃত হয়। এ সিস্টেমে ০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ মোট দশটি অংক ব্যবহৃত হয় এবং এর রেডিক্স বা ভিত্তি ১০। এজন্য একে ১০ ভিত্তিক বা ডেসিমাল সংখ্যা বলা হয়। এ ১০ টি অংক দিয়ে অশূন্য সকল সংখ্যা প্রকাশ করা যায়। ডেসিমাল সংখ্যার প্রত্যেকটি অংকের দুটি মান থাকে। যথা স্বকীয় মান ও স্থানীয় মান। স্বকীয় মান বলতে অংকের নিজস্ব মানকে বুঝায় যা সর্ব অবস্থানে অপরিবর্তিত থাকে। অর্থাৎ কোন সংখ্যায় অংকের অবস্থান যেখানেই হোক না কেন এর স্বকীয় মান সর্বদা একই থাকে। পক্ষান্তরে স্থানীয় মান অংকটির অবস্থানের উপর নির্ভরশীল। যেমন-৪৪৪ সংখ্যাটিতে প্রতিটি অংকের স্বকীয় মান একই অর্থাৎ ৪। কিন্তু এদের স্থানীয় মান ভিন্ন ভিন্ন। স্বকীয় মান ও স্থানীয় মানসহ সংখ্যাটিকে নিম্নরূপে প্রকাশ করা যায়।

$$888 = 800 + 80 + 8$$

$$= 8 \times 100 + 8 \times 10 + 8 \times 1$$

$$= 8 \times 10^2 + 8 \times 10^1 + 8 \times 10^0 \text{ (যেহেতু } 10^0 = 1)$$

১.২.২.২ বাইনারি নাম্বার সিস্টেম (Binary Number System)

ডেসিমাল নাম্বার সিস্টেম মানুষের নিকট অত্যন্ত সহজ ও বোধগম্য। কম্পিউটার বা ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রে এর প্রয়োগ বেশ কঠিন। কম্পিউটার বা ইলেকট্রনিক্স যন্ত্র বিদ্যুৎ প্রবাহের দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত। এ সকল যন্ত্র বেশ সহজেই বিদ্যুতের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি অনুধাবন করতে পারে। কম্পিউটার বা ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রের পক্ষে ডেসিমাল সিস্টেমের দশটি ডিজিট অনুধাবন করা বেশ কঠিন। কম্পিউটারের আভ্যন্তরীণ কার্যাবলী কতগুলো যুক্তিক বর্তনীর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। যুক্তিক বর্তনী সমূহ মূলত অন-অফ, হাই-লো, ট্রু-ফল্‌স, ইয়েস-নো ইত্যাদি বিপরীত ধর্মী দ্বৈত মান বা অবস্থার (State) দ্বারা সমস্যার সমাধান করে। যুক্তিক বর্তনী প্রচলিত সংখ্যা, বর্ণ, চিহ্ন, শব্দ বা বাক্য বুঝাতে পারে না। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের সকল সমস্যা এবং এর সমাধানের প্রচলিত সংখ্যা, বর্ণ, শব্দ, চিহ্ন বা বাক্যের মাধ্যমেই উপস্থাপিত হয়। তাই ইলেকট্রনিক মেশিন দিয়ে দৈনন্দিন জীবনের সকল

সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় ইন্সট্রাকশন ও উপাত্তকে অবশ্যই ইলেকট্রনিক যৌক্তিক বর্তনীর উপযোগী আকারে প্রকাশ করা প্রয়োজন। ইলেকট্রনিক যৌক্তিক বর্তনীর দ্বৈত অবস্থাকে প্রকাশ করার জন্য দুই ডিজিটের একটি নাম্বার সিস্টেম ব্যবহৃত হয়। একে বাইনারি নাম্বার সিস্টেম বলে।

তথ্য প্রক্রিয়াকরণ অংশ যার কল্যাণে তথ্য প্রযুক্তির এ অভূতপূর্ব উন্নয়ন, এটি কম্পিউটারের নিজস্ব ভাষা, যাকে মেশিন ল্যাংগুয়েজ (Machine Language) বলা হয়, একে বাইনারি সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এ ভাষায় অংক বা অক্ষর মাত্র দুটি। একটি ০ এবং অপরটি ১। বাইনারি সংখ্যা (Binary Number) তে b_i শব্দের অর্থ দুই। যেহেতু এ পদ্ধতিতে দুইটি অংক বা চিহ্ন ব্যবহার করা হয় সেহেতু এর রেডিক্স বা ভিত্তি ২ এবং একে ২ ভিত্তিক সংখ্যা বলা হয়। এ দুটি অংকের সমন্বয়ে কম্পিউটারের যাবতীয় তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ তথ্য কম্পিউটারের ভাষাকে প্রকাশ করা হয়। বহুত ডিজিটাল সিস্টেমে ব্যবহৃত ডিজিটাল সিগনালের দুটি অবস্থা (state) ০ ভোল্ট ও ৫ ভোল্টকে এর প্রতীকি চিহ্ন যথাক্রমে ০ এবং ১ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। ১০০১১০০১০১_(২) একটি বাইনারি সংখ্যার উদাহরণ।

১.২.২.৩ হেক্সাডেসিমাল নাম্বার সিস্টেম (Hexadecimal Number System):

জাতীয় পরিচয়পত্র বা ভোটার আইডি কার্ড এ প্রদত্ত ডেসিমাল সংখ্যাটি যদি বাইনারী সংখ্যা হিসেবে কম্পিউটারে এন্ট্রি করা হত তবে যান্ত্রিক মেশিনের জন্য তা যতই সুবিধাজনক হউক না কেন, মানুষের পড়া, মনে রাখা কিংবা ব্যবহার করার ক্ষেত্রে মোটেই উপযোগী হত না। সে জন্যই মূলত মেশিনের বোধগম্য বাইনারি সংখ্যাকে মানুষের জন্য সহজবোধ্য করে উপস্থাপনের নিমিত্তে ১৬ ভিত্তিক (০ থেকে ৯ এবং A, B, C, D, E, F) যে সংখ্যা পদ্ধতির প্রচলন হয় তাকে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি বলে। এ পদ্ধতির রেডিক্স বা ভিত্তি হচ্ছে ১৬ যা ডেসিমাল (০-১৫) পর্যন্ত ১৬ টি অংক বা চিহ্নের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা বাইনারি সংখ্যা হতে গঠিত হয়। এতে বাইনারি সংখ্যার ডানদিক থেকে শুরু করে, প্রতি চারটি বিটের এক একটি গুচ্ছ (Group) হিসেবে প্রকাশ করা হয়। প্রতিটি গুচ্ছের জন্য একটি সমতুল্য হেক্সাডেসিমাল অংক বা প্রতীক ব্যবহার করা হয়। এ সংখ্যা পদ্ধতিতে স্বাভাবিক ডেসিমাল সংখ্যার ন্যায় ১ থেকে ৯ পর্যন্ত সবগুলো অংক ব্যবহৃত হয়। পরবর্তী ৬টি ডেসিমাল সংখ্যার পরিবর্তে এতে যথাক্রমে A, B, C, D, E ও F প্রতীক সমূহ ব্যবহার করা হয়। যেমন-5A8D_(১৬) একটি হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা।

যেহেতু কম্পিউটারে ব্যবহৃত বাইনারি শব্দসমূহ ৪, ৮, ১৬, ৩২, ৬৪ বিট হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে সেহেতু এ পদ্ধতির যে কোন অংকের বাইনারী গুচ্ছ অষ্টালের ৩ বিটের পরিবর্তে হেক্সাডেসিমালে ৪ বিট হিসেবে ব্যবহৃত হয়। একে কম্পিউটার ও মেমোরীতে ডাটা প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণে সুবিধা পাওয়া যায় এবং সংখ্যাটি অষ্টালের তুলনায় আরও ছোট হয়ে থাকে।

নিচে বিভিন্ন নম্বর পদ্ধতির একটি তুলনামূলক চিত্র টেবিলের মাধ্যমে দেখানো হল।

ডেসিমাল	ডেসিমাল সমতুল্য বাইনারি	হেক্সাডেসিমাল	হেক্সাডেসিমাল সমতুল্য বাইনারি
০	০	০	০০০০
১	১	১	০০০১
২	০	২	০০১০
৩	১১	৩	০০১১
৪	১০০	৪	০১০০
৫	১০১	৫	০১০১
৬	১১০	৬	০১১০
৭	১১১	৭	০১১১
৮	১০০০	৮	১০০০
৯	১০০১	৯	১০০১
১০	১০১০	A	১০১০
১১	১০১১	B	১০১১
১২	১১০০	C	১১০০
১৩	১১০১	D	১১০১
১৪	১১১০	E	১১১০
১৫	১১১১	F	১১১১
১৬	১০০০০	১০	০০০১০০০০

টেবিল: ১.১ নম্বর পদ্ধতির তুলনামূলক চিত্র

*উপরোক্ত টেবিলের হেক্সাডেসিমাল প্রতিটি ডিজিটের জন্য সমতুল্য বাইনারি বিট হবে চার বিটের। এক্ষেত্রে সমতুল্য বাইনারি বিট সংখ্যা উহার চেয়ে কম হলে উক্ত বিটের বাম দিকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শূন্য বসিয়ে তা পূরণ করতে হবে।

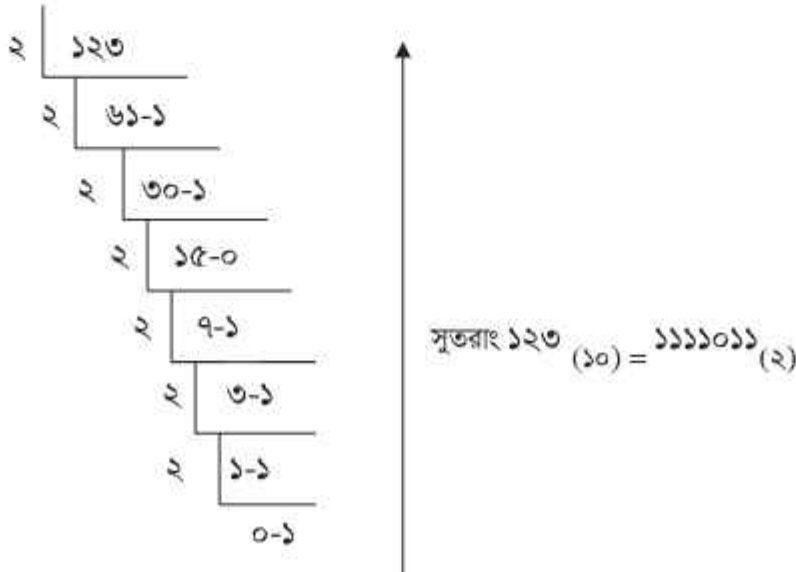
**সকল সংখ্যা পদ্ধতির উদাহরণে সাবস্ক্রিপ্ট (Subscript) নাম্বারটি উহার রেডিক্স বা ভিত্তি এবং সুপারস্ক্রিপ্ট (Superscript) উহার ঘাত বা পাওয়ারকে নির্দেশ করে।

১.২.৩ নম্বর পদ্ধতির পারস্পরিক রূপান্তর (Conversion of Number System)

যেহেতু বিভিন্ন সিস্টেমে প্রক্রিয়াকরণ ও ডাটা সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন প্রকার সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় সেহেতু একাধিক সিস্টেমের মাধ্যমে যখন সম্মিলিতভাবে কোন কার্য সম্পাদন করার জন্য এদের ব্যবহার করা হয় তখন সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর বা কোডিং এর প্রয়োজন হয়। প্রকৃতপক্ষে একটি মাত্র সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করে কোন সিস্টেমকে পরিচালনা করা সম্ভব নয় বিধায় এদের পারস্পরিক পরিবর্তন তথা এনকোডিং ও ডিকোডিং এর প্রয়োজন হয়। যেমন মানুষ তার স্বাভাবিক কাজ কর্মে ডেসিমাল পদ্ধতির ব্যবহার করে। কিন্তু কম্পিউটার তা বুঝতে পারে না বিধায় মানুষ এবং কম্পিউটারের মাঝখানে এনকোডার ব্যবহার করা হয় যা ডেসিমাল সংখ্যাকে কম্পিউটারের বোধগম্য বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর করে দেয়। কাজেই বিভিন্ন সিস্টেমের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও আন্তঃকার্য (Interactions) সম্পাদনের প্রয়োজনে সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিচে বিভিন্ন নাম্বার সিস্টেমের পরস্পর রূপান্তর পদ্ধতি পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করা হলো।

১.২.৩.১ ডেসিমাল সংখ্যাকে বাইনারিতে রূপান্তর

তোমরা সকলেই ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণিতে মৌলিক উৎপাদক নির্ণয়ের উপায় জেনেছ। ডেসিমাল সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তরের উপায় অনেকাংশে মৌলিক উৎপাদকের মত। তবে এক্ষেত্রে প্রদত্ত ডেসিমাল সংখ্যাকে ২ (বাইনারি সংখ্যার রেডিক্স) দ্বারা ভাগ করতে হবে এবং ভাগশেষকে ও ভাগফলের ডানপাশে পৃথকভাবে লিখতে হবে। ভাগফল শূন্য না হওয়া পর্যন্ত ক্রমাগত ভাগ করতে হবে এবং ভাগফল শূন্য হওয়ার পর ভাগশেষকে নিচের দিক থেকে পরস্পর সাজিয়ে লিখতে হবে। সাজানো ভাগফলগুলোই প্রদত্ত ডেসিমাল সংখ্যার সমতুল্য বাইনারি হবে। 123₍₁₀₎ সংখ্যাটিকে বর্ণিত উপায়ে বাইনারি সংখ্যায় প্রকাশ করে দেখানো হল।



আবার $1111011_{(2)}$ কে দশমিক সংখ্যায় পরিবর্তন করলে ডেসিমাল ১২৩ পাওয়া যায় যা নিচে দেখানো হলো।

$$\begin{aligned} 1111011_{(2)} &= 1 \times 2^6 + 1 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 \\ &= 64 + 32 + 16 + 8 + 0 + 2 + 1 \\ &= 123_{(10)} \end{aligned}$$

ডেসিমাল সিস্টেমের দশমিক ভগ্নাংশ বিশিষ্ট সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় পরিবর্তন করতে হলে প্রদত্ত সংখ্যাটির পূর্ণ অংশকে উপরোক্ত ভাগ পদ্ধতিতে বাইনারি সংখ্যায় পরিবর্তন করতে হবে এবং দশমিক ভগ্নাংশটুকু পৃথকভাবে বাইনারিতে রূপান্তর করতে হবে। দশমিক ভগ্নাংশ বিশিষ্ট অংশকে ক্রমাগত ২ দিয়ে গুণ করতে হবে এবং গুণফলের পূর্ণাংশ ও দশমিক অংশ পৃথকভাবে লিখতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত গুণফলের দশমিক অংশ শূন্য (বা প্রায় শূন্য) না হয় ততক্ষণ গুণ করতে হবে। গুণ শেষ করার পর পূর্ণ সংখ্যাগুলো পরপর সাজিয়ে লিখতে হবে এবং সর্ববামে দশমিক বিন্দু দিতে হবে। এখানে স্মরণ রাখতে হবে-দশমিক আকারে রূপান্তরিত বাইনারি সংখ্যাটির মান ও মূল ডেসিমাল সংখ্যার মান এক নাও হতে পারে - তবে আসন্ন মান কাছাকাছি হবে। পৃথকভাবে রূপান্তরিত বাইনারি অংশ দুটি প্রচলিত ভাবে পাশাপাশি সাজিয়ে কাজিত সংখ্যাটি পাওয়া যাবে।

উদাহরণ -১: $123.135_{(10)}$ কে বাইনারি সংখ্যায় প্রকাশ কর। প্রাপ্ত সংখ্যাকে পুনরায় ডেসিমাল আকারে রূপান্তর করে ফলাফলের সত্যতা যাচাই করো।

সমাধানঃ পূর্ববর্তী উদাহরণে, $123_{(10)} = 1111011_{(2)}$

০.১৩৫ এর রূপান্তর:

	পূর্ণাংশ	ভগ্নাংশ
$.135 \times 2$	০	.২৭০
$.২৭০ \times 2$	০	.৫৪০
$.৫৪০ \times 2$	১	.০৮০
$.০৮০ \times 2$	০	.১৬০
$.১৬০ \times 2$	০	.৩২০
$.৩২০ \times 2$	০	.৬৪০

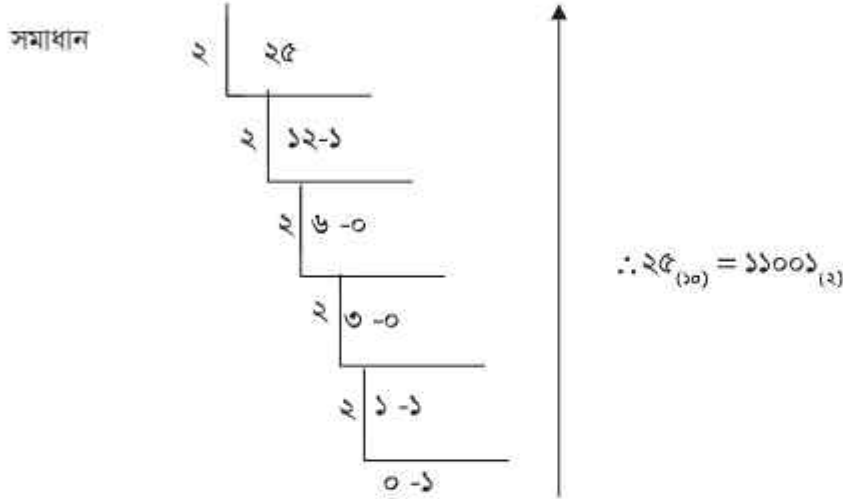
এখন $.135_{(10)} = (.001000101...)_{(2)}$

ডেসিমাল সংখ্যাকে দু'ভাবে বাইনারিতে রূপান্তর করা যায়। যথাঃ ১) ভাগ পদ্ধতি এবং ২) দুইয়ের ঘাত বা পাওয়ার যোগ পদ্ধতি। এখানে শুধু ভাগ পদ্ধতির রূপান্তর দেখানো হলো।

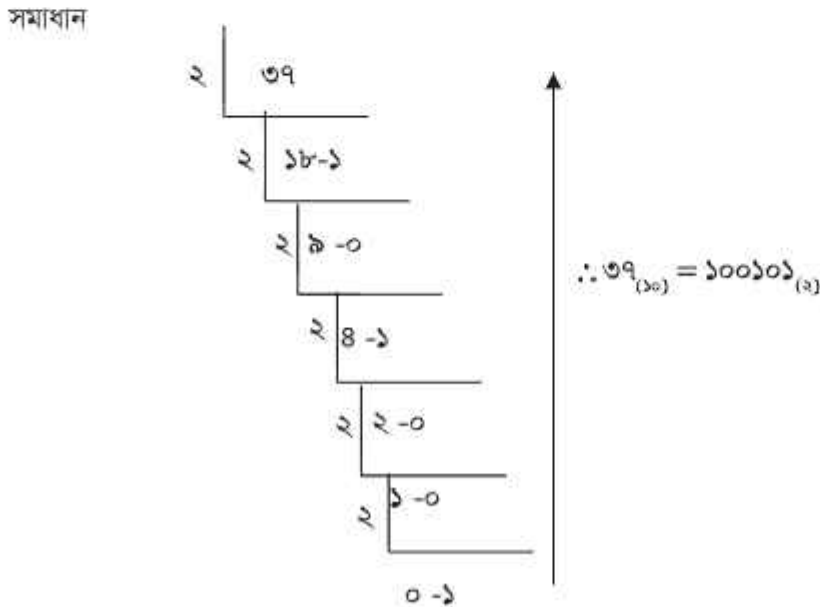
ভাগ পদ্ধতি:

এ পদ্ধতিতে যে ডেসিমাল সংখ্যাকে বাইনারিতে রূপান্তর করতে হবে তাকে বাইনারির ভিত্তি বা রেডিক্স দ্বারা ভাগ করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত ভাগফল শূন্য (০) না হয় এবং প্রতিক্ষেত্রে ভাগফল ভাজ্য এর নিচে লিখে ভাগশেষকে ভাগফলের একটু ডানে হাইপেন দিয়ে আলাদা করে লিখতে হবে। তবে ভাগশেষ না থাকলে বা শূন্য (০) হলে একই ভাবে ভাগফলের ডানে হাইপেন দিয়ে শূন্য (০) লিখতে হবে।

উদাহরণ-১ঃ ডেসিমাল $২৫_{(১০)}$ থেকে বাইনারিতে রূপান্তর করো।



উদাহরণ-২ঃ ডেসিমাল $৩৭_{(১০)}$ থেকে বাইনারিতে রূপান্তর করো।



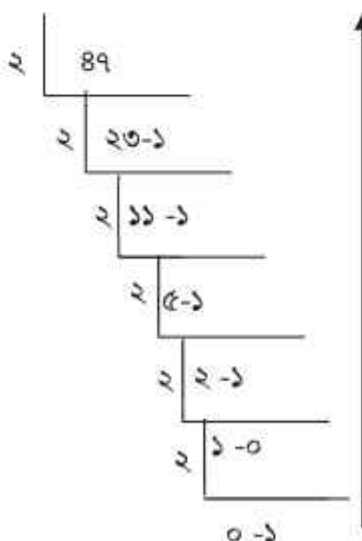
১.২.৩.২ দশমিক বিন্দু সম্বলিত ডেসিমাল সংখ্যা থেকে বাইনারিতে রূপান্তর

দশমিক বিন্দু সম্বলিত ডেসিমাল সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর করতে পূর্বের দেখানো ডেসিমাল থেকে বাইনারিতে রূপান্তরের পদ্ধতি অনুযায়ী বাইনারিতে রূপান্তর করতে হবে এবং রূপান্তরের পর দশমিক বিন্দুর বামে বসাতে হবে। অপর দিকে দশমিক বিন্দুর ডানের অংশকে বাইনারি সংখ্যার ভিত্তি ২ দ্বারা গুণ করে গুণফলের মধ্যস্থিত দশমিক বিন্দুর বামে যে অংক পাওয়া যাবে তাকে উক্ত গুণফলের পাশে লিখতে হবে। অতপর পুরো গুণফলটি থেকে দশমিকের বামের অংকটি বাদ দিয়ে শুধুমাত্র দশমিকের ডানের অংশ নিয়ে পুনরায় ২ দ্বারা গুণ করতে হবে। পূর্বের ন্যায় গুণফলের মধ্যস্থিত দশমিকের বামের অংশটি গুণফলের পাশে লিখতে হবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে গুণ করে গুণফলের বামের বিট গুলোকে সংরক্ষণ করতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রাপ্ত ফলে দশমিকের ডানের অংকগুলো শূন্য না হয়। এখন দশমিক বিন্দুর বামের অংকগুলোকে পর্যায়ক্রমে লিখে যে বাইনারি সংখ্যাটি পাওয়া গেল তা প্রকৃতপক্ষে দশমিক বিন্দু সম্বলিত ডেসিমাল সংখ্যার দশমিক বিন্দুর ডান অংশের মান। এবার পুরো ডেসিমাল সংখ্যাটির প্রাপ্ত দুটো আলাদা মানকে দশমিক বিন্দু দ্বারা পাশাপাশি উপস্থাপনের মাধ্যমে প্রকৃত দশমিক বিন্দু সম্বলিত বাইনারি সংখ্যাটি পাওয়া যাবে।

উদাহরণ-৩ঃ $89.875_{(10)}$ থেকে বাইনারিতে রূপান্তর করো।

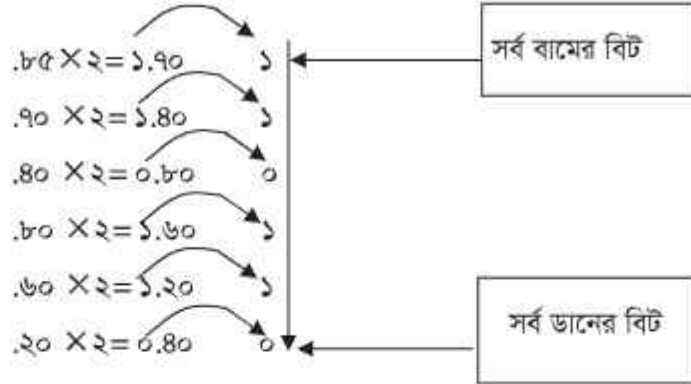
$89.875_{(10)}$ সংখ্যাটির দশমিক বিন্দুর বামের অংশ $89_{(10)}$ এবং দশমিক বিন্দুর ডানের অংশ $.875_{(10)}$ । দশমিকের বামের অংশ $89_{(10)}$ সংখ্যাকে আগের সাধারণ নিয়মে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তরের প্রক্রিয়া নিম্নরূপ

সমাধান



$\therefore$ দশমিক বিন্দুর বাম অংশ $89_{(10)}$ এর বাইনারি সংখ্যা $= 10110101_{(2)}$

দশমিক বিন্দুর ডানের অংশ $.৮৫_{(১০)}$ এর বাইনারিতে রূপান্তর প্রক্রিয়া নিম্নরূপ

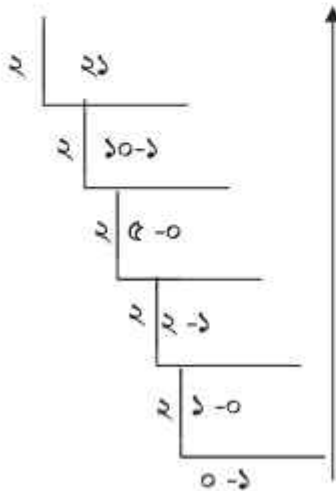


∴ দশমিক বিন্দুর ডানের অংশের বাইনারি = $১১০১১০_{(২)}$

∴ $৪৭.৮৫_{(১০)} = ১০১১১১.১১০১১০_{(২)}$

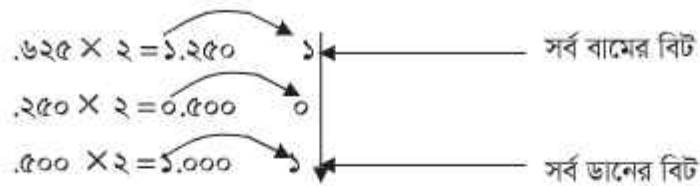
উদাহরণ-৪৪ $২১.৬২৫_{(১০)}$ কে বাইনারিতে রূপান্তর করো।

সমাধান $২১.৬২৫_{(১০)}$ সংখ্যাটির দশমিক বিন্দুর বামের অংশ $২১_{(১০)}$ এবং দশমিক বিন্দুর ডানের অংশ $৬২৫_{(১০)}$ । দশমিকের বামের অংশ $২১_{(১০)}$ সংখ্যাকে আগের সাধারণ নিয়মে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর প্রক্রিয়া নিম্নরূপ।



∴ দশমিক বিন্দুর বামের অংশ $২১_{(১০)}$ এর নির্ণেয় বাইনারি সংখ্যা = $১০১০১_{(২)}$

দশমিক বিন্দুর ডানের অংশ $.৬২৫_{(১০)}$ এর বাইনারি রূপান্তর প্রক্রিয়া নিম্নরূপ।



দশমিক বিন্দুর ডানের অংশের বাইনারি = $১০১_{(২)}$

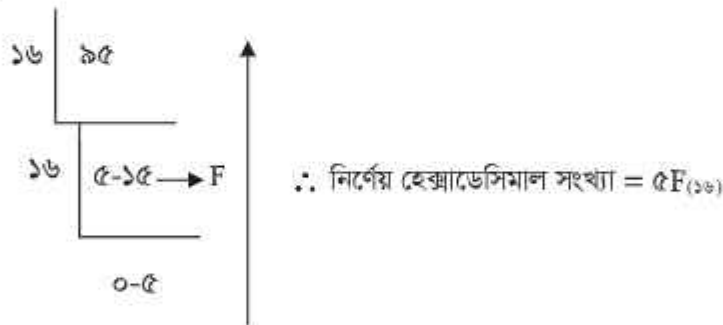
$$\therefore ২১.৬২৫_{(১০)} = ১০১০১.১০১_{(২)}$$

১.২.৩.৩ ডেসিমাল থেকে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর।

এটি বাইনারী ও অক্টালে রূপান্তরের অনুরূপ তবে এক্ষেত্রে হেক্সাডেসিমালের ভিত্তি ১৬ দ্বারা ভাগ করতে হয়।

উদাহরণ-৫৪ $৯৫_{(১০)}$ কে হেক্সাডেসিমালে রূপান্তর করো।

সমাধানঃ

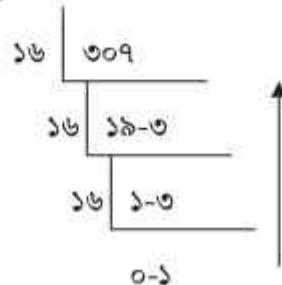


দশমিক বিন্দু সম্বলিত ডেসিমাল সংখ্যা থেকে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর।

উদাহরণ-৬ঃ $৩০৭.৬২৫_{(১০)}$ সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমালে রূপান্তর করো।

সমাধান

দশমিকের বামের অংশের (৩০৭) রূপান্তর :



দশমিকের ডানের অংশের (.৬২৫) রূপান্তর :

$$0.625 \times 16 = 10.00$$

10 → A

∴ নির্ণেয় হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা = ১৩৩.A₍₁₆₎

১.২.৩.৪ বাইনারি সংখ্যা থেকে ডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর।

যে বাইনারি সংখ্যার সমতুল্য ডেসিমাল সংখ্যা নির্ণয় করতে হবে সে সংখ্যার সর্ব ডানের অংকের ঘাত (পাওয়ার) শূন্য(০), এর বামের অংকটিতে ঘাত এক (১), এর বামের অংকটির ঘাত দুই (২) এভাবে শেষ অংক পর্যন্ত লিখতে হবে। এখন যে অংকের ঘাত যত আছে দুই এর উপর ঘাত তত বসিয়ে এবং সংশ্লিষ্ট ডিজিট দ্বারা গুণ করতে হবে। এভাবে প্রতিটি অংকের জন্য গুণফল নির্ণয় করতে হবে এবং সবগুলো মান একত্রে যোগ করতে হবে। প্রাপ্ত যোগফলই হবে নির্ণেয় ডেসিমাল সংখ্যা।

উদাহরণ-৭ : ১০১১_(২) কে ডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর করো।

সমাধান

$$1 \times 2^0 = 1$$

$$1 \times 2^1 = 2$$

$$0 \times 2^2 = 0$$

$$1 \times 2^3 = 8$$

$$11$$

$$\therefore 1011_{(2)} = 11_{(10)}$$

বাইনারি সংখ্যা থেকে ডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তরের সহজ পদ্ধতি।

যে বাইনারি সংখ্যার সমতুল্য ডেসিমাল সংখ্যা নির্ণয় করতে হবে সে সংখ্যার সর্ব ডান দিক থেকে ১ম অংকের মান ১, ২য় অংকের মান ২, ৩য় অংকের মান ৪, ৪র্থ অংকের মান ৮ এভাবে পর্যায়ক্রমে দ্বিগুণ আকারে শেষ অংক পর্যন্ত মান বসাতে হবে। তবে বাইনারির যে অবস্থানে ০ আছে সেখানে মান না বসালেও চলবে। পরে সবগুলো মান যোগ করলে উক্ত ডেসিমাল সংখ্যা পাওয়া যাবে।

উদাহরণ-৮ : ১১০১১_(২) কে ডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর কর।

সমাধান

১	১	০	১	১	১
৩২	১৬	৮	৪	২	১

শূন্য বাদে প্রয়োজনীয় মানগুলোর যোগফল = ৩২ + ১৬ + ৪ + ২ + ১ = ৫৫

$$\therefore 11011_{(2)} = 55_{(10)}$$

উদাহরণ-৯ঃ $1001111_{(2)}$ কে ডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর করো।

সমাধান	১	০	০	১	১	১	১
	৬৪	৩২	১৬	৮	৪	২	১

শূন্য বাদে প্রয়োজনীয় মানগুলোর যোগফল = $64 + 0 + 0 + 8 + 4 + 2 + 1 = 79$

$$\therefore 1001111_{(2)} = 79_{(10)}$$

১.২.৩.৫ দশমিক বিন্দু সম্বলিত বাইনারি সংখ্যা থেকে ডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর।

দশমিক বিন্দু সম্বলিত বাইনারি সংখ্যাকে ডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর করতে হলে এর দশমিক বিন্দুর বামের সংখ্যাটি যে নিয়মে বাইনারী থেকে ডেসিমালে রূপান্তর করা হয়, ঐ একই নিয়মে ডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর করতে হবে। এবার দশমিক বিন্দুর বামের অংশে বাম হতে প্রথম অংকের ঘাত ঋণাত্মক এক, ২য় অংকের ঘাত ঋণাত্মক দুই, ৩য় অংকের ঘাত ঋণাত্মক তিন এভাবে শেষ অংক পর্যন্ত লিখতে হবে। এবার যে অংকের ঘাত যত হবে দুই এর ঘাত তত বসিয়ে ঐ অংক দ্বারা গুণ করে প্রতিটি অংকের জন্য মান নির্ণয় করতে হবে। এখন দশমিকের বামের এবং ডানের প্রত্যেক প্রাপ্ত মানের যোগফলই হবে নির্ণেয় ডেসিমাল সংখ্যা।

উদাহরণ-১০ঃ $1101.1011_{(2)}$ কে ডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর কর।

সমাধান

দশমিকের বামের বাইনারি সংখ্যার রূপান্তর :

$$1 \times 2^0 = 1$$

$$0 \times 2^1 = 0$$

$$1 \times 2^2 = 4$$

$$\therefore 1101_{(2)} = 13_{(10)}$$

$$1 \times 2^0 = 1$$

$$10$$

দশমিকের ডানের বাইনারি সংখ্যার রূপান্তর :

$$1 \times 2^{-1} = 0.50$$

$$0 \times 2^{-2} = 0.00$$

$$1 \times 2^{-3} = 0.125$$

$$1 \times 2^{-4} = 0.0625$$

$$0.6875$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় ডেসিমাল সংখ্যা} = 13.6875_{(10)}$$

১.২.৩.৬ বাইনারি সংখ্যা থেকে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর।

যে বাইনারি সংখ্যার সমতুল্য হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা নির্ণয় করতে হবে সে বাইনারি সংখ্যার সর্ব ডান দিক থেকে ৪টি বিটের এক একটি গ্রুপ তৈরি করতে হবে। এভাবে ডান দিক থেকে বাম দিকে ৪টি করে অংকের গুচ্ছ তৈরি করে প্রতিটি গুচ্ছের সমতুল্য হেক্সাডেসিমাল মান বসালে রূপান্তরিত হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাটি পাওয়া যাবে। ৪বিটের একটি গুচ্ছ তৈরির জন্য যদি প্রয়োজনীয় ৪টি অংকের চেয়ে কম অংক থাকে তবে এর বামে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শূন্য (০) বসিয়ে গুচ্ছ সম্পন্ন করতে হবে।

উদাহরণ-১১ঃ ১১১১০১০০০১১১০১১০_(২) কে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর করো।

সমাধান

ডানদিক হতে ৪টি করে অংকের গুচ্ছ তৈরি নিম্নের নিয়মে করা হয়েছে থাকে।

$$\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 1111 & 0100 & 0111 & 0110 \\ \hline F & 8 & 7 & 6 \\ \hline \end{array}$$

∴ নির্ণেয় সমতুল্য হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা = ১১১১০১০০০১১১০১১০_(২) = F876_(১৬)

১.২.৩.৭ দশমিক বিন্দু (পয়েন্ট) সম্বলিত বাইনারি সংখ্যা থেকে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর

উদাহরণ-১২ঃ ১১০.১০১০০১১_(২) কে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর করো।

সমাধান

এক্ষেত্রে দশমিকের বাম দিকের সংখ্যাটির ডান হতে বামে এবং দশমিকের ডানদিকের সংখ্যাটির বাম হতে ডানে ৪টি করে বিট নিয়ে এক একটি গ্রুপ তৈরি করতে হবে।

$$\begin{array}{|c|c|c|} \hline 0110 & 1010 & 0110 \\ \hline 6 & A & 6 \\ \hline \end{array}$$

∴ নির্ণেয় সমতুল্য হেক্সাডেসিমাল
সংখ্যা = ১১০.১০১০০১১_(২) = 6.A6_(১৬)

১.২.৩.৮ হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা থেকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর

এটি মূলত ডেসিমাল সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তরের অনুরূপ। তবে এ রূপান্তর চার বিট এর গুচ্ছ আকারে হয়ে থাকে। যে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যার বাইনারি নির্ণয় করতে হবে এর প্রতিটি অংকের জন্য আলাদা আলাদা চার বিটের বাইনারি সংখ্যা নির্ণয় করে, এদের একত্র করে লিখলেই কাঙ্ক্ষিত রূপান্তরিত মান পাওয়া যাবে।

উদাহরণ-১৩ঃ $2A_{(16)}$ কে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর কর।

সমাধান

$$\begin{array}{ccc} 2 & A & 16 \\ \hline 0010 & 1010 & 1000 \end{array}$$

এবার চার বিট বাইনারি সংখ্যাকে পাশাপাশি লিখলে তা বাইনারিতে রূপান্তর হবে।

$$= 001010101000$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় সমতুল্য বাইনারি সংখ্যা} = 2A_{(16)} = 001010101000_{(2)}$$

১.২.৩.৯ দশমিক বিন্দু সম্বলিত হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা থেকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর

দশমিকের বামের অংশ আগের মতই। আর দশমিকের ডানের অংশ ডান দিক থেকে বামে চার বিট করে নিতে হবে।

উদাহরণ-১৪ : $C.1B_{(16)}$ কে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর কর।

সমাধান

$$\begin{array}{ccc} C & . & 1 & B \\ \hline 1100 & . & 0001 & 1011 \end{array}$$

এবার বিটগুলোকে পাশাপাশি লিখলেই কাঙ্ক্ষিত রূপান্তরিত মান পাওয়া যাবে।

$$= 1100.00011011$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় সমতুল্য বাইনারি সংখ্যা} = C.1B_{(16)} = 1100.00011011_{(2)}$$

১.৩ বাইনারি পদ্ধতির গাণিতিক কার্য

কম্পিউটারের অভ্যন্তরে সকল প্রকার প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ কাজ বাইনারিতে সম্পন্ন হয়। বস্তুত কম্পিউটার বাইনারি সংখ্যা ছাড়া অন্য কোন সংখ্যা বুঝতে পারে না। তাই যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ করতে হলে কম্পিউটার তা বাইনারি সংখ্যার সাহায্যে করে। তবে গাণিতিক অপারেশনগুলোর মধ্যে কম্পিউটার এডার সার্কিটের সাহায্যে সরাসরি যোগ করতে পারে। অন্যান্য অপারেশনগুলো যোগসহ আরও কিছু বিশেষ কৌশল ব্যবহার করে সম্পন্ন করা হয়।

১.৩.১ বাইনারি যোগ (Binary Addition)

বাইনারিতে যোগ সাধারণ ডেসিমাল সংখ্যার যোগের মতই। এ পদ্ধতিতে যে সব বাইনারি সংখ্যার যোগ নির্ণয় করতে হবে। সে সংখ্যাগুলোকে একটির নিচে অপরটি ডান দিক থেকে বাম দিকে একটির পর একটি লিখতে হবে। এখন সর্ব ডানের কলাম বিটগুলোকে যোগ করে যোগফলের ডানের অংককে উক্ত কলামের ফলাফলের ঘরে বসাতে হবে এবং বাকি অংকটিকে ক্যারি হিসেবে পরের কলামের সাথে যোগ করতে হবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে যোগ করে বাম দিকে অগ্রসর হয়ে শেষ পর্যন্ত যোগফল নির্ণয় করতে হবে। ২ বিট বিশিষ্ট বাইনারি যোগ নিম্নরূপ হয়ে থাকে।

০	০	১	১
+০	+১	+১	+১১
০	১	১০	১১০

উদাহরণ-১৫ঃ ১০১১(২) এর সাথে ১১০(২) যোগ কর।

সমাধান

$$\begin{array}{r}
 1011 \\
 +110 \\
 \hline
 10001
 \end{array}$$

ক্যারি বিট $\rightarrow$

১.৩.২ বাইনারি বিয়োগ (Binary Substraction)

বাইনারি বিয়োগ সাধারণ ডেসিমাল সংখ্যার বিয়োগের মতই। এ পদ্ধতিতে যে দুটি বাইনারি সংখ্যার মধ্যে বিয়োগ করতে হবে সে সংখ্যা দুটিকে একটির নিচে অপরটি ডান দিক থেকে বাম দিকে একটির পর একটি লিখতে হবে। এখন সর্ব ডানের কলামের বিটদ্বয়ের মধ্যে বিয়োগ করে বিয়োগফলকে ফলাফলের ঘরে সর্ব ডানের কলামে লিখতে হবে। এভাবে পর পর বিটগুলোকে পর্যায়ক্রমে বিয়োগ করতে হবে। তবে উপরের অংক ছোট হলে এর সাথে বাইনারি ১০_(২) ধার হিসেবে নিয়ে যোগ করে ফলাফল হতে নিচের অংক বিয়োগ করতে হয়, এ কারণে এর বামের কলামের নিচের অংকের সাথে ধার ফেরত হিসেবে ১ যোগ করতে হয়। এ ধরনের

বিয়োগ কাগজে কলামে করা হলেও বাস্তবে এর কোন প্রয়োগ নেই। প্রকৃতপক্ষে ডিজিটাল সিস্টেমে ১ পূরক বা ২ পূরক পদ্ধতি ব্যবহার করে বিয়োগের কাজ করা হয়।

উদাহরণ-১৬ঃ $10111_{(2)}$ হতে $10001_{(2)}$ বিয়োগ করো।

$$\begin{array}{r} \text{সমাধান} \quad 10111 \rightarrow 23 \\ 10001 \rightarrow 17 \\ \hline 00110 \rightarrow 6 \end{array}$$

উদাহরণ- ১৭ঃ $111.10_{(2)}$ হতে $100.11_{(2)}$ বিয়োগ করো।

$$\begin{array}{r} 111.10 \\ 100.11 \\ \hline \text{ক্যারি বিট } 1 \mid 10.11 \end{array}$$

১.৩.৩ বাইনারি গুণন (Binary Multiplication)

বাইনারি গুণ সম্পূর্ণ ডেসিমাল সংখ্যার গুণের অনুরূপ। যা প্রকৃত পক্ষে একটি কাগজ কলাম পদ্ধতি। যার বাস্তব কোন প্রয়োগ ডিজিটাল সিস্টেমে বা কম্পিউটারে নেই। তবে এ পর্যায়ে গুণের কার্য সম্পন্ন করার পদ্ধতির মধ্যেই আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে।

উদাহরণ-১৮ঃ $1001_{(2)}$ কে $1101_{(2)}$ দ্বারা গুণ করো।

সমাধানঃ

$$\begin{array}{r} 1001 \\ 1101 \\ \hline 1001 \\ 0000 \times \\ 1001 \times \\ 1001 \times \\ \hline 1110101 \end{array}$$

$\therefore$ নির্ণেয় গুণফল = $1110101_{(2)}$

১.৩.৪ বাইনারি ভাগ (Binary Division)

বাইনারী ভাগ সম্পূর্ণ ডেসিমাল সংখ্যার ভাগের অনুরূপ। যা প্রকৃত পক্ষে একটি কাগজ কলম পদ্ধতি। যার বাস্তব কোন প্রয়োগ ডিজিটাল সিস্টেমে বা কম্পিউটারে নেই। তবে এ পর্যায়ে ভাগের কার্য সম্পন্ন করার পদ্ধতির মধ্যেই আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে।

উদাহরণ- ১৯ : $11100_{(2)}$ কে $100_{(2)}$ দ্বারা ভাগ করো।

$$\begin{array}{r}
 \text{সমাধান:} \qquad 100) 11100 \ (111) \\
 \underline{(-) 100} \\
 110 \\
 \underline{(-) 100} \\
 100 \\
 \underline{(-) 100} \\
 00
 \end{array}$$

১ এর পরিপূরক এবং ২ এর পরিপূরক পদ্ধতিতে বিয়োগ (Substraction using 1's and 2's compliment method)

আগেই বলা হয়েছে বিয়োগের ক্ষেত্রে কম্পিউটার সিস্টেমে বাস্তব কোন প্রয়োগ নেই। সে কারণেই এডার সার্কিট এবং কিছু বিশেষ কৌশল অবলম্বন করে বিয়োগ, গুণ ও ভাগের কাজ সম্পন্ন করা হয়। ডিজিটাল সিস্টেমে বিয়োগের ক্ষেত্রে ১ পূরক (1's compliment) ও ২ পূরক (2's compliment) নামক দুটি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

১ এর পরিপূরক পদ্ধতি (1's compliment method)

কোন একটি বাইনারি সংখ্যার সবগুলি ০ কে যদি ১ এবং সবগুলি ১ কে যদি ০ তে রূপান্তরিত করা হয় তবে তাকে ১ এর পূরক পদ্ধতি বলে। বস্তুত পরিবর্তিত এ সংখ্যা প্রকৃত সংখ্যার ঋণাত্মক মানকে নির্দেশ করে। হার্ডওয়্যারে এ পদ্ধতিটি ইনভারটার নামক একটি লজিক গেট এর মাধ্যমে সহজেই বাস্তবায়ন করা যায়। এটাকে ১ এর পূরক পদ্ধতি বলা হয় কারণ ১১১১ ১১১১ থেকে যে কোন সংখ্যার পূরকমান বিয়োগ করলে প্রকৃত মান পাওয়া যায়।

উদাহরণ- ২০: $10101_{(2)}$ সংখ্যাটির ১ পূরক বের করো।

সমাধানঃ

$$\begin{array}{r} \text{এখানে প্রদত্ত বাইনারি সংখ্যাটি} = 10101 \\ \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \\ \text{সুতরাং ১ পূরক সংখ্যাটি} = 01010 \end{array}$$

উদাহরণ- ২১ : ১৩ এর ১ পূরক বের করো।

সমাধানঃ ১৩ এর বাইনারি ১১০১

১১০১ এর ১ পূরক সংখ্যা ০০১০

১ এর পরিপূরক পদ্ধতিতে বিয়োগ (1's compliment method subtraction)

পদ্ধতি:

- ১) যে বাইনারি সংখ্যা বিয়োগ করতে হবে তার ১ পূরক মান বের করতে হবে। অর্থাৎ ১ কে ০ এবং ০ কে ১ এ রূপান্তরিত করতে হবে।
- ২) যে বাইনারি সংখ্যা হতে বিয়োগ করতে হবে তার সাথে এ পূরক মান যোগ করতে হবে।
- ৩) যোগ করার পর যদি ক্যারি (১) থাকে তবে ঐ ১ বাদ দিয়ে (discard) যোগফলের সর্ব ডানে ১ যোগ করতে হবে।
- ৪) যদি ক্যারি না থাকে অর্থাৎ ০ হয় তবে ঐ যোগফলের আবার ১ পূরক মান বের করতে হবে এবং বামে ঋণাত্মক (-) চিহ্ন যুক্ত করতে হবে।

উদাহরণ- ২২ : ১ এর পূরক পদ্ধতির সাহায্যে $11011_{(2)}$ হতে $01101_{(2)}$ বিয়োগ করো।

সমাধান:

$$\text{যে সংখ্যা হতে বিয়োগ করতে হবে} = 11011$$

$$01101_{(2)} \text{ এর ১ এর পূরক মান (+)} = 10010$$

$$\begin{array}{r} \text{যোগফল} \\ \hline = 101101 \end{array}$$

যেহেতু যোগফলের মধ্যে একটি ক্যারি উৎপন্ন হয়েছে সেহেতু যোগফলের সাথে ১ যোগ করতে হবে এবং ক্যারিকে বাদ (discard) দিতে হবে।

$$\begin{array}{r} 01101 \\ + 1 \\ \hline 01110 \end{array}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় বিয়োগফল} = 01110_{(2)}$$

২ এর পরিপূরক পদ্ধতি (2's compliment method):

২ পূরক পদ্ধতিতে সচরাচর মডুলাস গণিত (Modulus arithmetic) ব্যবহার করে ঋণাত্মক সংখ্যাকে প্রকাশ করার কাজে ব্যবহার করা হয়। কোন সংখ্যাকে তার ২ পূরক তথা ঋণাত্মক মানে প্রকাশ করার জন্য $(2^p - N)$ এর নীতি অনুসরণ করা যায়। যেখানে p হচ্ছে সংখ্যার দৈর্ঘ্য (Word length) এবং N হচ্ছে ঐ সংখ্যাটি যার পূরক নির্ণয় করতে হবে, তার মান। একটি বাইনারি সংখ্যার দৈর্ঘ্য আট বিট হলে ঐ সংখ্যাটির বাইনারি ঘাত (Exponent) $p = ৮$ হওয়ায়, $2^৮ = ১০০০০ ০০০০$ পাওয়া যায় যা প্রকৃতপক্ষে আট বিট দ্বারা যতগুলো সংখ্যা প্রকাশ করা যায় তার চেয়ে ১ বেশি।

২ এর পরিপূরক পদ্ধতিতে বিয়োগ (2's compliment method subtraction)

পদ্ধতি:

- ১) যে বাইনারি সংখ্যা বিয়োগ করতে হবে তার ২ এর পূরক মান বের করতে হবে।
- ২) যে বাইনারি সংখ্যা হতে বিয়োগ করতে হবে তার সাথে এ প্রাপ্ত পূরক মান যোগ করতে হবে।
- ৩) যোগফলের ক্যারি থাকলে তাকে বাদ দিতে হবে, প্রাপ্ত ফলাফল হবে ঋণাত্মক।
- ৪) যদি ক্যারি না থাকে তবে যোগফলকে আবার বিয়োগ করে ১ এর পূরক করতে হবে এবং সংখ্যার বামে ঋণাত্মক চিহ্ন বসাতে হবে।

ধরি, $১০১১_{(২)}$ সংখ্যা থেকে $০১১০_{(২)}$ বিয়োগ করবো

$০১১০_{(২)}$ এর ২ পূরক = ১০১০

$$\begin{array}{r} ১০১১ \\ + ১০১০ \\ \hline ১০১০১ \end{array}$$

ক্যারি ১ বাদ দিলে সংখ্যাটি হয় = ০১০১০

উত্তরঃ $০১০১_{(২)}$

$$\begin{array}{l} \text{ব্যাখ্যা: } ০১১০ \text{ এর } ১ \text{ পূরক} \\ + ১ = ১০০১ + ১ = ১০১০ \end{array}$$

উদাহরণ- ২৩ : $০১০১_{(২)}$ থেকে ২ পূরক পদ্ধতিতে $১০১০_{(২)}$ বিয়োগ কর।

সমাধান:

$১০১০_{(২)}$ এর ২ পূরক = ০১১০

$$\begin{array}{r} ০১০১ \\ + ০১১০ \\ \hline ১০১১ \end{array}$$

এ ক্ষেত্রে হাতে ক্যারি ০ বা নেই বলে ঐ যোগফল হতে ১ বিয়োগ করার পর ১ এর পূরক বের করে বামে ঋণাত্মক (-) চিহ্ন দিতে হবে।

সুতরাং: ১০১১

$$\begin{array}{r} (-) ১ \\ \hline ১০১০ \end{array}$$

১০১০ এর ১ পূরক হলো ০১০১ উত্তর (-) ০১০১

উদাহরণ-২৪: ডেসিমাল সংখ্যা ৫ কে ২ পূরক মানে প্রকাশ করো।

সমাধান: ধরি, $p = 8$

$$\therefore 2^p = 2^8 = 1\ 0000\ 0000$$

$$5 = 0000\ 0101 \quad (5 \text{ বিয়োগ করা হল})$$

$$2 \text{ পূরক মান} = 1111\ 1011$$

$$\therefore 5 \text{ সংখ্যাটির } 2 \text{ পূরক মান} = 111111011$$

২ পূরক মান বের করার জন্য আরো দুটি সহজ পদ্ধতি আছে। নিম্নে উহার একটি উল্লেখ করা হল। এক্ষেত্রে বাইনারি সংখ্যার ক্ষেত্রে ১ এর পূরক মান বের করে উহার সর্ব ডানের বিটের সাথে ১ যোগ করলে ২ পূরক মান পাওয়া যায়। অর্থাৎ ২ পূরক মান = ১ এর পূরক মান + ১

উদাহরণ-২৫: ডেসিমাল ৪ কে ২ পূরক মানে প্রকাশ করো।

সমাধান:

$$\text{প্রদত্ত সংখ্যার ধনাত্মক বাইনারী মান} = 0000\ 0100$$

$$\text{উহার } 1 \text{ পূরক মান} \quad (+) = 1111\ 1011$$

$$1 \text{ যোগ করলে} \quad = 11111100$$

$$4 \text{ এর সমতুল্য } 2 \text{ পূরক মান} \quad = 1111\ 1100$$

১.৪ BCD, ASCII Unicode এর ধারণা

কম্পিউটার শুধুমাত্র সংখ্যামূলক (Numeric) ডাটা বা উপাত্ত নিয়ে কাজ করে না। এর ইনপুটে সংখ্যা ছাড়াও অক্ষর ও কিছু বিশেষ চিহ্ন এন্ট্রি করতে হয়। এ জন্য ইনপুট ডিভাইস হিসেবে ক্ষেত্রভেদে ডেসিমাল, হেক্সাডেসিমাল কিংবা আলফানিউমেরিক কিবোর্ড ব্যবহার করতে হয়। আবার আউটপুট ডিসপ্লে- ডিভাইস কিংবা প্রিন্টারেও উপাত্ত বা তথ্যসমূহ ক্ষেত্রভেদে ডেসিমাল, হেক্সাডেসিমাল কিংবা আলফানিউমেরিক ফরমেটে উপস্থাপনের প্রয়োজন হয়। কাজেই বুঝা যাচ্ছে যে, কম্পিউটার এর অভ্যন্তরে ডাটা বাইনারি অবস্থায় (০ এবং ১) প্রক্রিয়াকরণ বা সংরক্ষণ করা হলেও কম্পিউটারের বাইরে থেকে ডাটা এন্ট্রি বা বাইরে প্রদর্শনের জন্য বাইনারি সমতুল্য কিছু সংখ্যা, বর্ণ বা প্রতীকের প্রয়োজন হয়। এসব সংখ্যা, বর্ণ বা প্রতীকের বাইনারি রূপ (Form) কে কোড বলা হয়। এ ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ কম্পিউটার কর্মকাণ্ডে সবচেয়ে বেশী ব্যবহার করে আলফানিউমেরিক ডাটা যা একগুচ্ছ প্রতীক ছাড়া আর কিছুই নয়। ইংরেজী অক্ষর (Letters) A,B,C,.....Z, ডেসিমাল অংক

০, ১, ২, ৩, ৯ এবং কিছু বিশেষ চিহ্ন যেমন +, -, *, /, =, #, @ ইত্যাদির সমন্বয়ে আলফানিউমেরিক ডাটা গঠিত। কাজেই বলা যায় অংক, বর্ণ বা প্রতীক সম্বলিত তথ্যের বাইনারি রূপ (Form) কে কোড বলে।

প্রয়োজন ও ক্ষেত্রভেদে বিভিন্ন প্রকার কোড ডিজিটাল সিস্টেমে ব্যবহৃত হয়। যেমন বিসিডি (BCD) কোড, এক্সেস-৩ (Excess-3) কোড, গ্রে (Gray) কোড, প্যারিটি (Parity) কোড, হ্যামিং (Hamming) কোড, অ্যাসকি(ASCII) কোড, ইউনিকোড (Unicode) ইত্যাদি।

ওয়েটেড এবং নন-ওয়েটেড কোড (Weighted and non-weighted code)

ওয়েটেড কোড:

ওয়েটেড কোড বা স্থানিক মান কোড এ প্রতিটি বাইনারি অংকের অবস্থানের একটি ওয়েট বা মান থাকে এবং যে সব বিটের মান ১, তাদের ওয়েটের সূচক মানের সমষ্টি দ্বারা সমতুল্য ডেসিমাল সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়। যদি x_1, x_2, x_3, x_4 এই চারটি বিটের ওয়েট যথাক্রমে w_1, w_2, w_3, w_4 হয় তা হলে (x_1, x_2, x_3, x_4) দ্বারা নির্ধারিত ডেসিমাল সংখ্যা N এর মান হবে

$$N = w_4.x_4 + w_3.x_3 + w_2.x_2 + w_1.x_1$$

গাণিতিক কার্য নির্ভরশীল সকল ক্ষেত্রে ওয়েটেড কোড ব্যবহার করা হয়। বিসিডি (BCD) কোড একটি ওয়েটেড কোড এর উদাহরণ।

নন-ওয়েটেড কোড:

এ ধরনের কোডে বিট সমূহের স্থানীয় মানের উপর কোডের ওয়েট বা মান নির্ভরশীল নয়। এ ধরনের কোডে বিটগুলোর অবস্থানের (Position) জন্য নির্ধারিত বিশেষ কোন মান থাকে না। প্রয়োগের প্রকারভেদে নানা প্রকার নন-ওয়েটেড কোড ব্যবহার করা হয়। গাণিতিক কাজের জন্য নন-ওয়েটেড কোড ব্যবহার করা অসুবিধাজনক; বিশেষ শ্রেণির ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইস যেমন ওএমআর, ওসিআর, লটারির ফলাফল নির্ণয় কিংবা গোপন কোডের মাধ্যমে উত্তরপত্র মূল্যায়নসহ নন গাণিতিক কাজের জন্য এ ধরনের কোড ব্যবহার করা হয়। উল্লেখযোগ্য নন-ওয়েটেড কোড সমূহ হচ্ছে এক্সেস-৩(Excess-3) ও গ্রে (Gray) কোড।

১.৪.১ Binary Coded Decimal (BCD) Code

বিসিডি কম্পিউটিং সিস্টেমে ব্যবহৃত একটি প্রাথমিক কোড। এক্ষেত্রে ডেসিমাল সংখ্যার পুরো মানকে বাইনারিতে রূপান্তরের পরিবর্তে প্রদত্ত সংখ্যার প্রতিটি ডিজিটকে তার সমতুল্য বাইনারি সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করা হয়। এ পদ্ধতিতে প্রতিটি ডেসিমাল ডিজিটকে এক একটি নিবল (Nibble) বা ৪টি বিট দ্বারা প্রকাশ করা হয়। ধরি, ডেসিমাল ৪৯৫২.৬৩ কে বিসিডি কোডে রূপান্তর করতে হবে। এক্ষেত্রে ৪৯৫২.৬৩ এর সমতুল্য বিসিডি কোড হবে নিম্নরূপ-

৪	৯	৫	২	.	৬	৩
↓	↓	↓	↓		↓	↓
০১০০	১০০১	০১০১	০০১০	.	০১১০	০০১১

$$8৯৫২.৬৩_{(১০)} = ০১০০১০০১০১০১০০১০.০১১০০০১১$$

আবার উল্টাভাবে যে কোন বিসিডি কোডকে সহজেই ডেসিমালে রূপান্তর করা যায়।

যেমন-বিসিডি-১০০০ ০১১১ ০১০০ ০০১০ কে সমতুল্য ডেসিমালে রূপান্তর করতে হবে। এক্ষেত্রে রূপান্তর প্রক্রিয়াটি হবে নিম্নরূপ-

১০০০	০১১১	০১০০	০০১০
↓	↓	↓	↓
৮	৭	৪	২

সুতরাং নির্ণেয় বিসিডি সমতুল্য ডেসিমাল সংখ্যা হবে $১০০০ ০১১১ ০১০০ ০০১০(BCD) = ৮৭৪২_{(১০)}$

প্রকৃতপক্ষে ডিজিটাল সিস্টেমে ডেসিমাল সংখ্যা এন্ট্রি করে বিসিডি এনকোডারের মাধ্যমে এর সমতুল্য বাইনারি কোডে রূপান্তর করা হয়। আবার ডিজিটাল সিস্টেম হতে প্রাপ্ত বাইনারি আউটপুট, ডেসিমাল সংখ্যায় পাওয়ার জন্য একটি বিসিডি ডিকোডার ব্যবহার করা হয়। যার ফলে একজন সাধারণ ব্যক্তি বিসিডি সংখ্যায় কোডিং ও ডিকোডিং না বুঝলেও ডেসিমাল সংখ্যা ব্যবহার করে ইনপুট দিতে এবং আউটপুট দেখতে কোন অসুবিধা বোধ করেন না। আসলে কোডিং এর মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে ব্যবহারকারীর জানা কোডকে ডিজিটাল সিস্টেম বা কম্পিউটারের বোধগম্য করা আর কম্পিউটারের ভিতরকার অবোধ্য কোডকে ব্যবহারকারীর বোধগম্য করে উপস্থাপন করা।

সাধারণ মানুষ ডেসিমাল ০ থেকে ৯ পর্যন্ত মোট ১০টি ডিজিট তাদের দৈনন্দিন গণনার কাজে ব্যবহার করে। আমরা জানি, ডেসিমালের প্রতিটি ডিজিটের জন্য বিসিডি-তে ৪টি করে বিট ব্যবহৃত হয়। এ হিসেবে ৪ বিটের বাইনারি সংখ্যায় (০০০০ থেকে ১১১১) সর্বমোট ১৬টি কম্বিনেশন পাওয়া সম্ভব। কিন্তু বিসিডি সংখ্যায় কেবলমাত্র প্রথম ১০টি কম্বিনেশন (০০০০ থেকে ১০০১) ব্যবহৃত হয়। পরবর্তী কম্বিনেশনগুলোর প্রয়োজন হয় না। বিসিডি ৪ বিটের একটি ওয়েটেড কোড হলেও প্রয়োগ ও মান ভেদে একে পাঁচ ভাবে উপস্থাপন করা যায়।

পাঁচ প্রকার বিসিডি কোডগুলো হচ্ছে-

- (ক) বিসিডি ৮৪২১ কোড
- (খ) বিসিডি ২৪২১ কোড
- (গ) বিসিডি ৫৪২১ কোড
- (ঘ) বিসিডি ৭৪২১ কোড
- (ঙ) বিসিডি ৬৪২-৩ কোড

এর মধ্যে বিসিডি ৬৪২-৩ কোডটিকে নেগেটিভ ওয়েটেড কোড বলে। তবে আমরা সচরাচর বিসিডি ৮৪২১ কোড বেশি ব্যবহার করে থাকি।

নিচের সারণীতে প্রত্যেকটি ডেসিমাল অংকের সমতুল্য বিসিডি কোড দেখানো হলো।

টেবিল ১.২: ডেসিমাল অংকের সমতুল্য বিসিডি কোড

ডেসিমাল	সমতুল্য বিসিডি	ডেসিমাল	সমতুল্য বিসিডি
০	০০০০	৫	০১০১
১	০০০১	৬	০১১০
২	০০১০	৭	০১১১
৩	০০১১	৮	১০০০
৪	০১০০	৯	১০০১

উদাহরণ-২৬ঃ ৫৪৭৩_(১০) কে ৮৪২১ বিসিডি কোডে রূপান্তর করো।

$$\begin{array}{cccc}
 ৫ & ৪ & ৭ & ৩_{(১০)} \\
 \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\
 ০১০১ & ০১০০ & ০১১১ & ০০১১_{(BCD)}
 \end{array}$$

সুতরাং, নির্ণেয় ৫৪৭৩_(১০) এর সমতুল্য বিসিডি কোড = ০১০১ ০১০০ ০১১১ ০০১১_(BCD)

উদাহরণ-২৭ঃ ৫৯.৭৮_(১০) কে ৮৪২১ বিসিডি কোডে রূপান্তর করো।

$$\begin{array}{cccc}
 ৫ & ৯ & . & ৭৮_{(১০)} \\
 \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\
 ০১০১ & ১০০১ & . & ০১১১ ১০০০_{(BCD)}
 \end{array}$$

সুতরাং, নির্ণেয় ৫৯.৭৮_(১০) এর সমতুল্য বিসিডি কোড = ০১০১ ১০০১ .০১১১ ১০০০_(BCD)

বিসিডি কোডের প্রয়োগক্ষেত্র

যখন কোন ডিজিটাল সিস্টেমে ডেসিমাল সংখ্যা এন্ট্রি করা হয় তখন বিসিডি কোড ব্যবহৃত হয়। পকেট ক্যালকুলেটর বিসিডি কোডের একটি প্রয়োগক্ষেত্র। এ ক্যালকুলেটরে ডেসিমাল কি(Key) সুইচের মাধ্যমে আমরা ডেসিমাল সংখ্যা প্রয়োগ করি। ক্যালকুলেটর বিসিডি সংখ্যাকে প্রসেস করে এবং এলইডি (Light Emitting

Diode) বা এলসিডি (Liquid crystal display) এর মাধ্যমে আমরা ডেসিমালে ফলাফল দেখতে পাই। এছাড়া ইলেকট্রনিক কাউন্টার, ডিজিটাল ভোল্টমিটার ও ঘড়ি বিসিডি সিস্টেমের কয়েকটি উদাহরণ।

১.৪.২ অ্যাসকি কোড (ASCII Code)

কম্পিউটারে তথ্য প্রদান ও কম্পিউটার থেকে তথ্য পাওয়ার জন্য সংখ্যা, বর্ণ বা কিছু বিশেষ প্রতীক ব্যবহার করা হয়। আর এ কাজের জন্য কম্পিউটারের ইনপুট/আউটপুট (আই/ও) ইউনিটে আলফা-নিউমেরিক কোড ব্যবহৃত হয়। প্রথম দিকে কোন আদর্শ কোড না থাকায় কম্পিউটার নির্মাতা প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের ইচ্ছামত ভিন্ন ভিন্ন কোডিং পদ্ধতি ব্যবহার করত যা ব্যবহারকারীদের জন্য জটিল ছিল। আই/ও ইউনিটগুলোর মধ্যে Inter compatibility না থাকায় ব্যবহারকারীগণ ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার ব্যবহারে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করত না। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান একটি সার্বজনীন আদর্শ কোড নির্ধারণের প্রয়াস চালায় এবং American Standard Code for Information Interchange (ASCII) এরূপ একটি আদর্শ কোড। এ কোড ব্যবহার করে নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো কিছু স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট আউটপুট হার্ডওয়্যার যেমন কিবোর্ড, প্রিন্টার, ভিডিও ডিসপ্লে ইত্যাদি তৈরি করে।

অ্যাসকি কোড মূলতঃ দুই ধরনের- ASCII-7 এবং ASCII-8; ASCII-7 একটি ৭ বিটের কোড যার মাধ্যমে সর্বোচ্চ ১২৮ টি ভিন্ন অক্ষর, সংখ্যা বা বিশেষ চিহ্নকে প্রকাশ করা যায়। এই কোডের ফরমেট- $X_6X_5X_4X_3X_2X_1X_0$ । যেখানে প্রতিটি X দ্বারা একটি ০ বা ১ কে বুঝায়। $X_6X_5X_4X_3X_2X_1X_0$ বিটগুলো দুটি গ্রুপে বিভক্ত করা হয়। নিম্নের ফরমেট এ বিটগুলোর বিভাজন এবং বিভিন্ন আলফা-নিউমেরিক কারেক্টারের অবস্থানে দেখানো হয়েছে। ফরমেট থেকে বেশ সহজেই প্রতিটি বর্ণের ASCII মান নির্ধারণ করা যায়।

▲ অক্ষরটির অ্যাসকি কোড হচ্ছে -

$$X_6X_5X_4X_3X_2X_1X_0 \\ = 1000001$$

মাইক্রোকম্পিউটারে মূলত ৮ বিটের কোড ব্যবহার করা হয়। ৭ বিটের ASCII কোডের সাথে একটি অতিরিক্ত বিট যোগ করে একে মাইক্রোকম্পিউটারের প্রয়োগ করা হয়। ৮ম বিটকে ০ হিসেবে বিবেচনা করে ASCII-7 বিট কোড কম্পিউটারে ব্যবহৃত হয়। অ্যাসকি-৮, অ্যাসকি-৭ এর একটি উন্নতর ভার্সন। এর সাহায্যে সর্বমোট (২^৮) ২৫৬ টি ভিন্ন বর্ণ, সংখ্যা ও প্রতীককে নির্দেশ করা যায়। জোন মানটির সঙ্গে একটি অতিরিক্ত বিট সংযুক্তি ছাড়া ASCII-7 ও ASCII-8 এ মূলত তেমন কোন পার্থক্য নাই।

নিম্নের চিত্রে ASCII-7 পদ্ধতির একটি কোড টেবিল দেখানো হল, যা থেকে সহজেই যে কোন সংখ্যা, অংক বা বিশেষ চিহ্নের অ্যাসকি কোড নির্ণয় করা যায়।

টেবিল ১.৩ : অ্যাসকি কোড (ASCII Code)

$X_6X_5X_4X_3X_2X_1X_0$	$X_7X_6X_5$
-------------------------	-------------

	০১০	০১১	১০০	১০১	১১০	১১১
০০০০	SP	0	@	P		p
০০০১	!	1	A	Q	a	q
০০১০	"	2	B	R	b	r
০০১১	#	3	C	S	c	s
০১০০	\$	4	D	T	d	t
০১০১	%	5	E	U	e	u
০১১০	&	6	F	V	f	v
০১১১	'	7	G	W	g	w
১০০০	(	8	H	X	h	x
১০০১	)	9	I	Y	i	y
১০১০	*	:	J	Z	j	z
১০১১	+	;	K		k	
১১০০	,	<	L		l	
১১০১	-	=	M		m	
১১১০	.	>	N		n	
১১১১	/	?	O		o	

উদাহরণ-২৮: টেবিল ১.৩ হতে a এর অ্যাসকি কোড নির্ণয় করো।

এখানে a এর জন্য ডিজিট নির্ধারণী মান $X_0X_2X_3X_6 = ০০০১$ এবং

জোন নির্ধারণী মান $X_6X_8X_9 = ১১০$

সুতরাং a এর নির্ণেয় অ্যাসকি কোড=১১০০০০১

উদাহরণ-২৯: টেবিল ১.৩ হতে H#sp9 এর অ্যাসকি কোড নির্ণয় করো।

টেবিল হতে জোন ও ডিজিট নির্ধারণী মান $X_6X_7X_8X_9X_2X_3X_6$ এর সাপেক্ষে বর্ণ সমূহের পৃথক পৃথক অ্যাসকি কোড H=1001000 # = 0100011 sp(space) = 0100000 এবং 9 = 0111001

সুতরাং H#sp9 এর নির্ণেয় অ্যাসকি কোড যথাক্রমে 1001000010001101000000111001

১.৪.৩ ইউনিকোড(Unicode)

অ্যাসকি (ASCII) কোডের মাধ্যমে শুধুমাত্র ইংরেজীতে ব্যবহৃত বর্ণমালা, অংক, যতি চিহ্ন ইত্যাদিকে প্রকাশ করা হয়। আবার পৃথিবীর বহুদেশে ISO 8859 কর্তৃক স্বীকৃত বর্ণ এনকোডিং সিস্টেমে ল্যাটিন অক্ষরের সাথে বিভিন্ন ভাষায় ব্যবহৃত অক্ষরের দ্বিভাষিক মিল রেখে কোড তৈরি করা হয়। কিন্তু ASCII বা ISO 8859 কর্তৃক স্বীকৃত কোডের কোনটিই সার্বজনীন নয়। কিন্তু একটি সার্বজনীন অনন্য (Unique) কোডিং সিস্টেমের অভাবে

বহুভাষিক সামঞ্জস্যতা রক্ষা করে প্রক্রিয়াকরণের কাজ সম্ভব হচ্ছিল না। মূলত এ কারণেই ১৯৮৭-৮৮ সালে Joe Becker ও Mark Davis একটি সার্বজনীন বহুভাষিক ১৬ বিট বর্ণ এনকোডিং সিস্টেমের প্রস্তাব করেন একে ইউনিকোড-৮৮ (Unicode-88) নামে অভিহিত করা হয়।

ইউনিকোড (Unicode) সারা পৃথিবীর সকল স্বীকৃত ভাষার বর্ণ, অংক ও প্রতীক ব্যবহার করে নিজ নিজ ভাষায় তথ্য উপস্থাপনা ও প্রক্রিয়াকরণের জন্য এমন একটি ইন্ডাক্সি স্ট্যান্ডার্ড কোডিং সিস্টেম যাতে এক সেট সার্বজনীন (Universal Character Set) অনন্য (Unique) বর্ণমালা ব্যবহৃত হয়। ইউনিকোড সিস্টেমে এমন একটি কোর্ড সারণি নির্ধারণ করা হয়েছে যাতে এক লক্ষেরও বেশী স্বতন্ত্র বর্ণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ইউনিকোড কনসোর্টিয়াম (Unicode Consortium) নামক একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান এই ইউনিকোড উন্নয়ন ও বর্তমানে প্রচলিত এনকোডিং স্কিম সমূহের স্থলে ইউনিকোড প্রতিস্থাপন ও এর ইউটিএফ (Unicode Transformation Format) স্কিম বাস্তবায়নের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। বস্তুত ইউনিকোড এর সার্বজনীন অনন্য বর্ণমালা ব্যবহার করে কম্পিউটার সফটওয়্যারকে একই সাথে আন্তর্জাতিক ও স্থানীয়করণ করার প্রয়াস চলছে। এ স্ট্যান্ডার্ড কোডিং সিস্টেম এক্সএমএল (XML), জাভা প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ, মাইক্রোসফট ডট নেট (Microsoft .NET Framework) এবং আধুনিক অপারেটিং সিস্টেমে ইতিমধ্যেই বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

ইউনিকোড বিভিন্ন প্রকার বর্ণ এনকোডিং এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা যায়। সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত এনকোডিং সিস্টেমটি হচ্ছে ইউটিএফ-৮ (UTF-8), যাতে স্ট্যান্ডার্ড অ্যাসকি (ASCII) এনকোডিং এ ব্যবহৃত সকল অ্যাসকি বর্ণমালার জন্য ১ বাইট এবং অন্যান্য বর্ণের জন্য ৪ বাইট ব্যবহৃত হয়। এছাড়া ইউসিএস-২ (Universal Character Set-2), ইউসিএস-৪, ইউটিএফ-১৬ এবং ইউটিএফ-৩২, অনুরূপ কয়েকটি ইউনিকোড বর্ণ এনকোডিং সিস্টেমের উদাহরণ।

নিম্নে আন্তর্জাতিক ভাষার মর্যাদা লাভকারী আমাদের প্রিয় মাতৃভাষা বাংলায় ব্যবহৃত বিভিন্ন বর্ণের ইউনিকোড সারণি আকারে প্রদর্শিত হল।

	098	099	09A	09B	09C	09D	09E	09F
0	৭	৮	৯	০	১	২	৩	৪
1	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
2	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
3	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	০
4	৪	৫	৬	৭	৮	৯	০	১
5	৫	৬	৭	৮	৯	০	১	২
6	৬	৭	৮	৯	০	১	২	৩
7	৭	৮	৯	০	১	২	৩	৪
8	৮	৯	০	১	২	৩	৪	৫
9	৯	০	১	২	৩	৪	৫	৬
A	০	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
B	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
C	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
D	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	০
E	৪	৫	৬	৭	৮	৯	০	১
F	৫	৬	৭	৮	৯	০	১	২

চিত্র ১.১ : বাংলায় ব্যবহৃত বিভিন্ন বর্ণের ইউনিকোড সারণি

১.৫ আইপি এড্রেস এ বাইনারি ও হেক্সাডেসিমাল কোড এর প্রয়োগ

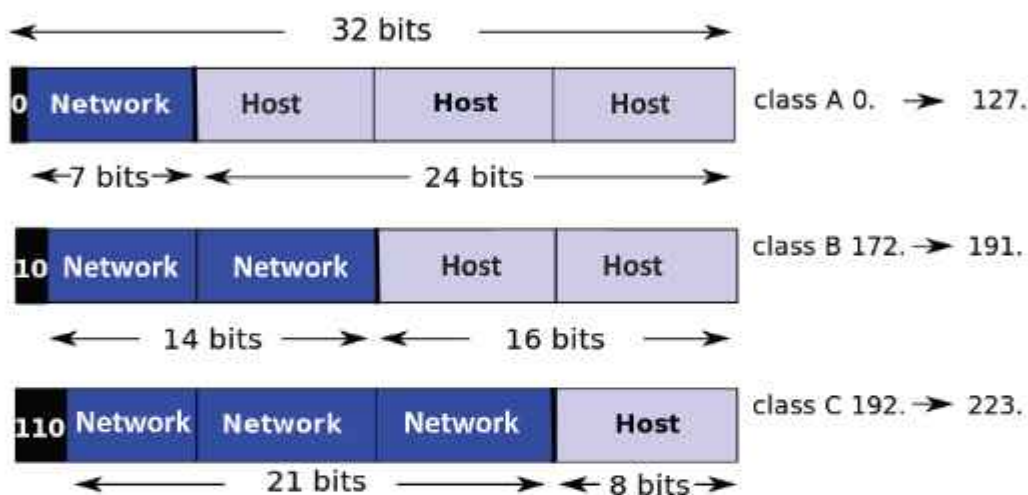
ইন্টারনেট প্রটোকল এড্রেস (আইপি এড্রেস) হল একটি সংখ্যাগত লেবেল যা কোন কম্পিউটার নেটওয়ার্কে যুক্ত যন্ত্রের জন্য নির্ধারিত থাকে। এক্ষেত্রে নেটওয়ার্কের নোডগুলো যোগাযোগের জন্য ইন্টারনেট প্রটোকল ব্যবহার করে থাকে। ইন্টারনেট প্রটোকল অ্যাড্রেসের প্রধান কাজ মূলত দুটি: হোস্ট অথবা নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস শনাক্ত করা এবং তার অবস্থান খজে বের করা।

টিসিপি/আইপি পরিকল্পনাকারীরা ইন্টারনেট প্রটোকল ঠিকানাকে ৩২ বিটের নম্বর দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন এবং এ পদ্ধতিটি আইপিভি ৪ নামে পরিচিত যা এখনও ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে ইন্টারনেটের ব্যবহার অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে যাওয়ায় এবং অব্যবহৃত অ্যাড্রেস দিন দিন কমতে থাকায় ১৯৯৫ সনে নতুন একটি অ্যাড্রেসিং পদ্ধতি আইপিভি ৬ চালু করা হয়, যেখানে প্রতিটি অ্যাড্রেসকে প্রকাশ করার জন্য ১২৮বিট নম্বর ব্যবহৃত হয় এবং পরবর্তীতে ১৯৯৮ সালে আরএফসি (RFC) ২৪৬০ এটিকে স্ট্যান্ডার্ড এর রূপ দেয়া হয়। ইন্টারনেট প্রটোকল অ্যাড্রেসগুলোকে স্টোর করার জন্য বাইনারী সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করা হলেও এটি প্রকাশ করার জন্য সাধারণত

মানুষের পঠনযোগ্য সঙ্কেতে ব্যবহার করা হয়, উদাহরণ হিসেবে বলা যায়-1৮০.২১০.১৩০.১৩ একটি আইপিভি ৪ ভারশনের আইপি এড্রেস এবং 2001:db8:0:1234:0:567:1:1 একটি আইপিভি ৬ ভারশনের আইপি এড্রেস।

বিশ্বব্যাপী ইন্টারনেট প্রটোকল অ্যাড্রেস স্পেস বরাদ্দের কাজটি পরিচালনা করে থাকে আইক্যান এবং স্থানীয়ভাবে পরিচালনা করার জন্য তারা ৫টি আঞ্চলিক ইন্টারনেট রেজিস্ট্রি (RIRs) নিয়োগ করেছেন যারা স্থানীয় ইন্টারনেট রেজিস্ট্রি (ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার) এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে আইপি অ্যাড্রেস ব্লক বরাদ্দ করে থাকে।

নিচে আইপিভি ৪ ভারশনের আইপি এড্রেস এর তিনটি ক্লাস (Class) A, B এবং C এর ফরমেট, বাইনারি বিট সংখ্যা এবং তার হেক্সাডেসিমাল কোড দেখানো হলো।



চিত্র: ১.২ আইপি ভারশন ৪ অনুযায়ী ৪ অকটেট তথা ৩২ বিটের ইন্টারনেট প্রটোকল এড্রেস

উপরের চিত্রটি একটি ইন্টারনেট প্রটোকল এড্রেস যা বাইনারি ৩২ বিটের একটি এড্রেস। এ এড্রেসটিতে দুটি ব্লক যথাক্রমে নেটওয়ার্ক ও হোস্ট নির্ধারিত থাকে যার মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন ক্লাশে (Class) নির্দিষ্ট সংখ্যক নেটওয়ার্ক ও নির্দিষ্ট সংখ্যক ব্যবহারকারি বা হোস্ট বরাদ্দ করা যায়। ৩২ বিটের এ আইপি এড্রেসটি আট বিটের ৪টি অকটেটে বিভক্ত থাকে। ক্লাশ A তে নেটওয়ার্ক ব্লকে অকটেট সংখ্যা ১টি। এ ব্লকের আট বিটের অকটেকটির প্রথম বিটটি ০ দ্বারা নির্দিষ্ট করা থাকে। নেটওয়ার্ক ব্লকের এ অকটেট এর পরবর্তি ৭ বিট নির্ধারিত থাকে এই ক্লাশে মোট কতটি নেটওয়ার্ককে এড্রেস করা হবে, তার জন্য। অর্থাৎ ক্লাশ A আইপি এড্রেসে ৭ বিটের একটি সংখ্যা দ্বারা মোট নেটওয়ার্ক অ্যাসাইন করা যাবে $2^7=128$ টি, যার মধ্যে সর্বসাধারণের ব্যবহারযোগ্য নেটওয়ার্কের সংখ্যা মূলত ১২৬টি। অনুরূপভাবে ক্লাশ B এবং ক্লাশ C -তে নেটওয়ার্ক ব্লকের জন্য বরাদ্দকৃত বিট সংখ্যা হচ্ছে যথাক্রমে ১৪ এবং ২১ এবং এ শ্রেণির নেটওয়ার্ক ব্লকে অকটেট সংখ্যা যথাক্রমে ২টি ও ৩টি হওয়ায় নেটওয়ার্ক এর সংখ্যা হবে যথাক্রমে ১৬৩৮২ এবং ২০৯৭১৫০। একইভাবে উক্ত আইপি এড্রেস এর হোস্ট ব্লকে ক্লাশ A, B এবং C এ অকটেট সংখ্যা যথাক্রমে

৩, ২ এবং ১ টি। এ ক্ষেত্রে হোস্ট বা ব্যবহারকারির সংখ্যার ভিত্তিতে আইপি এড্রেস অ্যাসাইন করার জন্য ক্লাশ A, B এবং C এর ক্ষেত্রে প্রতিটি নেটওয়ার্কের বিপরীতে মোট হোস্ট এর সংখ্যা হবে যথাক্রমে ১৬৭৭৭১১৪, ৬৫৫৩৪ এবং ২৫৪।

১.৬ ডিজিটাল লজিক

মানুষ তার চলার পথে, কাজে কর্মে যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য শুধুমাত্র গণিতের উপর নির্ভরশীল হয়ে চলতে পারে না। সিদ্ধান্ত গ্রহণের চূড়ান্ত পর্যায়ে তাকে যৌক্তিক (logical) সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হয় এবং তা হ্যাঁ বা না এর যে কোন একটি হতে হয়। যৌক্তিক সিদ্ধান্তের মাঝামাঝি কোন অবস্থান থাকে না। এ ধরনের যৌক্তিক সিদ্ধান্তকে বাইনারি সিদ্ধান্ত বলা হয়। সর্ব প্রথম বিজ্ঞানী এরিস্টটল প্রামাণ্যিক যুক্তি (Formal logic) সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি বর্ণনা করেন। এরপর শতাব্দীর পর শতাব্দী পর্যন্ত গণিতবিদরা বুঝতে পারছিলেন যে গণিতের সাথে লজিকের একটি যোগসূত্র আছে কিন্তু কেউ এর সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারেন নাই। তাঁরা লজিক্যাল সমস্যাগুলো প্রচলিত গাণিতিক অ্যালজাবরা ব্যবহার করে সমাধানের বহু ব্যর্থ চেষ্টা করেও যখন কোন কুল কিনারা পাচ্ছিলেন না, তখন ১৮৫৪ সালে জর্জ বুলি (George Boole) সাংকেতিক যুক্তিবিদ্যার এমন একটি গাণিতিক পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন যাকে বর্তমানে বুলিয়ান অ্যালজাবরা বলা হয়। বুলিয়ান অ্যালজাবরাতে প্রতিটি চলক (Variable) এর দুটি মান, সত্য বা মিথ্যার যে কোন একটি থাকতে পারে। অর্থাৎ এতে একটি ভেরিয়েবল এর দুটি অবস্থা থাকতে পারে। তবে একই সাথে দুটির যে কোন একটি অবস্থা বিরাজ করে। ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত তাত্ত্বিক এ বুলিয়ান অ্যালজাবরার বাস্তব কোন প্রয়োগ সম্ভব হয়নি। ১৯৩৮ সালে ক্লার্ডি শেনন “A Symbolic Analysis of Relay Switching Circuit” নামক একটি লেখা লিখেন, এতে তিনি রিলে এর লজিক সমস্যা সমাধানের জন্য বুলিয়ান অ্যালজাবরার তত্ত্ব প্রয়োগ করেন। তিনি দেখাতে পান যে রিলে যেমন- সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় এ দুই অবস্থায় থাকতে পারে তেমনি বাইনারি সিস্টেমেরও সত্য বা মিথ্যা, লাইট অন (On) বা অফ (Off) কিংবা পাল্স আছে বা নাই, এরকম অবস্থা বিরাজ করে। শেননের এ কাজটির মাধ্যমে ইঞ্জিনিয়ারগণ প্রথম বুঝতে পারেন যে, বুলিয়ান অ্যালজাবরার তত্ত্ব ইলেকট্রনিক্স ও কম্পিউটারে প্রয়োগ করা সম্ভব।

১.৬.১ বুলিয়ান অপারেটর (Boolean Operator)

বুলিয়ান অ্যালজাবরার মাধ্যমে লজিক সমস্যা সমাধানের জন্য গাণিতিক অপারেটরের ন্যায় কিছু লজিক্যাল অপারেটর ব্যবহার করা হয়। এটি সাধারণ অ্যালজাবরা থেকে ভিন্ন। কার্যত বুলিয়ান অ্যালজাবরা একটি অনন্য পদ্ধতি (Unique System) যা বর্তমানে কম্পিউটার সার্কিট অ্যানালাইসিস ও ডিজাইনের মেরুদণ্ড (Backbone) হিসেবে কাজ করে। বুলিয়ান অ্যালজাবরার দুটি ধ্রুব (Constant) মান থাকে একটি ০ এবং অন্যটি ১। এতে ঋণাত্মক বা খণ্ডিত (Fractional) সংখ্যা বলতে কিছু নাই।

বুলিয়ান অ্যালজাবরায় তিনটি মৌলিক অপারেটর ব্যবহার করা হয়ঃ

(১) অ্যান্ড অপারেটর (AND Operator)

(২) অর অপারেটর (OR Operator) এবং (৩) নট অপারেটর (NOT Operator) বা ইনভার্টার

অ্যান্ড অপারেটর (AND Operator)

বুলিয়ান অ্যালজাবরায় অ্যান্ড অপারেশনকে বর্ণনার জন্য নিম্ন প্রদর্শিত প্রতীক বা সিম্বল ব্যবহার করা হয়। একে অ্যান্ড গেটও বলা হয়।



এখানে, A ও B দুটি ইনপুট ভেরিয়েবল এবং Y উহাদের লজিক্যাল আউটপুট।

সূত্রের সাহায্যে এটিকে ব্যক্ত করার জন্য বলা হয়, $Y = A \text{ AND } B$

কিন্তু বুলিয়ান অ্যালজাবরায় একটি গুণ চিহ্ন বা ডট (.) দ্বারা লজিক অপারেশনকে নিম্নরূপে প্রকাশ করা হয়।

$$Y = A . B \text{ অথবা সহজভাবে } Y = AB$$

এই অপারেটর এর ক্ষেত্রে যদি A ও B দুটি ইনপুট 0 বা নিম্নমান (Low) হয় তবে আউটপুট

$$Y = A . B = 0 . 0 = 0 \text{ হয়}$$

আবার, $A = 0$ এবং $B = 1$ হলেও

$$Y = A . B = 0 . 1 = 0 \text{ হয়}$$

একইভাবে যদি $A = 1$ এবং $B = 0$ হয় তবে

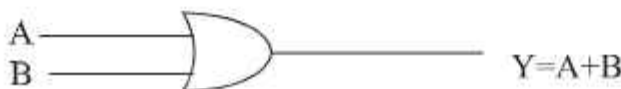
$$Y = A . B = 1 . 0 = 0 \text{ হয়}$$

এক্ষেত্রে কেবল মাত্র উভয় ইনপুট উচ্চমান (High) বা 1 হলে আউটপুট

$Y = A . B = 1 . 1 = 1$ হয়, কারণ 1 এর সাথে 1 এর অ্যান্ড অপারেশন হলে তার আউটপুট 1 পাওয়া যায়।

অর অপারেশন (OR Operation)

বুলিয়ান অ্যালজাবরায় অর অপারেশনকে বর্ণনার জন্য নিম্ন প্রদর্শিত প্রতীক বা সিম্বল ব্যবহার করা হয়। একে অর গেটও বলা হয়।



এখানে, A ও B দুটি ইনপুট ভেরিয়েবল এবং Y উহাদের লজিক্যাল আউটপুট।

সূত্রের সাহায্যে একে ব্যক্ত করার জন্য বলা হয়, $Y = A \text{ OR } B$

কিছু বুলিয়ান অ্যালজাবরায় একটি যোগ চিহ্ন (+) দ্বারা লজিক অপারেশনকে নিম্নরূপে প্রকাশ করা হয়।

$$Y = A + B$$

এ অপারেটর এর ক্ষেত্রে যদি A ও B দুটি ইনপুট ০ বা নিম্নমান (Low) হয় তবে আউটপুট ০ হয়

$$Y = A + B = 0 + 0 = 0 \text{ হয় } [A \text{ ও } B \text{ দুটি ইনপুট } Y \text{ আউটপুট}]$$

আবার, যদি $A = 0$ এবং $B = 1$ হয় তবে

$$Y = A + B = 0 + 1 = 1 \text{ হয়}$$

একইভাবে যদি $A = 1$ এবং $B = 0$ হয় তবে

$$Y = A + B = 1 + 0 = 1 \text{ হয় এবং}$$

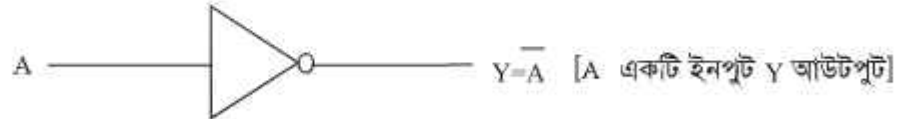
উভয় ইনপুট উচ্চমান (High) বা ১ হলেও আউটপুট

$$Y = A + B = 1 + 1 = 1 \text{ হয়।}$$

এ অপারেটরে কেবলমাত্র উভয় ইনপুট ০ হলে আউটপু ০ হয় অন্যছায় আউটপুট সর্বদা ১ থাকে।

নট অপারেটর (NOT Operator) বা ইনভার্টার

এ অপারেটর দ্বারা লজিক্যাল ইনভার্সনকে ব্যাখ্যা করা হয়। এ জন্য নিম্ন প্রদর্শিত ইনভার্সন চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।



এখানে সর্বক্ষেত্রে একটি মাত্র ইনপুট এবং একটি মাত্র আউটপুট থাকে এবং আউটপুট সব সময় লজিক্যাল ইনপুটের উল্টা মান হয়ে থাকে।

কথায় একে $Y = \text{NOT } A$ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। এতে যদি $A = 0$ হয় তবে $Y = \text{NOT } 0 = 1$ হয়।

অন্যদিকে যদি $A = 1$ হয় তবে $Y = \text{NOT } 1 = 0$ হয়।

বুলিয়ান অ্যালজাবরায় নট অপারেশনকে বুঝানোর জন্য ভেরিয়েবলের উপর একটি বার ব্যবহার করা হয়। যেমন

$$Y = \bar{A}$$

একে “Y equals NOT A” অথবা “Y equals the complement of A” রূপে পড়া হয়।

যদি $A = 0$ হয় তবে

$$Y = \bar{A} = \bar{0} = 1 \text{ এবং}$$

যদি $A = 1$ হয় তবে

$$Y = \bar{A} = \bar{1} = 0 \text{ হয়ে থাকে।}$$

১.৬.২ লজিক গেট ও এর শ্রেণিবিভাগ (Logic gate and its classification)

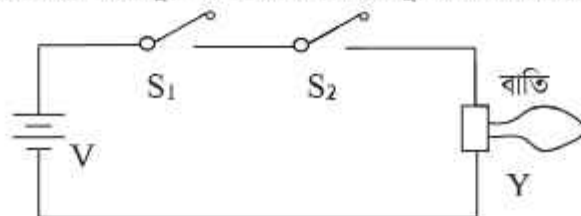
বুলিয়ান অ্যালজাবরায় লজিক অপারেটরের সাহায্যে বিভিন্ন প্রকার লজিক্যাল ডিসিশনকে উপস্থাপন করা হয়।

এখানে অপারেটর হিসেবে কয়েকটি লজিক গেট ব্যবহার করা হয়। লজিক গেটগুলোকে মূলত দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা- ১। মৌলিক গেট (Fundamental gate) ২। যৌগিক গেট (Combinational gate)। যে সকল সাংকেতিক লজিক চিহ্নের মাধ্যমে বুলিয়ান অ্যালজাবরার মৌলিক তিনটি কাজ সংযোজন (Union), ছেদন (Intersection) ও উল্টাকরণ (Inversion) এর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয় তাদের মৌলিক গেট বলে। অ্যান্ড (AND) গেট, অর (OR) গেট এবং নট (NOT) গেটকে মৌলিক গেট বলা হয়।

প্রত্যেকের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকায় এবং অন্য কোন গেটের সমন্বয়ে গঠিত হয় না বিধায় এদের মৌলিক গেট বলা হয়। অন্যদিকে যে গেটসমূহ একাধিক মৌলিক গেটের সমন্বয়ে গঠিত হয় তাদের যৌগিক গেট বলে। ন্যান্ড (NAND) গেট, নর (NOR) গেট, এক্সক্লুসিভ অর (Exclusive OR) ও এক্সক্লুসিভ নর (Exclusive NOR) হচ্ছে কয়েকটি যৌগিক বা কম্বিনেশনাল লজিক গেটের উদাহরণ। নিচে বাস্তব উদাহরণের সাহায্যে উহাদের কার্যপ্রণালী বর্ণনা করা হল।

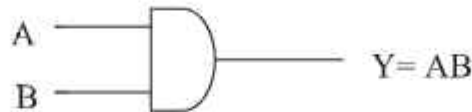
১.৬.২.১ অ্যান্ড গেট (AND GATE)

যে লজিক সার্কিটের সকল ইনপুট লজিক ১ হলে আউটপুট ১ হয় অন্যথায় আউটপুট ০ হয় তাকে অ্যান্ড গেট বলে।



চিত্র ১.৩ : অ্যান্ড গেটের সমতুল্য ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট

চিত্রে AND গেটের সমতুল্য ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট দেখানো হল। এ সার্কিটের মাধ্যমে AND গেটের কার্যপ্রণালী পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়। সার্কিটটিতে যখন সুইচ A এবং সুইচ B উভয় বন্ধ (close) থাকবে কেবলমাত্র তখনই বাল্বটি জ্বলবে। বাল্বটি জ্বলবে অর্থাৎ Y এর মান ১ হবে তখনই, যখন সুইচ A এবং সুইচ B উভয় বন্ধ (১ অবস্থায়) থাকবে। এছাড়া অন্য সকল অবস্থায় বাল্বটি অফ থাকবে। [এখানে close বলতে connect বা সংযোগ বুঝানো হয়েছে]



চিত্র: ১.৪ ইনপুট AND গেটের প্রতীক

টেবিল : ১.৪ AND গেটের ট্রুথ টেবিল

ইনপুট		আউটপুট
A	B	$Y = A.B$
০	০	০
০	১	০
১	০	০
১	১	১

চিত্রে একটি দুই ইনপুট বিশিষ্ট AND গেটের প্রতীক দেখানো হল। AND গেটের ন্যূনতম দুইটি ইনপুট থাকে এবং একটি মাত্র আউটপুট থাকে।

লজিক গেটের কার্যপ্রণালীকে সমীকরণের সাহায্যে প্রকাশ করা যায়। এ সমীকরণের নাম বুলিয়ান সমীকরণ। AND গেটের বুলিয়ান সমীকরণ নিম্নরূপ

$$Y = A . B \text{(দুই ইনপুটের ক্ষেত্রে)}$$

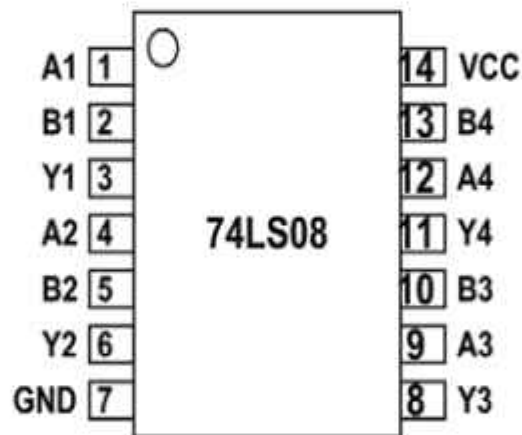
$$Y = A . B . C \text{(তিন ইনপুটের ক্ষেত্রে)}$$

সমীকরণে ডট (.) AND অপারেশন বুঝায়।

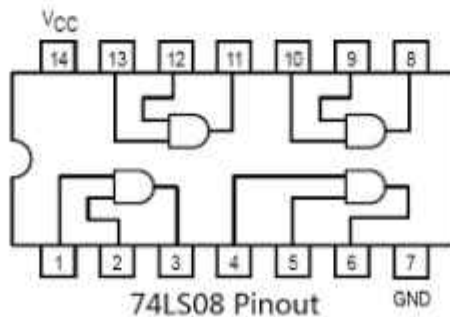
অ্যান্ড গেট এর লজিক আইসি : নিম্নে একটি কোয়াদ দুই ইনপুট অ্যান্ড গেটের বাহ্যিক অবয়ব, পিন ডায়াগ্রাম ও অভ্যন্তরিন লজিক ডায়াগ্রাম দেখানো হলো।



চিত্র : ১.৫ অ্যান্ড গেট আইসি এর বাহ্যিক অবয়ব



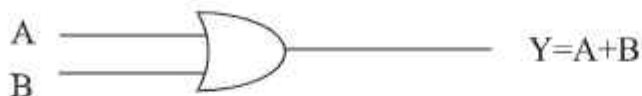
চিত্র: ১.৬ অ্যান্ড গেট আইসি এর পিন ডায়াগ্রাম



চিত্র: ১.৭ অ্যান্ড গেট আইসি এর অভ্যন্তরিন লজিক ডায়াগ্রাম

১.৬.২.২ অর গেট(OR Gate)

একটি দুই ইনপুট বিশিষ্ট অর (OR) গেটের ইনপুট A, B এবং আউটপুট Y হলে বুলিয়ান অ্যালজাবরা দ্বারা লিখা যায়, $Y = A + B$ । নিম্নে দুই ইনপুট বিশিষ্ট একটি অর (OR) গেটের প্রতীক ও ট্রুথ টেবিল দেখানো হলো।

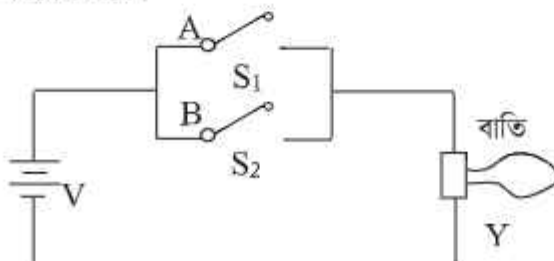


চিত্র ১.৮ : অর গেটের প্রতীক

টেবিল ১.৫ : OR গেটের ট্রুথ টেবিল

ইনপুট		আউটপুট
A	B	$Y = A + B$
০	০	০
০	১	১
১	০	১
১	১	১

নিম্নে একটি দুই ইনপুট দেখানো হল। এতে A ও B প্যারাললে সংযুক্ত সুইচ দুটি OR গেটের দুটি ইনপুট এবং ল্যাম্পটি আউটপুট Y নির্দেশ করে।



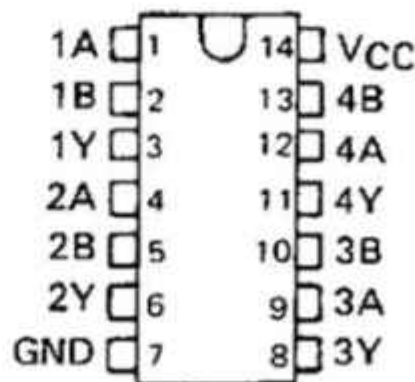
চিত্র: ১.৯ অর গেটের সমতুল্য সুইচিং ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট

চিত্রে প্রদর্শিত সুইচিং বর্তনীর যে কোন একটি বা সবগুলো সুইচ অন (On) থাকলে বা ১ হলে ল্যাম্পটি জ্বলবে অর্থাৎ আউটপুট অন (On) বা ১ হবে। আবার সকল সুইচ অফ (Off) থাকলে বা ০ হলে ল্যাম্পটি অফ (Off) থাকবে বা ০ হবে। অর্থাৎ চিত্রে প্রদর্শিত সুইচিং সার্কিটের বৈশিষ্ট্য একটি অর (OR) গেটের বৈশিষ্ট্যের অনুরূপ। সুতরাং উক্ত সুইচিং সার্কিটের পরিবর্তে একটি অর (OR) গেট ব্যবহার করা যেতে পারে। একটি OR গেটের কম পক্ষে দুইটি ইনপুট থাকে এবং একটি মাত্র আউটপুট থাকে। তবে ইনপুটের সংখ্যা দুটির অধিক হতে পারে কিন্তু আউটপুট একটির বেশি হয় না।

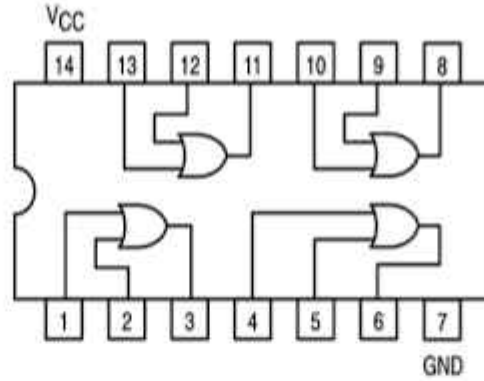
অর গেট এর লজিক আইসি : নিম্নে একটি কোয়ড দুই ইনপুট অর গেটের বাহ্যিক অবয়ব, পিন ডায়াগ্রাম ও আভ্যন্তরিন লজিক ডায়াগ্রাম দেখানো হলো।



চিত্র: ১.১০ অর গেট আইসি এর বাহ্যিক অবয়ব



চিত্র: ১.১১ অর গেট আইসি এর পিন ডায়াগ্রাম

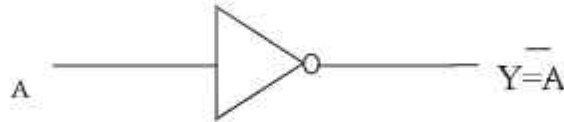


চিত্র ১.১২: অর গেট আইসি এর আভ্যন্তরিন লজিক ডায়াগ্রাম

১.৬.২.৩ নট গেট (NOT Gate)

এটি এমন এক ধরনের গেট যাতে একটি মাত্র ইনপুট এবং একটি মাত্র আউটপুট থাকে। এ গেটের আউটপুট সর্বদা ইনপুটের বিপরীত হয়। অর্থাৎ ইনপুট লো (Low) হলে বা ০ হলে আউটপুট হাই (High) বা ১ হয় এবং ইনপুট হাই (High) বা ১ হলে আউটপুট লো (Low) বা ০ হয়। এ ধরনের গেটের আউটপুট হতে ইনপুটে প্রদত্ত সিগনালের ঠিক উল্টাটি পাওয়া যায় বলে একে ইনভার্টারও (Inverter) বলা হয়। NOT গেটের ইনপুট A এবং আউটপুট Y হলে বুলিয়ান অ্যালজাবরা দ্বারা লেখা যায়।

$Y = \bar{A}$ । নিম্নে NOT গেটের প্রতীক ও ট্রুথ টেবিল দেখানো হলো।

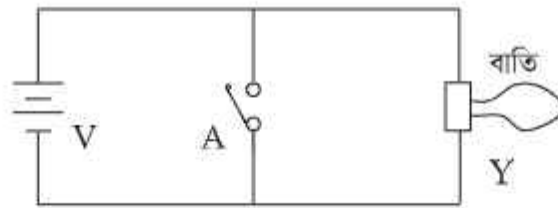


চিত্র ১.১৩ : NOT গেট বা ইনভার্টার

টেবিল ১.৬ : NOT গেটের ট্রুথ টেবিল

ইনপুট (A)	আউটপুট ($Y = \bar{A}$)
০	১
১	০

নিম্নে NOT গেটের একটি সমতুল্য ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট দেখানো হল। এতে একটি সুইচ (A) এবং একটি ল্যাম্প সোর্স (Y) পরস্পর পর্যালোচনা সংযুক্ত আছে। সুইচটি নট গেটের ইনপুট এবং ল্যাম্পটি আউটপুট নির্দেশ করে।

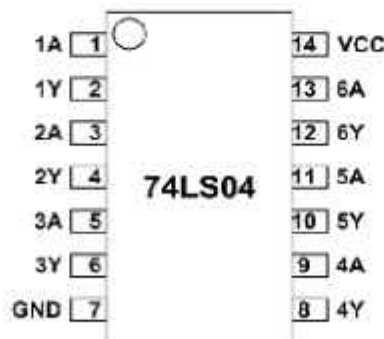


চিত্র ১.১৪ : NOT গেটের সমতুল্য সুইচিং ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট

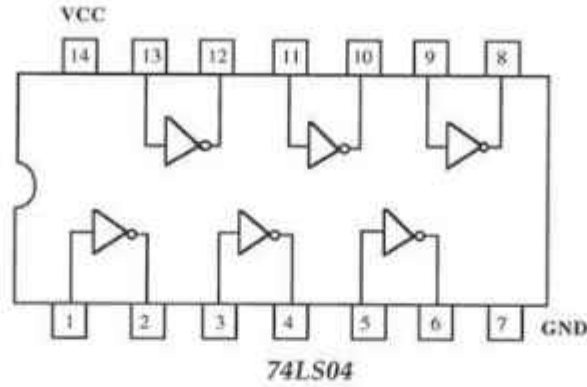
চিত্রে প্রদর্শিত সুইচিং বর্তনীতে যখন সুইচ A অন বা ১ হয় তখন ল্যাম্পটি জ্বলবে না অর্থাৎ Y অফ বা ০ হবে। আবার যখন সুইচ A অফ বা ০ হয় তখন ল্যাম্পটি জ্বলবে অর্থাৎ Y অন বা ১ হবে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে চিত্রে প্রদর্শিত সুইচিং সার্কিটটির বৈশিষ্ট্য নট (NOT) গেটের বৈশিষ্ট্যের অনুরূপ। সুতরাং উক্ত সুইচিং সার্কিটের পরিবর্তে নট (NOT) গেট ব্যবহার করা যাবে। নিম্নে একটি কোয়াদ দুই ইনপুট নট গেটের বাহ্যিক অবয়ব, পিন ডায়াগ্রাম ও অভ্যন্তরীণ লজিক ডায়াগ্রাম দেখানো হলো।



চিত্র ১.১৫: নট গেট আইসি (হেক্স ইনভারটার) এর বাস্তব অবয়ব



চিত্র ১.১৬ : নট গেট আইসি (হেক্স ইনভারটার) এর পিন ডায়াগ্রাম



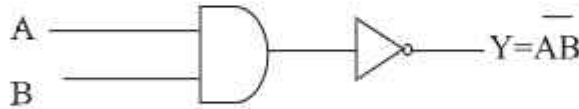
চিত্র ১.১৭: নট গেট আইসি (হেক্স ইনভারটার) এর আভ্যন্তরিন লজিক ডায়াগ্রাম

১.৬.২.৪ ন্যান্ড গেট (NAND Gate)

অ্যান্ড গেট এবং নট গেটের সংযোগে ন্যান্ড গেট তৈরি হয় (চিত্র ১.১৮)। এটি একটি কন্বিনেশনাল লজিক গেট যাতে একাধিক ইনপুট এবং একটিমাত্র আউটপুট থাকে। AND গেটের আউটপুটকে NOT গেটের ইনপুটে সংযোগ দেয়া হয়েছে যেহেতু এর আউটপুট AND এর NOT হবে (টেবিল ১.১৭)। একটি দুই ইনপুট বিশিষ্ট ন্যান্ড (NAND) গেটের ইনপুট A ও B হলে এবং আউটপুট Y হলে বুলিয়ান অ্যালজাবরা হবে নিম্নরূপ।

$$Y = \overline{A \cdot B}$$

নিম্নে একটি দুই ইনপুট বিশিষ্ট ন্যান্ড (NAND) গেটের প্রতীক ও ট্রুথ টেবিল দেখানো হলো।

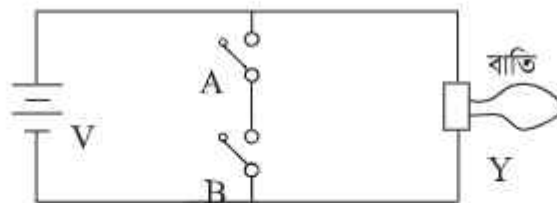


চিত্র ১.১৮: ন্যান্ড (NAND) গেটের প্রতীক

টেবিল ১.১৭: NAND গেটের ট্রুথ টেবিল

ইনপুট		আউটপুট
A	B	$Y = \overline{A \cdot B}$
০	০	১
০	১	১
১	০	১
১	১	০

নিম্নের চিত্রে একটি দুই ইনপুট বিশিষ্ট ন্যান্ড (NAND) গেটের সমতুল্য সুইচিং ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট দেখানো হলো। যাতে সিরিজে সংযুক্ত দুটি সুইচ A ও B, ল্যাম্প Y সোর্সের (V) সাথে প্যারাললে সংযুক্ত আছে। যেখানে দুটি সুইচ ন্যান্ড (NAND) গেটের ইনপুট এবং ল্যাম্পটি আউটপুটকে নির্দেশ করে।



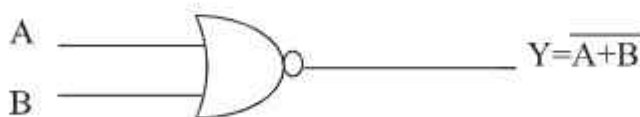
চিত্র: ১.১৯ NAND গেটের সমতুল্য সুইচিং ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট

চিত্রে প্রদর্শিত সুইচিং বর্তনীর যে কোন একটি সুইচ অথবা উভয় সুইচ অফ বা ০ হলে ল্যাম্পটি জ্বলবে অর্থাৎ আউটপুট অন বা ১ হবে। আবার উভয় সুইচ অন বা ১ হলে ল্যাম্পটি জ্বলবে না অর্থাৎ আউটপুট অফ বা ০ হবে, যা একটি ন্যান্ড (NAND) গেটের বৈশিষ্ট্যের অনুরূপ। সুতরাং উক্ত সুইচিং সার্কিটের পরিবর্তে ন্যান্ড (NAND) গেট ব্যবহার করা যেতে পারে।

১.৬.২.৫ নর গেট (NOR Gate)

নট গেট এবং অর গেটের সমন্বয়ে সাধারণত নর (NOR) গেট তৈরি হয়। এটিও একটি কম্বিনেশনাল লজিক গেট, যাতে একাধিক ইনপুট এবং একটি মাত্র আউটপুট থাকে। এ গেটের আউটপুট লো বা ০ হয় যদি এর যে কোন একটি বা একাধিক ইনপুট হাই বা ১ হয়। যদি উভয় ইনপুট লো বা ০ হয় তবে আউটপুট হাই বা ১ হয়। NOR গেটের আউটপুট সাধারণত অর (OR) গেটের আউটপুটের বিপরীত মান প্রদর্শন করে।

নিম্নে একটি দুই ইনপুট বিশিষ্ট নর (NOR) গেটের প্রতীক ও ট্রুথ টেবিল দেখানো হলো।

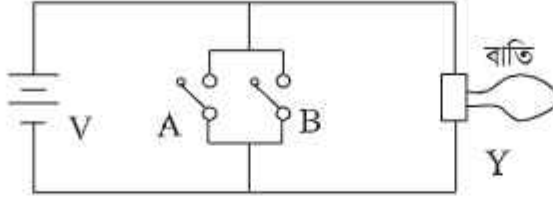


চিত্র: ১.২০ NOR গেটের প্রতীক

টেবিল: ১.১৮ NOR গেটের ট্রুথ টেবিল

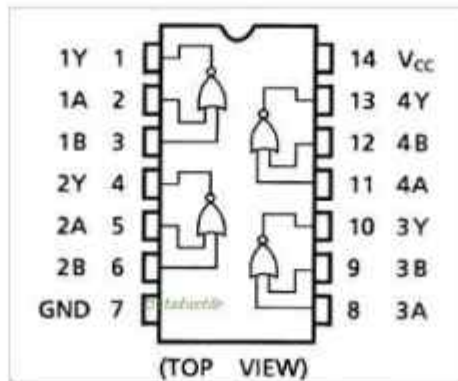
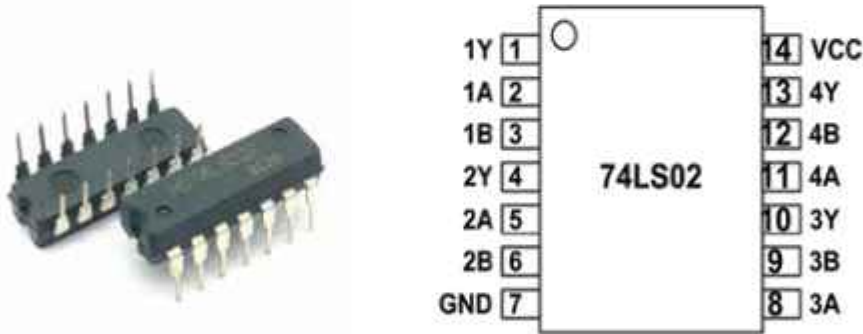
ইনপুট		আউটপুট
A	B	$Y = \overline{A+B}$
০	০	১
০	১	০
১	০	০
১	১	০

নিম্নের চিত্রে একটি দুই ইনপুট বিশিষ্ট নর (NOR) গেটের সমতুল্য সুইচিং ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট দেখানো হল। যাতে দুটি সুইচ A ও B, ল্যাম্প Y ও সোর্স (V) পরস্পর পর্যালোচনা সংযুক্ত আছে। যেখানে দুটি সুইচ নর (NOR) গেটের ইনপুট এবং ল্যাম্পটি আউটপুটকে নির্দেশ করে।



চিত্র: ১.২১ NOR গেটের সমতুল্য ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট

চিত্রে প্রদর্শিত সুইচিং বর্তনীর যে কোন একটি সুইচ অথবা উভয় সুইচ অন বা ১ হলে ল্যাম্পটি জ্বলবে না অর্থাৎ আউটপুট অফ বা ০ হবে। আবার উভয় সুইচ অফ বা ০ হলে ল্যাম্পটি জ্বলবে অর্থাৎ আউটপুট অন বা ১ হবে, যা একটি নর (NOR) গেটের বৈশিষ্ট্যের অনুরূপ। সুতরাং উক্ত সুইচিং সার্কিটের পরিবর্তে নর (NOR) গেট ব্যবহার করা যেতে পারে। নিম্নে একটি কোয়ড দুই ইনপুট নর গেটের বাহ্যিক অবয়ব, পিন ডায়াগ্রাম ও অভ্যন্তরিন লজিক ডায়াগ্রাম দেখানো হলো।



চিত্র : ১.২২ কোয়ড দুই ইনপুট নর গেটের বাহ্যিক অবয়ব, পিন ডায়াগ্রাম ও অভ্যন্তরিন লজিক ডায়াগ্রাম

১.৬.৩ এক্সক্লুসিভ অর গেট (Exclusive OR Gate)

এক্সক্লুসিভ অর এমন একটি কম্বিনেশনাল লজিক গেট যার একাধিক ইনপুট এবং একটি মাত্র আউটপুট থাকে। এ গেটের উভয় ইনপুট একই ধরনের হলে আউটপুট লো বা ০ হয় অন্যথায় আউটপুট হাই বা ১ হয়। একে সংক্ষেপে এক্স-অর গেটও বলা হয়। নিম্নে দুই ইনপুট বিশিষ্ট একটি এক্স-অর গেটের প্রতীক ও ট্রুথ টেবিল দেখানো হলো।



চিত্র: ১.২৩ এক্সক্লুসিভ অর গেট

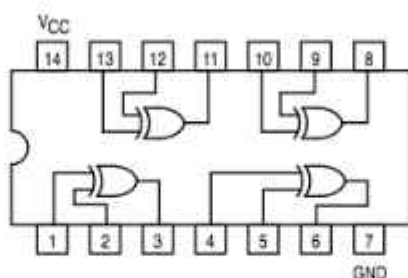
টেবিল: ১.১৯ এক্সক্লুসিভ অর গেটের ট্রুথ টেবিল

ইনপুট		আউটপুট
A	B	$Y = A \oplus B$
০	০	০
০	১	১
১	০	১
১	১	০

নিম্নে একটি কোয়ড দুই ইনপুট এক্সক্লুসিভ অর গেটের বাহ্যিক অবয়ব, পিন ডায়াগ্রাম ও আভ্যন্তরিন লজিক ডায়াগ্রাম দেখানো হলো।



1A Input	1	14	VCC
1B Input	2	13	4B Input
1Y Output	3	12	4A Input
2A Input	4	11	4Y Output
2B Input	5	10	3B Input
2Y Output	6	9	3A Input
Ground	7	8	3Y Output



চিত্র : ১.২৪ এক্সক্লুসিভ অর গেটের বাহ্যিক অবয়ব, পিন ডায়াগ্রাম ও আভ্যন্তরিন লজিক ডায়াগ্রাম

১.৬.৪ ডি মরগ্যানের সূত্রসমূহ

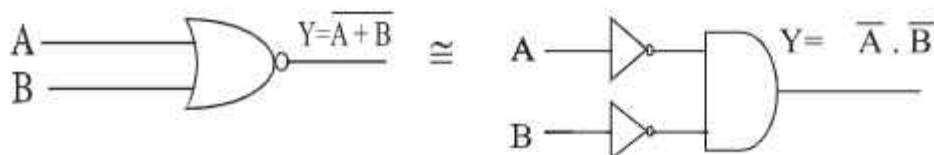
ডি মরগ্যানের সূত্র বুলিয়ান অ্যালজাবরার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যার সাহায্যে খুব সহজেই রাশিমালার সংক্ষেপ ও সরলীকরণ সম্ভব। ডি মরগ্যানের সূত্রদ্বয় থেকে দুটি টুল ব্যবহার করা যায়। এর মাধ্যমে

- ১) নট চিহ্ন (NOT sign) এর অধীনস্থ রাশিমালার ভেরিয়েবলগুলোকে সহজেই স্বতন্ত্র ভেরিয়েবল দ্বারা প্রকাশ করা যায়।
- ২) যে কোন রাশিমালার সাম অব প্রোডাক্ট (Sum of product) রূপ থেকে প্রোডাক্ট অব সাম (product of Sum) রূপে রূপান্তর সম্ভব হয়।

প্রথম সূত্র : ডি মরগ্যানের প্রথম সূত্রটি নিম্নরূপ

$$\overline{A+B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$$

প্রতীকের সাহায্যে একে নিম্নরূপে প্রকাশ করা যায়।



ভেরিয়েবল সমূহের একই ইনপুট মানের জন্য ট্রুথ টেবিলের সাহায্যে দেখানো যায় যে, প্রথম সূত্রের ডান ও বাম দিকের আউটপুট মান একই রকম থাকে।

$Y = \overline{A+B}$ এর ট্রুথ টেবিল

A	B	$Y = \overline{A+B}$
০	০	১
০	১	০
১	০	০
১	১	০

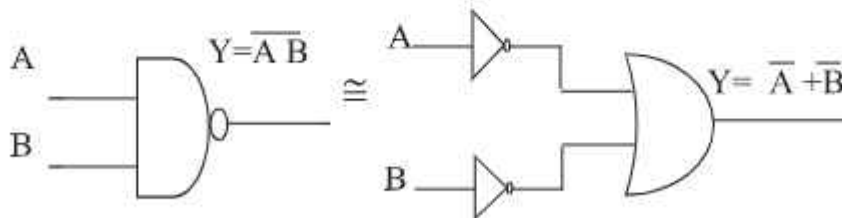
$Y = \overline{A} \cdot \overline{B}$ এর ট্রুথ টেবিল

A	B	$Y = \overline{A} \cdot \overline{B}$
০	০	১
০	১	০
১	০	০
১	১	০

দ্বিতীয় সূত্র : ডি মরগ্যানের দ্বিতীয় সূত্রটি নিম্নরূপ

$$\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$$

প্রতিকের সাহায্যে একে নিম্নরূপে প্রকাশ করা যায়।



ডি মরগ্যানের সূত্রদ্বয় ব্যবহার করে নিম্নলিখিত ধাপ সমূহের মাধ্যমে যে কোন রাশিমালা ডি মরগ্যানাইজেশন করা যায়।

- ১। প্রথমে পুরো ফাংশনটির পুরক মান বের করতে হবে।

২। সকল এ্যান্ড লজিকে অর লজিকে এবং সকল অর লজিকে এ্যান্ড লজিকে পরিবর্তিত করতে হবে।

৩। প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র ভেরিয়েবল এর পুরক মান নির্ণয় করতে হবে।

উদাহরণ ৩১ঃ $\overline{A \overline{B} + C}$ এর ডিমরগ্যানাইজেশন কর।

$$\begin{aligned}\text{প্রদত্ত ফাংশন} &= \overline{A \overline{B} + C} \\ \text{পুরক মান} &= A \overline{B} + C \\ \text{অপারেটর পরিবর্তন} &= \overline{(A+B) (C)} \\ \text{ভেরিয়েবল সমূহের পুরক মান} &= \overline{(A+B) (C)}\end{aligned}$$

১.৬.৫ সার্বজনীন লজিক গেট (Universal Logic Gate)

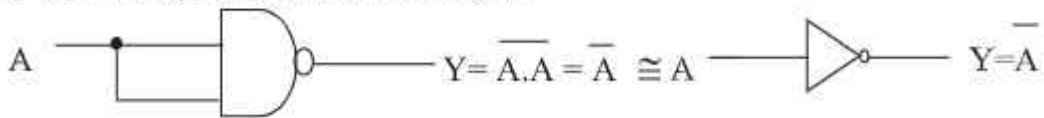
যে লজিক গেট ব্যবহার করে অন্যান্য সকল গেট তৈরি করা যায় তাকে সার্বজনীন লজিক গেট বলে। ন্যান্ড (NAND) ও নর (NOR) গেটদ্বয়কে সার্বজনীন লজিক গেট বলে। কারণ এ সকল যৌগিক গেট থেকে অন্যান্য সকল মৌলিক গেট প্রস্তুত বা ব্যবহার করা সম্ভব।

ন্যান্ড গেট হতে নট, অর ও এ্যান্ড গেট তৈরি করো।

১. ন্যান্ড গেট ব্যবহার করে নট গেট তৈরি করো।

সমাধান :

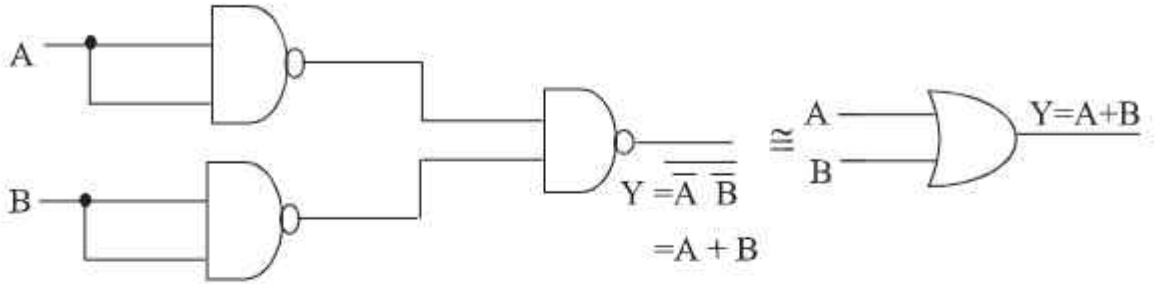
ন্যান্ড গেটের ইনপুট গুলোকে একত্রে সংযোগ করে একটি মাত্র ইনপুট প্রয়োগ করা হলে একটি নট গেটের মত কাজ করে। যা নিম্নের চিত্রের সাহায্যে দেখানো হলো।



২. ন্যান্ড গেট ব্যবহার করে অর গেট তৈরি করো।

সমাধান :

ন্যান্ড গেট দ্বারা দুটি নট গেট তৈরি করে এদের আউটপুটে একটি ন্যান্ড গেট যুক্ত করে চিত্রের ন্যায় সংযোগ করে অর গেট তৈরি করা যায়।



চিত্রে প্রদর্শিত লজিক সার্কিটের আউটপুট

$$\begin{aligned} Y &= \overline{\overline{A} \cdot \overline{B}} \\ &= \overline{\overline{A}} + \overline{\overline{B}} \quad (\text{ডি মরগ্যান'স রুল অনুসারে}) \\ &= A + B \quad (\text{যেহেতু } \overline{\overline{A}} = A) \end{aligned}$$

$\therefore Y = A + B$, এটি একটি অর গেটের আউটপুট

৩. ন্যান্ড গেট ব্যবহার করে এ্যান্ড তৈরি করো।

সমাধান :

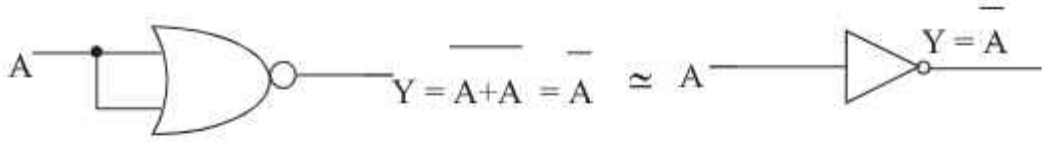
ন্যান্ড গেট দ্বারা একটি নট গেট তৈরি করে তাকে একটি দুই ইনপুট বিশিষ্ট ন্যান্ড গেটের আউটপুটে চিত্রের ন্যায় সংযোগ করা হলে যে গেটটি তৈরি হয় তা এ্যান্ড গেটের মত কাজ করে।

নর গেট হতে নট, অর ও এ্যান্ড গেট তৈরি করো।

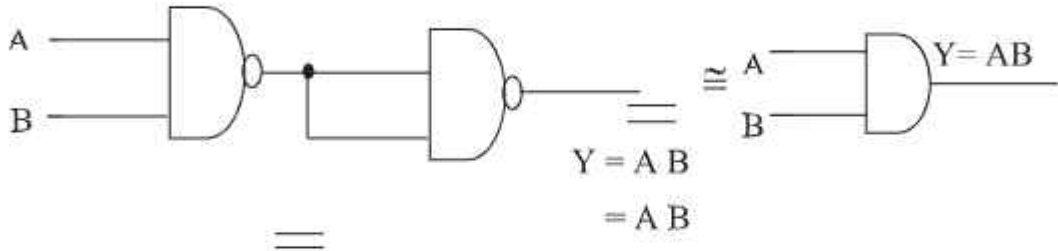
৪. নর গেট ব্যবহার করে নট গেট তৈরি করো।

সমাধান :

নর গেটের ইনপুটগুলোকে একত্রে সংযোগ করে এতে একটি মাত্র ইনপুট প্রয়োগ করা হলে এটি নট গেটের মত কাজ করে। যা নিচের চিত্রের সাহায্যে দেখানো হলো।



চিত্রে আউটপুট $Y = \overline{A + A} = \overline{A}$, যা একটি নট গেটের আউটপুট

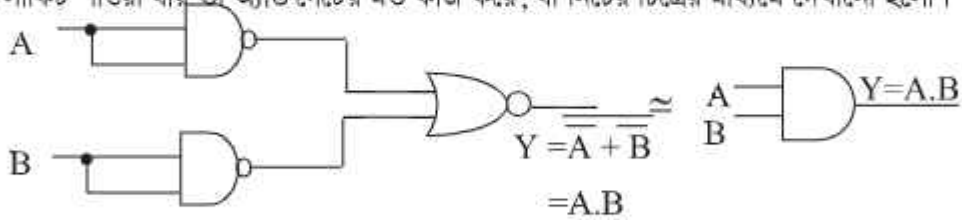


চিত্রে আউটপুট, $Y = \overline{\overline{A + B}} = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B}} = A \cdot B$ যা অ্যান্ড গেটের আউটপুট $Y = A \cdot B$ এর সমতুল্য

৫. নর গেট ব্যবহার করে অ্যান্ড গেট তৈরি করো।

সমাধান :

নর গেট দ্বারা দুটি নট গেট তৈরি করে এদের আউটপুটে একটি দুই ইনপুট নর গেট যুক্ত করা হলে যে লজিক সার্কিট পাওয়া যায় তা অ্যান্ড গেটের মত কাজ করে, যা নিচের চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো।



চিত্রে আউটপুট ,

$$Y = \overline{\overline{A} + \overline{B}}$$

$$= \overline{\overline{A} \cdot \overline{B}} \text{ (ডি মরগ্যান'স রুল অনুসারে)}$$

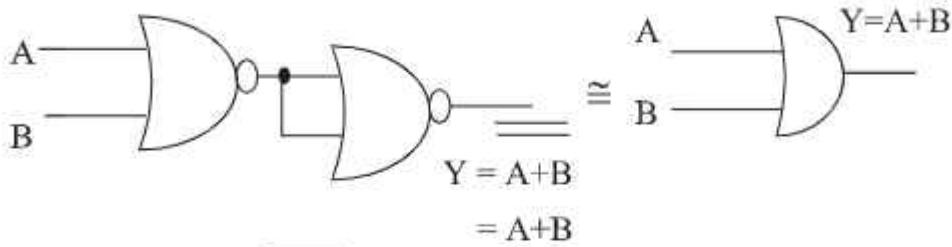
$$= A \cdot B \text{ (যেহেতু } \overline{\overline{A}} = A \text{)}$$

$\therefore Y = A \cdot B$, এটি একটি অ্যান্ড গেটের আউটপুট

৬. নর গেট ব্যবহার করে অর গেট তৈরি করো।

সমাধান :

নর গেট দ্বারা দুটি নট গেট তৈরি করে দুই ইনপুট নর গেটের আউটপুটে সংযোগ করা হলে যে লজিক সার্কিট পাওয়া যায় তা একটি অর গেটের মত কাজ করে, যা নিচের চিত্রের সাহায্যে দেখানো হলো।

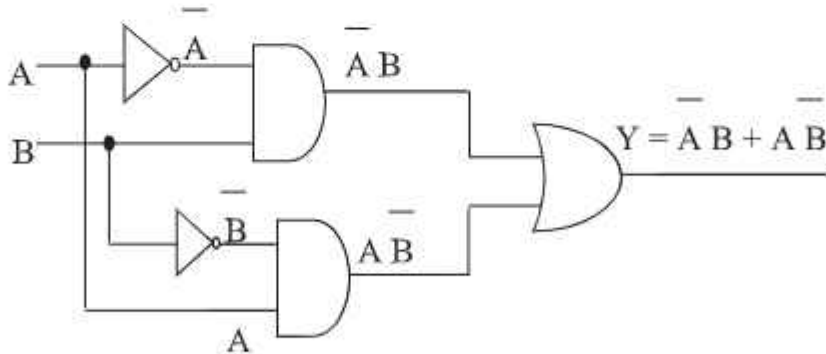


চিত্রে আউটপুট $Y = \overline{\overline{A+B}} = A+B$, যা একটি অর গেটের আউটপুট

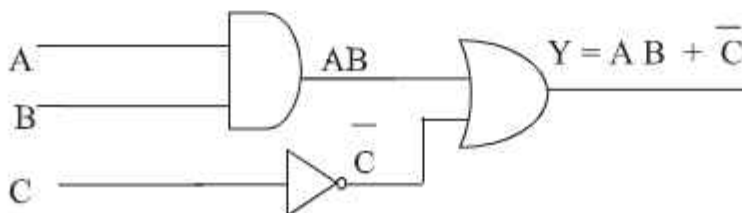
বুলিয়ান রাশিমালা থেকে লজিক ডায়াগ্রাম তৈরিকরণ

বুলিয়ান অ্যালজাবরা ও লজিক গেটের সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকলে সহজেই যে কোন বুলিয়ান রাশিমালা থেকে লজিক ডায়াগ্রাম ও লজিক ডায়াগ্রামকে বুলিয়ান রাশি হিসেবে প্রকাশ করা সম্ভব। নিম্নে বুলিয়ান রাশির জন্য এর সমতুল্য লজিক ডায়াগ্রাম অংকন করে দেখানো হলো।

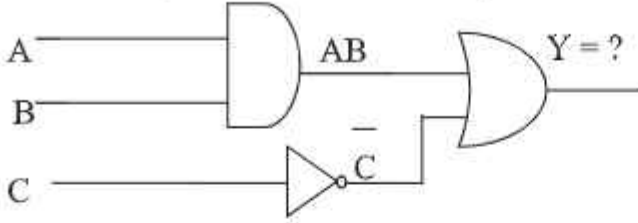
উদাহরণ ৩১ : $Y = \overline{A} B + A \overline{B}$ রাশিমালাটির লজিক ডায়াগ্রাম অংকন করে দেখাও।



উদাহরণ ৩২ : $A B + \overline{C}$ রাশিটির লজিক ডায়াগ্রাম অংকন করো।



উদাহরণ ৩৪ : নিম্নে প্রদর্শিত লজিক ডায়াগ্রামটির বুলিয়ান রাশিমালাটি লিখ।



সমাধান : $Y = AB + \bar{C}$

১.৬.৬ লজিক গেট আইসিসমূহের স্পেসিফিকেশন

যে কোন ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট বা আইসি ব্যবহারের ক্ষেত্রে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ জানা এবং তার বৈশিষ্ট্যসমূহ সঠিকভাবে চিহ্নিত করে ব্যবহার করতে হয়। লজিক আইসিসমূহের এ সংক্ষিপ্ত বিবরণকে বলা হয় স্পেসিফিকেশন। ডিজিটাল আইসিসমূহের এ স্পেসিফিকেশনকে যে সকল প্যারামিটার দ্বারা প্রকাশ করা হয় তা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

- ১। আইসি এর নাম
- ২। আইসি নাম্বার
- ৩। প্যাকেজিং টাইপ
- ৪। পিন সংখ্যা
- ৫। গেট সংখ্যা
- ৬। ফ্যান ইন
- ৭। ফ্যান আউট
- ৮। ডিসি সাপ্লাই ভোল্টেজ (V_{CC}/V_{DD})
- ৯। সহনীয় তাপমাত্রা
- ১০। কার্যকর সাপ্লাই ভোল্টেজ সীমা

নিম্নে একটি অ্যান্ড লজিক আইসির স্পেসিফিকেশন দেখানো হলো।

ক্রমিক নং	স্পেসিফিকেশন প্যারামিটার	বিবরণ
১।	আইসি এর নাম	: Quad 2 Input AND gate
২।	আইসি নাম্বার	: 74LS08
৩।	প্যাকেজিং টাইপ	: Dual Inline
৪।	সেমিকন্ডাক্টর এর ধরন	:TTL
৫।	পাওয়ার খরচ ও গতি	:Low Power Schottky
৬।	পিন সংখ্যা	:14
৭।	ফ্যান ইন	:2
৮।	ফ্যান আউট	:4
৯।	ডিসি সাপ্লাই ভোল্টেজ (V_{CC}/V_{DD})	: 5 V
১০।	সহনীয় তাপমাত্রা	: -25 to +70-degree celcius
১১।	কার্যকর সাপ্লাই ভোল্টেজ সীমা	: 4.5 to 5.5volt
১২।	গেট সংখ্যা	: 4

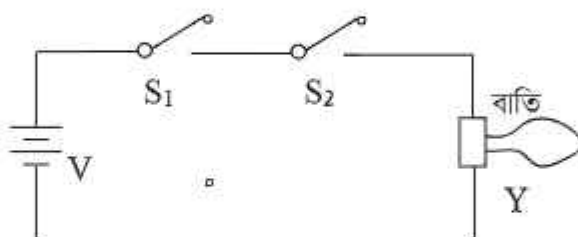
এক্সপেরিমেন্ট শিট ও অ্যাসাইনমেন্ট

এক্সপেরিমেন্ট শিট -১ : মৌলিক গেটসমূহের সমতুল্য ইলেকট্রিক সার্কিট তৈরি করে আউটপুট বৈশিষ্ট্য যাচাইকরণ

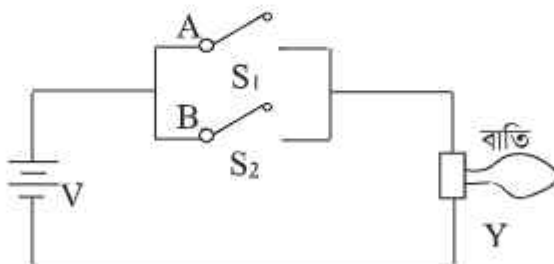
পারদর্শিতার মানদণ্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা পোশাক পরিধান করতে পারব।
- মৌলিক গেটসমূহের সমতুল্য ইলেকট্রিক সার্কিট তৈরি করতে পারব।
- প্রদত্ত ইনপুটের জন্য প্রাপ্ত আউটপুট ফলাফল ছকে লিপিবদ্ধ করে গেটসমূহের বৈশিষ্ট্য যাচাই করতে পারব।

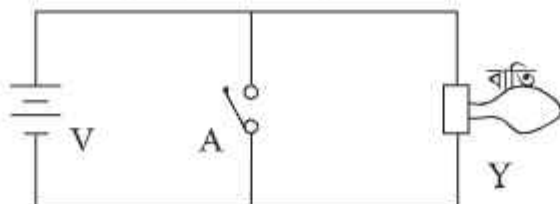
সার্কিট ডায়াগ্রাম



অ্যান্ড গেটের সমতুল্য ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট এর চিত্র



অর গেটের সমতুল্য সুইচিং ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট এর চিত্র



NOT গেটের সমতুল্য সুইচিং ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট এর চিত্র

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রমিক নং	সুরক্ষা সরঞ্জামের নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১	অ্যাপ্রন	শিক্ষার্থীর শারিরিক গঠন অনুসারে	০১টি
২	জুতা	শিক্ষার্থীর পায়ের মাপ অনুযায়ী	০১ জোড়া
৩	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	০১টি
৪	হ্যান্ড গ্লাভস	মারবারি মাপের	০১ জোড়া

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি

ক্রমিক নং	টুলস ও ইকুইপমেন্ট	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১	মালটিমিটার	ডিজিটাল মালটিমিটার	০১টি
২	ডিসি পাওয়ার সাপ্লাই বা ডিসি এডাল্টার	৫ / ৬/৯/১২ ভোল্ট ডিসি	০১টি
৩	ব্রেড বোর্ড / ডিজিটাল ট্রেইনার বোর্ড / প্রজেক্ট বোর্ড	প্রয়োজন ও প্রাপ্যতা অনুসারে	১টি

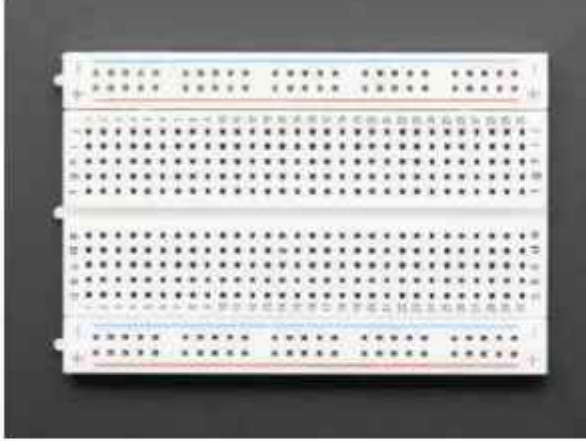
(গ) প্রয়োজনীয় মালামাল/ কাঁচামাল (Raw Materials)

ক্রমিক নং	মালামাল	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১	সুইচ	২ স্টেট সুইচ	কমপক্ষে ৫টি
২	এলইডি	লাল/ হলুদ / সবুজ রং এর	৩টি
৩	কানেকটিং ওয়্যারস	এক খেই বিশিষ্ট	প্রয়োজন মাফিক

(ঘ) কাজের ধারা:

১। স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা পোশাক পরিধান করে কাজ শুরু করো।

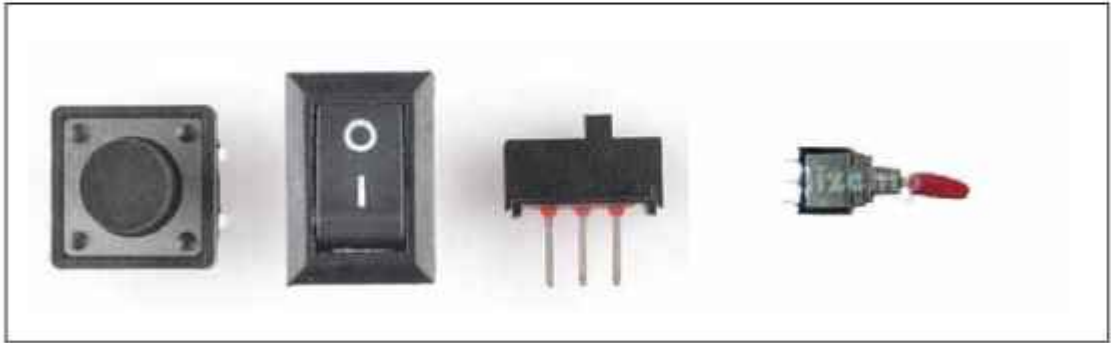
- ২। সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল সংগ্রহ করো।
- ৩। সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুসরণ করে ১ নং সার্কিটটির মালামাল ও কম্পোনেন্টসমূহ ব্রেড বোর্ড / ডিজিটাল ট্রেইনার বোর্ড / প্রজেক্ট বোর্ড এ সংযোগ করো।



ব্রেড বোর্ড



এলইডি



বিভিন্ন প্রকার টু স্টেট সুইচ



ডিসি ভোল্টেজ সোর্স (এডাপ্টার ও ব্যাটারি)

৪। প্রাপ্যতা অনুযায়ী যে কোন এক প্রকার সুইচ এবং ব্রেড বোর্ড, এডাপ্টার বা ব্যাটারি নির্বাচন করে সার্কিট তৈরি করো।

৫। সংযোগসমূহের কন্টিনিউটি বা ভাল মন্দ পরিক্ষা করো।

৬। সুইচ অন বা অফ করে নিম্ন বর্ণিত অ্যান্ড লজিকের সত্যতা যাচাই ছক মোতাবেক আউটপুট মান পর্যবেক্ষণ করো এবং ছকে তা লিখ।

ইনপুট		আউটপুট
A	B	$Y = A.B$
০	০	
০	১	
১	০	
১	১	

৭। অনুরূপভাবে নর লজিকের সত্যতা যাচাই ছক মোতাবেক আউটপুট মান পর্যবেক্ষণ কর এবং ছকে তা লিখ।

ইনপুট		আউটপুট
A	B	$Y = A+B$
০	০	
০	১	
১	০	
১	১	

৮। একইভাবে নট লজিকের সত্যতা যাচাই ছক মোতাবেক আউটপুট মান পর্যবেক্ষণ কর এবং ছকে তা লিখ।

A	$Y = \overline{A}$
০	
১	

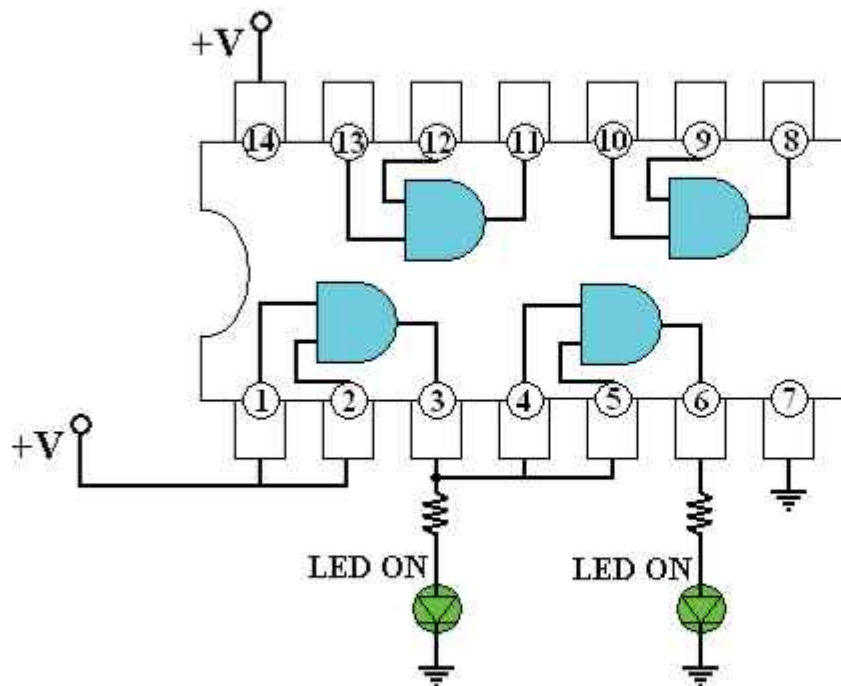
এক্সপেরিমেন্ট শিট -২ :

মৌলিক গেটসমূহের আইসি ব্যবহার করে ট্রুথ টেবিলের সাহায্যে আউটপুট বৈশিষ্ট্য যাচাইকরণ

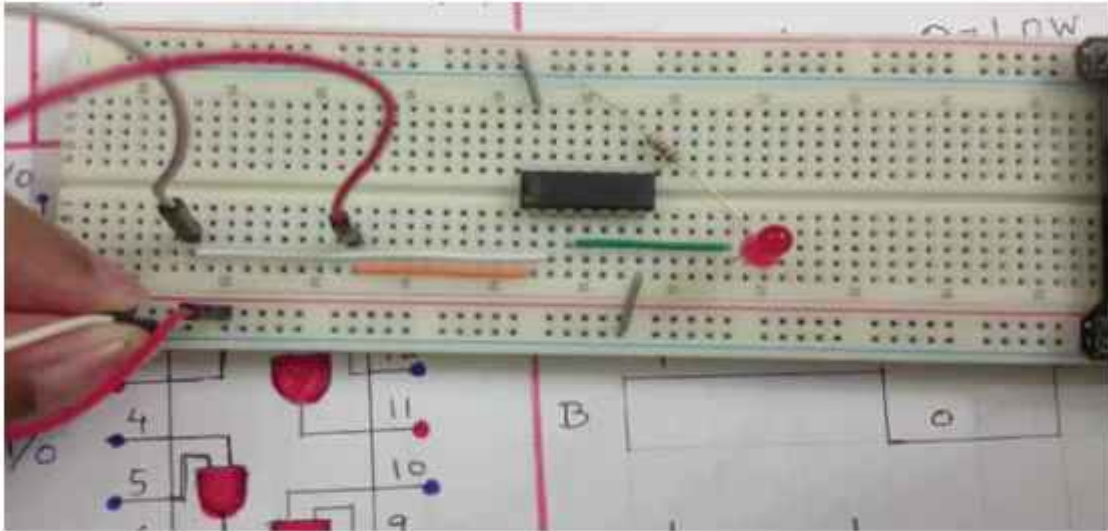
পারদর্শিতার মানদণ্ড:

- স্বাচ্ছ্যবিধি মেনে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা পোশাক পরিধান করতে পারব।
- স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী মৌলিক গেটসমূহের আইসিসমূহ সংগ্রহ করে ব্রেডবোর্ড বা বেরোবোর্ডে সার্কিট তৈরি করতে পারব।
- প্রদত্ত ইনপুটের জন্য প্রাপ্ত আউটপুট ট্রুথ টেবিলে লিপিবদ্ধ করে গেটসমূহের বৈশিষ্ট্য যাচাই করতে পারব।

কানেকশন ডায়াগ্রাম :



ওয়ারিং ডায়াগ্রাম



প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল:

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রমিক নং	সুরক্ষা সরঞ্জামের নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১	অ্যাপ্রন	শিক্ষার্থীর শারিরিক গঠন অনুসারে	০১টি
২	জুতা	শিক্ষার্থীর পায়ের মাপ অনুযায়ী	০১ জোড়া
৩	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	০১টি
৪	হ্যান্ড গ্লাভস	মাঝারি মাপের	০১ জোড়া

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি

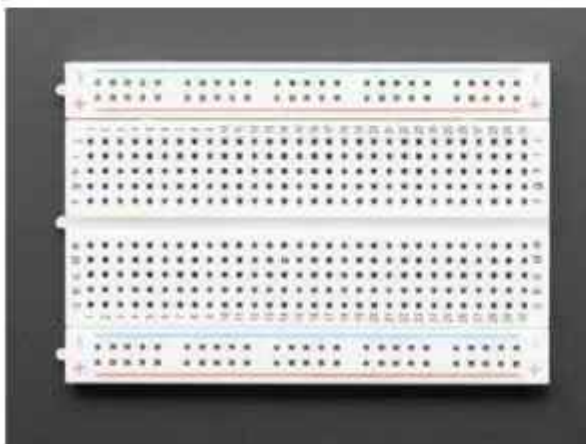
ক্রমিক নং	টুলস ও ইকুইপমেন্ট	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১	মাল্টিমিটার	ডিজিটাল মাল্টিমিটার	০১টি
২	ডিসি পাওয়ার সাপ্লাই বা ডিসি এডাপ্টার	৫ ভোল্ট ডিসি	০১টি
৩	ব্রেড বোর্ড / ডিজিটাল ট্রাইনার বোর্ড / প্রজেক্ট বোর্ড	প্রয়োজন ও প্রাপ্যতা অনুসারে	১টি

(গ) প্রয়োজনীয় মালামাল/ কাঁচামাল (Raw Materials)

ক্র. নং	মালামাল	স্পেসিফিকেশন	পরিমান
১	সুইচ	২ স্টেট সুইচ	কমপক্ষে ৫টি
২	এলইডি	লাল/ হলুদ / সবুজ রং এর	৩টি
৩	কোয়ড টু ইনপুট অ্যান্ড গেট আইসি	৭৪এলএস০৮	১টি
৪	কোয়ড টু ইনপুট অর গেট আইসি	৭৪এলএস৩২	১টি
৫	হেক্স ইনভারটার আইসি	৭৪এলএস০৪	১টি
৬	কানেকটিং ওয়্যারস	এক খেই বিশিষ্ট	প্রয়োজন মারফক

(ঘ) কাজের ধারা:

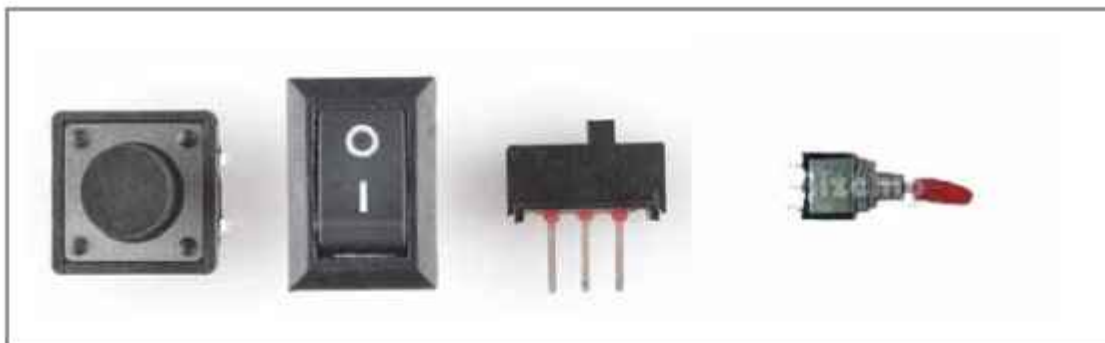
- ১। স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা পোশাক পরিধান করে কাজ শুরু করো।
- ২। সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল সংগ্রহ করো।
- ৩। সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুসরণ করে ১ নং সার্কিটটির মালামাল ও কম্পোনেন্টসমূহ ব্রেড বোর্ড / ডিজিটা ট্রেইনার বোর্ড / প্রজেক্ট বোর্ড এ সংযোগ করো।



ব্রেড বোর্ড



এলইডি



বিভিন্ন প্রকার দুই স্টেট বিশিষ্ট সুইচ



ডিসি ভোল্টেজ সোর্স (এডাপ্টার ও ব্যাটারি)

- ৪। প্রাপ্যতা অনুযায়ী যে কোন এক প্রকার সুইচ এবং ব্রেড বোর্ড, এডাপ্টার বা ব্যাটারি নির্বাচন করে সার্কিট তৈরি করো।
- ৫। সংযোগসমূহের কন্টিনিউটি বা ভাল মন্দ পরীক্ষা করো।
- ৬। সুইচ অন বা অফ করে নিম্ন বর্ণিত অ্যান্ড লজিকের সত্যতা যাচাই ছক মোতাবেক আউটপুট মান পর্যবেক্ষণ করো এবং ছকে তা লিখ।

ইনপুট		আউটপুট
A	B	$Y = A.B$
০	০	
০	১	
১	০	
১	১	

৭। অনুরূপভাবে নর লজিকের সত্যতা যাচাই ছক মোতাবেক আউটপুট মান পর্যবেক্ষণ করো এবং ছকে তা লিখ।

ইনপুট		আউটপুট
A	B	$Y = A+B$
০	০	
০	১	
১	০	
১	১	

৮। একইভাবে নট লজিকের সত্যতা যাচাই ছক মোতাবেক আউটপুট মান পর্যবেক্ষণ করো এবং ছকে তা লিখ।

A	$Y = \overline{A}$
০	
১	

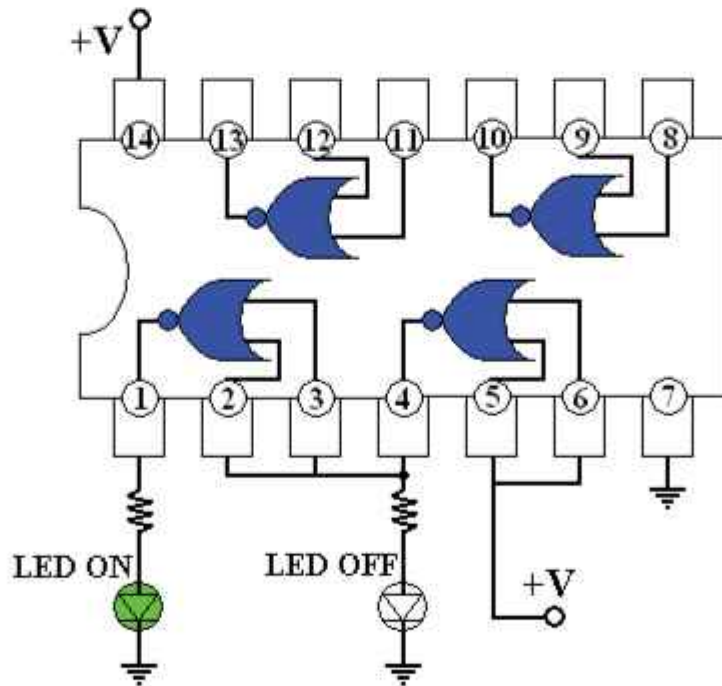
এক্সপেরিমেন্ট শিট -৩ :

সার্বজনীন লজিক গেট এর আউটপুট বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ

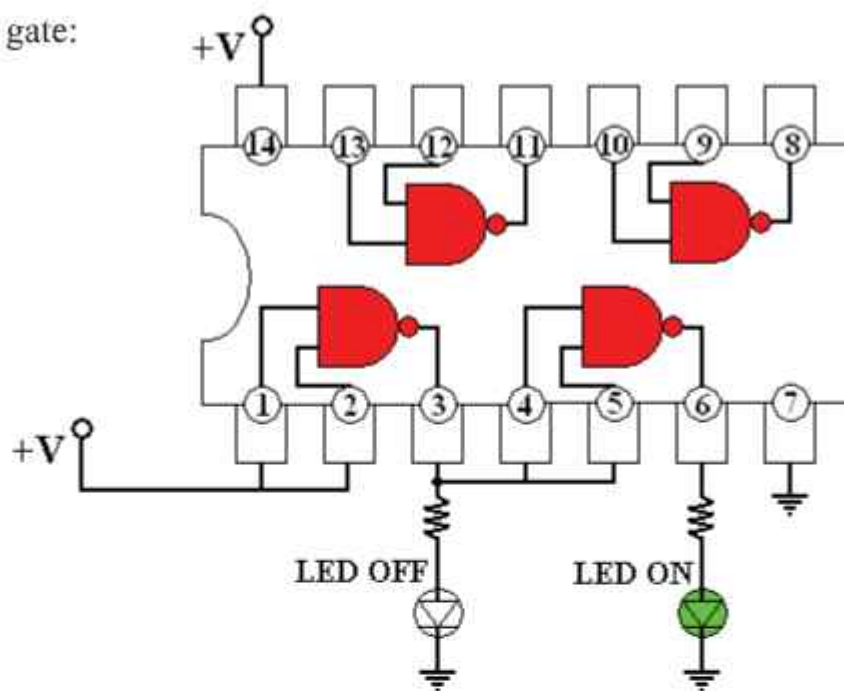
পারদর্শিতার মানদণ্ড:

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা পোশাক পরিধান করতে পারব।
- স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী মৌলিক গেটসমূহের আইসিসমূহ সংগ্রহ করে ব্রেডবোর্ড বা বেরোবোর্ডে সার্কিট তৈরি করতে পারব।
- প্রদত্ত ইনপুটের জন্য প্রাপ্ত আউটপুট ট্রুথ টেবিলে লিপিবদ্ধ করে গেটসমূহের বৈশিষ্ট্য যাচাই করতে পারব।

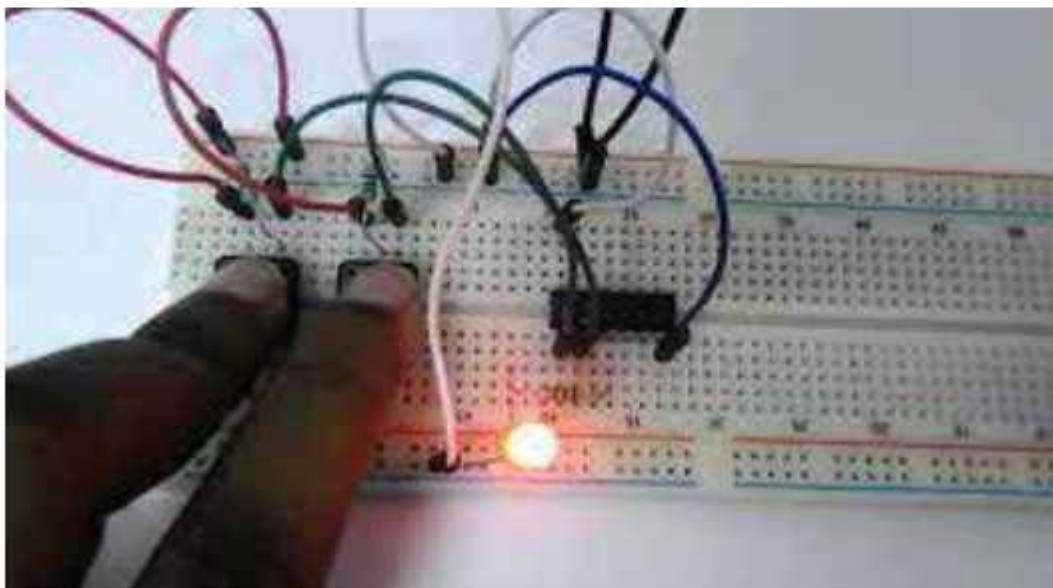
কানেকশন ডায়াগ্রাম : NOR gate



NAND gate:



ওয়ারিং ডায়াগ্রাম



প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল:

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রমিক নং	সুরক্ষা সরঞ্জামের নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১	অ্যাপ্রন	শিক্ষার্থীর শারিরিক গঠন অনুসারে	০১টি
২	জুতা	শিক্ষার্থীর পায়ের মাপ অনুযায়ী	০১ জোড়া
৩	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	০১টি
৪	হ্যান্ড গ্লাভস	মঝারি মাপের	০১ জোড়া

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি

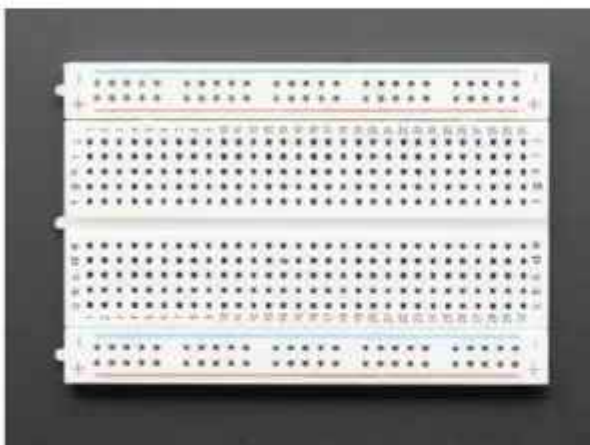
ক্রমিক নং	টুলস ও ইকুইপমেন্ট	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১	মালটিমিটার	ডিজিটাল মালটিমিটার	০১টি
২	ডিসি পাওয়ার সাপ্লাই বা ডিসি এডাপ্টার	৫ ভোল্ট ডিসি	০১টি
৩	ব্রেড বোর্ড / ডিজিটাল ট্রেনার বোর্ড / প্রজেক্ট বোর্ড	প্রয়োজন ও প্রাপ্যতা অনুসারে	১টি

(গ) প্রয়োজনীয় মালামাল/কাঁচামাল (Raw Materials)

ক্রমিক নং	মালামাল	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১	সুইচ	২ স্টেট সুইচ	কমপক্ষে ৫টি
২	এলইডি	লাল/ হলুদ / সবুজ রং এর	৩টি
৩	কোয়ড টু ইনপুট ন্যাড গেট আইসি	৭৪এলএস০০	১টি
৪	কোয়ড টু ইনপুট নর গেট আইসি	৭৪এলএস০২	১টি
৫	কানেকটিং ওয়্যারস	এক খেই বিশিষ্ট	প্রয়োজন মত

(ঘ) কাজের ধারা:

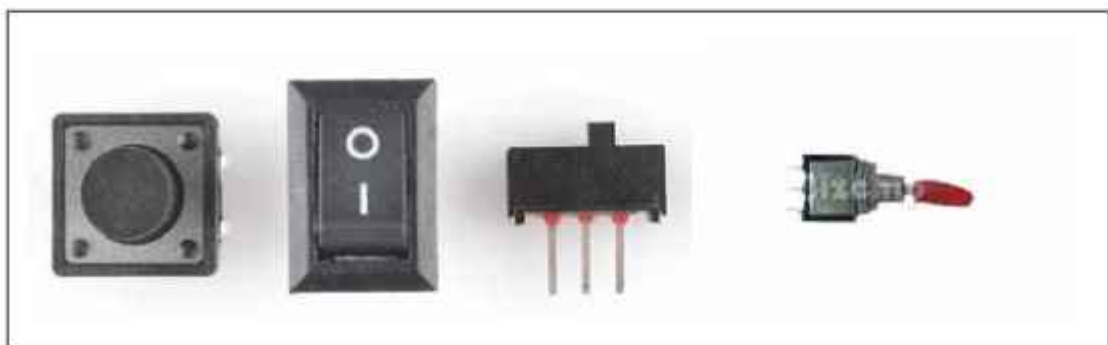
- ১। স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা পোশাক পরিধান করে কাজ শুরু করে।
- ২। সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল সংগ্রহ করে।
- ৩। সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুসরণ করে ১ নং সার্কিটটির মালামাল ও কম্পোনেন্টসমূহ ব্রেড বোর্ড / ডিজিটাল ট্রেইনার বোর্ড / প্রজেক্ট বোর্ড এ সংযোগ করে।



ব্রেড বোর্ড



এলইডি



বিভিন্ন ধরনের টু স্টেট সুইচ



ডিসি ভোল্টেজ সোর্স (এডাপ্টার ও ব্যাটারি)

- ৪। প্রাপ্যতা অনুযায়ী যে কোন এক প্রকার সুইচ এবং ব্রেড বোর্ড, এডাপ্টার বা ব্যাটারি নির্বাচন করে সার্কিট তৈরি করো।
- ৫। সংযোগসমূহের কন্টিনিউটি বা ভাল মন্দ পরিক্ষা করো।
- ৬। সুইচ অন বা অফ করে নিম্ন বর্ণিত অ্যান্ড লজিকের সত্যতা যাচাই ছক মোতাবেক আউটপুট মান পর্যবেক্ষণ করো এবং ছকে তা লিখ।

টেবিল : NAND গেটের ট্রুথ টেবিল

ইনপুট		আউটপুট
A	B	$Y = \overline{A.B}$
০	০	১
০	১	১
১	০	১
১	১	০

৭। অনুরূপভাবে নর লজিকের সত্যতা যাচাই ছক মোতাবেক আউটপুট মান পর্যবেক্ষণ করো এবং ছকে তা লিখ।

টেবিল : NOR গেটের ট্রুথ টেবিল

ইনপুট		আউটপুট
A	B	$Y = \overline{A+B}$
০	০	১
০	১	০
১	০	০
১	১	০

অ্যাসাইনমেন্ট ১: সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর ব্যবহার করে শিক্ষক প্রদত্ত ডেসিমাল নাম্বারকে বাইনারি, বাইনারি নাম্বারকে ডেসিমাল, হেক্সাডেসিমালকে বাইনারি ও বাইনারিকে হেক্সাডেসিমালে রূপান্তর করো।

অ্যাসাইনমেন্ট ২: ডাটাশিট ব্যবহার করে 74LS02, 74HC08 এবং 74S10 লজিক আইসিসমূহের ইন্টারনাল গেট স্ট্রাকচার, পিন ডায়াগ্রামসহ স্পেসিফিকেশন / ফিচারসমূহ লিখ।

অনুশীলনী- ১

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স কী?
২. ডিজিটাল সিগনাল বলতে কী বুঝায়?
৩. এনালগ সিগনালের কয়েকটি উৎসের নাম লিখ।
৪. কয়েকটি ডিজিটাল যন্ত্রপাতির নাম লিখ।
৫. ডিজিটাল সিগনালের অবস্থা দুটি কি কি?
৬. নাম্বার সিস্টেম কী?
৭. ডেসিমাল নাম্বার সিস্টেম কী?
৮. ডেসিমাল নাম্বার সিস্টেম এর ভিত্তি কত?
৯. বাইনারি নাম্বার সিস্টেম কী?
১০. বাইনারি নাম্বার সিস্টেমে কী কাজে ব্যবহার করা হয়?
১১. বাইনারি নাম্বার সিস্টেমে ব্যবহৃত অংক দুটি কি কি?
১২. হেক্সাডেসিমাল নাম্বার সিস্টেমে ব্যবহৃত অংক গুলো কি কি?
১৩. কোড কী?
১৪. বিভিন্ন প্রকার কোডের নাম লিখ।
১৫. BCD এর পূর্ণরূপ কী?
১৬. ASCII এর পূর্ণরূপ কী?
১৭. ASCII কোড এ কতটি বিট ব্যবহার করা হয়?
১৮. A অক্ষরটির অ্যাসকি কোড লিখ।
১৯. # এর অ্যাসকি কোড লিখ।
২০. @ এর অ্যাসকি কোড লিখ।
২১. ইউনিকোড কী?
২২. ১ এর ইউনিকোড কত?
২৩. আ এর ইউনিকোড কত?
২৪. লজিক গেট কী?
২৫. লজিক গেট মূলত কত প্রকার?
২৬. মৌলিক গেট বলতে কি বুঝায়?
২৭. যৌগিক গেট কি বুঝায়?
২৮. অ্যান্ড গেট কী?
২৯. অর গেট কী?
৩০. নট গেট কী?
৩১. ইনভার্টার কী?
৩২. ন্যান্ড গেট কী?
৩৩. নর গেট কী?
৩৪. এক্সক্লুসিভ অর গেট কী?
৩৫. ডি মরগ্যানের প্রথম সূত্রটি লিখ।

৩৬. ডি মরগ্যানের দ্বিতীয় সূত্রটি লিখ।
 ৩৭. সার্বজনীন লজিক গেট বলতে কী বুঝায়?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. এনালগ ইলেকট্রনিক্স ও ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স এর মধ্যে পার্থক্য লিখ।
২. ডিজিটাল সিস্টেমের সুবিধাগুলো কি কি?
৩. $123_{(10)}$ কে বাইনারিতে রূপান্তর করো।
৪. $53.33_{(10)}$ কে বাইনারিতে রূপান্তর করো।
৫. $306.625_{(10)}$ কে হেক্সাডেসিমালে রূপান্তর করো।
৬. $1101_{(2)}$ কে ডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর করো।
৭. $1101.1011_{(2)}$ কে ডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর করো।
৮. $1111010001110110_{(2)}$ কে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর করো।
৯. $110.1010011_{(2)}$ কে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর করো।
১০. $950_{(10)}$ কে ডেসিমালে রূপান্তর করো।
১১. $2F8_{(16)}$ কে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর করো।
১২. $10111_{(2)}$ হতে $10001_{(2)}$ বিয়োগ করো।
১৩. $1001_{(2)}$ কে $1101_{(2)}$ দ্বারা গুণ করো।
১৪. $11100_{(2)}$ কে $100_{(2)}$ দ্বারা ভাগ করো।
১৫. $10101_{(2)}$ সংখ্যাটির ১ পূরক বের করো।
১৬. ১ এর পূরক পদ্ধতির সাহায্যে $11011_{(2)}$ হতে $01101_{(2)}$ বিয়োগ করো।
১৭. $1011_{(2)}$ থেকে ২ পূরক পদ্ধতিতে $0110_{(2)}$ বিয়োগ করো।
১৮. ডেসিমাল সংখ্যা ৫ কে ২ পূরক মানে প্রকাশ করো।
১৯. ওয়েটেড কোড ও নন-ওয়েটেড কোড কী?
২০. বিসিডি কোড কত প্রকার ও কি কি?
২১. $5893_{(10)}$ কে $821_{(16)}$ বিসিডি কোডে রূপান্তর করো।
২২. $69.98_{(10)}$ কে $821_{(16)}$ বিসিডি কোডে রূপান্তর করো।
২৩. বিসিডি কোডের ব্যবহার উল্লেখ করো।
২৪. অ্যাসকি কোড এর ব্যবহার উল্লেখ করো।
২৫. $H\#sp6$ এর অ্যাসকি কোড লিখ।
২৬. অ্যান্ড গেটের প্রতীক অংকন করে ট্রুথ টেবিল দেখাও।
২৭. অর গেটের প্রতীক অংকন করে ট্রুথ টেবিল দেখাও।
২৮. নট গেটের প্রতীক অংকন করে ট্রুথ টেবিল দেখাও।
২৯. ন্যান্ড গেটের প্রতীক অংকন করে ট্রুথ টেবিল দেখাও।
৩০. নর গেটের প্রতীক অংকন করে ট্রুথ টেবিল দেখাও।
৩১. এক্সক্লুসিভ অর গেটের প্রতীক অংকন করে ট্রুথ টেবিল দেখাও।

রচনামূলক প্রশ্ন

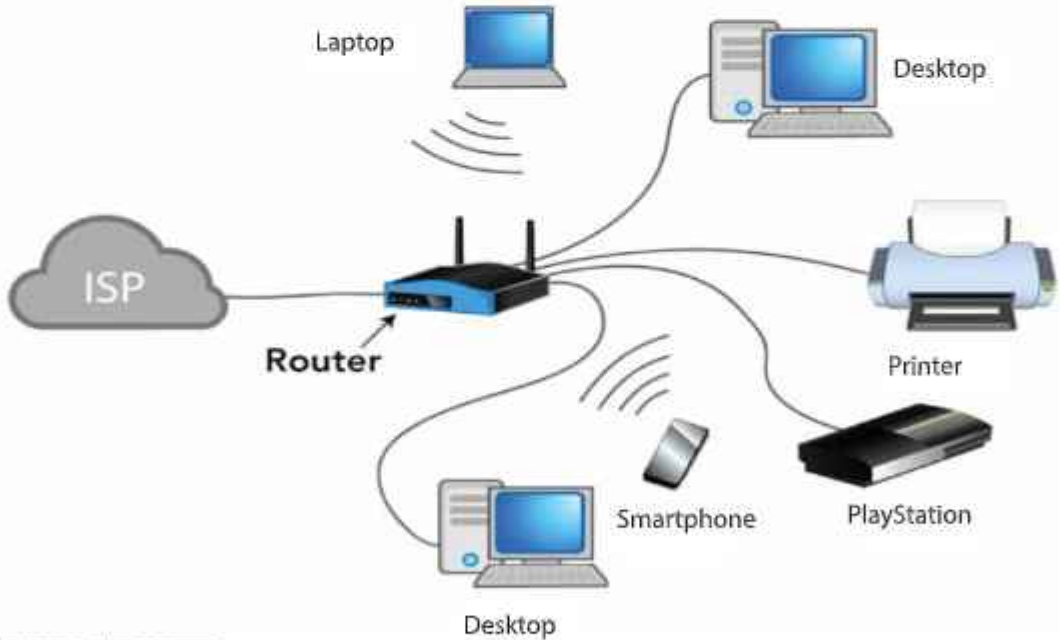
১. চিত্রসহ এনালগ সিগনাল ও ডিজিটাল সিগনালের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করো।
২. ডিজিটাল মুডে কাজ করার সুবিধাগুলো বর্ণনা করো।
৩. বিভিন্ন প্রকার নাম্বার সিস্টেমের উদাহরণ সহ বর্ণনা দাও।
৪. ১ পূরক ও ২ পূরক বিয়োগ পদ্ধতি বর্ণনা করো।
৫. ১ এর পূরক পদ্ধতিতে $11101_{(2)}$ হতে $01101_{(2)}$ বিয়োগ করো। এবং ২ পূরক পদ্ধতিতে $1111_{(2)}$ হতে $0110_{(2)}$ বিয়োগ করো।

দ্বিতীয় অধ্যায়

লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক স্থাপন

Local Area Network Establishment

তোমরা নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে ইমেইল ব্যবহার করে তথ্য আদান প্রদান করেছ। ইন্টারনেট এ ইমেইল যোগাযোগের মাধ্যম। ইন্টারনেট শব্দটি এসেছে মূলতঃ ইন্টারন্যাশনাল নেটওয়ার্ক থেকে। ছোট ছোট নেটওয়ার্ক পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে এ গ্লোবাল নেটওয়ার্কটি তৈরি হয়েছে। প্রত্যেকটি ছোট ছোট নেটওয়ার্ক যা আমাদের ঘর, একটি অফিস, একটি ভবনের অথবা একটি ছোট এলাকায় বিদ্যমান কম্পিউটারগুলোকে সংযুক্ত করে একটি সীমাবদ্ধ পরিসরে তথ্য আদান প্রদান বা বিনিময় করে, তাকে বলা হয় লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (Local Area Network) বা সংক্ষেপে ল্যান (LAN)। এ ধরনের নেটওয়ার্কের গঠন খুব সহজ এবং এর জন্য ব্যবহৃত ডিভাইস সমূহের দাম খুব কম। নিজেদের বাসায় অথবা ছোট-মাঝারি অফিস-আদালত ও ব্যবসা-বাণিজ্যে এ ধরনের নেটওয়ার্ক ব্যবহৃত হয়। এর মূল উদ্দেশ্য থাকে ডিভাইসসমূহের পরস্পরের মধ্যে তথ্য এবং রিসোর্স শেয়ার করা। আমরা এ অধ্যায়ে কীভাবে একটি ল্যান (LAN) স্থাপন করতে হয় তার বিস্তারিত শিখব।



এই অধ্যায় শেষে আমরা -

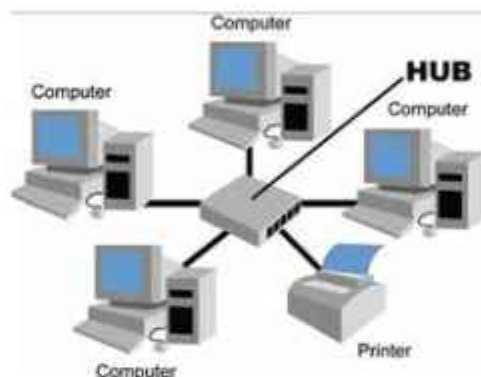
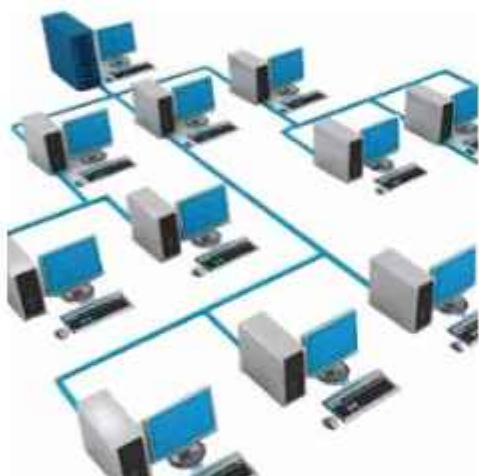
- ১। লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (LAN) এর পরিকল্পনা করতে পারব।
- ২। ইউটিপি ক্যাবল কনফিগারেশন করতে পারব।
- ২। লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা ও কনফিগার করতে পারব।

৩। লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক পরিষ্কা করতে পারব।

৪। ওয়াইফাই রাউটার সংযোগ করতে পারব।

২.১ কম্পিউটার নেটওয়ার্ক

কম্পিউটার নেটওয়ার্ক হচ্ছে এক ধরনের সিস্টেম যা তথ্য বা রিসোর্স শেয়ারিং এর উদ্দেশ্যে একাধিক কম্পিউটার অথবা ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস কমিউনিকেশন মিডিয়াম মাধ্যমে একে অন্যের সাথে যুক্ত থাকে। কম্পিউটার নেটওয়ার্ক প্রধানত তিন ধরনের যেমন: লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (LAN), মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক (MAN) ও ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক (WAN)।



চিত্র: ২.১ কম্পিউটার নেটওয়ার্ক

লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (LAN)

কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বলতে সব থেকে বেশি লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক এর নাম আসে। সহজেই তৈরি করা যায় বিধায় এর ব্যবহার অনেক। ল্যান / LAN এর পূর্ণরূপ হচ্ছে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক বা Local Area Network লোকাল শব্দটির অর্থ স্থানীয়। তাই কোন একটি স্থানের কিছু ইলেকট্রনিক ডিভাইসকে একত্রিত করে গড়ে উঠা নেটওয়ার্ককে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক বলা হয়। অথবা একই বিল্ডিং বা পাশাপাশি বিল্ডিং সমূহের মধ্যে অবস্থিত দুই বা ততোধিক পিসি/ ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস সমূহের মাধ্যমে যে নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয় তাকে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (LAN) বলে। এ ডিভাইসগুলো হতে পারে কিছু কম্পিউটার, কিছু ফোন বা কিছু প্রিন্টার। নিজেদের বাসায় অথবা ছোট-মাঝারি অফিস-আদালত ও ব্যবসা-বাণিজ্যে এ ধরনের নেটওয়ার্ক ব্যবহৃত হয়। এর মূল উদ্দেশ্য থাকে ডিভাইস সমূহের পরস্পরের মধ্যে তথ্য এবং রিসোর্স শেয়ার করা।

লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কের বৈশিষ্ট্য

- বর্তমানে এর মাধ্যমে সেকেন্ডে সর্বোচ্চ ১ GB পর্যন্ত গতিতে তথ্য আদান-প্রদান করা যায়।
- তবে সাধারণ গতি ১০ থেকে ১০০ Mbps পর্যন্ত হয়।
- সীমিত দূরত্বের মধ্যে এর কার্যক্রম সীমাবদ্ধ।

- শ্রেণিবদ্ধ সংযোগের মাধ্যমে কম্পিউটারগুলো সংযুক্ত হয়।
- ছোট এলাকার মধ্যে এই নেটওয়ার্ক সহজেই তৈরি করা যায়।
- নেটওয়ার্ক স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ সহজ।
- খরচ কম হয় ও ব্যবহার করা সহজ।
- বেশী ডিভাইসে অ্যাকসেস পাওয়া যায়।
- রিপিটার, হাব, নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড ব্যবহার করে নেটওয়ার্কের কার্যক্ষমতা বাড়ানো যায়।
- এ নেটওয়ার্কে ডিভাইসসমূহ তারযুক্ত বা তারবিহীন সংযোগ প্রদান করা যায়।

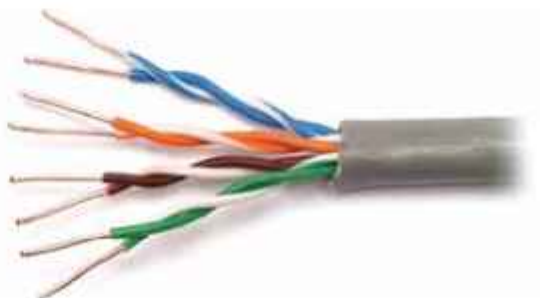
লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক এ ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় উপকরন

- কম্পিউটার বা ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস
- RJ 45 কানেক্টর
- ইউটিপি ক্যাবল - ক্যাটাগরি 4/5/6
- ক্রিম্পিং টুলস
- ক্যাবল টেস্টার
- ল্যান কার্ড
- সুইচ
- রাউটার

ইউটিপি ক্যাবল

নেটওয়ার্কে ব্যবহৃত ক্যাবলের মধ্যে ইউটিপি (UTP – Unshielded Twisted Pair) অন্যতম। মূলতঃ ইউটিপি ক্যাবল হচ্ছে একাধিক জোড়া প্রাষ্টিক আবরণে মোড়ানো তার, যেখানে ২ জোড়া/ ৪টি অথবা ৪ জোড়া/৮টি তার থাকে। তারগুলোকে সাধারণত কোর বলা হয়। প্রত্যেকটি কোরের আলাদা কালার বা রং রয়েছে।

ইউটিপি ক্যাবল



চিত্র: ২.২ ইউটিপি ক্যাবল

ডাটা ট্রান্সফার হারের উপর ভিত্তি করে ইউটিপি ক্যাবলকে কতগুলো ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়। নিচে ক্যাটাগরিতে অনুযায়ী ইউটিপি ক্যাবলের ব্যবহার ও ডাটা ট্রান্সফার রেট বর্ণনা করা হলো:

UTP Category	Typical Use	Maximum Data Transfer Rate	Maximum Transmission Range
Category 1	Telephone wire	<100 kbps	5-6 kilometers (3-4 miles)
Category 2	T-1, ISDN	<2 Mbps	5-6 kilometers (3-4 miles)
Category 3	Telephone circuits	10 Mbps	100 m (328 ft)
Category 4	LANs	20 Mbps	100 m (328 ft)
Category 5	LANs	100 Mbps (100 MHz)	100 m (328 ft)
Category 5e	LANs	250 Mbps per pair (125 MHz)	100 m (328 ft)
Category 6	LANs	250 Mbps per pair (250 MHz)	100 m (328 ft)
Category 7	LANs	600 MHz	100 m (328 ft)

চিত্র: ২.৩ ইউটিপি ক্যাবল এর ক্যাটাগরি ও ডাটা ট্রান্সফার রেট

ইউটিপি ক্যাবলে সাধারণত ক্যাটাগরি ৪ এ ৪টি ও ক্যাটাগরি ৫, ৬, ৭ এ ৮টি কোর থাকে। যে ৮ টি কোর থাকে সেগুলোর প্রত্যেকটির আলাদা আলাদা কাজ রয়েছে। ইউটিপি ক্যাবল RJ 45 কানেক্টরের সাথে সংযোগ করে ব্যবহার করতে হবে। কোন পিনে কোন ক্যাবল ব্যবহার করা হয় তা নিচে দেখানো হলো।

Cat5e Wire Diagram for T568B (Straight Through Cable)				
RJ45 Pin #	Wire Color (T568A)	Wire Diagram (T568A)	10Base-T Signal 100Base-TX Signal	1000Base-T Signal
1	White/Orange		Transmit+	BI_DA+
2	Orange		Transmit-	BI_DA-
3	White/Green		Receive+	BI_DB+
4	Blue		Unused	BI_DC+
5	White/Blue		Unused	BI_DC-
6	Green		Receive-	BI_DB-
7	White/Brown		Unused	BI_DD+
8	Brown		Unused	BI_DD-

চিত্র: ২.৪ RJ 45 কানেক্টরের সাথে ক্যাবলের সংযোগ

RJ45 কানেক্টর

নেটওয়ার্ক তৈরি করতে গেলে ক্যাবলের পরেই দরকার হয় কানেক্টর। কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং করতে সাধারণতঃ RJ45 কানেক্টরের সাথে ক্যাবলের দুই প্রান্ত সংযুক্ত করে কানেকশন করতে হয়। প্রায় সমস্ত UTP এবং STP Cables এর জন্য যে ক্যাবল Connectors পাওয়া যায় তা হল একটি Registered Jack 45 যা সাধারণত RJ 45 হিসেবে পরিচিত। এ ধরনের Connector RJ11 Connectors এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ যা তারযুক্ত টেলিফোনে ব্যবহৃত হয়। RJ11 Connector এ ৪ টি পিন এবং RJ45 Connector এ ৮টি পিন থাকে।



চিত্র: ২.৫ RJ45 কানেক্টর

ক্রিম্পিং টুলস

ক্রিম্পিং টুল হচ্ছে এক ধরনের নেটওয়ার্কিং টুল যার মাধ্যমে RJ 45 কানেক্টর এর সাথে ইউটিপি ক্যাবল সংযুক্ত করা হয়।



চিত্র: ২.৬ ক্রিম্পিং টুলস

কাটিং প্রায়সি এবং ওয়্যার স্ট্রিপর

কাটিং প্রায়সি সাধারণত তার কাটার জন্য ব্যবহার করা হয় এবং ওয়্যার স্ট্রিপর তারের বাইরের প্লাস্টিকের আবরণ বা ইন্সুলেশন ছাড়ানোর জন্য ব্যবহৃত হয়।



চিত্র: ২.৭ কাটিং প্রায়সি এবং ওয়্যার স্ট্রিপর

ক্যাবল টেস্টার

ল্যান ক্যাবল (LAN Cable) বানানোর পর সব ঠিক ভাবে কাজ করছে কিনা তা যাচাই করার জন্য এই ক্যাবল টেস্টার ব্যবহৃত হয়। ক্যাবল টেস্টারের দুই প্রান্তের সাথে ল্যান ক্যাবলের দুইপ্রান্তের সংযোগ দিলে ক্যাবল টেস্টারের লাইটগুলো জ্বলে উঠবে। স্ট্রাইট-থ্রু কানেকশনের ক্ষেত্রে ক্যাবল টেস্টারের লাইটগুলো সমান্তরাল ভাবে জ্বলবে।



চিত্র: ২.৮ ক্যাবল টেস্টার

ল্যান কার্ড

ল্যান কার্ড (LAN Card হল Local Area Network Card)। সাধারণত ইউটিপি ক্যাবলের মাধ্যমে একাধিক কম্পিউটারের সাথে নেটওয়ার্কিং করতে চাইলে প্রতিটি কম্পিউটারের যে প্রান্তে সংযোগ স্থাপিত হয়, সেখানে একটি যন্ত্রাংশ থাকে সেটিই হল ল্যান কার্ড। অর্থাৎ আমরা যদি নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে চাই, তবে অবশ্যই ল্যান

কার্ডের প্রয়োজন হবে। ল্যান কার্ড দ্বারা স্থানীয়ভাবে কয়েকটি কম্পিউটারকে নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত করা হয়, যাতে তারা পরস্পর যোগাযোগ করতে পারে। LAN কার্ডকে Network Interface Card (NIC) নামেও ডাকা হয়। প্রত্যেক NIC এর একটি নিজস্ব ID আছে, যাকে Media Access Control (MAC) ID বলে।



চিত্র: ২.৯ ল্যান কার্ড

ইউএসবি ওয়্যারলেস ল্যান কার্ড

এটি একধরনের ওয়্যারলেস ল্যান কার্ড। তারবিহীন নেটওয়ার্ক সংযোগ স্থাপনের জন্য ইউএসবি ওয়্যারলেস ল্যান কার্ড ব্যবহার করা হয়। সাধারণত ডেস্কটপ কম্পিউটারগুলোতে ওয়াই-ফাই ব্যবহার করতে এই ধরনের ডিভাইস প্রয়োজন হয়।



চিত্র: ২.১০ ইউএসবি ওয়্যারলেস ল্যান কার্ড

নেটওয়ার্ক সুইচ

নেটওয়ার্ক সুইচ এক ধরনের নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটি ডিভাইস যা একাধিক কম্পিউটার বা ইলেকট্রনিক ডিভাইসগুলোকে কানেক্ট করে একই নেটওয়ার্কের আওতায় নিয়ে আসে। মিডিয়া সেগমেন্ট (কম্পিউটার) গুলোকে একটি কেন্দ্রীয় অবস্থানে এনে একত্রিত করে। এটি একটি নেটওয়ার্ক ডিভাইস এবং একে LAN ডিভাইসও বলা হয়।



চিত্র: ২.১১ নেটওয়ার্ক সুইচ

নেটওয়ার্ক সংযোগ

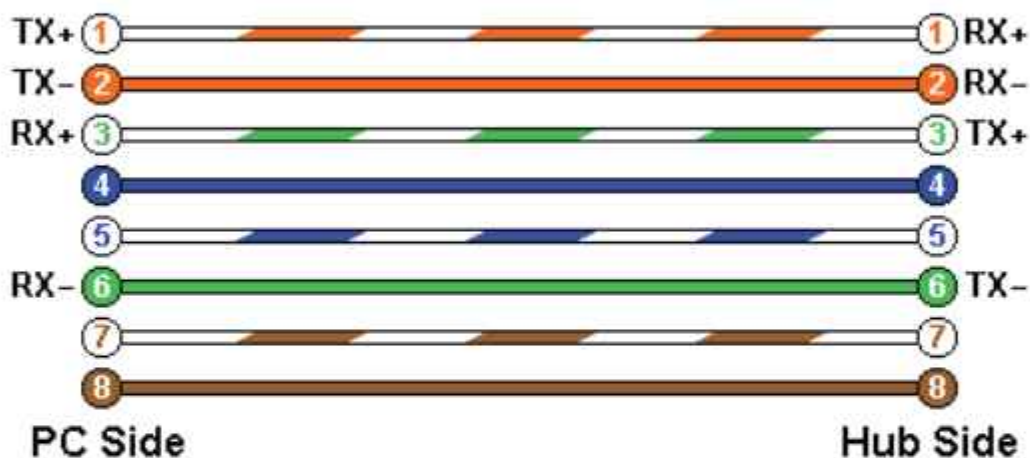
লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক তৈরি করার জন্য ডিভাইসসমূহ সংযোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে দুই ধরনের সংযোগ বা কানেকশন ব্যবহার করা হয়। ভিন্ন ধরনের ডিভাইস সংযোগের ক্ষেত্রে সাধারণত স্ট্রেইট-থ্রু কানেকশন এবং একই ধরনের ডিভাইসের ক্ষেত্রে ক্রসওভার কানেকশন ব্যবহার করা হয়।

ফর্ম-১১, আইটি সাপোর্ট অ্যান্ড আইওটি বেসিকস-২, ৯ম শ্রেণি

স্ট্রাইট-থ্রু কানেকশন

একাধিক পিসিতে ডাটা শেয়ারিং করার জন্য বা আলাদা আলাদা ডিভাইসে কানেকশন সেটআপ করার জন্য সাধারণত স্ট্রাইট থ্রু ক্যাবলিং পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। যেমন পিসি টু হাব, হাব টু রাউটার, রাউটার টু সুইচ এই রকম আলাদা আলাদা ডিভাইস এর সাথে কানেকশন করার জন্য স্ট্রাইট থ্রু ক্যাবলিং ব্যবহার করা হয়। ক্যাবলিং এর জন্য যে কালার কোডিং ব্যবহার করা হয় তা নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হল। কালার কোড ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সাধারণত Class A & Class B এই দুইটা ক্লাস ব্যবহার করা হয়।

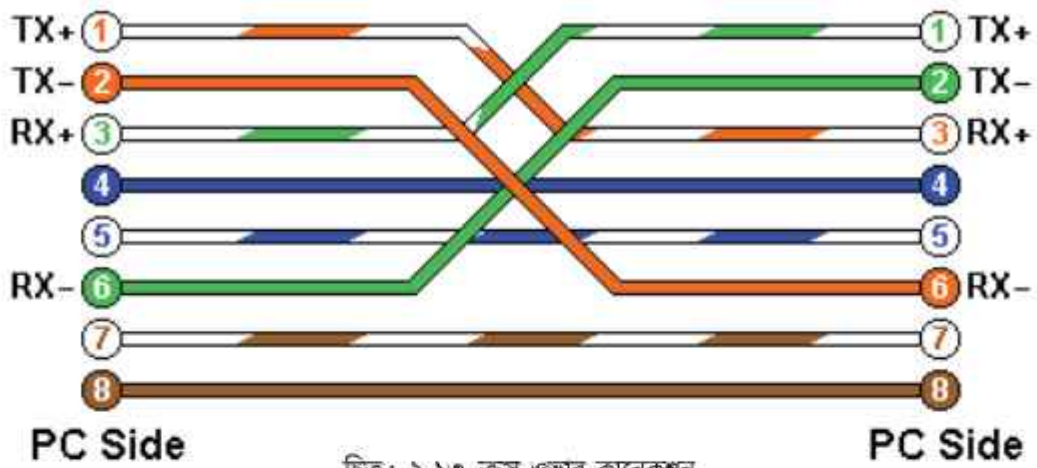
এখানে ক্লাস বি কালার কোড দিয়ে স্ট্রাইট থ্রু কানেকশন দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ এই কানেকশনে পিসি প্রান্তে কালার কোডের যে ক্লাস ব্যবহার করা হচ্ছে হাব (HUB)/সুইচ প্রান্তেও একই ক্লাস ব্যবহার করতে হবে।



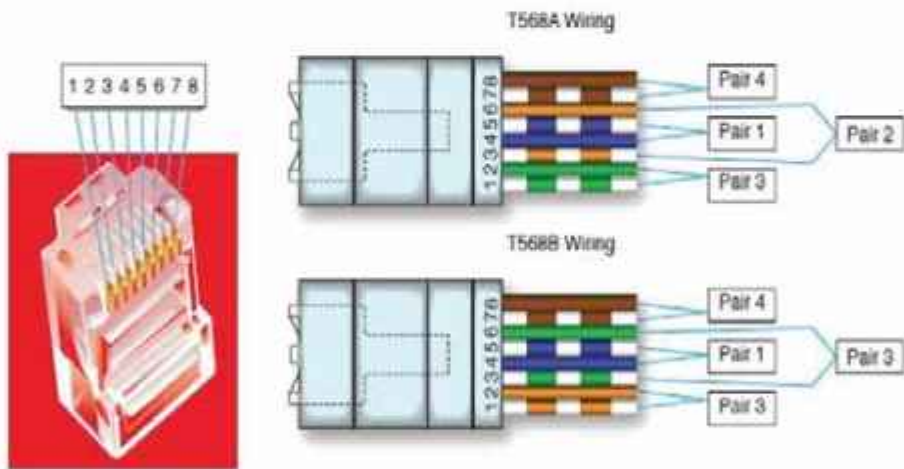
চিত্র: ২.১২ স্ট্রাইট-থ্রু ক্যাবলিং

ক্রসওভার কানেকশন

নেটওয়ার্কিং করতে গেলে অনেক সময় একই ধরনের দুইটা ডিভাইস এর সাথে সংযোগ স্থাপন করতে হয়, সেক্ষেত্রে দুইটা ডিভাইস এর মধ্যে ক্রসওভার কানেকশন ব্যবহার করতে হয়। একে পয়েন্ট টু পয়েন্ট কানেকশন ও বলা হয়। যেমন একটি পিসি থেকে আর একটি পিসিতে কানেকশন এর ক্ষেত্রে বা রাউটার থেকে রাউটার বা হাব থেকে হাব এর মধ্যে কানেকশন এর জন্য ক্রস ওভার ক্যাবলিং ব্যবহার করা হয়। ক্রসওভার ক্যাবলিং এর জন্য যে ধরনের কালার কোডিং ব্যবহার করা হয় তা নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হল।



চিত্র: ২.১৩ ক্রস ওভার কানেকশন

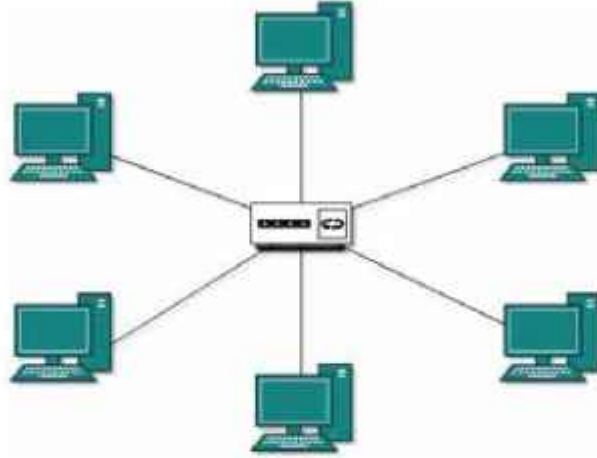


চিত্র: ২.১৪ RJ 45 কানেক্টর

২.২ নেটওয়ার্ক টপোলজি

একটি কম্পিউটারের সাথে এক বা একাধিক কম্পিউটার যুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়াকে নেটওয়ার্ক টপোলজি বলে। একটি নেটওয়ার্কের Physical Device বা Component যেমন- Cable, PC, Router ইত্যাদি যেভাবে নেটওয়ার্কে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত থাকে, তাকে বলা হয় Topology। Network Topology মূলতঃ নেটওয়ার্কের ফিজিক্যাল লে-আউট বর্ণনা করে থাকে। Computer Network এ মূলতঃ ছয় ধরনের Topology ব্যবহৃত হয়। এগুলো হচ্ছে- ক) Star Topology (স্টার টপোলজি) খ) Bus Topology (বাস টপোলজি), গ) Tree Topology (ট্রি টপোলজি) ঘ) Ring Topology (রিং টপোলজি), ঙ) Mesh Topology (মেশ টপোলজি) চ) Hybrid Topology (হাইব্রিড টপোলজি)

ক) **স্টার টপোলজি:** যে Topology একটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণকারী Computer বা হোস্ট কম্পিউটারের বা Switch/Router-এর সাথে অন্যান্য Computer সংযুক্ত করে একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলে, তাকে Star Topology বলে। এক্ষেত্রে একটি Computer কেন্দ্রীয় Computer বা Switch এর মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদান করে থাকে। এ ব্যবস্থায় কোনো একটি Computer নষ্ট হয়ে গেলে বাকি নেটওয়ার্কে তার প্রভাব পড়েনা। তবে যদি কেন্দ্রীয় Switch/ Computer টি নষ্ট হয় তাহলে পুরো নেটওয়ার্ক সিস্টেমটাই বন্ধ হয়ে যায়।

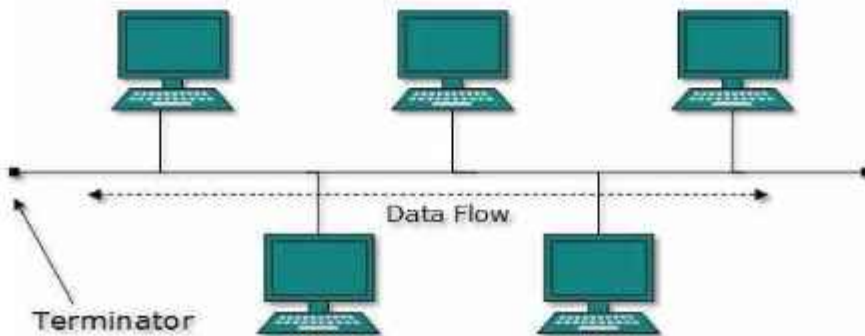


চিত্র : ২.১৫ স্টার টপোলজি

খ) **বাস টপোলজি**

যে Topology তে একটি মূল তারের সাথে সবকটি Computer সংযুক্ত থাকে তাকে Bus Topology বলা হয়। Bus Topology এর প্রধান ক্যাবলটিকে বলা হয় Back Bone. Signal যখন Back Bone এ চলাফেরা করে তখন শুধুমাত্র প্রাপক Computer টি Data গ্রহণ করে এবং বাকিরা একে অগ্রাহ্য করে। ছোট আকারের নেটওয়ার্কে এ Topology ব্যবহার করা খুব সহজ, সাশ্রয়ী ও বিশ্বস্ত।

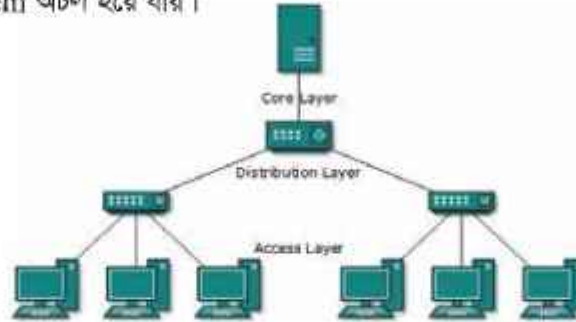
কোনো একটি Computer এর ত্রুটি নেটওয়ার্কিং এ কোনো প্রভাব ফেলেনা। তবে মূল ক্যাবলের সমস্যা পুরো নেটওয়ার্ককে ব্যাহত করে। Bus Topology এর Data Transmission Speed কম।



চিত্র : ২.১৬ বাস টপোলজি

গ) ট্রি টপোলজি

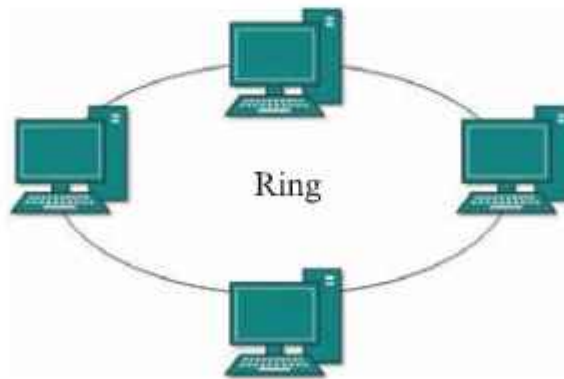
যে Topolog তে Computer গুলো গাছের শাখা প্রশাখার মত বিন্যস্ত থাকে তাকে Tree Topology বলে। এ Topology তে এক বা একাধিক স্তরের Computer সমূহ একটি হোস্ট Computer এর সাথে যুক্ত থাকে। অর্থাৎ প্রথম স্তরের কম্পিউটারগুলো দ্বিতীয় স্তরের Computer গুলোর Host হয়। একই ভাবে দ্বিতীয় স্তরের কম্পিউটার গুলো তৃতীয় স্তরের কম্পিউটার গুলোর Host হয়। অফিস ব্যবস্থাপনার কাজে Tree Topolog খুব উপযোগী। শাখা-প্রশাখা সৃষ্টির ফলে এ Topolog সম্প্রসারণ খুব সহজ। Root বা Server কম্পিউটারে সমস্যা হলে পুরো System অচল হয়ে যায়।



চিত্র : ২.১৭ ট্রি টপোলজি

ঘ) রিং টপোলজি

রিং Topology তে প্রতিটি কম্পিউটার তার পার্শ্ববর্তী কম্পিউটারের সাথে যুক্ত থাকে। এভাবে এর সর্বশেষ Computer টি আবার প্রথম কম্পিউটারের সাথে যুক্ত হয়। এক্ষেত্রে কোনো কম্পিউটার ডাটা পাঠালে তা বৃত্তাকার পথে ঘুরতে থাকে যতক্ষণ না নির্দিষ্ট কম্পিউটার ডাটা গ্রহণ করে। এ ব্যবস্থায় কোনো কেন্দ্রীয় কম্পিউটার থাকেনা, তাই প্রতিটি Computer এর গুরুত্ব সমান।

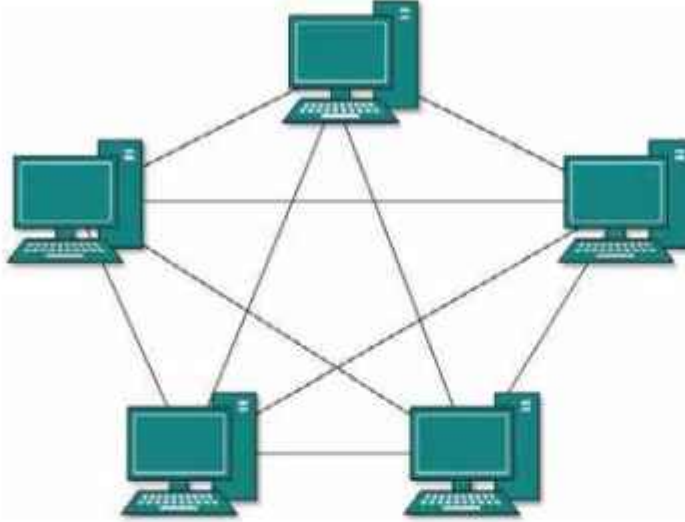


চিত্র : ২.১৮ রিং টপোলজি

ঙ) মেশ টপোলজি

যদি কোনো নেটওয়ার্কে, ডিভাইস বা PC সমূহের মাঝে অতিরিক্ত সংযোগ থাকে তাহলে তাকে বলা হয় Mesh Topology. অধিকাংশ Mesh Topology Network সত্যিকারের Mesh Network নয়; এরা আসলে Hybrid Mesh Network, এতে কয়েকটি অতিরিক্ত লিংক থাকে।

Mesh Topology তে Data Communication এ অনেক বেশী নিশ্চয়তা থাকে এবং খুব সহজেই নেটওয়ার্কের সমস্যা সমাধান করা যায়। তবে এই Topology তে নেটওয়ার্ক Installation ও Configuration অনেক বেশী জটিল। অতিরিক্ত Link স্থাপন করতে হয় বলে খরচ অনেক বেড়ে যায়।

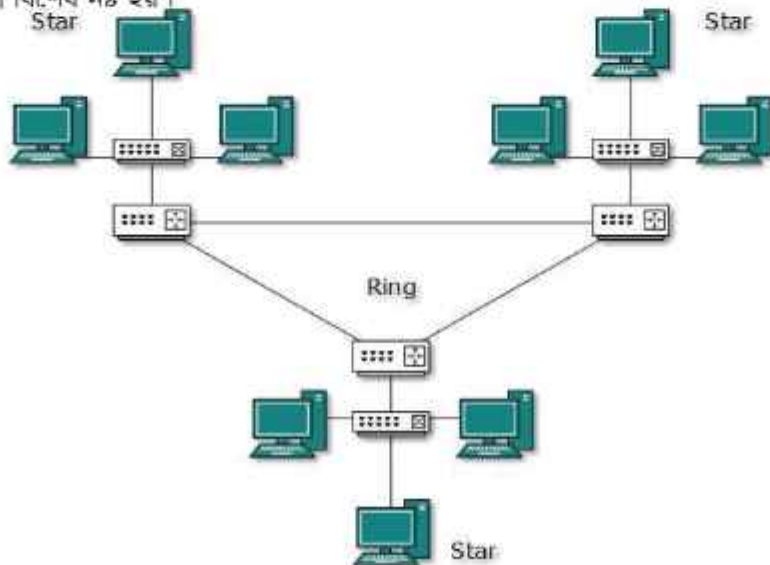


চিত্র : ২.১৯ মেশ টপোলজি

চ) হাইব্রিড টপোলজি

বাস, রিং, স্টার ইত্যাদি Topology এর সমন্বয়ে গঠিত Topology কে Hybrid Topology বলে। উদাহরণ স্বরূপ Internet কে Hybrid Topology বলা হয়। কেননা ইন্টারনেট হল বৃহৎ পরিসরে একটি নেটওয়ার্ক যেখানে সব ধরনের Topology এর সংমিশ্রণ দেখা যায়।

এ Topology তে প্রয়োজন অনুযায়ী নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি করার সুযোগ রয়েছে। একটি অংশ নষ্ট হলে সম্পূর্ণ অংশ নষ্ট না হয়ে অংশ বিশেষ নষ্ট হয়।



চিত্র : ২.২০ হাইব্রিড টপোলজি

২.৩ আইপি অ্যাড্রেস (Internet Protocol Address)

IP Address হলো আধুনিক কম্পিউটার প্রযুক্তির একটি অনন্য ঠিকানা, যা ইন্টারনেটের মাধ্যমে এক কম্পিউটার (বা অন্যান্য ডিজিটাল ডিভাইস) এর সঙ্গে অন্য একটি ডিজিটাল ডিভাইস এর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে। IP Address দ্বারা ইন্টারনেটের সাথে সংযুক্ত কোটি কোটি ডিজিটাল ডিভাইস চিহ্নিত করে তাদের অবস্থান কোথায় তা বোঝা যায়। মেইল পাঠাতে যেমন মেইল এড্রেস লাগে, তেমনি একটি দূরবর্তী কম্পিউটারের সাথে যোগাযোগের জন্য প্রয়োজন হয় IP Address।

“IP” হল Internet Protocol, সুতরাং IP Address হল ইন্টারনেট প্রটোকলের একটি এড্রেস। এই ইন্টারনেট প্রটোকল এড্রেস অনলাইনের মাধ্যমে দুই বা ততোধিক ডিভাইস সংযোগের জন্য একটি ব্যবস্থাপনা। এই এড্রেস গুলো চিহ্নিত করে ডাটা আদান প্রদানের একটি মাধ্যম বিশেষ।

একটি IP Address এর চারটি Block থাকে, প্রত্যেকটি ব্লক ৩ ডিজিটের (যাদের একত্রে একটি সেট বলা হয়) থাকে, আর ডিজিটের সেটকে আলাদা করার জন্য একটি ডট (.) থাকে। তিনটি নম্বরের প্রত্যেকটি ০ থেকে ২৫৫ পর্যন্ত হতে পারে। এখানে একটি উদাহরণ দেখে নিই। 192.168.0.100 একটি আইপি এড্রেস। এ ধরনের Internet Protocol এড্রেস ছাড়া, পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে গয়েবের মাধ্যমে ডাটা আদান-প্রদান করা অসম্ভব। IP Address এর চারটি ব্লক খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম তিনটি ব্লক দেখেই বলে দেওয়া যায় নেটওয়ার্কটি কি ধরনের এবং এর হোস্ট কে।

এই চারটি ব্লক octet নামে পরিচিত, কারণ এদের প্রত্যেকের binary form এ ৮টি করে bit থাকে। অর্থাৎ একটি IP Address চারটি ব্লক মিলে মোট ৩২ টি bit হয়ে থাকে।

আইপি অ্যাড্রেসকে ৫টি ক্লাসে ভাগ করা হয়। যথা:

1. Class A;
2. Class B;
3. Class C;
4. Class D;
5. Class E;

ক্লাস এ (Class A):

এই ক্লাস এর IP Address সাধারণত খুব বড় নেটওয়ার্ক সার্ভিসের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়, যেমনঃ বড় বড় আন্তর্জাতিক কোম্পানি। এই সমস্ত IP Address এর প্রথম octet টি হয় 1 থেকে 127 এর মধ্যে।

Network	Host	Host	Host
8 Bit	8 Bit	8 Bit	8 Bit

যেসব IP Address এর প্রথম ২ টি Bit বাইনারি ০ থেকে শুরু হয় সেগুলো হচ্ছে Class A এর IP. এ ধরনের IP এর ক্ষেত্রে প্রথম ৮ Bit নেটওয়ার্ক Bit আর বাকি ২৪ Bit হচ্ছে Host.

উদাহরণঃ ০.০.১ থেকে ১২৬.২৫৫.২৫৫.২৫৫

ক্লাস বি (Class B):

এ ক্লাস এর IP Address সাধারণত মিডিয়াম নেটওয়ার্ক সার্ভিসের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। যেমনঃ বড় বড় কলেজ ক্যাম্পাস। এ সমস্ত IP Address এর প্রথম octet টি হয় 128 থেকে 191 এর মধ্যে।

Network	Network	Host	Host
8 Bit	8 Bit	8 Bit	8 Bit

এই IP Address এর প্রথম ২ টি Bit এর মান হবে ১০, এ ধরনের IP এর ক্ষেত্রে প্রথম ১৬ Bit হবে নেটওয়ার্ক Bit আর বাকি ১৬ Bit হবে Host Bit.

ক্লাস সি (Class C):

এই ক্লাস এর IP Address সাধারণত ছোট থেকে মিডিয়াম সাইজের বিজনেস নেটওয়ার্ক সার্ভিসের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। এই সমস্ত IP Address এর প্রথম octet টি হয় 192 থেকে 223 এর মধ্যে।

Network	Network	Network	Host
8 Bit	8 Bit	8 Bit	8 Bit

এই IP Address এর প্রথম ৩ টি Bit এর মান হবে ১১০. এই ধরনের IP এর ক্ষেত্রে ২৪ Bit Network আর ৮ Bit Host. যদি নেটওয়ার্ক Bit এর সংখ্যা Host এর তুলনায় বেশি হয় তাহলে Class C এর IP Address সিলেক্ট করতে হবে। উদাহরণঃ ১৯২.০.১.১ থেকে ২২৩.২৫৫.২৫৫.২৫৫

ক্লাস ডি (Class D):

এটি বিশেষ ধরনের IP Class যাকে Multicast Network বলা হয়। কোন Host Network এর সকল Router কে খুঁজে বের করার জন্য এই ধরনের IP ব্যবহার করা হয়। এই Class এর IP ২২৪ থেকে ২৩৯ পর্যন্ত হয়ে থাকে। উদাহরণঃ ২২৪.০.০.০ থেকে ২৩৯.২৫৫.২৫৫.২৫৫

ক্লাস ই (Class E):

Class E এর IP গুলো সাধারণত গবেষণার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়, Class E তে IP ২৪০ থেকে শুরু হয়ে ২৫৫ তে গিয়ে শেষ হয়।

Class	1st Octet Decimal Range	1st Octet High Order Bits	Network/Host ID (N=Network, H=Host)	Default Subnet Mask	Number of Networks	Hosts per Network (Usable Addresses)
A	1-126*	0	N. H. H. H	255.0.0.0	126 (27 - 2)	16,777,214 (224 - 2)
B	128-191	10	N. N. H. H	255.255.0.0	16,382 (214 - 2)	65,534 (216 - 2)
C	192-223	110	N. N. N. H	255.255.255.0	2,097,150 (221 - 2)	254 (28 - 2)
D	224-239	1110	Reserved for Multicasting			
E	240-255	1111	Experimental; used for research			

সুইচ

কম্পিউটার নেটওয়ার্ক সুইচ হল একটি ইলেকট্রনিক ডিভাইস যা একাধিক কম্পিউটার, প্রিন্টার, এবং অন্যান্য ডিভাইসকে একটি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সংযুক্ত করে এবং এই ডিভাইসগুলোর মধ্যে ডাটা ট্রান্সফারকে নিয়ন্ত্রণ করে। নেটওয়ার্ক সুইচ একাধিক পোর্ট বা ইন্টারফেস সম্বলিত হয়ে থাকে যা প্রতিটি ডিভাইসের সঙ্গে একটি পৃথক পোর্টের মাধ্যমে সংযুক্ত হয়।



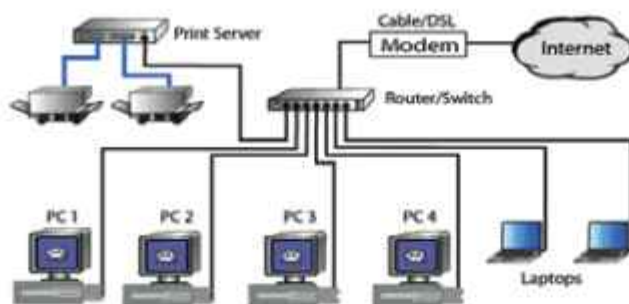
চিত্র : সুইচ

রাউটার

রাউটার একটি গুরুত্বপূর্ণ নেটওয়ার্কিং ডিভাইস, যা হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের সমন্বয়ে তৈরি। ভিন্ন নেটওয়ার্কের মাঝে যোগাযোগ স্থাপন করার জন্য রাউটার প্রয়োজন হয়ে থাকে। সাধারণত তার বিহীন নেটওয়ার্ক বা ওয়াই-ফাই সংযোগের জন্য রাউটার বেশি ব্যবহৃত হয়। মূলত, বিভিন্ন নেটওয়ার্কের মধ্য দিয়ে ডাটা প্যাকেট তার গন্তব্যে কোন পথে যাবে তা নির্ধারণ করে রাউটার।



চিত্র : ২.২১ রাউটার



উপরের ১ম চিত্রে একটি স্বতন্ত্র নেটওয়ার্ক সুইচ এবং ২য় চিত্রে একটি সুইচ এর সাথে বিভিন্ন ডিভাইস কিভাবে সংযুক্ত থেকে ডাটা আদান প্রদান করে তা দেখানো হলো। নিচে নেটওয়ার্ক সুইচের কাজসমূহ বর্ণনা করা হলো:

কাজ:

- ১। ডেটা ফ্রেম ফরওয়ার্ডিং : নেটওয়ার্ক সুইচ প্রতিটি পোর্টের মাধ্যমে আসা ডেটা প্যাকেটের গন্তব্য নির্ধারণ করে এবং ডেটা ফ্রেমকে সংশ্লিষ্ট ডিভাইসের কাছে প্রেরণ করে।
- ২। ম্যাক অ্যাড্রেস শেখা: সুইচ প্রতিটি সংযুক্ত ডিভাইসের ম্যাক অ্যাড্রেস মনে রাখে এবং সেই ম্যাক অ্যাড্রেস ভিত্তিক ফ্রেম ফরওয়ার্ডিং নিশ্চিত করে।
- ৩। কোলিশন রোধ: সুইচ প্রতিটি পোর্টে আলাদা কনেকশন তৈরি করে, যা ডিভাইসগুলির মধ্যে ডেটা সংঘর্ষ বা কোলিশন কমায় এবং নেটওয়ার্কের কার্যক্ষমতা বাড়ায়।
- ৪। ফুল-ডুপ্লেক্স যোগাযোগ: সুইচ দুটি ডিভাইসের মধ্যে ডেটা পাঠানো ও গ্রহণের কাজ একই সময়ে করতে পারে, যা ডেটা ট্রান্সফারকে দ্রুততর করে।
- ৫। ভি.এল.এন (ভার্চুয়াল ল্যান) সাপোর্ট: আধুনিক সুইচগুলি ভি.এল.এন তৈরি করার সুযোগ দেয়, যা একটি নেটওয়ার্ককে ভাগ করে ডেটা নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

বৈশিষ্ট্য:

- মাল্টি-পোর্ট ডিভাইস: সুইচে সাধারণত ৮, ১৬, ২৪, বা ৪৮টি পোর্ট থাকে, যা অনেক ডিভাইসকে একসঙ্গে সংযুক্ত করতে পারে।
- ফ্রেম ফিল্টারিং ও ফরওয়ার্ডিং: সুইচ প্রতিটি ফ্রেমের গন্তব্য নির্ধারণ করে সঠিক ডিভাইসে ডাটা পাঠায়।
- ব্যান্ডউইথ ব্যবহারে সক্ষমতা: সুইচ একটি নির্দিষ্ট পোর্টের জন্য নির্দিষ্ট ব্যান্ডউইথ প্রদান করে, যা নেটওয়ার্কের মোট ব্যান্ডউইথ অপচয় রোধ করে।
- লেয়ার ২ ডিভাইস: বেশিরভাগ সুইচ লেয়ার ২ (ডেটা লিংক লেয়ার) এ কাজ করে এবং ম্যাক অ্যাড্রেস ব্যবহার করে ডেটা ফ্রেম অন্য ডিভাইসে পাঠায়।
- স্কেলেবিলিটি: বড় নেটওয়ার্কের জন্য সুইচ সহজেই সম্প্রসারণ করা যায়, অর্থাৎ একাধিক সুইচ সংযুক্ত করে একটি বৃহৎ নেটওয়ার্ক তৈরি করা যায়।

সুইচ এবং রাউটার-এর মধ্যে পার্থক্য

সুইচ	রাউটার
১। সুইচ ব্যবহার করা হয় একই নেটওয়ার্ক এর মাঝে অবস্থিত অনেকগুলো কম্পিউটার এর মাঝে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য।	১। অপরপক্ষে রাউটার ব্যবহৃত হয় অনেকগুলো নেটওয়ার্ক এর মাঝে যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যম হিসেবে।
২। সুইচ ল্যানে ব্যবহার করা হয়।	২। রাউটার ল্যান ও ম্যান উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়।
৩। সুইচ প্যাকেট ও ফ্রেম উভয় আকারে ডাটা পাঠায়।	৩। রাউটার প্যাকেট আকারে ডাটা পাঠায়।

ব্যবহারিক

জব শিট

জব ১: লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক এর জন্য স্ট্রেইট-থ্রু কেবল কানেকশন তৈরি করো।
পারদর্শিতার মানদণ্ড:

- ইউটিপি ক্যাবল সিলেক্ট করতে পারব।
- ইউটিপি ক্যাবলে কালার চিহ্নিত করতে পারব।
- স্ট্রেইট অথবা ক্রসওভার হিসেবে ক্যাবল কনফিগারেশন করতে পারব।
- ক্রিম্পিং টুলস এর সাহায্যে আরজে-৪৫ কানেক্টর পাঞ্চ করতে পারব।
- যথাযথ টেস্টিং টুল ব্যবহার করে ইউটিপি ক্যাবল সংযোগ পরিক্ষা করতে পারব।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল:

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রম	সুরক্ষা সরঞ্জামের নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১	অ্যাপ্রন	মাঝারি মাপের	০১ টি
২	জুতা	শিক্ষার্থীর পা-এর মাপ অনুযায়ী	০১ জোড়া
৩	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	০১ টি
৪	হ্যান্ড গ্লাভস	মাঝারি মাপের	০১ জোড়া

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট ও মেশিন)

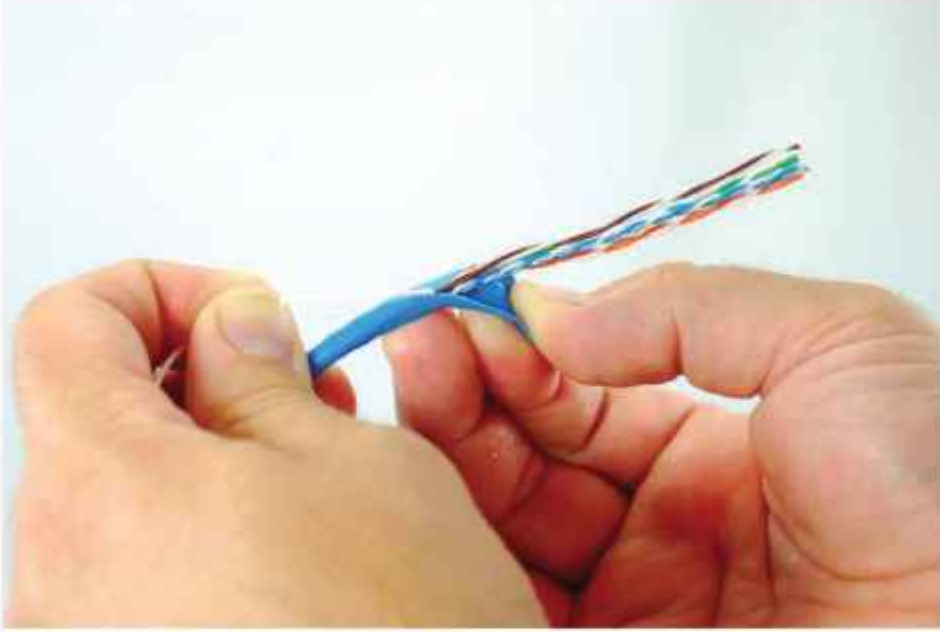
ক্রম	যন্ত্রপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১	ক্রিম্পিং টুলস	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
২	ক্যাবল টেস্টার	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি

(গ) প্রয়োজনীয় উপকরণ (Raw Materials)

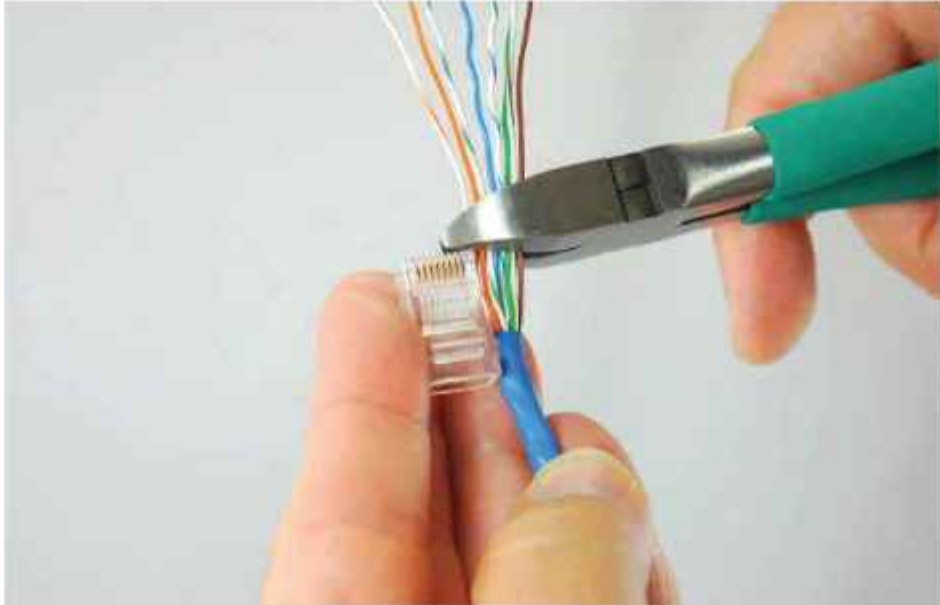
ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১	ইউটিপি কেবল	ক্যাট ৫/৬/৭	৫০ মিটার
২	আরজে ৪৫ কানেক্টর	স্ট্যান্ডার্ড	২০ পিস

(ঘ) কাজের ধারা:

- ১) প্রথমে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামসমূহ, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল স্টোর হতে সংগ্রহ করো।
- ২) নিচের চিত্রের ন্যায় প্রয়োজনমত ক্যাবল এর ইনসুলেশন ছাড়িয়ে নাও।



- ৩) এরপর চিত্রের ন্যায় ওয়্যার কাটার দিয়ে পরিমান মত ক্যাবল কেটে নাও।



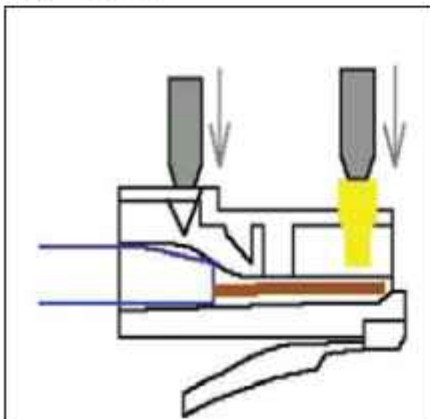
- ৪) নিচের চিত্রের ন্যায় কানেক্টর এর মধ্যে ক্যাবল গুলোকে প্রবেশ করাও।



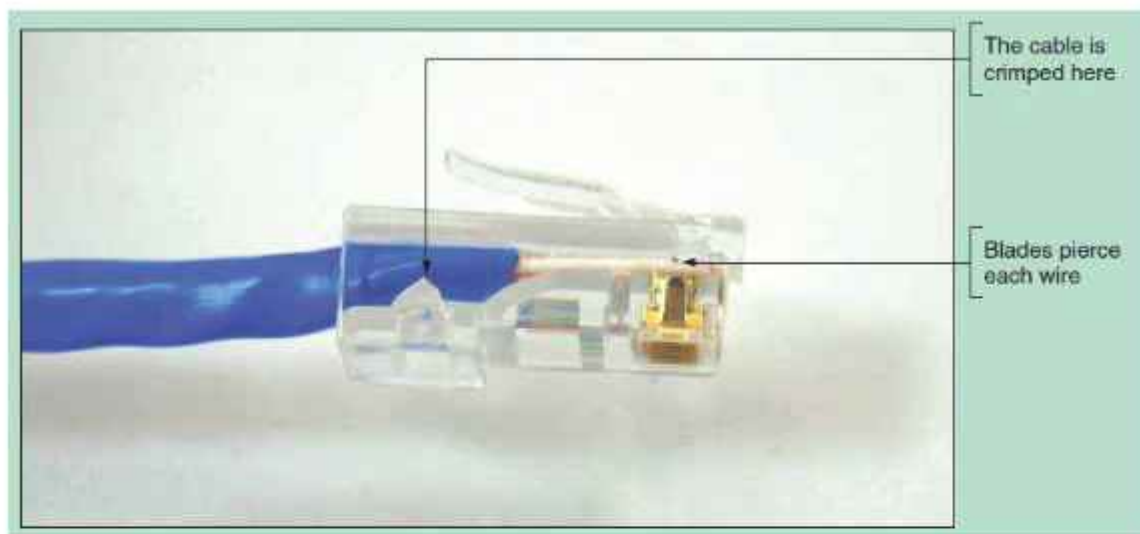
- ৫) এর পর সংযুক্ত ক্যাবল সহ কানেক্টরকে ক্রিম্পিং টুল এর নির্দিষ্ট খাঁজ এ প্রবেশ করাও। এরপর প্রয়োজনমত চাপ দাও।



নিচের চিত্রে দেখা যাচ্ছে প্লাস্টিক অংশের উপর একটি লক হয়েছে এবং ব্রেড পিস প্রতিটি ক্যাবল এর সাথে সংযুক্ত হয়েছে।



কানেক্টরকে ক্রিম্পিং টুল এর সাহায্যে চাপ দিলে পাশের চিত্রের ন্যায় দুইটি স্থানে লক হয়ে যায়।



৬) নিচের চিত্রের মত ক্যাবলের দুই প্রান্তই কানেক্টর এর সাথে সংযুক্ত করো।



৭) ক্যাবল টেস্টার ব্যবহার করে তৈরিকৃত স্ট্রাইট-থ্রু কেবলটি চেক করো।

চিত্রে ক্যাবল টেস্টার ব্যবহার করে ক্যাবল টেস্ট করা দেখানো হয়েছে।



যদি ক্যাবল সংযোগ ঠিক থাকে তবে সম্পর্খায়ের এলইডিগুলো একই সাথে জ্বলবে এবং নিভবে অর্থাৎ বুঝা যাবে ক্যাবল সংযোগ ঠিক হয়েছে অন্যথায় ব্যতিক্রম ও এলোমেলোভাবে এলইডিগুলো জ্বলবে ও নিভবে এবং বুঝা যাবে ক্যাবল সংযোগে ভুল হয়েছে।

জব ২: লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক স্থাপন ও পরীক্ষা করো।

পারদর্শিতার মানদন্ড:

- কনফিগারেশনের জন্য বিবেচ্য বিষয়গুলো চিহ্নিত করতে পারব।
- কম্পিউটারের সাথে নেটওয়ার্ক সুইচের সংযোগ করতে পারব।
- ল্যানের জন্য সেটিংস কনফিগার করতে পারব।
- নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ডে আইপি এ্যাড্রেস বসাতে পারব।
- কম্পিউটার এবং ওয়ার্কগ্রুপের নাম নিশ্চিত করতে পারব।
- ডকুমেন্ট এবং ফাইল শেয়ারিং সেটিংস নিশ্চিত করতে পারব।
- প্রিন্টার যুক্ত এবং এনাবল শেয়ারিং নিশ্চিত করতে পারব।
- অ্যাক্সেস রিকয়ারমেন্ট নির্ণয় করে শেয়ারিং নিশ্চিত করতে পারব।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল:

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রমিক নং	সুরক্ষা সরঞ্জামের নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১	অ্যাপ্রন	মাঝারি মাপের	০১টি
২	জুতা	শিক্ষার্থীর পা-এর মাপ অনুযায়ী	০১ জোড়া
৩	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	০১টি
৪	হ্যান্ড গ্লাভস	মাঝারি মাপের	০১ জোড়া

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট ও মেশিন)

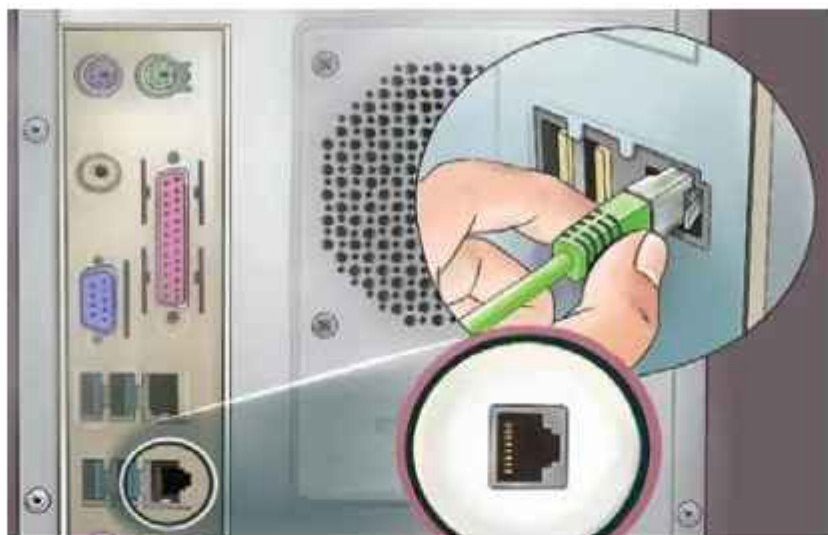
ক্রমিক নং	যন্ত্রপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১	ওয়্যারলেস রাউটার	স্ট্যান্ডার্ড মান	১ টি
২	ক্রিম্পিং টুল	স্ট্যান্ডার্ড মান	১ টি
৩	ক্যাবল টেস্টার	স্ট্যান্ডার্ড মান	১ টি
৪	ওয়্যার স্ট্রিপার	স্ট্যান্ডার্ড মান	১ টি

(গ) প্রয়োজনীয় মালামাল (Raw Materials)

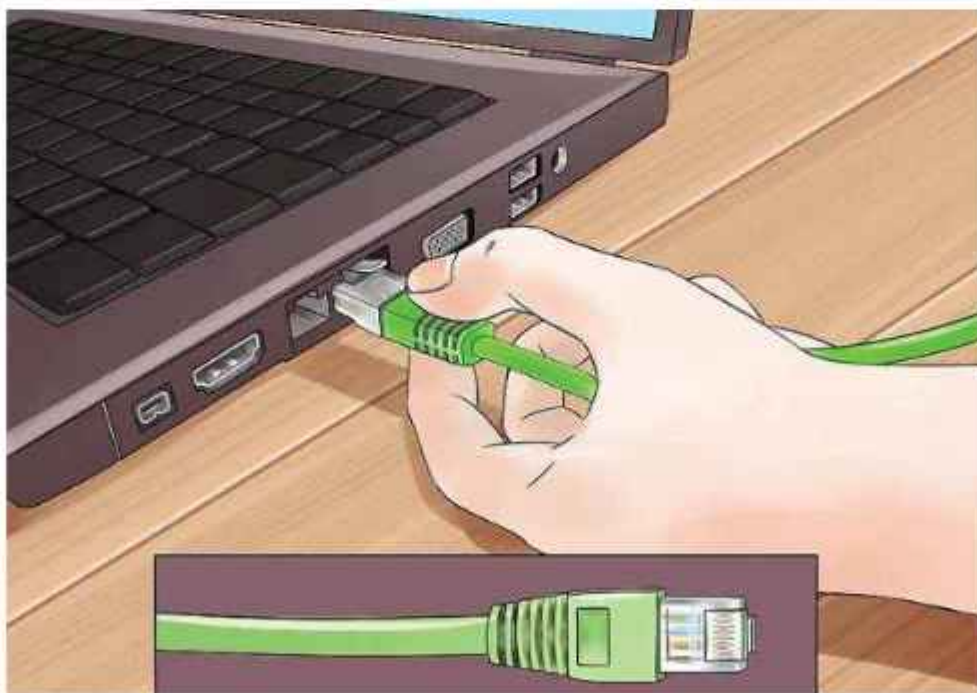
ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১	ক্যাবল	ক্যাটাগরি ৭, ইউটিপি	প্রয়োজনমত
২	কানেক্টর	RJ45	প্রয়োজনমত

(ঘ) কাজের ধারা:

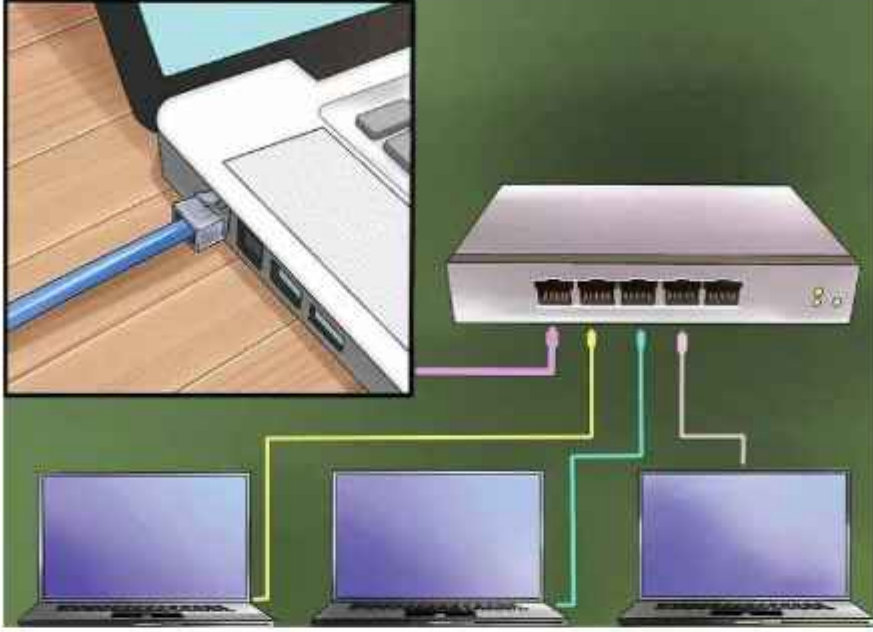
১: কম্পিউটারের ল্যান পোর্ট এর সাথে ক্যাবল সংযোগ কর। নিচের চিত্রে ডেস্কটপ কম্পিউটারের ল্যান পোর্টে ক্যাবল সংযোগ করা দেখানো হয়েছে।



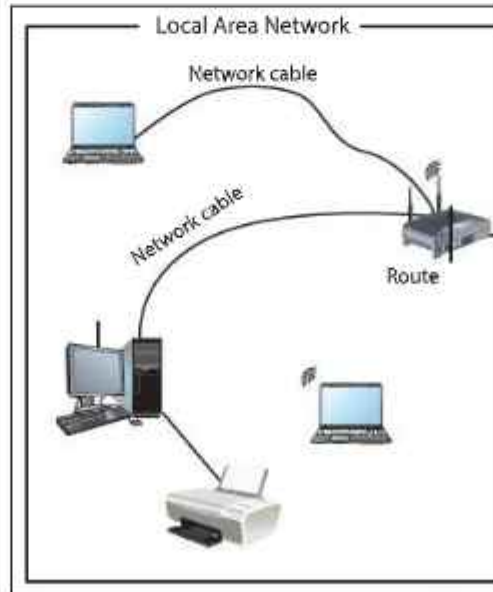
নিচের চিত্রে ল্যাপটপ কম্পিউটারের ল্যান পোর্টে ক্যাবল সংযোগ করা দেখানো হয়েছে।



২: এরপর ক্যাবল এর অপর প্রান্ত নেটওয়ার্ক সুইচ এর সাথে সংযুক্ত করো।

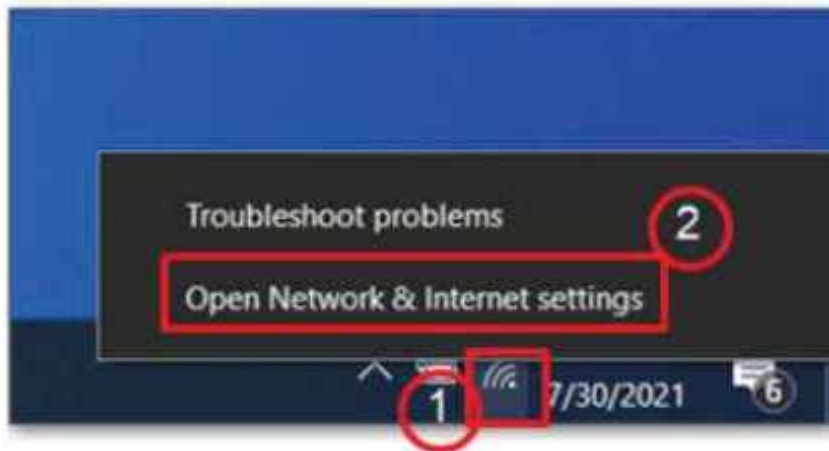


৩: নিচের চিত্রের ন্যায় একটি লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক তৈরি করো। অর্থাৎ প্রয়োজন অনুযায়ী ল্যাপটপ, ডেস্কটপ কম্পিউটার ও প্রিন্টার এর সাথে ক্যাবল এর মাধ্যমে সংযোগ দাও।



৪: নতুন তৈরিকৃত নেটওয়ার্কে আই পি অ্যাড্রেস কনফিগার করো।

নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ডে বা ল্যান কার্ডে আইপি অ্যাড্রেস কনফিগার করার জন্য প্রথমে নেটওয়ার্ক সিস্টম এর উপর মাউস এর রাইট বাটন ক্লিক করো। এরপর নতুন উইন্ডো থেকে Open Network & Internet setting অপশনটি সিলেক্ট করো।



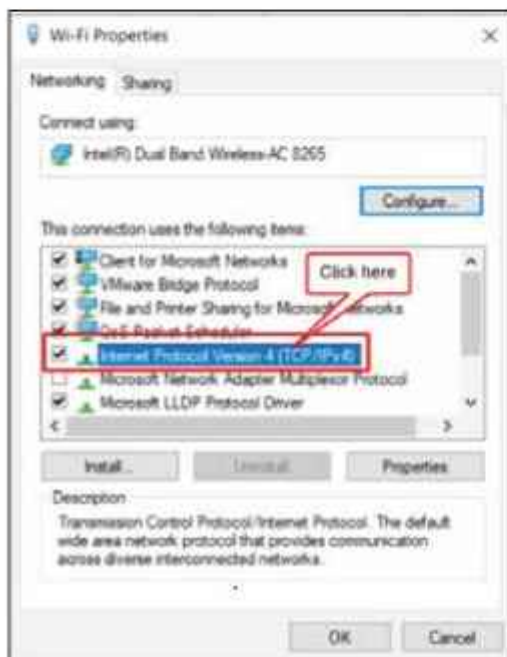
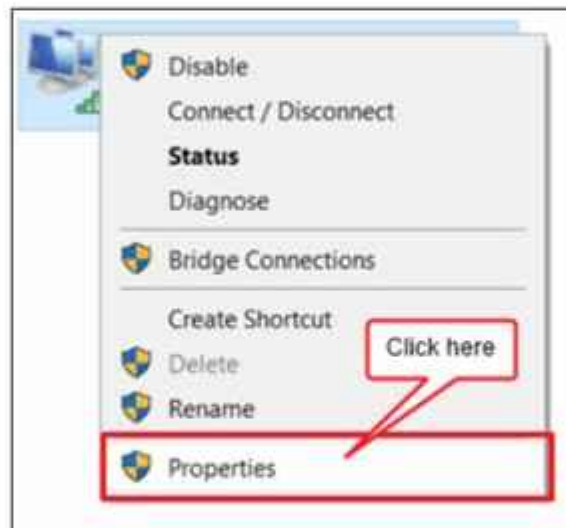
৫: এরপর নিচের চিত্রের ন্যায় স্ট্যাটাস অপশনে ক্লিক করো।



৬: এরপর নিচের চিত্রের ন্যায় উইন্ডো আসবে সেখান থেকে ল্যান আইকন এর উপর মাউস এর রাইট বাটন ক্লিক করো।

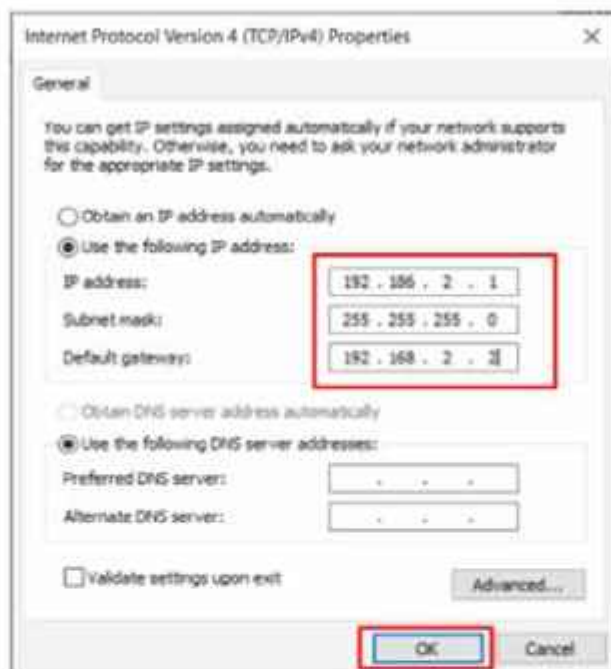


৭: এরপর নতুন উইন্ডো থেকে চিত্রের ন্যায় Properties অপশনে ক্লিক করো।



৮: এরপর নতুন উইন্ডো থেকে চিত্রের
Internet Protocol Version 4
(TCP/IPv4) অপশনে ক্লিক কর।

৯: এরপর নতুন উইন্ডো থেকে Use the following IP address অপশনে নির্ধারিত আইপি বসান এবং ঠিকে প্রেস করো।

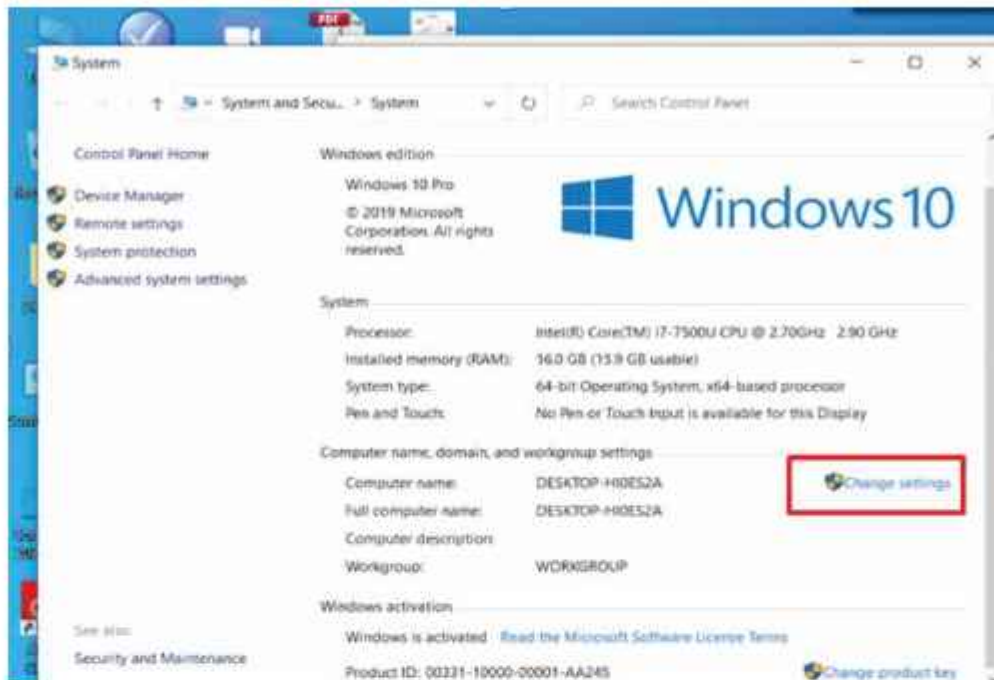


১০: ওয়ার্কফ্রাম পরিবর্তন করো।

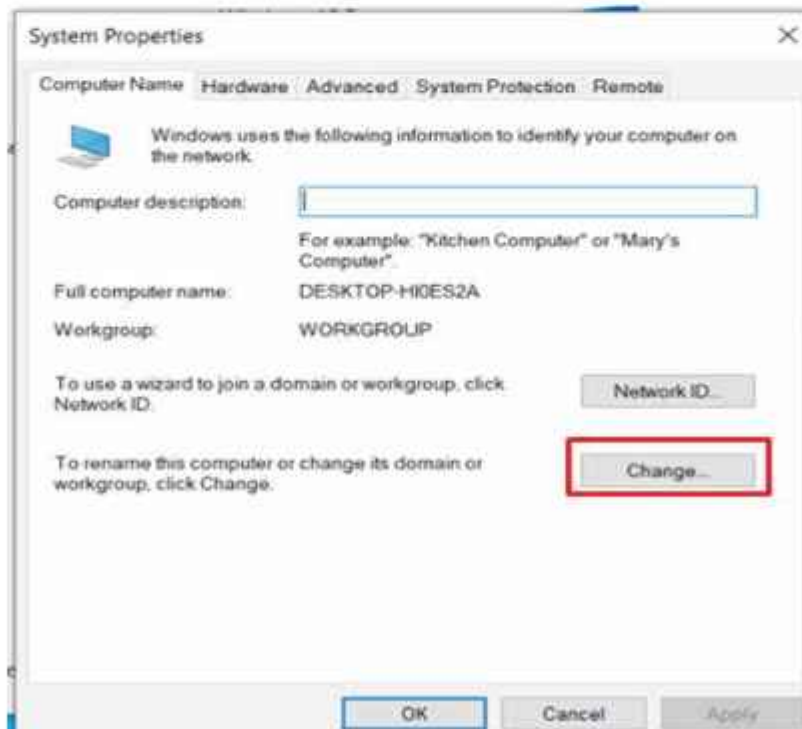
এই ধাপে প্রথমে মাই কম্পিউটার এর উপর মাউস এর রাইট বাটন ক্লিক কর। এরপর প্রোপারটিস অপশনে ক্লিক করো।



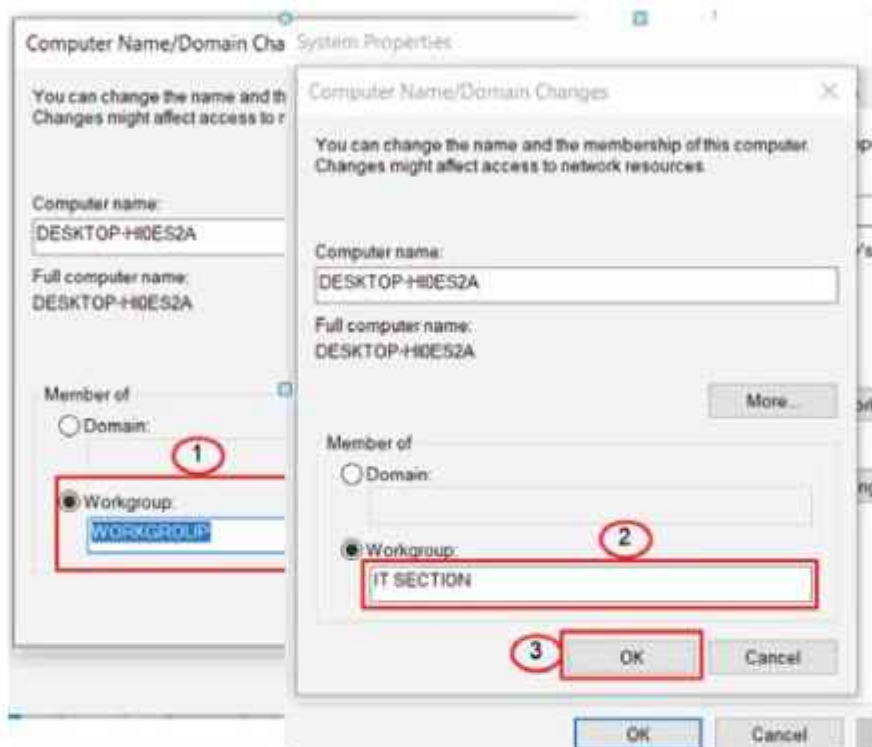
১১: এই ধাপে চিত্রের ন্যায় Change Settings অপশনে ক্লিক করো।



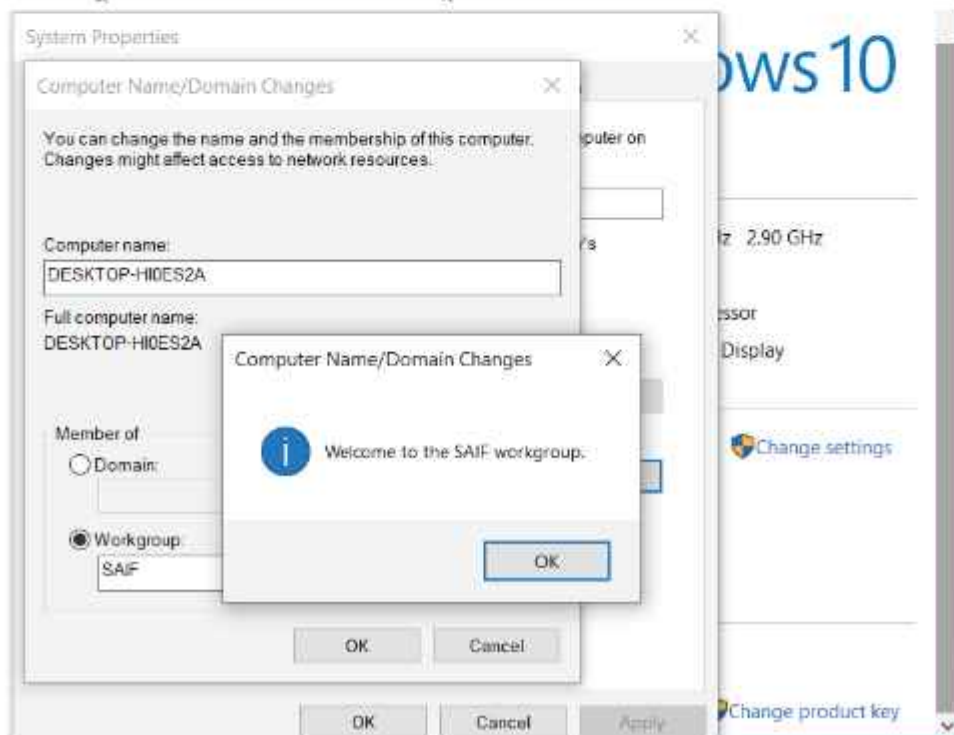
১২: এই ধাপে চিত্রের ন্যায় Change অপশনে ক্লিক করো।



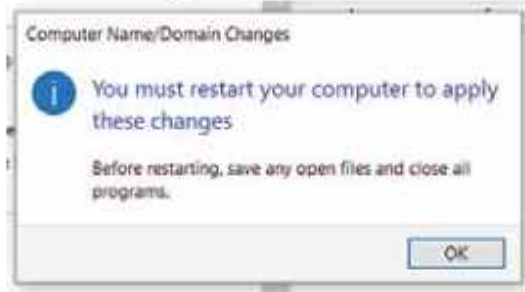
১৩: এরপর ওয়ার্কগ্রুপ এর নাম পরিবর্তন কর এবং ওকে বাটনে চাপ দাও।



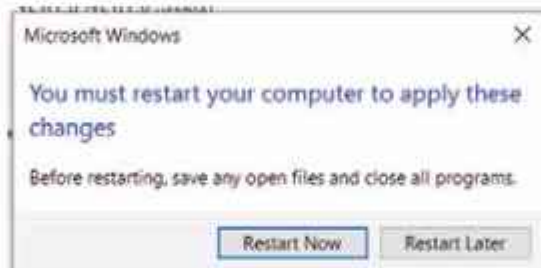
১৪: এই ধাপে নতুন উইন্ডো আসবে সেখান থেকে পুনরায় ওকে বাটনে চাপ দাও।



১৫: এরপর কম্পিউটার রিস্টার্ট করার জন্য নতুন উইন্ডো আসবে সেখান থেকে ওকে প্রেস করতে হবে।

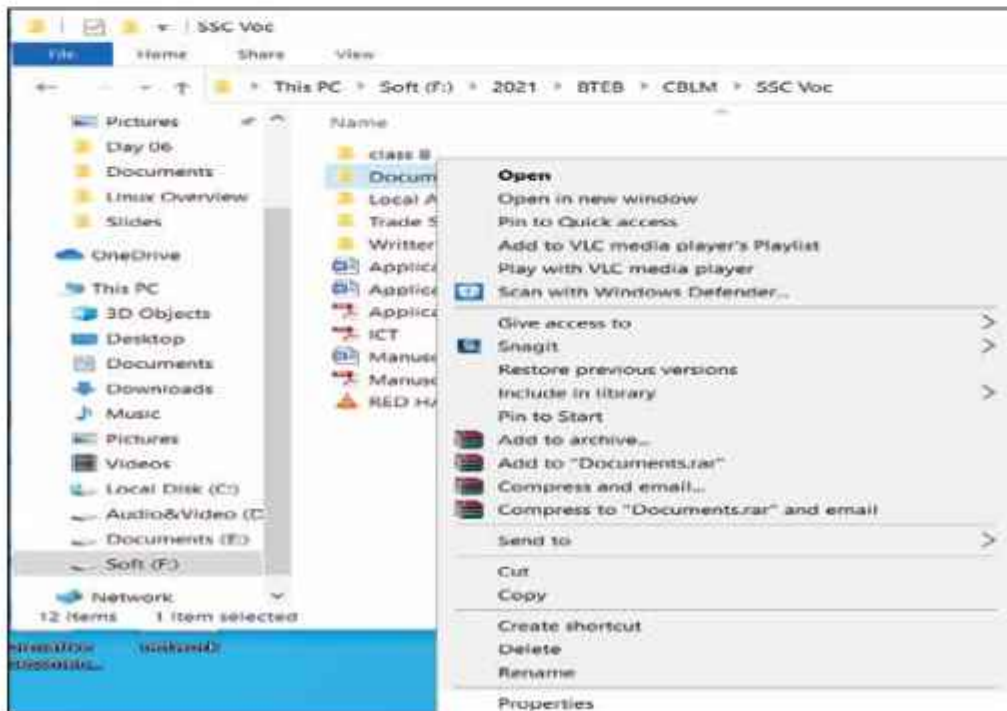


১৬: এই ধাপে প্রয়োজনে কম্পিউটার রিস্টার্ট দাও।

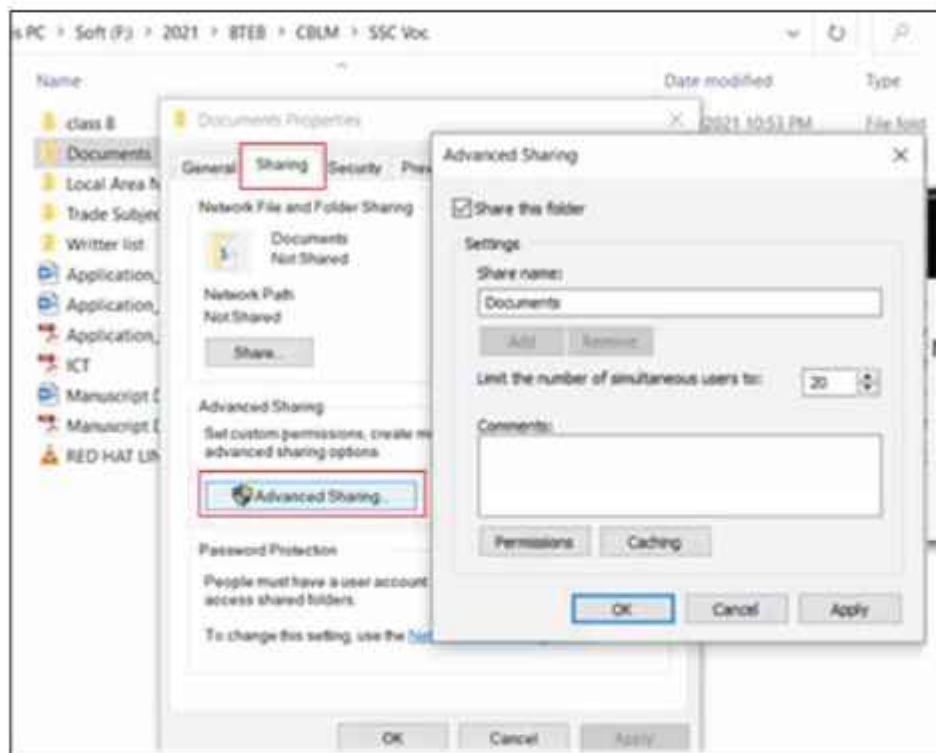


১৭: নেটওয়ার্কে ফোল্ডার/ ফাইল শেয়ার করো।

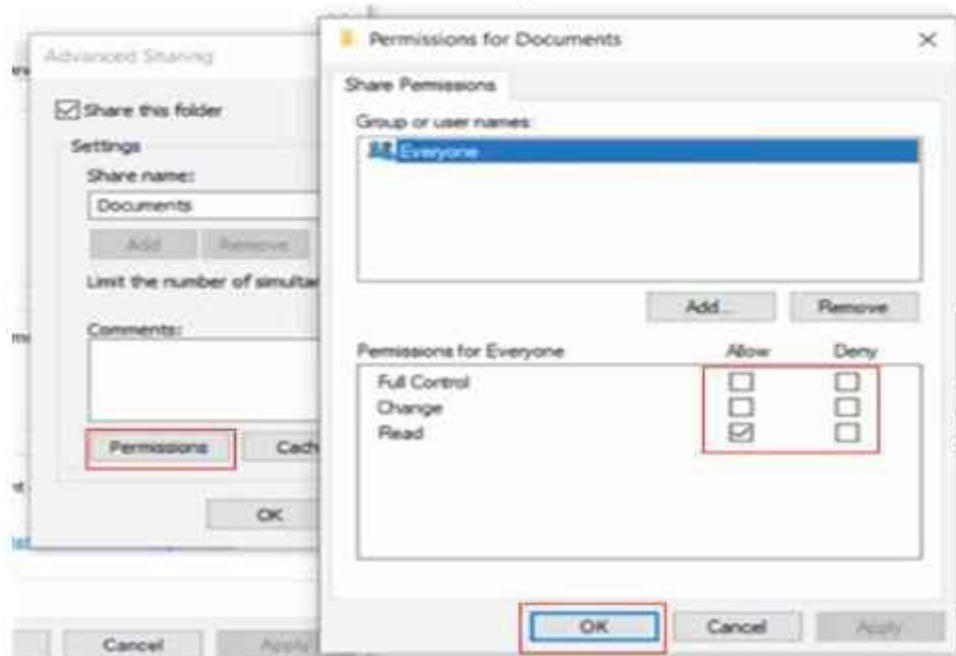
নেটওয়ার্ক এ কোন ফোল্ডার বা ফাইল শেয়ার করার জন্য প্রথমে ওই ফোল্ডার এর উপর মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক কর। এরপর নতুন উইন্ডো থেকে প্রোপার্টিজ এ ক্লিক করো।



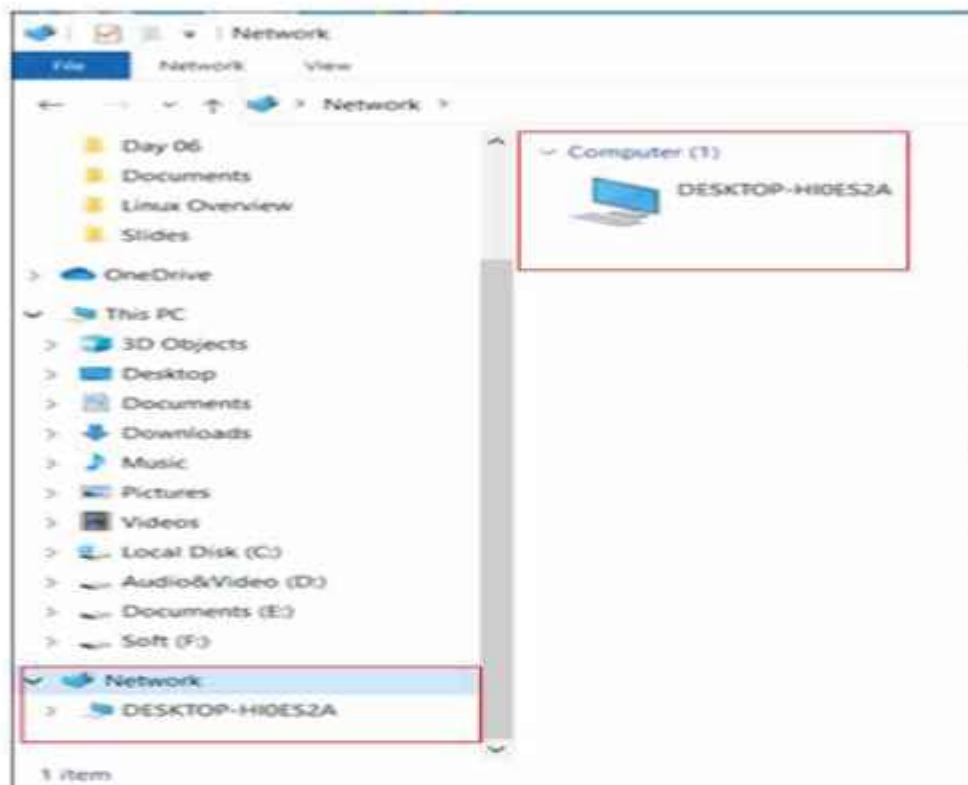
১৮: এরপর নতুন উইন্ডো থেকে শেয়ারিং ট্যাব এ যাও এবং সেখান থেকে অ্যাডভান্সড শেয়ারিং অপশনে ক্লিক করো।



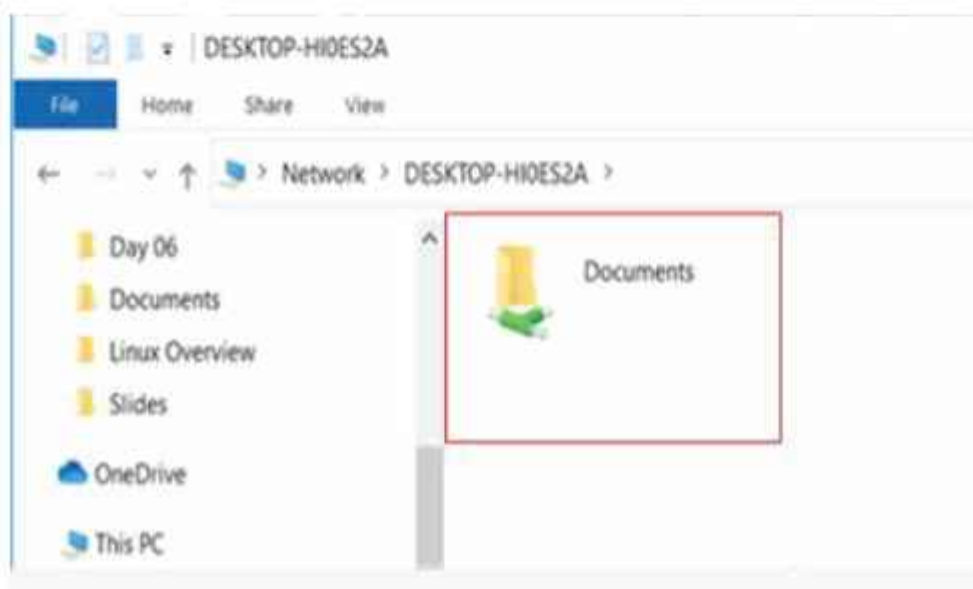
১৯: এরপর পারমিশন অপশনে ক্লিক কর এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ফোল্ডার বা ফাইলের পারমিশন সেট করো।



২০: নেটওয়ার্ক ভুক্ত কম্পিউটার থেকে শেয়ার করা ফাইল দেখাও। এইসময় নেটওয়ার্ক অপশনে ক্লিক করলে নেটওয়ার্ক ভুক্ত কম্পিউটারের লিস্ট দেখাবে।

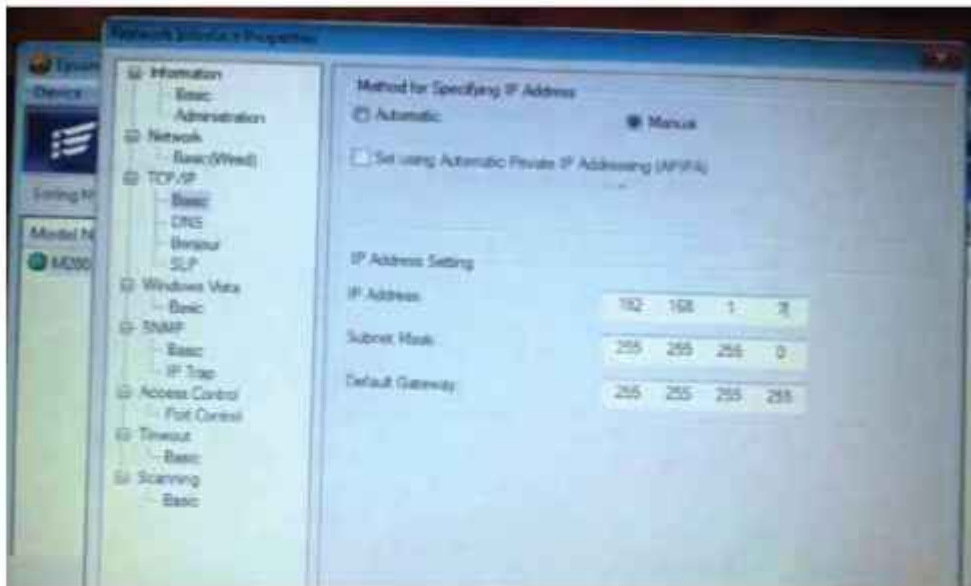


২১: এরপর ওই কম্পিউটারের উপর ডাবল ক্লিক করলে শেয়ার করা ফোল্ডারটি দেখাবে।



২২ : নেটওয়ার্কে প্রিন্টার সংযুক্ত কর।

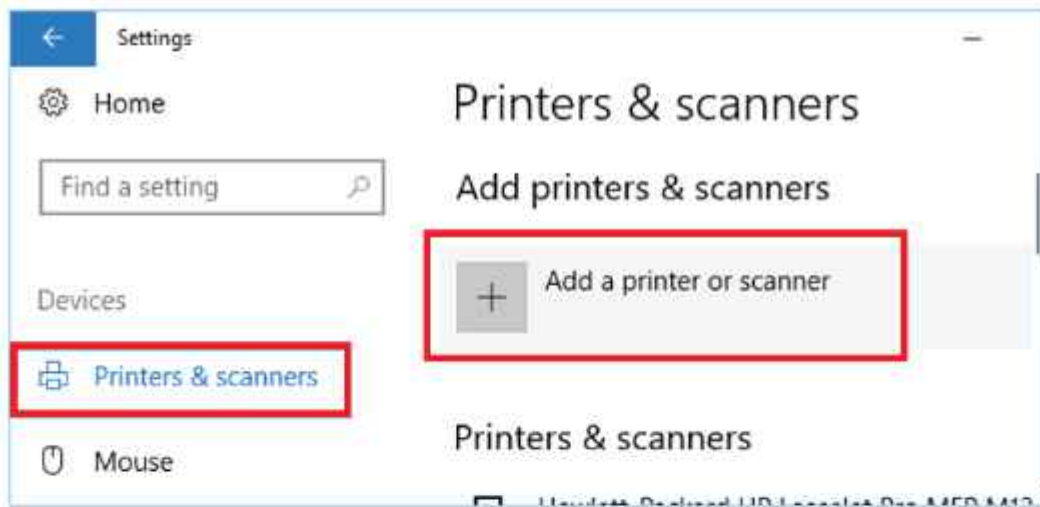
নেটওয়ার্কে প্রিন্টার সংযুক্ত করতে হলে প্রথমে নেটওয়ার্কে প্রিন্টার এর ল্যান কার্ডে আইপি অ্যাড্রেস বসাতে হবে।



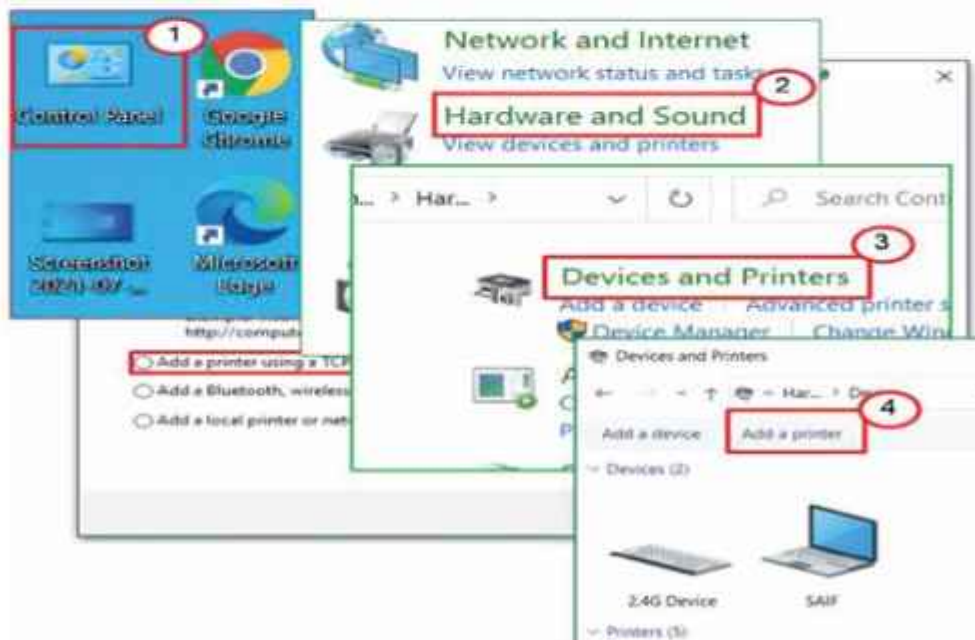
২৩: এরপর চিত্রের ন্যায় সেটিংস অপশনে ক্লিক কর। পুনরায় নতুন উইন্ডো থেকে ডিভাইস অপশনে ক্লিক করো।



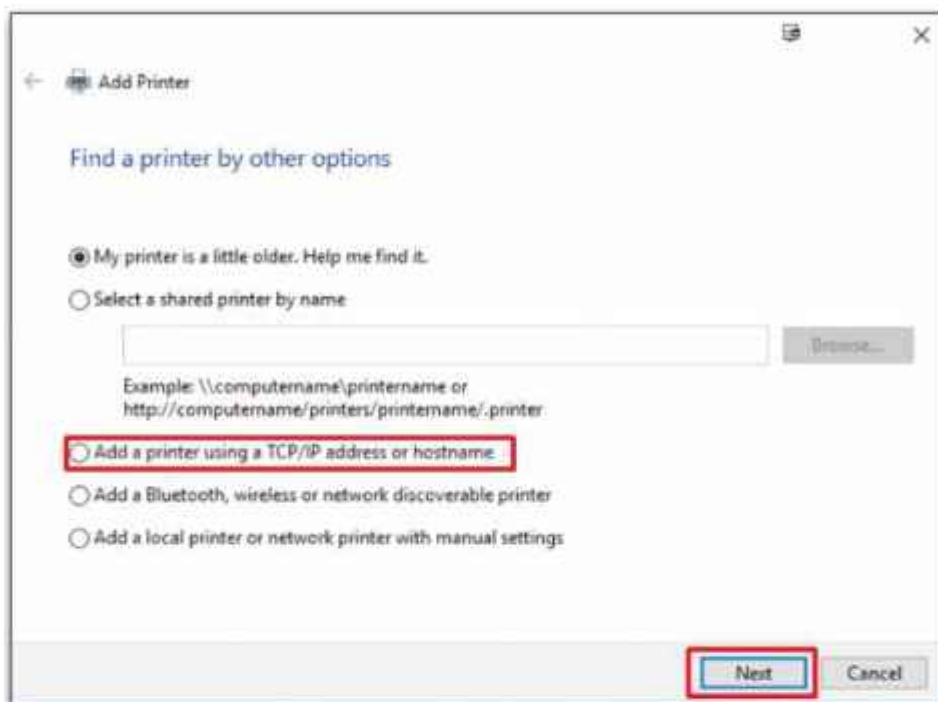
২৪: এরপর Printers & Scanners অপশনে ক্লিক কর এবং নতুন উইন্ডো থেকে Add a printers or scanner অপশনে ক্লিক করো।



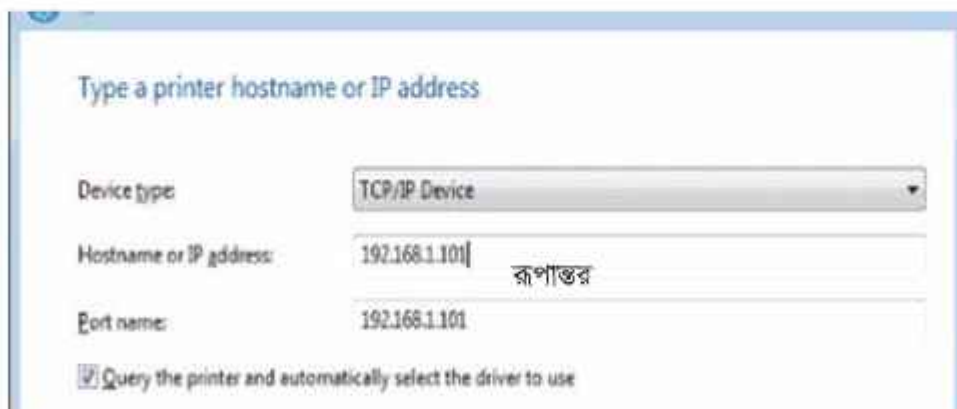
২৫: এছাড়া কন্ট্রোল প্যানেল থেকেও প্রিন্টার সংযোগ করা যায়। সেক্ষেত্রে প্রথমে চিত্রের ন্যায় কন্ট্রোল প্যানেলে যাও এরপর Hardware and Sound অপশনে ক্লিক করো। এরপর নতুন উইন্ডো থেকে Devices and printers অপশনে ক্লিক কর। এরপর Add a printer অপশনে ক্লিক করো।



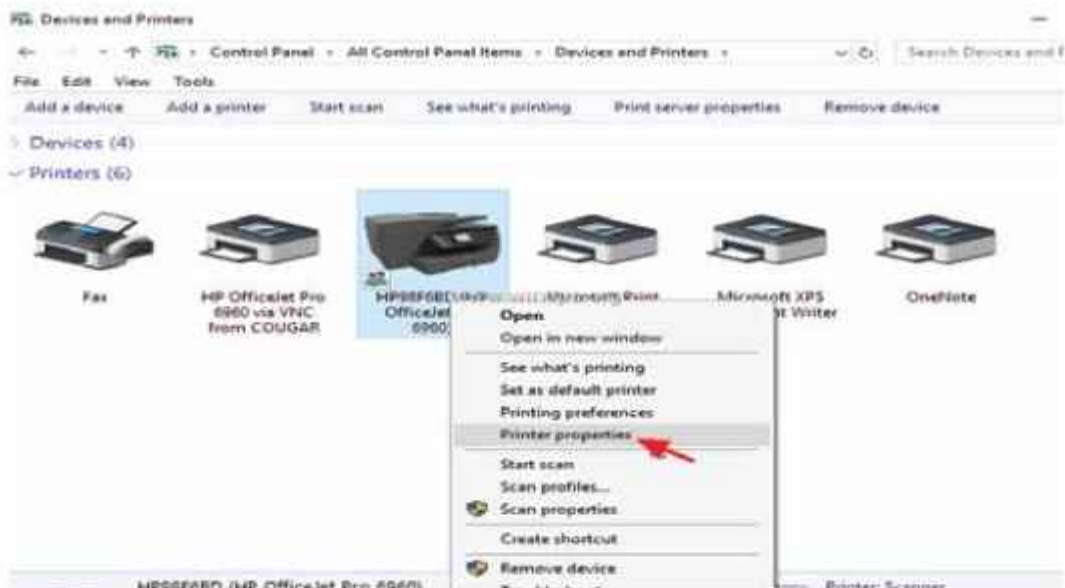
২৬: এই ধাপে Add a printer using a TCP/IP address or hostname অপশনে ক্লিক করো।



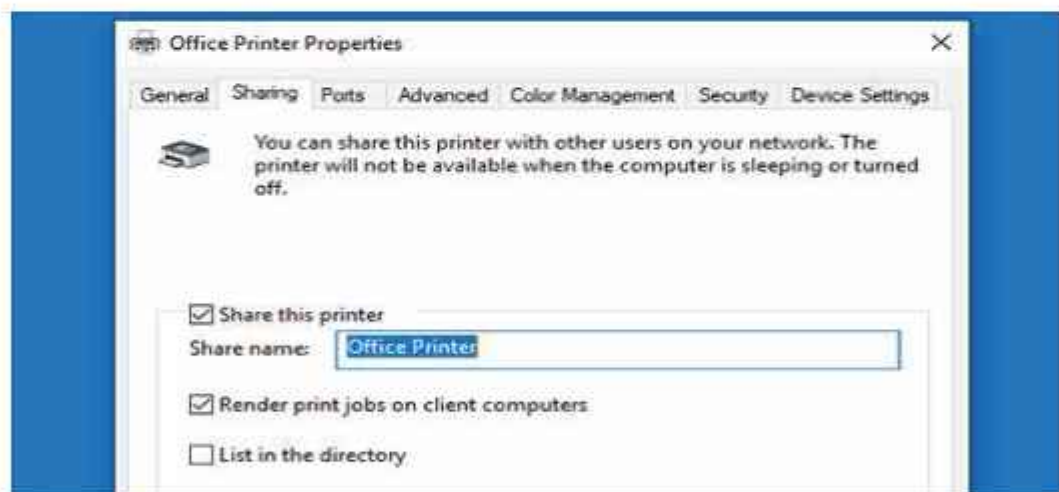
২৭: এই ধাপে নেটওয়ার্ক প্রিন্টারে প্রদত্ত আইপি অ্যাড্রেস প্রদান করো।



২৮: এই ধাপে নেটওয়ার্ক প্রিন্টারের লিস্ট দেখাবে সেখান থেকে নেটওয়ার্কভুক্ত প্রিন্টারের উপর রাইট বাটন ক্লিক করে প্রিন্টার প্রোপারটিজ এ যাও।



২৯: এরপর নিচের চিত্রের ন্যায় শেয়ার অপশনে গিয়ে প্রিন্টারটিকে শেয়ার দাও।

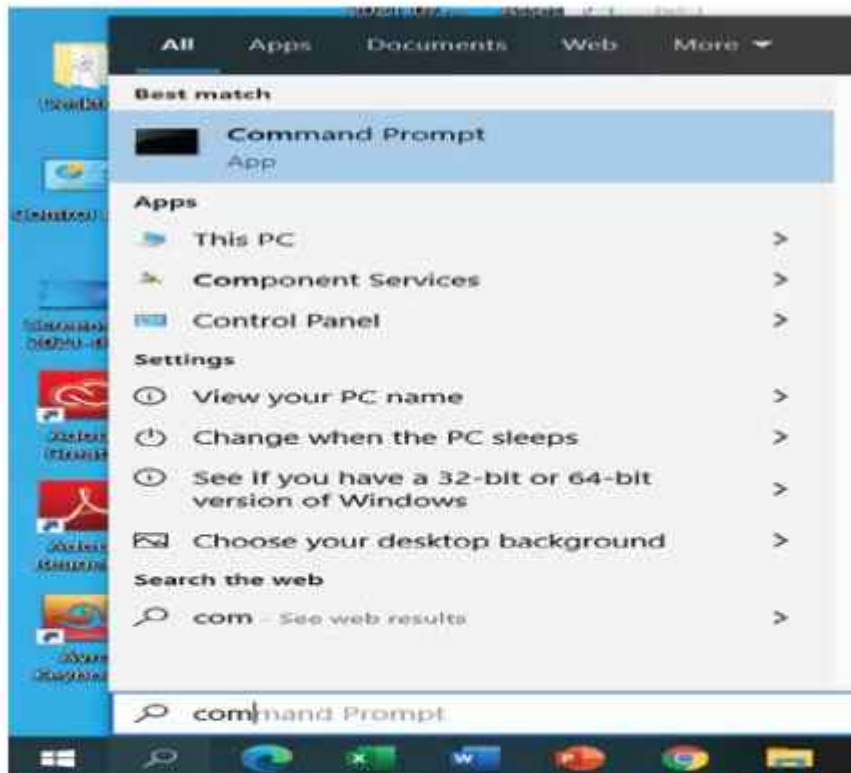


৩০: এরপর নেটওয়ার্ক অপশনে গেলে শেয়ার করা প্রিন্টারটিকে চিত্রের ন্যায় দেখা যাবে।

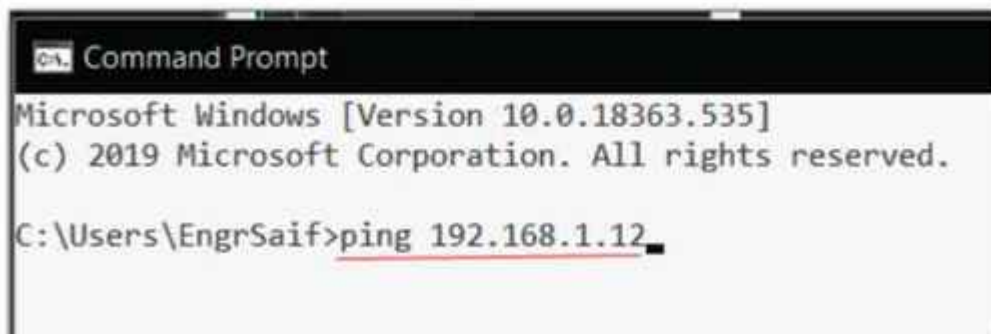


৩১: ping কমান্ড এর মাধ্যমে নেটওয়ার্ক পরিক্ষা করো।

ping কমান্ড পরিচালনা করার জন্য প্রথমে উইন্ডোজ এর সার্চ অপশনে গিয়ে Command prompt অপশনটি চালু করো।



৩২: কমান্ড লাইন ইন্টারফেসে নির্ধারিত ping কমান্ড প্রদান করো। অর্থাৎ নেটওয়ার্কে ব্যবহৃত কম্পিউটারের আইপি অ্যাড্রেস দিয়ে ping কমান্ড প্রদান করো।



৩৩: নেটওয়ার্ক যদি ঠিক থেকে তবে চিত্রের ন্যায় নেটওয়ার্ক ভুক্ত কম্পিউটার থেকে রিপ্রে আসবে।

```

Command Prompt

C:\>ping 192.168.1.12

Pinging 192.168.1.12 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.12: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.12: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 192.168.1.12: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.12: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.12:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 0ms

C:\>

```

জব ৩: ওয়্যারলেস রাউটার ব্যবহার করে ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক তৈরি ও কনফিগার করো।

পারদর্শিতার মানদণ্ড:

- কনফিগারেশনের জন্য বিবেচ্য বিষয়গুলো চিহ্নিত করতে পারব।
- কম্পিউটারের সাথে নেটওয়ার্ক সুইচের সংযোগ করতে পারব।
- ল্যানের জন্য সেটিংস কনফিগার করতে পারব।
- নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ডে আইপি এ্যাড্রেস বসাতে পারব।
- ল্যানের সাথে ওয়্যারলেস রাউটার সংযোগ করতে পারব।
- ওয়্যারলেস রাউটার কনফিগার করতে পারব।
- ইন্টারনেট সংযোগ সম্পন্ন হয়েছে কিনা তা চেক করতে পারব।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল:

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রমিক নং	সুরক্ষা সরঞ্জামের নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১	অ্যাপ্রন	মাঝারি মাপের	০১টি
২	জুতা	শিক্ষার্থীর পা-এর মাপ অনুযায়ী	০১ জোড়া
৩	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	০১টি
৪	হ্যান্ড গ্লাভস	মাঝারি মাপের	০১ জোড়া

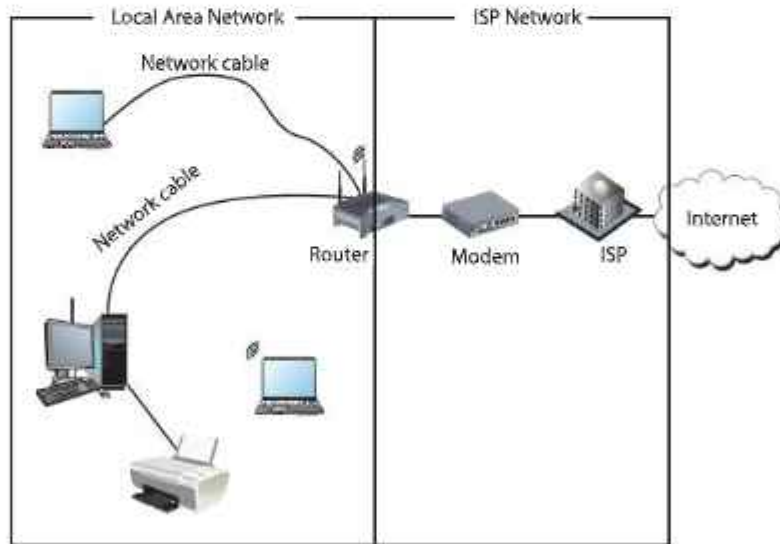
(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট ও মেশিন)

ক্রমিক নং	যন্ত্রপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমান
১	ওয়্যারলেস রাউটার	স্ট্যান্ডার্ড মান	১ টি
২	ক্রিম্পিং টুল	স্ট্যান্ডার্ড মান	১ টি
৩	ক্যাবল টেস্টার	স্ট্যান্ডার্ড মান	১ টি
৪	ওয়্যার স্ট্রিপার	স্ট্যান্ডার্ড মান	১ টি

(গ) প্রয়োজনীয় উপকরণ (Raw Materials)

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমান
১	ক্যাবল	ক্যাটাগরি ৭, ইউটিপি	প্রয়োজনমত
২	কানেক্টর	RJ45	প্রয়োজনমত

(ঘ) কাজের ধারা:



Router Configure করার জন্য প্রথমেই ল্যান ক্যাবল দ্বারা যে কোন একটি কম্পিউটারের ল্যানের সাথে রাউটার এর সংযোগ দিতে হবে। তারপর যে কোন একটি ইন্টারনেট ব্রাউজার (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Operamini) Open করে Address Bar- এ রাউটারের ডিফল্ট IP Address বসাতে হবে। প্রায় প্রত্যেক কোম্পানির রাউটারের IP Address একই ধরনের হয়ে থাকে। তবে প্রত্যেক রাউটারের পেছনে এর IP Address লেখা আছে। যদি না থাকে তাহলে রাউটারের নাম ও মডেল নাম্বার লিখে গুগোল এ সার্চ দিলেই

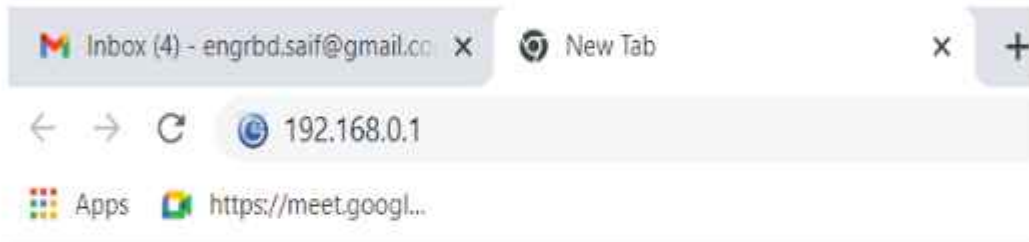
IP Address দেখা যাবে। নিচে উদাহরণ হিসেবে TP-Link এর Router Configure করার প্রক্রিয়া দেওয়া হলো। অন্যান্য কোম্পানীর রাউটারও প্রায় একই ভাবে কনফিগার করা যাবে।

আমরা TP-Link এর Router Configure করব। তাই TP-Link এর ডিফল্ট IP Address (192.168.0.1) বসিয়ে Enter Button Press করি।

০১: ম্যানুয়ালে উল্লেখিত আইপি অ্যাড্রেস ব্যবহার করে ওয়্যারলেস রাউটার লগ ইন কর।

ওয়্যারলেস রাউটারে লগ ইন করতে হলে প্রথমে রাউটারে উল্লেখিত ডিফল্ট ইউজার ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে লগইন করতে হয়। সেক্ষেত্রে অবশ্যই কম্পিউটারের সাথে রাউটার ক্যাবল অথবা ওয়াই-ফাই এর মাধ্যমে সংযোগ করতে হবে।

এখানে User Name এবং Password চাইবে। User Name এর ঘরে admin ও Password এর ঘরে admin লিখে Enter Button Press করি। তবে অন্য কোম্পানির রাউটার হলে ভিন্ন হতে পারে। এগুলোও রাউটারের পেছনে লেখা থাকে।



০২: ওয়্যারলেস রাউটারে ইউজার ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে লগইন করো।

০৩: আইএসপি কর্তৃক আইপি অ্যাড্রেস প্রদান করো।

Quick Setup - Static IP

IP Address:	0.0.0.0	
Subnet Mask:	0.0.0.0	
Default Gateway:	0.0.0.0	(Optional)
Primary DNS:	0.0.0.0	(Optional)
Secondary DNS:	0.0.0.0	(Optional)

Back Next

০৪: এস এস আইডি কনফিগার করো।

Quick Setup - Wireless

Wireless Radio: Enable

SSID: TP-LINK_4B952E

Region: United States

Channel: Auto

Mode: 11bgn mixed

Channel Width: Automatic

Max Tx Rate: 150Mbps

Wireless Security:

☐ Disable Security

☐ WPA-PSK/WPA2-PSK

PSK Password:

(You can enter ASCII characters between 8 and 63 or Hexadecimal characters between 8 and 64.)

☐ No Change

Back Next

তারপর যদি আমাদের ইনপুটকৃত ইন্টারনেট মডেম দ্বারা হয়, তাহলে 3G/4G Only তে Click করে Next Button Click করতে হবে। যেহেতু আমাদের Broadband Internet তাই WAN Only তে Click করে Next Button Click করতে হবে।

Quick Setup - Internet Access

The router provides four Internet access mode for you to choose:

- ☐ 3G/4G Only - Only use 3G/4G as the access to the Internet.
- ☐ 3G/4G Preferred - Use 3G/4G as the primary access, WAN as a backup.
- ☐ WAN Preferred - Use WAN as the primary access, 3G/4G as a backup.
- ☒ **WAN Only** - Only use WAN as the access to the Internet.

Back Next

ISP (Internet Service Provider) কর্তৃক যদি আই.পি. এড্রেস দিয়ে থাকে তাহলে Static IP-তে ক্লিক করলেই আইপি বসানোর ঘর চলে আসবে। আর যদি ইউজার নেম ও পাসওয়ার্ড দেয়া হয়, তাহলে PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) ক্লিক করতে হবে।

যেহেতু আমাদের PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) Connection তাই এই PPPoE তে Click করে Next Button Click করতে হবে। যদি অন্য কোন Connection হত তাহলে তার উপর ক্লিক করতে হত।

Quick Setup - WAN Connection Type

The Quick Setup is preparing to set up your connection type of WAN port.

The Router will try to detect the Internet connection type your ISP provides if you select the **Auto-Detect**. Otherwise, you need to specify the connection type manually.

- ☐ **Auto-Detect** - Let the Router automatically detect the connection type your ISP provides.
- ☒ **PPPoE** - Usually for ADSL Modem and you will need a PPPoE username and password.
- ☐ **Dynamic IP** - Usually for Cable Modem and the router will automatically obtain an IP address from the ISP.
- ☐ **Static IP** - This type of connection uses a permanent, fixed (static) IP address that your ISP provides.

Back

Next

PPPoE Connection এর জন্য ISP (Internet Service Provider) কর্তৃক প্রদত্ত User Name এবং Password ও Confirm Password বসিয়ে Next Button Click করতে হবে।

Quick Setup - PPPoE

User Name: Nw00100@uddipon.ap

Password:

Confirm Password:

Back

Next

তারপর Wireless Radio কে Enable করে Wireless Network Name এর জায়গায় Wi-Fi-এর যে নাম

রাখতে চাও, সেই নাম লিখে এবং PSK Password এর জায়গায় Wi-Fi এর Password দিয়ে Next Button Click করতে হবে।

এরপর Congratulation একটি Message আসবে। Finish Button Click করলেই আমাদের Router Configure হয়ে যাবে।

এরপর System Tools থেকে Reboot অপশন এ ক্লিক করলেই আরো একটি কমান্ড বক্স আসবে। এখন Reboot Button Click করলেই রাউটারটি Restart নেবে। তারপরই আমাদের Router Configure হয়ে যাবে এবং আমাদের ব্যবহার উপযোগী হবে। রাউটারটি সরাসরি কম্পিউটারের সাথে সংযোগ দিয়ে বা কোন সুইচের সাথে সংযোগ দিয়ে অনেকগুলো কম্পিউটারে ব্যবহার করতে পারবো।



০৫: ইন্টারনেট কানেকশন চেক করো।



অনুশীলনী -২

অতিসংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. পূর্ণরূপ লিখ: LAN, MAN, WAN, RJ, UTP, GB, NIC.
২. RJ 45 এর পিন সংখ্যা কত?
৩. RJ 11 এর পিন সংখ্যা কত?
৪. UTP ক্যাবল সাধারণত কয়ভাবে সাজানো হয়।
৫. Topology কয় প্রকার ও কি কি?
৬. IP class গুলো কি কি?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কম্পিউটার নেটওয়ার্ক তৈরি করার ক্ষেত্রে কয় ধরনের ক্যাবল কানেকশন ব্যবহার করা হয়?
২. RJ45 কানেক্টর কেন ব্যবহার করা হয়।
৩. স্ট্রেইট থ্রু ক্যাবল কানেকশন কখন ব্যবহার করা হয়?
৪. কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বলতে কী বুঝ?
৫. আইপি অ্যাড্রেস কী?
৬. লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক বলতে কী বুঝ?
৭. রাউটার কী কাজে ব্যবহার করা হয়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. স্ট্রেইট থ্রু ক্যাবল কানেকশন তৈরি করার জন্য ব্যবহৃত কালার কোড বর্ণনা কর।
২. RJ45 কানেক্টর ৮ টি পিন এর বর্ণনা দাও।
৩. ফাইল শেয়ারিং কেন করা হয়।
৪. নেটওয়ার্ক টপোলজি কী ব্যাখ্যা কর?
৫. রাউটার ও সুইচ এর মধ্যে পার্থক্য লিখ।

তৃতীয় অধ্যায়

ওপেন সোর্স অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টলেশন

Open Source Operating System Installation

ওপেন সোর্স (Open source) হলো একটি বিকেন্দ্রিক সফটওয়্যার উন্নয়ন মডেল যার ভিত্তি হলো উন্মুক্ত সহযোগিতা। এ মডেলে বিভিন্ন সফটওয়্যার তৈরি হয় বিভিন্ন মানুষের সহযোগিতার মাধ্যমে এবং এ সফটওয়্যার বিনামূল্যে যে কেউ ব্যবহার করতে পারে। ওপেন সোর্স অপারেটিং সিস্টেম কম্পিউটার অপারেশনের জন্য ব্যবহৃত এমন এক ধরনের প্রোগ্রাম যার সোর্স কোড সাধারণ মানুষের ব্যবহার ও প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের জন্যে উন্মুক্ত করা থাকে। ওপেন সোর্স কোড তৈরি হয় সমন্বিত শ্রমে, যেখানে প্রোগ্রামার উৎস কোডের উপর্যুপরি উন্নয়ন করে ও কমিউনিটির সাথে ভাগাভাগি করে। সাধারনত ওপেন সোর্স অপারেটিং সিস্টেম হিসেবে আমরা লিনাক্স OS উবুন্টু (Ubuntu), সেন্টওএস (CentOS), রেডহ্যাট (Red Hat), ফেডোরা (Fedora) ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকি। এ অধ্যায়ে তোমরা ওপেন সোর্স অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল, ভার্চুয়াল মেশিন ইনস্টল করা ও কমান্ড লাইন ইন্টারফেস ব্যবহার করে ফাইল ব্যবস্থাপনা করা শিখবে।



এই অধ্যায় শেষে আমরা:

- ওপেন সোর্স অপারেটিং সিস্টেমের ধারণা লাভ করতে পারব।
- ভার্চুয়াল মেশিনে অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করতে পারব।
- ইউটিলিটি টুলস ইনস্টল ও অপ্টিমাইজ করতে পারব।

৩.১ অপারেটিং সিস্টেম

তোমরা ইতোমধ্যে কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার সম্পর্কে জেনেছ। হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার এ দুইয়ের সমন্বয়ে কম্পিউটার তৈরি হয়। মনিটর, কীবোর্ড, মাউস, সিপিইউ, ইউপিএস প্রভৃতি হলো হার্ডওয়্যার আবার উইন্ডোজ, এমএসওয়ার্ড, ফটোশপ ইত্যাদি হলো সফটওয়্যার। সফটওয়্যারকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় যথা—সিস্টেম সফটওয়্যার ও এপ্লিকেশন সফটওয়্যার। অপারেটিং সিস্টেম হল একটি সিস্টেম সফটওয়্যার যা হার্ডওয়্যারকে ম্যানেজ করে এবং এপ্লিকেশন সফটওয়্যারকে রান করানোর মত একটি পরিবেশ (Environment) প্রদান করে। একজন ইউজার অপারেটিং সিস্টেমের সাহায্যে কম্পিউটারের বিভিন্ন হার্ডওয়্যার এ প্রবেশ (Access) ও ব্যবস্থাপনা করে থাকে। অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহারকারী ও হার্ডওয়্যার এর মাঝে একটি ইন্টারফেস হিসেবে কাজ করে। অপারেটিং সিস্টেমের জন্যই আমরা মেশিন লেভেল ল্যাংগুয়েজ না জেনেও কম্পিউটারকে নির্দেশনা দিয়ে নিজেদের কাজ করে নিতে পারি।

ওপেন সোর্স সফটওয়্যার :

ওপেন-সোর্স সফটওয়্যার হল এক ধরনের কম্পিউটার সফটওয়্যার যেটা উন্মুক্ত উৎস লাইসেন্সের অধীনে প্রকাশ করা হয় এবং সফটওয়্যারটির কপিরাইট অধিকারী ব্যবহারকারীকে সফটওয়্যারটি পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সম্পাদনা এবং উন্নয়ন অধিকার প্রদান করে, একই সাথে তাকে সফটওয়্যারটি বিতরণেরও অধিকার প্রদান করে।

অত্যধিক জনপ্রিয় মুক্ত উৎস পণ্যের মধ্যে রয়েছে অ্যাপাচি এইচটিটিপি সার্ভার, ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম ওএসকমার্স, ইন্টারনেট ব্রাউজার মোজিলা ফায়ারফক্স। লিনাক্স হল অন্যতম সফল মুক্ত উৎস প্রকল্প, এটি একটি মুক্ত উৎস ইউনিক্স-সদৃশ অপারেটিং সিস্টেম।

ওপেন সোর্স অপারেটিং সিস্টেম :

ওপেন সোর্স অপারেটিং সিস্টেম সম্পর্কে জানার আগে চল আমরা স্বরণ করে নেই অপারেটিং সিস্টেম কী? অপারেটিং সিস্টেম হলো এমন কতগুলো প্রোগ্রামের সমষ্টি যেগুলো কম্পিউটারের সকল হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারকে নিয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবধায়ন এবং কম্পিউটার সিস্টেম এর সকল কার্যক্রম সক্রিয় ও সম্পন্ন হতে সাহায্য করে। সুতরাং অপারেটিং সিস্টেমের সাহায্যেই কম্পিউটার এর সকল হার্ডওয়্যার সক্রিয় হয় এবং সফটওয়্যারসমূহ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে কাজ করতে সমর্থ হয়। কয়েকটি অপারেটিং সিস্টেমের নাম হল উইন্ডোজ, লিনাক্স, ইউনিক্স, অ্যান্ড্রয়েড, আইওএস প্রভৃতি। এবার চল জেনে নেই ওপেন সোর্স অপারেটিং সিস্টেম কী?

যে সকল অপারেটিং সিস্টেমের সোর্স কোড সবার জন্য উন্মুক্ত, যা বিনামূল্যে সংগ্রহ করা যায় এবং যে কেউই এ সকল কোড তার খুশিমত পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন ইত্যাদি করে নিজে ব্যবহার করে ও অন্যকে ব্যবহারের জন্য বিতরণ করতে পারে, তাকে ওপেন সোর্স অপারেটিং সিস্টেম বলে। Android, Linux, Debian, OpenBSD, FreeBSD, Qubes, SOS হচ্ছে কয়েকটি ওপেন সোর্স অপারেটিং সিস্টেম এর উদাহরণ।

অপারেটিং সিস্টেম এর প্রকারভেদ

কম্পিউটার পরিচালনার ক্ষেত্রে অপারেটিং সিস্টেমকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা—

- ১। লেখাভিত্তিক/বর্ণাভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম (Text Based Operating System)
- ২। চিত্রাভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম (Graphics Based Operating System)

টেক্সটভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম

এ ধরনের অপারেটিং সিস্টেম হলো কমান্ড লাইন ইউজার ইন্টারফেস। ডিস্ক ফরমেটিং থেকে শুরু করে ফাইল ব্যবস্থাপনা এবং অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামের সব কাজ কি-বোর্ডের মাধ্যমে কমান্ডের সাহায্যে করতে হয়। তাই টেক্সটভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেমে অনেকগুলো কমান্ড মুখস্থ করতে হয়। Linux, Unix, MS-DOS, PC DOS, CP/M ইত্যাদি এ ধরনের অপারেটিং সিস্টেমের উদাহরণ।

চিত্রাভিত্তিক বা গ্রাফিক্যাল অপারেটিং সিস্টেম

গ্রাফিক্সের বা চিত্রের মাধ্যমে কমান্ড প্রয়োগ করে কম্পিউটার পরিচালনা করা গেলে তাকে চিত্রাভিত্তিক বা গ্রাফিক্যাল অপারেটিং সিস্টেম বলে। এ ধরনের অপারেটিং সিস্টেমে ডিস্ক ফরমেটিং থেকে শুরু করে ফাইল ব্যবস্থাপনা এবং অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামের সব কাজ করতে হয় বিভিন্ন প্রকার আইকন এবং পুলডাউন মেন্যু ব্যবহার করে। প্রয়োজনীয় প্রোগ্রামের আইকনের ওপর মাউস দিয়ে ডবল ক্লিক করলে প্রোগ্রামটি চালু হয়। তবে বর্ণাভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেমের মতো কমান্ড মুখস্থ করতে হয় না। Windows 7/8/10/11, Mac OS ইত্যাদি চিত্রাভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেমের উদাহরণ।

বর্ণাভিত্তিক ও চিত্রাভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেমের মধ্যে পার্থক্য

বর্ণাভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম	চিত্রাভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম
১। কি-বোর্ডের সাহায্যে বিভিন্ন কমান্ড টাইপ করে এবং বিভিন্ন বাটনে চাপ দিয়ে কম্পিউটারকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করা হয়।	১। বিভিন্ন প্রকার আইকন এবং পুল ডাউন মেন্যু কমান্ড ব্যবহার করে কম্পিউটারকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করা হয়।
২। এ ধরনের সিস্টেমের জন্য ব্যবহারকারীকে সকল কাজে কমান্ড মুখস্থ রাখতে হয়।	২। চিত্রাভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেমে কমান্ডগুলো মুখস্থ রাখার প্রয়োজন হয় না।
৩। কম্পিউটার পরিচালনার জন্য Root Prompt বা Command Prompt (C:/>) ব্যবহৃত হয়।	৩। বিভিন্ন প্রকার আইকন এবং পুল ডাউন মেন্যু কমান্ড ব্যবহার করে কম্পিউটারকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করা হয়।
৪। নেটওয়ার্কিং বা ইন্টারনেট ব্যবস্থা কার্যকর নয়। তবে ইউনিক্স বা লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেমে নেটওয়ার্কিং বা ইন্টারনেট ব্যবস্থা কার্যকর হয়।	৪। নেটওয়ার্কিং, শেয়ারিং, ইন্টারনেটব্যবস্থা অত্যন্ত কার্যকর।
৫। সাধারণত মাল্টিমিডিয়া সিস্টেম কার্যকর নয়।	৫। মাল্টিমিডিয়া সিস্টেম কার্যকর।
৬। এ ধরনের অপারেটিং সিস্টেমের জন্য কম্পিউটারে কম মেমরির প্রয়োজন হয়।	৬। এ ধরনের অপারেটিং সিস্টেমের জন্য কম্পিউটারে বেশি মেমরির প্রয়োজন হয়।
৭। DOS, MS-DOS, UNIX প্রভৃতি বর্ণাভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেমের উদাহরণ।	৭। Windows 10, Mac OS, Android ইত্যাদি চিত্রাভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেমের উদাহরণ।

চিত্রভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেমের বৈশিষ্ট্য

৩.২ চিত্রভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেমের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো-

- চিত্রভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেমে কম্পিউটার চালু করার পর ডেস্কটপে বিভিন্ন প্রোগ্রামের আইকন বা প্রতীক থাকে।
- বিভিন্ন প্রকার আইকন এবং পুল ডাউন মেন্যু কমান্ড ব্যবহার করে কম্পিউটারকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করা হয়।
- কমান্ডের জন্য মেন্যু এবং প্রতিটি মেন্যুর আওতায় অনেক পুল ডাউন মেনু কমান্ড থাকে।
- মাউসের সাহায্যে আইকন এবং পুল ডাউন মেনু কমান্ড কার্যকরী করা যায়।
- নতুন কোনো হার্ডওয়্যার বা সফটওয়্যার সংযোগ করা হলে কম্পিউটার নিজে থেকে বুঝতে পারে কোথায় সংযোগ করা হয়েছে।
- নেটওয়ার্কিং, শেয়ারিং ও ইন্টারনেট ব্যবস্থা অত্যন্ত কার্যকর।
- এ ধরনের সিস্টেমের জন্য ব্যবহারকারীকে কোনো ধরনের কমান্ড মুখস্থ রাখতে হয় না।
- মাল্টিমিডিয়া সিস্টেম কার্যকর।
- এ ধরনের অপারেটিং সিস্টেমের জন্য কম্পিউটারে বেশি মেমরির প্রয়োজন হয়।

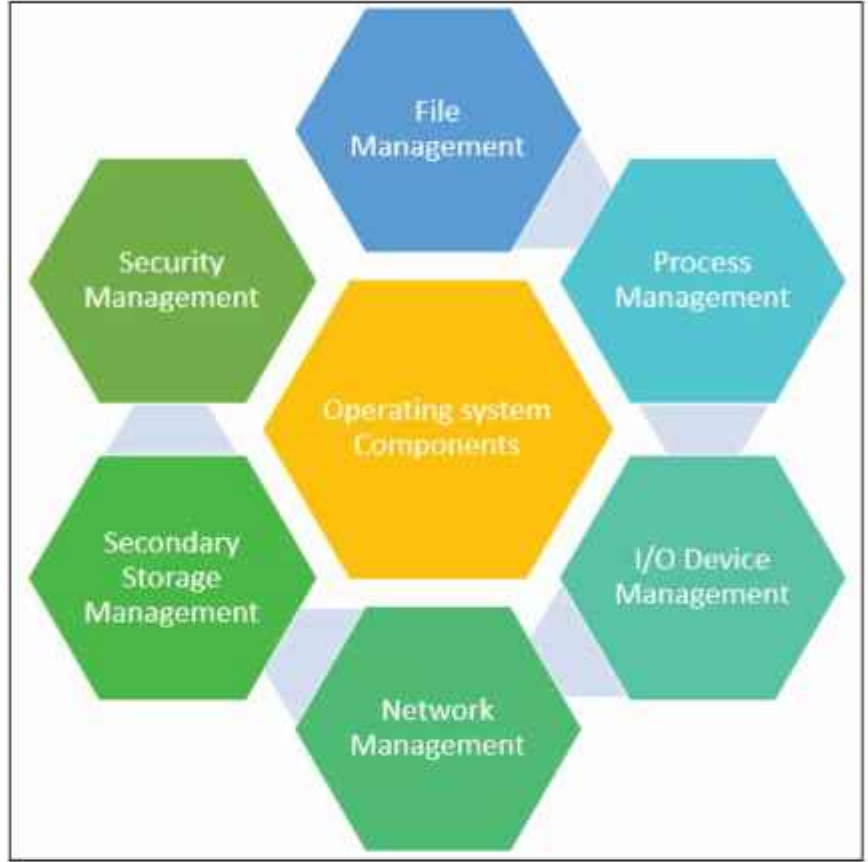
অপারেটিং সিস্টেমের ধরণ অনুযায়ী ব্যবহার

- অপারেটিং সিস্টেম কম্পিউটারকে সচল ও ব্যবহারপোযোগী করে তোলে।
- প্রসেসর পরিচালনা ম্যানেজমেন্ট করে।
- মেমরি পরিচালনা করে, অর্থাৎ প্রধান মেমরিতে ডেটা, প্রোগ্রাম নিয়ে আসে এবং কার্যকরী করে।
- ইনপুট/আউটপুট যন্ত্রগুলো পরিচালনা করে, অর্থাৎ প্রিন্টার, স্ক্যানার, হার্ডডিস্ক, মাউস, কি-বোর্ড, মনিটর প্রভৃতির নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় সাধন করে।
- ফাইল পরিচালনা করে, অর্থাৎ মেমরিতে রক্ষিত বিভিন্ন ফাইল এক ডিভাইস হতে অন্য ডিভাইসে পাঠাতে এবং পরিবর্তন করতে সাহায্য করে।
- অপারেটিং সিস্টেম নির্ধারণ করে কম্পিউটারের কোন কাজটি আগে কার্যকর হবে।
- গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য নির্ধারিত পাসওয়ার্ড ব্যবহারের সুবিধা প্রদান করে।

অপারেটিং সিস্টেমের কাজ

রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট উপর ভিত্তি করে অপারেটিং সিস্টেমের কাজকে ৭ টি কম্পোনেন্ট এ ভাগ করা যায় যেমন-

- ফাইল
ম্যানেজমেন্ট
- প্রসেস
ম্যানেজমেন্ট
- ইনপুট
আউটপুট
ডিভাইস
ম্যানেজমেন্ট
- নেটওয়ার্ক
ম্যানেজমেন্ট
- মেইন মেমোরি
ম্যানেজমেন্ট
- সেকেন্ডারি
মেমোরি
ম্যানেজমেন্ট
- সিকিউরিটি
ম্যানেজমেন্ট



চিত্র : ৩.১ অপারেটিং সিস্টেমের কাজসমূহ

ফাইল ম্যানেজমেন্ট

ফাইল ম্যানেজমেন্ট বলতে আমরা কম্পিউটারে ব্যবহৃত ফাইলসমূহকে ম্যানেজ করাকে বুঝি। যেমন কপি করা, মুভ করা, সেইভ করা ও ডিলিট করা।

ফাইল ম্যানেজমেন্ট এর কার্যকারিতা

অপারেটিং সিস্টেম তার এই কম্পোনেন্ট এর মাধ্যমে নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকে

- ফাইল ও ডিরেক্টরি তৈরি করা ও ডিলিট করা।
- ফাইল ও ডিরেক্টরি ম্যানিপুলেট করা।
- ফাইল সমূহকে সেকেন্ডারি স্টোরেজে ম্যাপিং করা
- ফাইল সমূহকে স্থায়ী স্টোরেজে মিডিয়াতে সংরক্ষণ করা।

প্রসেস ম্যানেজমেন্ট

প্রসেস ম্যানেজমেন্ট প্রসিডিউর এর মাধ্যমে অপারেটিং সিস্টেম বিভিন্ন ধরনের প্রসেসকে ক্রমাগতভাবে চালু রাখে। প্রত্যেকটি এপ্লিকেশন সফটওয়্যারই এক বা একাধিক প্রোগ্রাম চলমান থাকে। আর এই প্রোগ্রামসমূহকে নিয়ন্ত্রণ এর কাজ প্রসেস ম্যানেজমেন্ট কম্পোনেন্ট করে থাকে।

প্রসেস ম্যানেজমেন্ট এর কাজ:

- প্রসেস তৈরি করা ও ডিলিট করা।
- সাসপেনশন ও রিজাম্পশন করা।
- প্রসেসকে সিনক্রনাইজ করা।
- প্রসেস এর সাথে যোগাযোগ করা।

ইনপুট আউটপুট ডিভাইস ম্যানেজমেন্ট

কম্পিউটার এর ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইসসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করার কাজই মূলত এ অংশে হয়ে থাকে।

- আই /ও ডিভাইস ম্যানেজমেন্ট এর কাজ।
- ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইসকে বাফার কেশিং সিস্টেম প্রদান করে।
- ডিভাইস সমূহকে ড্রাইভার কোড সরবরাহ করে।
- ডিভাইস ড্রাইভার সমূহকে নির্দিষ্ট ডিভাইস এর সাথে সংযুক্ত করে।

নেটওয়ার্ক ম্যানেজমেন্ট

কম্পিউটার নেটওয়ার্কসমূহকে অ্যাডমিনিস্টার করা ও ম্যানেজ করাই এই অংশের কাজ। কম্পিউটার নেটওয়ার্কসমূহ বিভিন্ন কমিউনিকেশন মিডিয়ার সাথে সংযুক্ত থাকে যা বিভিন্ন পদ্ধতিতে কনফিগার করা থাকে। নেটওয়ার্ক ম্যানেজমেন্ট অংশের মাধ্যমেই কোন নেটওয়ার্ককে সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে ইন্টারনেট এর সাথে অথবা লোকালি সংযুক্ত করা যায়।

নেটওয়ার্ক ম্যানেজমেন্ট এর কাজ:

- এই অংশের ডিস্ট্রিবিউটেড সিস্টেম বিভিন্ন ধরনের রিসোর্স কে নেটওয়ার্কে শেয়ার করার জন্য ইউজার অ্যাকসেস দেয়।
- শেয়ারকৃত রিসোর্সসমূহকে কম্পিউটেশন এর জন্য স্পিডআপ করা ও ডাটার পর্যাণ্ডতা ও অপরিয়াণ্ডতা নির্দেশ করে।

মেইন মেমোরি ম্যানেজমেন্ট

নির্দিষ্ট মেমোরি এড্রেস এর সিকোয়েন্স অনুযায়ী রিড ও রাইট অপারেশন এই অংশের মাধ্যমে হয়ে থাকে।

মেইন মেমোরি ম্যানেজমেন্ট এর কাজ:

- প্রাইমারি মেমোরি এর ট্র্যাক রাখতে সাহায্য করে।
- মেমোরির কোন অংশটি ব্যবহৃত হচ্ছে আর কোনটি ব্যবহৃত হচ্ছেনা সেটি জানায়।
- মাল্টিপ্রোগ্রামিং সিস্টেমে অপারেটিং সিস্টেমকে সিদ্ধান্ত নিতে সহযোগিতা করে যে কি পরিমান মেমোরি ব্যবহৃত হয়েছে আর কি পরিমান অবশিষ্ট আছে।

সেকেন্ডারি মেমোরি ম্যানেজমেন্ট

প্রোগ্রামকে এক্সিকিউট করার জন্য সেকেন্ডারি স্টোরেজ ম্যানেজ করা অপারেটিং সিস্টেম এর অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই প্রোগ্রামটি ডাটাকে মেইন মেমোরি ব্যবহার করার পাশাপাশি সেকেন্ডারি মেমোরি ব্যবহার করার সুযোগ করে দেয়।

সেকেন্ডারি মেমোরি ম্যানেজমেন্ট এর কাজ:

- স্টোরেজ অ্যালোকেশন।
- ফ্রি স্টোরেজ ম্যানেজমেন্ট।
- ডিস্ক শিডিউলিং।

সিকিউরিটি ম্যানেজমেন্ট

অপারেটিং সিস্টেম এর বিভিন্ন ধরনের প্রসেসকে একে অন্যের সাথে সংযুক্ত কার্যক্রমকে নিরাপত্তা দেওয়ার প্রয়োজন হয়। আর এই কাজটি সিকিউরিটি ম্যানেজমেন্ট ইউনিট করে থাকে।

৩.৩ ভার্চুয়াল মেশিন সফটওয়্যার

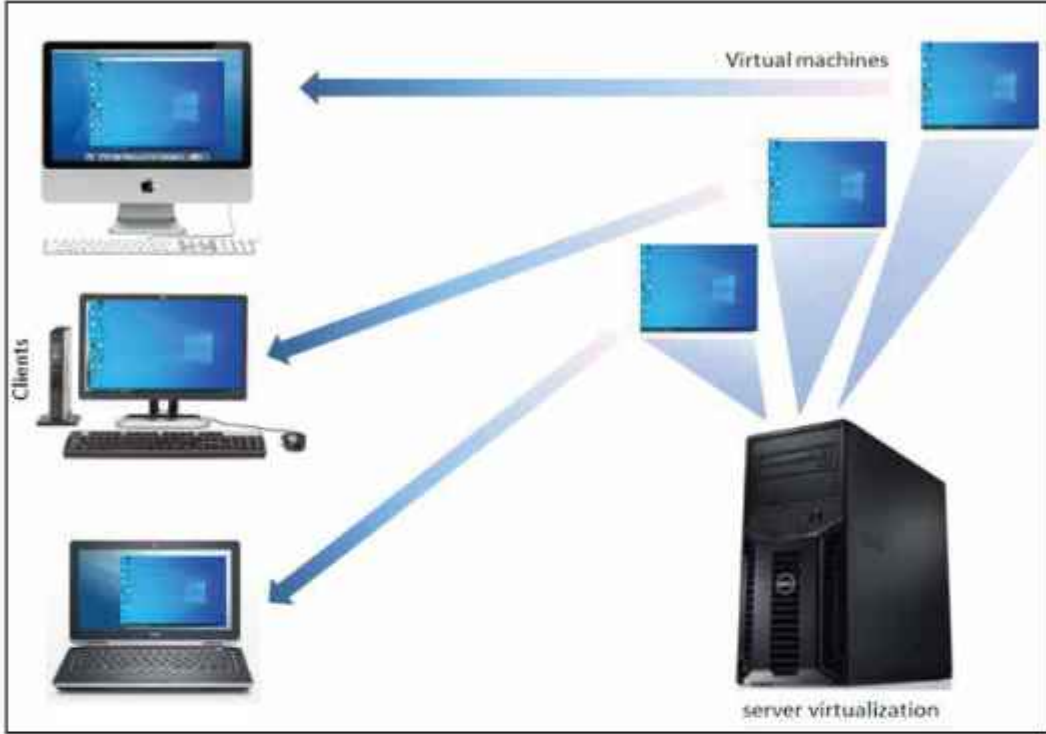
তোমরা হয়ত উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমযুক্ত কম্পিউটার ব্যবহার করে অভ্যস্ত। সহজ গ্রাফিক্যাল ইউজার মোড থাকার কারণে উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম অত্যন্ত জনপ্রিয়। কিন্তু উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম ছাড়াও অন্যান্য অপারেটিং সিস্টেমগুলো তোমার উইন্ডোজ যুক্ত কম্পিউটারে ইনস্টল করতে পার অর্থাৎ একটি কম্পিউটারে একইসাথে দুইটি অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করতে পার। একইভাবে একটি উইন্ডোজ বা অন্যান্য অপারেটিং সিস্টেমযুক্ত কম্পিউটারে মোবাইল বা অন্যান্য মেশিনও ইনস্টল করে পরিক্ষা করতে পার। এভাবে, একটি মেশিনে অন্য একটি অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করার জন্য একটি ভার্চুয়াল মেশিন তৈরি করা হয়। সাধারণত বিভিন্ন পরিক্ষামূলক কাজে এধরনের ভার্চুয়াল মেশিনের প্রয়োজন হয়।

ভার্চুয়াল মেশিন: ভার্চুয়াল মেশিন (Virtual Machine) বা কল্লিত কম্পিউটার প্রকৃতপক্ষে কল্লনায়নের (Virtualization) ব্যবহারিক রূপ। কল্লনায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে কোন পূর্ণাঙ্গ কম্পিউটারের এক বা একাধিক যন্ত্রাংশকে (Resources) ব্যবহার করে, সম্পূর্ণ আলাদা ও বর্ধিত পরিবেশে চালিত এক বা একাধিক কম্পিউটার চালনাকারী (Operating Systems) অথবা যন্ত্রাংশকে ভার্চুয়াল মেশিন বলা হয়। ভার্চুয়াল মেশিন বলতে বোঝানো হয় যাদের কোনও সত্যিকারের হার্ডওয়্যারের সাথে সরাসরি যোগাযোগ নেই।

সুতরাং ফিজিক্যাল কম্পিউটার (যেগুলোর জন্য হার্ডওয়্যার লাগে) এর মধ্যে যখন সফটওয়্যার বা প্রোগ্রাম ব্যবহার করে কম্পিউটারের ন্যায় আরেকটি কম্পিউটার তৈরি করা হয় তখন সেটিকে ভার্চুয়াল কম্পিউটার বলে। ভার্চুয়াল কম্পিউটারকে ভার্চুয়াল মেশিন বলে।

বিভিন্ন ধরনের ভার্চুয়াল মেশিন আছে যেমন: ভিএমওয়ার্কস্টেশন (VMWare Workstation), ভার্চুয়াল বক্স (Virtual Box), প্যারালল ডেস্কটপ (Parallel Desktop), কিউইএমইউ (QEMU), সিট্রিক্স হাইপারভাইজর (Citrix Hypervisor), জেন প্রোজেক্ট (Xen Project), মাইক্রোসফট হাইপার-ভি (Microsoft Hyper-V)।

নিচের চিত্রে ভার্চুয়ালাইজেশন এর একটি গ্রাফিক্যাল রূপ দেখানো হয়েছে।

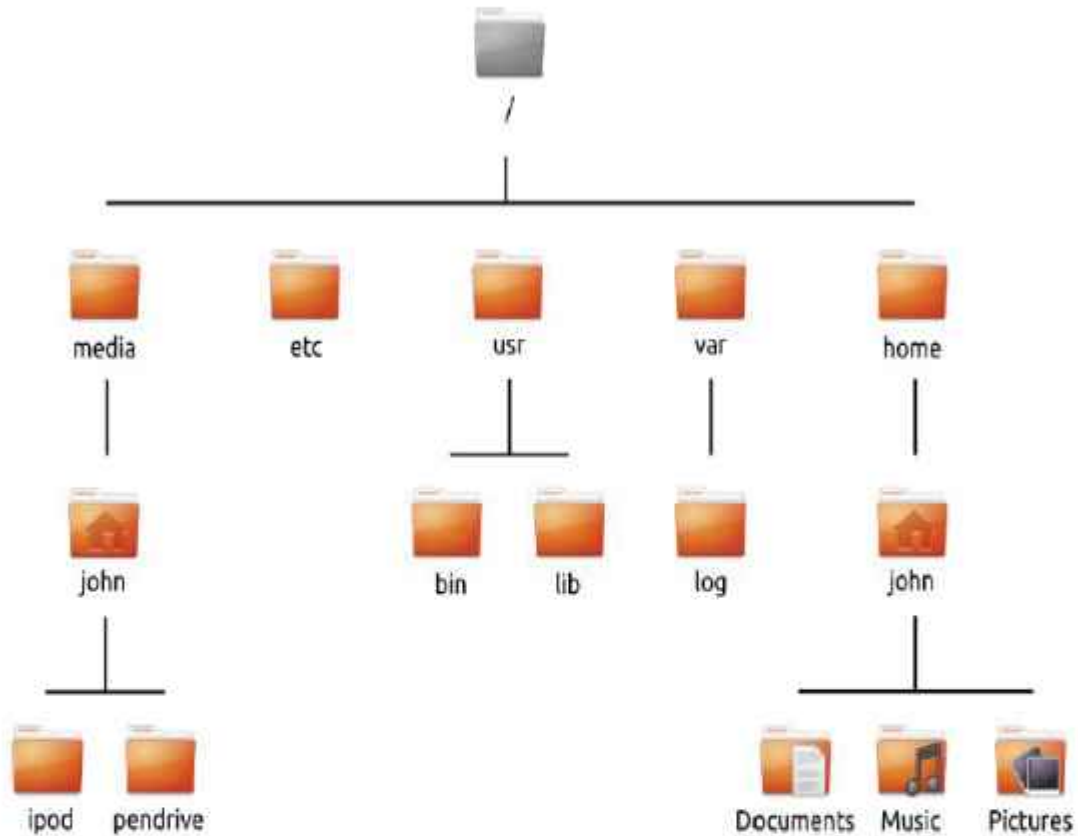


চিত্র : ৩.২ ভার্চুয়ালাইজেশন এর গ্রাফিক্যাল রূপ

পার্টিশনিং সিস্টেম

যে কোন ও.এস এর মতো লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেমেও হার্ডডিস্ক পার্টিশন করতে হয় এবং নির্দিষ্ট ফাইল সিস্টেম দিয়ে ফরমেট করতে হয়। পার্টিশন বিষয়টি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকলে লিনাক্স ইনস্টল খুবই সহজ ব্যাপার হবে। উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম যেমনঃ FAT, FAT32, NTFS ফাইল সিস্টেম ব্যবহার করে তেমনি লিনাক্স Swap, Ext2, Ext3, Ext4 ফাইল সিস্টেম ব্যবহার করে। এখানে Ext2 অর্থাৎ Extended 2, Ext3 অর্থাৎ Extended 3 এবং Ext4 অর্থাৎ Extended 4। লিনাক্সের প্রতিটি পার্টিশন এর জন্য ভিন্ন ভিন্ন মাউন্ট পয়েন্ট উল্লেখ করতে হয় তবে সোয়াপ পার্টিশন এর জন্য কোন মাউন্ট পয়েন্ট উল্লেখ করতে হয় না। লিনাক্স ভার্চুয়াল মেমরী হিসেবে swap পার্টিশনটি ব্যবহার করে। মাউন্ট পয়েন্ট দ্বারা পার্টিশনগুলোকে ব্যবহার করা হয়।

নিচের চিত্রে পার্টিশনিং সিস্টেম দেখানো হলো:



চিত্র : ৩.৩ পার্টিশনিং সিস্টেম

কমান্ড লাইন ইউজার ইন্টারফেস (Command line interface)

কমান্ড লাইন ইউজার ইন্টারফেস হচ্ছে এমন এক ধরনের ইন্টারফেস যেখানে ফাইল ব্যবস্থাপনা এবং অ্যপ্লিকেশন প্রোগ্রামের সব কাজ কি-বোর্ডের মাধ্যমে কমান্ডের সাহায্যে করতে হয়। অর্থাৎ এই ইন্টারফেসে টেক্সট ব্যবহার করে কাজ করতে হয়।

বেসিক কমান্ডসমূহ:

- | | |
|------------|-------------|
| ১. pwd | ৮. ll |
| ২. useradd | ৯. cp |
| ৩. passwd | ১০. mv |
| ৪. su | ১১. mkdir |
| ৫. cd | ১২. userdel |
| ৬. ls | ১৩. rm |
| ৭. touch | ১৪. init |

১। PWD Command

PWD মানে Present Working Directory। এই কমান্ড এর মাধ্যমে ইউজার এর ওয়ার্কিং ডিরেক্টরির অবস্থান জানা যায়। PWD Command ডিরেক্টরির এবসুলেট পাথ দেখায়। যেমনঃ /root.

২। useradd command

ইউজার অ্যাড কমান্ড সাধারণত লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেম এ নতুন ইউজার তৈরি করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

৩। passwd command

ইউজার অ্যাকাউন্ট এ অননুমোদিত প্রবেশ বন্ধ করার জন্য পাসওয়ার্ড সেট করতে হয়। লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেমে পাসওয়ার্ড সেট করতে হলে passwd command ব্যবহার করা হয়।

৪। su command

su এর পূর্ণ অর্থ হচ্ছে switch user। অর্থাৎ এক ইউজার থেকে অন্য ইউজার এ যেতে হলে su command ব্যবহার করতে হয়।

৫। cd command

cd এর পূর্ণ অর্থ হচ্ছে Change Directory। উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম এ যাকে ফোল্ডার বলা হয় লিনাক্স এটাকে ডিরেকটরি বলে। অর্থাৎ এক ফোল্ডার থেকে অন্য ফোল্ডার এ যেতে হলে এই কমান্ডটি ব্যবহার করতে হয়।

৬। ls command

ls এর পূর্ণ রূপ হচ্ছে List Directory. অর্থাৎ এই কমান্ডের মাধ্যমে নির্দিষ্ট কোন লোকেশনে কতগুলো ডিরেক্টরি আছে তা দেখা যায়।

৭। touch command

টাচ কমান্ড সাধারণত ফাইল তৈরি করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

৮। ll command

ll এর পূর্ণ রূপ হচ্ছে long list. এই কমান্ডের মাধ্যমে কোন একটা ফাইল এর তৈরির সময়সহ অনেক বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়।

৯। Mkdir command

Mkdir এর পূর্ণ রূপ হচ্ছে Make Directory. উইন্ডোজ সিস্টেমে এটাকে ফোল্ডার বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেমে ডিরেক্টরি তৈরি করতে হলে Mkdir কমান্ডটি ব্যবহার করতে হয়।

১০। rm Command

কোন ফাইলকে রিমুভ করার জন্য `rm` কমান্ড ব্যবহার করা হয়।

১১। `cp` Command

কোন ফাইলকে কপি করতে হলে `cp` কমান্ড ব্যবহার করতে হয়।

১২। `mv` Command

`mv` কমান্ড এর মাধ্যমে এক ডিরেক্টরি থেকে অন্য ডিরেক্টরিতে ফাইল অথবা ডিরেক্টরি স্থানান্তর করা হয়ে থাকে।

১৩। `userdel` Command

`userdel` কমান্ড এর মাধ্যমে ইউজার অ্যাকাউন্ট ডিলিট করা হয়ে থাকে।

১৪। `init` command

`init 0` কমান্ড এর মাধ্যমে কম্পিউটার বন্ধ করা হয়ে থাকে। লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেমে এই কমান্ডটি ব্যবহার করা হয়।

ব্যবহারিক

জব শিট

জব ১: ভার্চুয়াল মেশিন ইনস্টলেশন।

পারদর্শিতার মানদণ্ড:

- কর্মক্ষেত্রের আদর্শমান অনুযায়ী ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে কাজ শুরু করতে পারব।
- কম্পিউটারের হোস্ট অপারেটিং সিস্টেম অনুযায়ী ভার্চুয়াল মেশিন সফটওয়্যার নির্ধারণ এবং সংগ্রহ করতে পারব।
- ইন্সটলেশন নির্দেশিকা অনুযায়ী হোস্ট অপারেটিং সিস্টেমে ভার্চুয়াল মেশিন সফটওয়্যার ইন্সটল করতে পারব।
- ইন্সটলেশনের সঠিকতা যাচাই করতে পারব।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল:

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রম	সুরক্ষা সরঞ্জামের নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১	জুতা	শিক্ষার্থীর পা-এর মাপ অনুযায়ী	০১ জোড়া
২	হ্যান্ড গ্লাভস	মাঝারি মাপের	০১ জোড়া

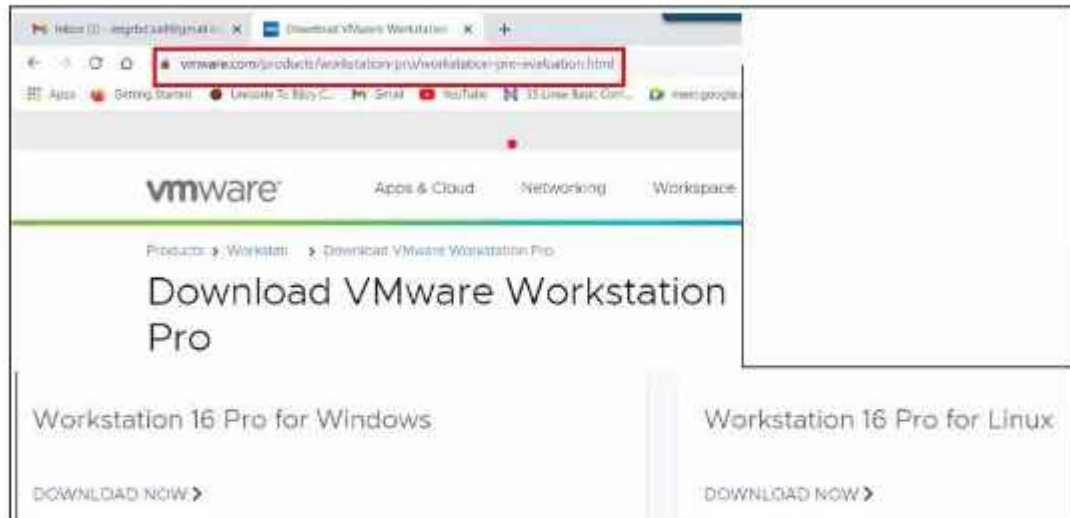
(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট ও মেশিন)

ক্রম	যন্ত্রপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১	কম্পিউটার	পার্সোনাল কম্পিউটার	১টি
২	ভিএমওয়্যার সফটওয়্যার	কারেন্ট ভার্সন	১টি

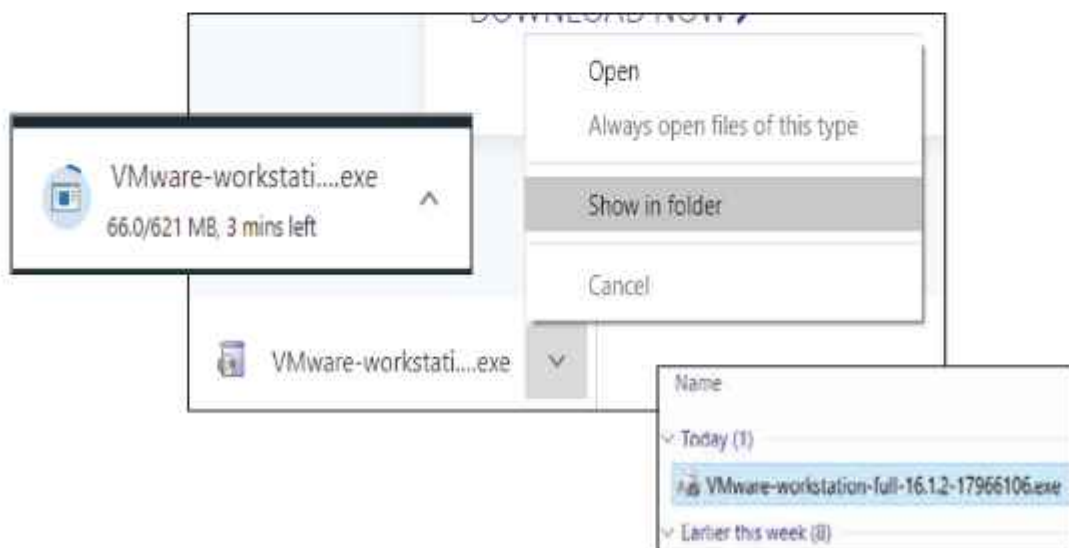
(ঘ) কাজের ধারা:

এই অধ্যায়ে আমরা ভিএমওয়্যার ওয়ার্ক স্টেশন ইনস্টলেশন করা শিখবো।

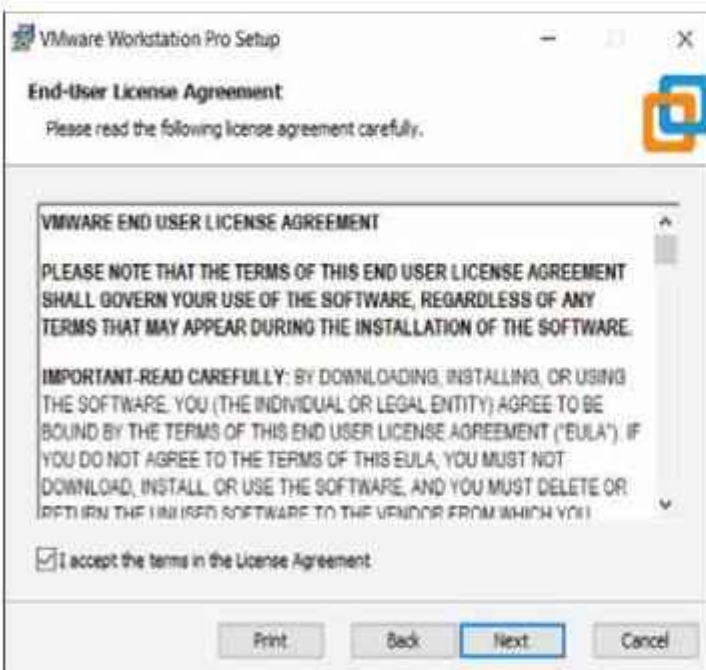
১: প্রথমে ভিএমওয়্যার সফটওয়্যারটি ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করো। অথবা অফলাইন ইন্সটলার সফটওয়্যারটি সংগ্রহ করো।



২: ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করতে হলে প্রথমে ব্রাউজার এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট এ গিয়ে ডাউনলোড অপশন ক্লিক করো। এরপর নিচের চিত্রের ন্যায় ব্রাউজার এর নিচে বাম কোনে ডাউনলোডিং অপশন দেখাবে।

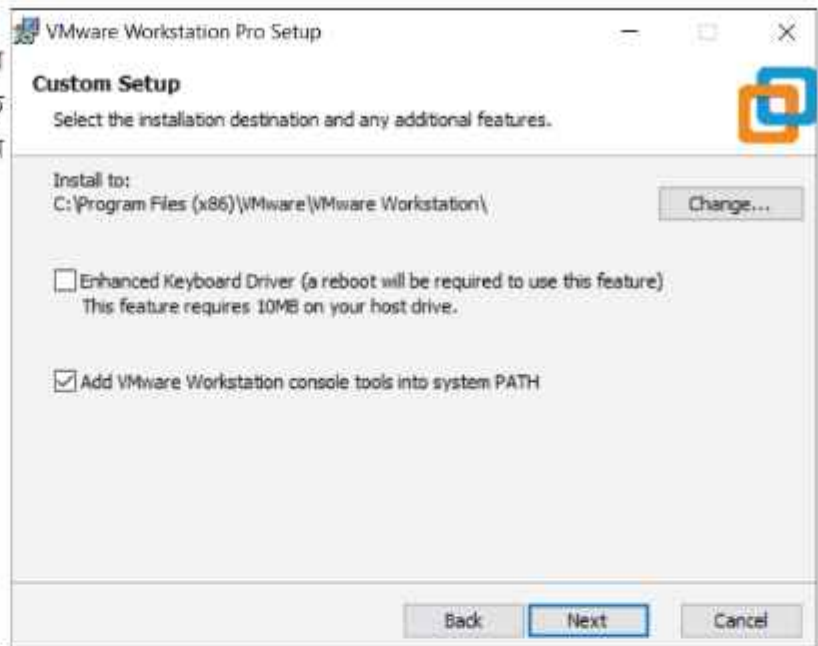


৩. VMware - workstation full
exe এর উপর মাউস এর লেফট বাটন
এ ডাবল ক্লিক করো। এরপর চিত্রের
ন্যায় উইন্ডোটি আসবে। তখন নেক্সট
বাটন এ ক্লিক করো।



৪: এ ধাপে ইউজার লাইসেন্স
এগ্রিমেন্ট উইন্ডোটি আসবে।
সেখান থেকে I accept the terms
in the Licence Agreement
অপশন এ টিক মার্ক দাও এবং
নেক্সট অপশন এ ক্লিক করো।

৫: এ ধাপে নিচের চিত্রের মত অপরিবর্তিত রেখে এবং নেক্সট অপশন এ ক্লিক করো।



VMware Workstation Pro Setup

Shortcuts

Select the shortcuts you wish to place on your system.

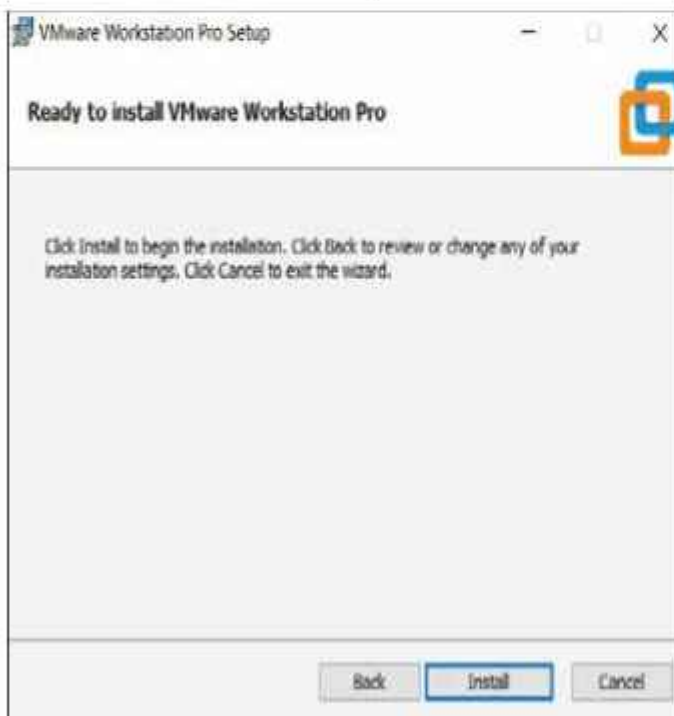
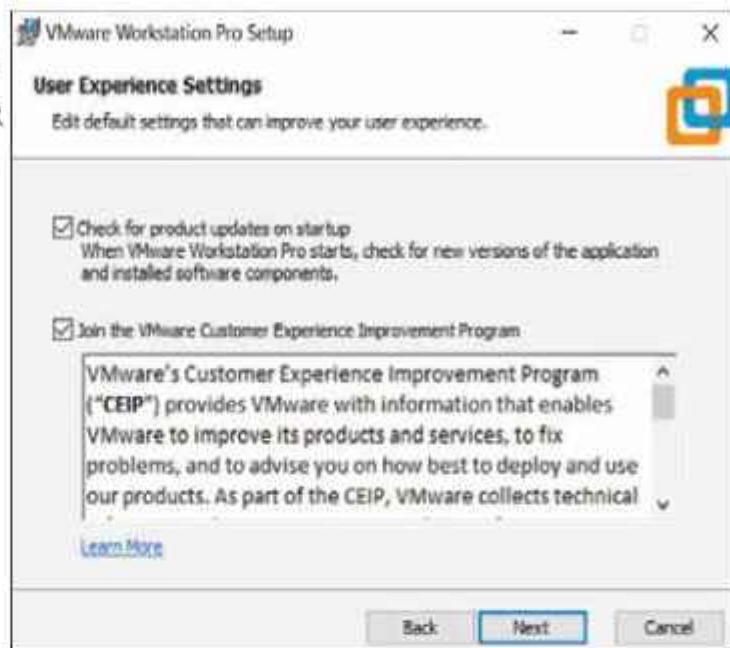
Create shortcuts for VMware Workstation Pro in the following places:

- ☒ Desktop
- ☒ Start Menu Programs Folder

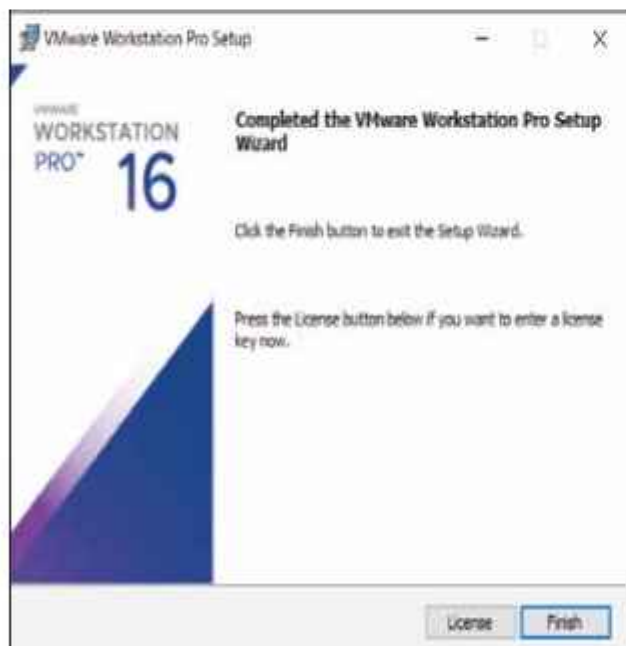
Back Next Cancel

৬: এ ধাপেও পুনরায় চিত্রের মত অপরিবর্তিত রেখে এবং নেক্সট অপশন এ ক্লিক করো।

৭: এ ধাপেও পুনরায় চিত্রের মত অপরিবর্তিত রেখে এবং নেক্সট অপশন এ ক্লিক করো।



৮: এরপর ইন্সটল অপশন এ ক্লিক করো।



৯: সবশেষে ফিনিস অপশন এ ক্লিক করো।

জব ২: ভার্চুয়াল মেশিন ব্যবহার করে ওপেন সোর্স অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করো।

পারদর্শিতার মানদণ্ড:

- কর্মক্ষেত্রের আদর্শমান অনুযায়ী ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে কাজ শুরু করতে পারব।
- ভার্চুয়াল মেশিনের জন্য অপারেটিং সফটওয়্যার নির্ধারণ এবং সংগ্রহ করতে পারব।
- ভার্চুয়াল মেশিন সফটওয়্যার চালু করতে পারব।
- নির্দেশিকা অনুযায়ী ভার্চুয়াল মেশিন কনফিগার করতে পারব।
- ইন্সটলেশন নির্দেশিকা অনুযায়ী ভার্চুয়াল মেশিনে অপারেটিং সিস্টেম ইন্সটল করতে পারব।
- অপারেটিং সিস্টেম এবং এর কম্পোনেন্ট গুলি কর্মক্ষেত্রের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে কনফিগার করে অপটিমাইজ করতে পারব।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল:

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রম	সুরক্ষা সরঞ্জামের নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
২	জুতা	শিক্ষার্থীর পা-এর মাপ অনুযায়ী	০১ জোড়া
৩	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	০১টি
৪	হ্যান্ড গ্লাভস	মাঝারি মাপের	০১ জোড়া

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট ও মেশিন)

ক্রম	যন্ত্রপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১	কম্পিউটার	পার্সোনাল কম্পিউটার	১ টি
২	অপারেটিং সিস্টেম	কারেন্ট ভার্সন	১ টি
৩	ভিএমওয়্যার সফটওয়্যার	কারেন্ট ভার্সন	১ টি

(ঘ) কাজের ধারা:

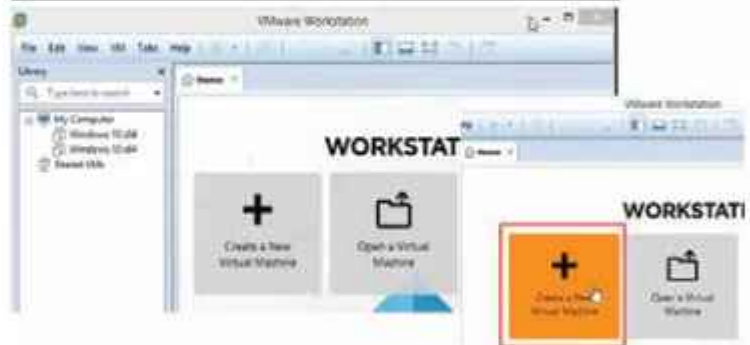
ওপেন সোর্স অপারেটিং সিস্টেম ইন্টলেশন:

এখানে লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেম এর ভার্সন (৭) ইন্সটল করার প্রক্রিয়া উপস্থাপন করা হলো।

১: অপারেটিং সিস্টেম ইন্সটল করতে হলে প্রথমে ভার্চুয়াল সফটওয়্যারটি চালু করো। অর্থাৎ ভিএমওয়্যার এর উপর মাউস এর লেফট বাটন এ ডাবল ক্লিক করো।



২: এরপর নিচের চিত্রের ন্যায় উইন্ডো আসবে। সেখান থেকে create new virtual machine অপশন ক্লিক করো।

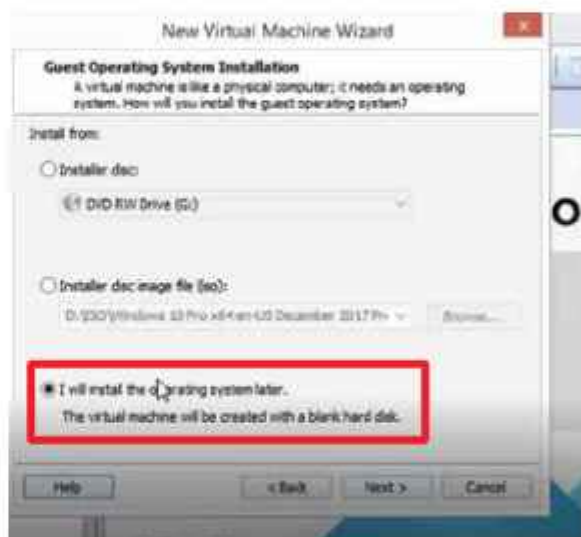


৩: এরপর চিত্রের ন্যায় উইন্ডো আসবে। সেখান থেকে custom (advanced) অপশন ক্লিক করে নেক্সট বাটন এ ক্লিক করো।



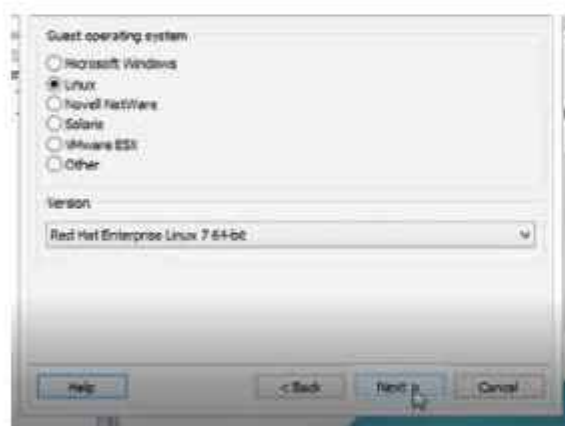
৪: এরপর চিত্রের ন্যায় উইন্ডো আসবে।
সেখান থেকে নেক্সট বাটন এ ক্লিক করো।

৫: এরপর চিত্রের ন্যায় উইন্ডো আসবে।
সেখান থেকে I will install the operating
system later অপশনটি সিলেক্ট করতে
হবে। এরপর নেক্সট বাটন এ ক্লিক করো।



৬: এরপর চিত্রের ন্যায় উইন্ডো আসবে। সেখান থেকে
Linux অপশনটি সিলেক্ট করো। এরপর ভার্সন অপশন
এ ক্লিক করো।

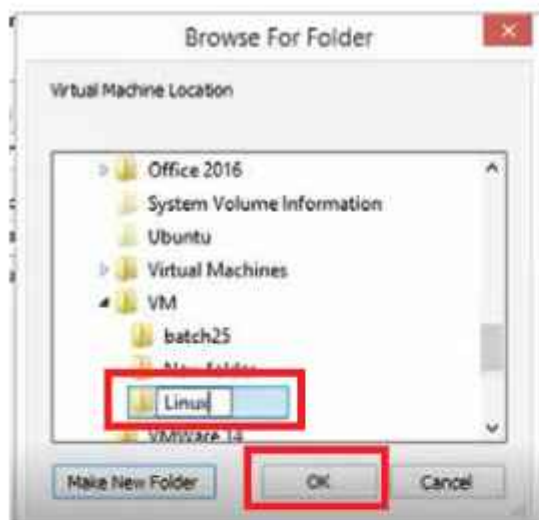
৭: ভার্সন অপশন এ ক্লিক করার পর চিত্রের ন্যায় উইন্ডো আসবে। সেখান থেকে Red Hat Enterprise Linux অপশনটি সিলেক্ট করো। চাহিদা অনুযায়ী ভার্সন পরিবর্তিত হবে।



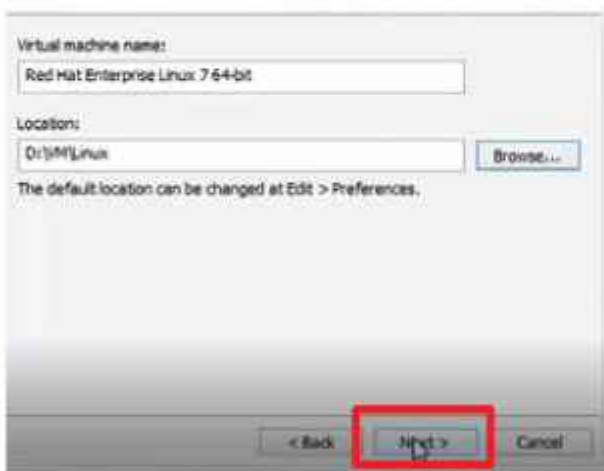
৮: এরপর চিত্রের ন্যায় উইন্ডো আসবে। সেখান থেকে নেক্সট বাটন এ ক্লিক করো।

৯: এরপর কম্পিউটার এর ড্রাইভ এর কোন লোকেশন এ লিনাক্স ফাইলটিকে রাখতে হবে, ব্রাউজ অপশন এ ক্লিক করে সেটা চিহ্নিত করো।

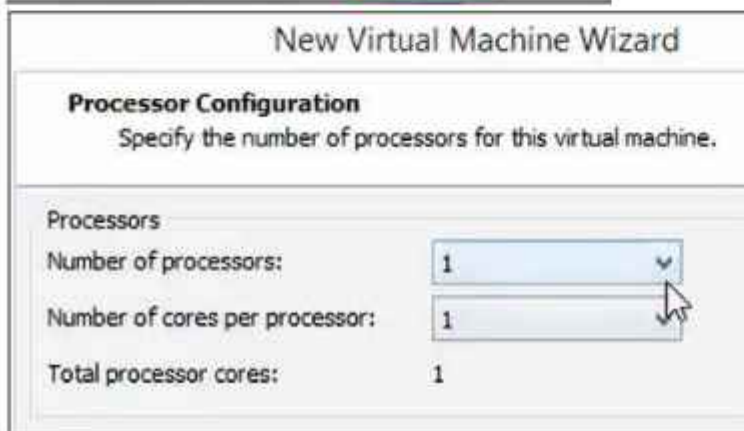
১০: এরপর নির্দিষ্ট লোকেশন এ গিয়ে লিনাক্স ফোল্ডার তৈরি করো। এরপর ok বাটন এ ক্লিক করো।



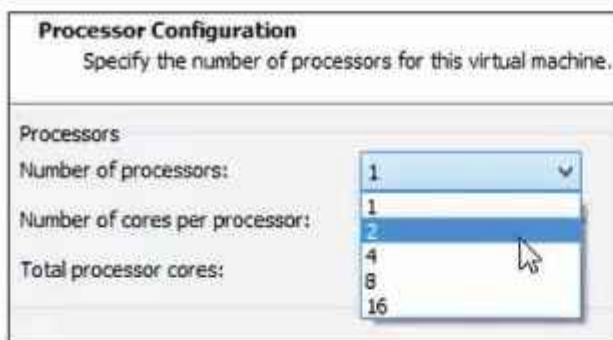
tual machine?



১১: এরপর নেস্টেড অপশন এ ক্লিক করো।



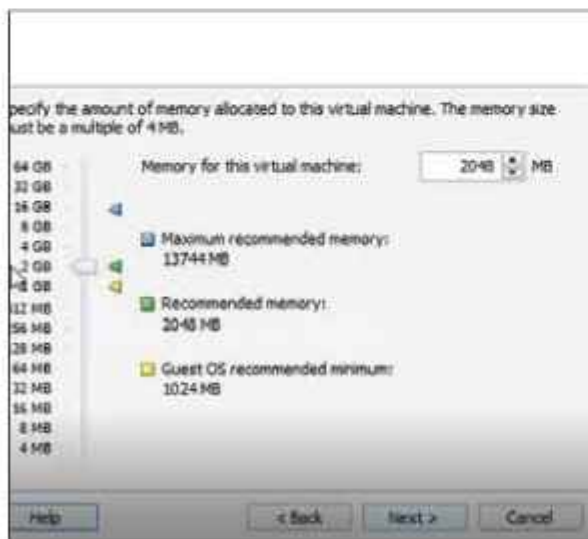
১২: এর পর প্রসেসর এর সংখ্যা নির্ধারণ করো।



১৩: প্রত্যেক প্রসেসর এ কোর এর সংখ্যা নির্ধারণ করো।



১৪: প্রসেসর এর কোর এর সংখ্যা নির্ধারণ করার পর চিত্রের মত দেখাবে। এরপর নেক্সট বাটন এ ক্লিক করো।

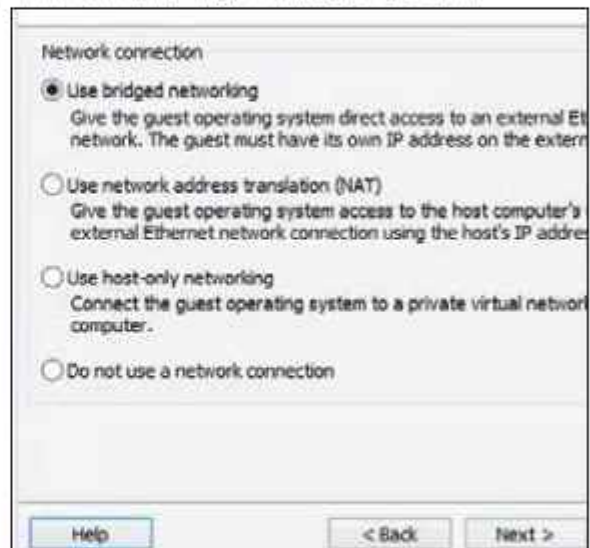


১৫: এরপর র‍্যাম এর মেমরি সাইজ নির্ধারণ করো। র‍্যাম এ ডিফল্ট মেমরি চিত্রের ন্যায় ২ জিবি দেখায়। সেখান থেকে প্রয়োজনীয় র‍্যাম সেট করো।



১৬: ফিজিক্যাল র‍্যাম এর পরিমাণ অনুযায়ী ভার্চুয়াল র‍্যাম নির্ধারণ করো। চিত্রে ফিজিক্যাল র‍্যাম ১৬ জিবি আছে বিধায় ভার্চুয়াল র‍্যাম ৮ জিবি নির্ধারণ করা হয়েছে।

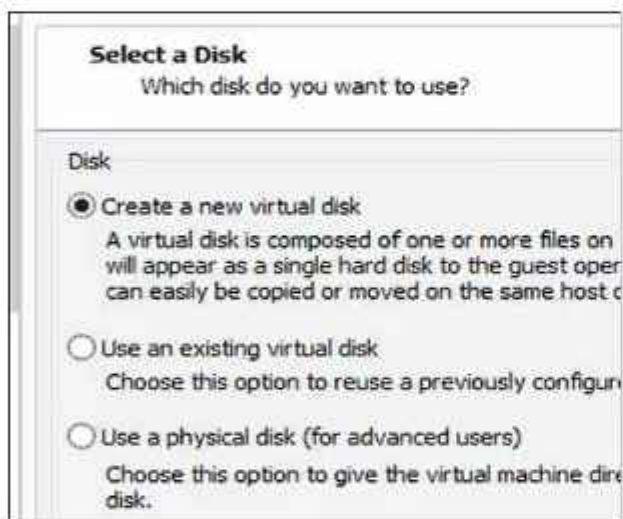
১৭: এই ধাপে প্রয়োজনীয় নেটওয়ার্ক কানেকশন অপশনটি সিলেক্ট করো। চিত্রে ব্রিজ নেটওয়ার্ক কানেকশন অপশনটি সিলেক্ট করা হয়েছে।



১৮: এ ধাপে LSI Logic (Recommended) অপশনটি সিলেক্ট করো। এরপর নেস্টেড অপশনে ক্লিক করো।



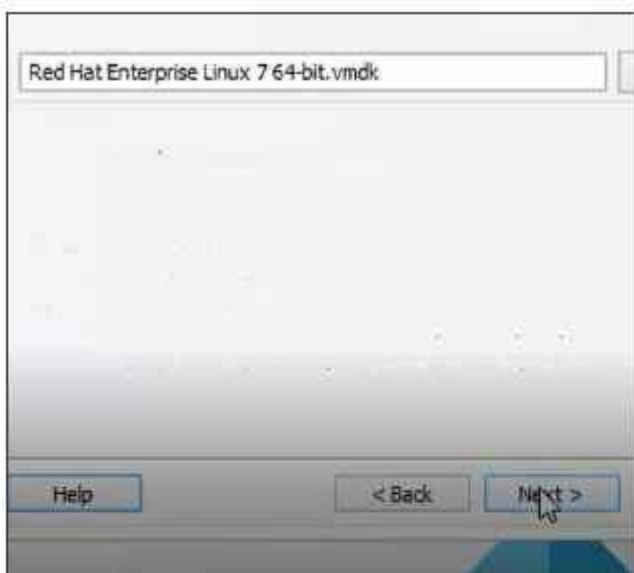
১৯: এ ধাপে Virtual disk type - SCSI (Recommended) অপশনটি সিলেক্ট করো। এরপর নেক্সট অপশনে ক্লিক করো।



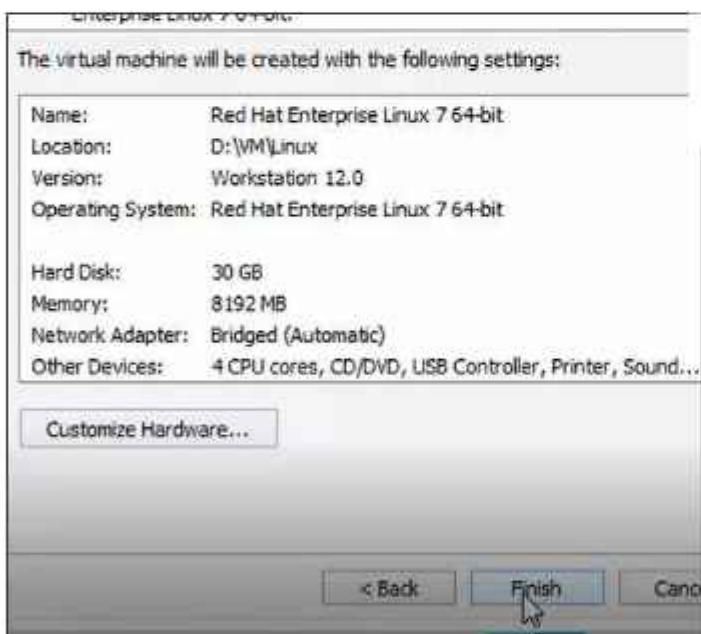
২০: এ ধাপে create a new virtual disk অপশনটি সিলেক্ট করো। এরপর নেক্সট অপশনে ক্লিক করো।



২১: এ ধাপে ভার্চুয়াল ডিস্ক ড্রাইভ এর মেমোরি সাইজ নির্ধারণকরো। এরপর প্রয়োজনে store virtual disk as a single file অপশনটি সিলেক্ট করো। এরপর নেক্সট অপশনে ক্লিক করো।



২২: পুনরায় নেক্সট অপশনে ক্লিক করো।

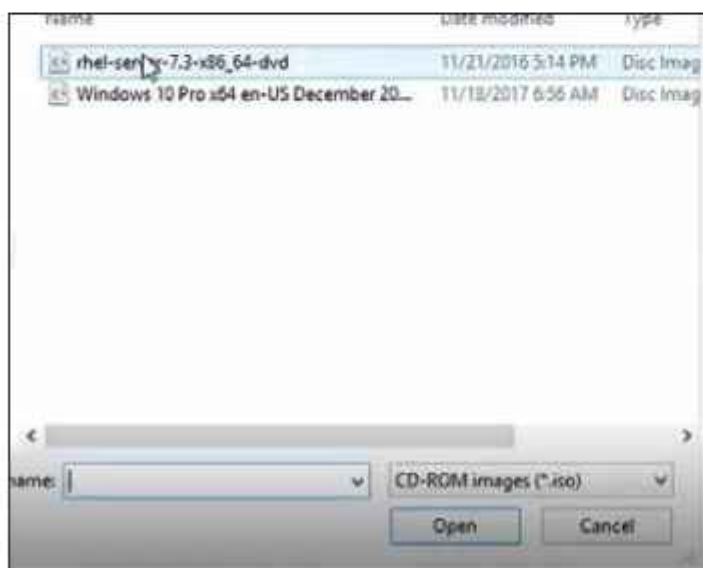
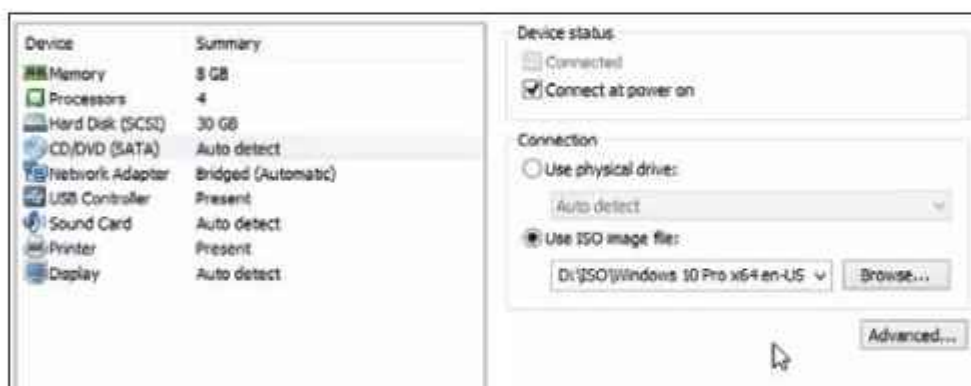


২৩: সবশেষে ফিনিস অপশনে ক্লিক করো।



২৪: এরপর সিডি/ ডিভিডি অপশনে ক্লিক করো।

২৫: এরপর ব্রাইজ অপশনে ক্লিক করে কম্পিউটার এ সংরক্ষিত ISO ফাইল সিলেক্ট করো।



২৬: চিত্রে ISO ফাইল সিলেক্ট করা দেখানো হয়েছে। প্রথমে নির্দিষ্ট ফাইলটিকে সিলেক্ট করো। এরপর ওপেন বাটন এ ক্লিক করো।

- Press the **Ctrl** key to begin the installation process.

-

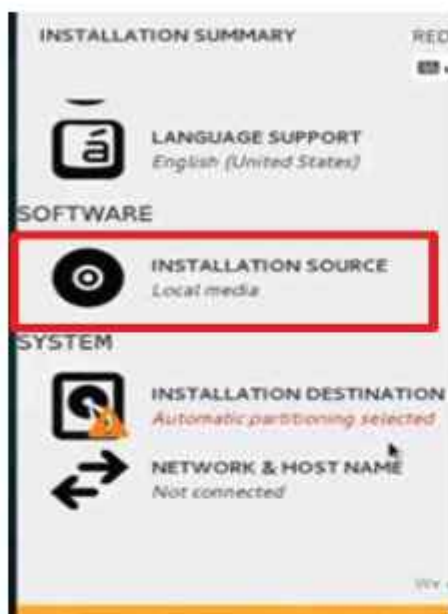
২৭: এরপর Keyboard থেকে এন্টার প্রেস করো। তখন নিচের চিত্রের ন্যায় দেখাবে।

- Press the **Ctrl** key to begin the installation process.

```
[ OK ] Started Show Plymouth Boot Screen.
[ OK ] Reached target Paths.
[ OK ] Reached target Basic System.
[ OK ] Started Device-Mapper Multipath Device Controller.
      Starting Open-iSCSI...
[ OK ] Started Open-iSCSI.
      Starting dracut initqueue hook...
[ 28.919977] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 30.373990] dracut-initqueue[573]: mount: /dev/sr0 is write-protected.
[ OK ] Started Show Plymouth Boot Screen.
[ OK ] Reached target Paths.
[ OK ] Reached target Basic System.
[ OK ] Started Device-Mapper Multipath Device Controller.
      Starting Open-iSCSI...
[ OK ] Started Open-iSCSI.
      Starting dracut initqueue hook...
```



২৮: এই ধাপে ল্যাংগুয়েজ ইংলিশ সিলেক্ট করো।



২৯: এ ধাপে Installation source সিলেক্ট করো।



৩০: এ ধাপে auto detected installation media অপশনটি সিলেক্ট করো। এরপর done বাটন এ ক্লিক করো।



৩১: এ ধাপে Software selection অপশনটি সিলেক্ট করো। এরপর done বাটন এ ক্লিক করো।

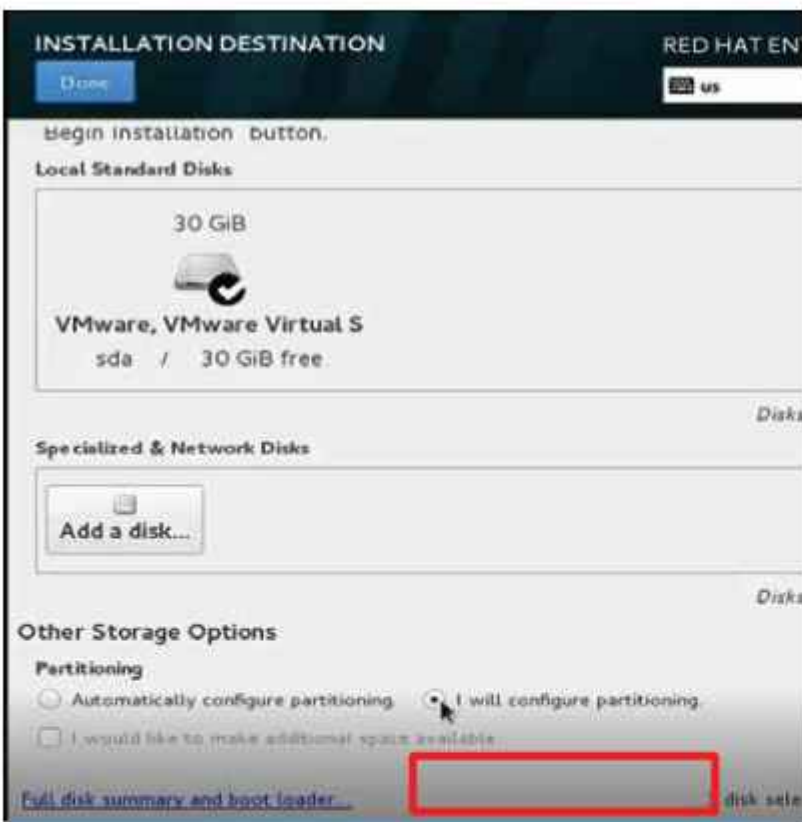


৩২: By Default, Minimal Install অপশনটি সিলেক্ট করা থাকে। এই সফটওয়্যার ইন্সটল দিলে শুধুমাত্র কমান্ড লাইন ইন্টারফেস ওপেন হয়।

৩৩: গ্রাফিক্যালি কাজ করতে হলে Server with GUI অপশনটি সিলেক্ট কর এবং সেই সাথে KDE অপশনটি সিলেক্ট করো।



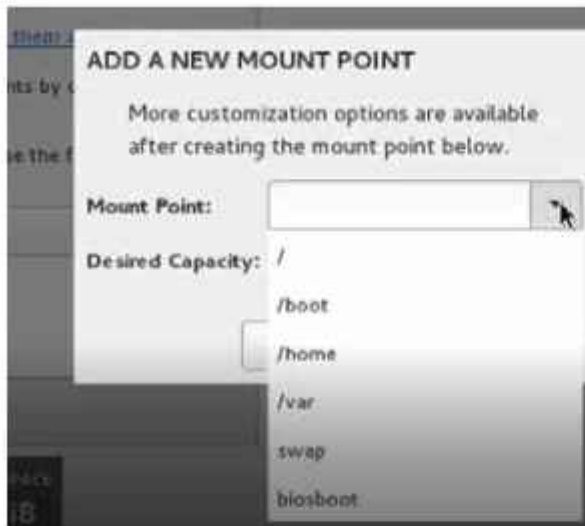
৩৪: এরপর Installation Destination অপশনটি সিলেক্ট করো।



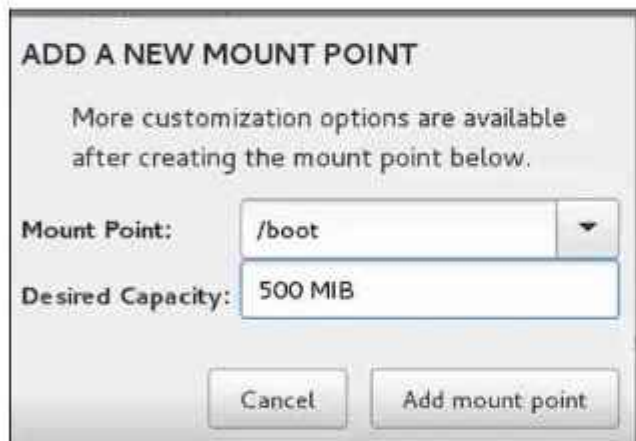
৩৫: এরপর I will configure partitioning অপশনটি সিলেক্ট করো এবং সেই সাথে Done অপশন এর উপর ক্লিক করো।

৩৬: এরপর Partition type Standard Partition অপশনটি সিলেক্ট করো।

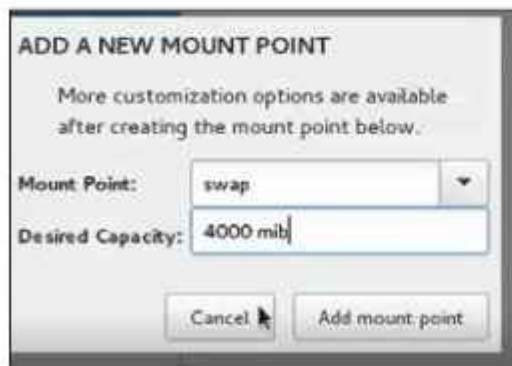




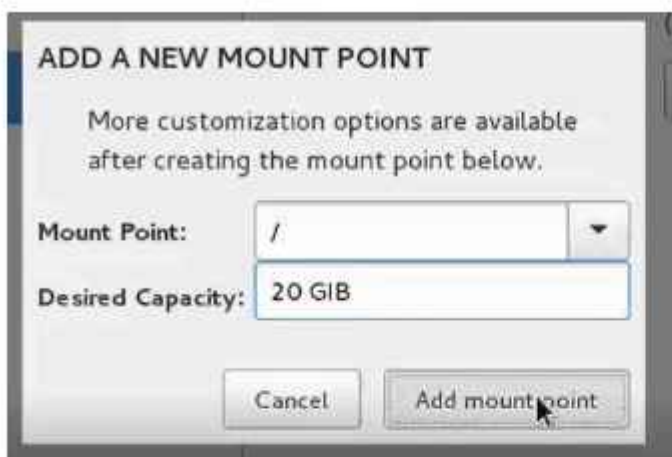
৩৭: এ ধাপে Mount Point নির্ধারণ করো।



৩৮: এ ধাপে Mount Point হিসাবে /boot নির্ধারণ করা হয়েছে। /boot এর ক্যাপাসিটি ৩০০ থেকে ৫০০ মেগাবাইট কর। এরপর Add Mount Point অপশন এ ক্লিক করো।

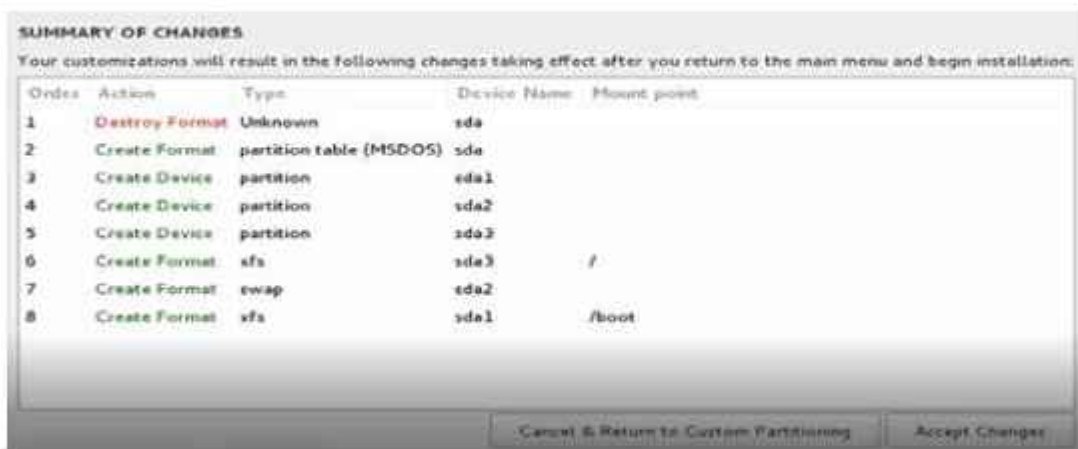


৩৯: এ ধাপে Mount Point হিসাবে /swap মেমোরি নির্ধারণ কর। /swap মেমোরি এর ক্যাপাসিটি সাধারণত পূর্বে র‍্যাম এর দ্বিগুণ রাখা হতো। তবে এখন র‍্যাম এর ক্যাপাসিটি বেশি থাকায় ৩০০০ থেকে ৫০০০ মেগাবাইট করা যেতে পারে। এরপর Add Mount Point অপশন এ ক্লিক করো।



৪০: এ ধাপে Mount Point হিসাবে / (root) অপশন নির্ধারণ কর। / (root) এর মেমোরি এর ক্যাপাসিটি সাধারণত ২০০০০ থেকে ৩০০০০ মেগাবাইট এর মধ্যে রাখা যেতে পারে। তবে প্রয়োজনে মেমোরি কম বা বেশি করা যেতে পারে। এরপর Add Mount Point অপশন এ ক্লিক করো।

৪১ : এরপর চিত্রের ন্যায় Accept Changes অপশন এ ক্লিক করো।



৪৪: এরপর চিত্রের ন্যায় Begin Installation অপশন এ ক্লিক করো।





৪৪: এ ধাপে ROOT PASSWORD অপশনটির উপর ক্লিক করো।

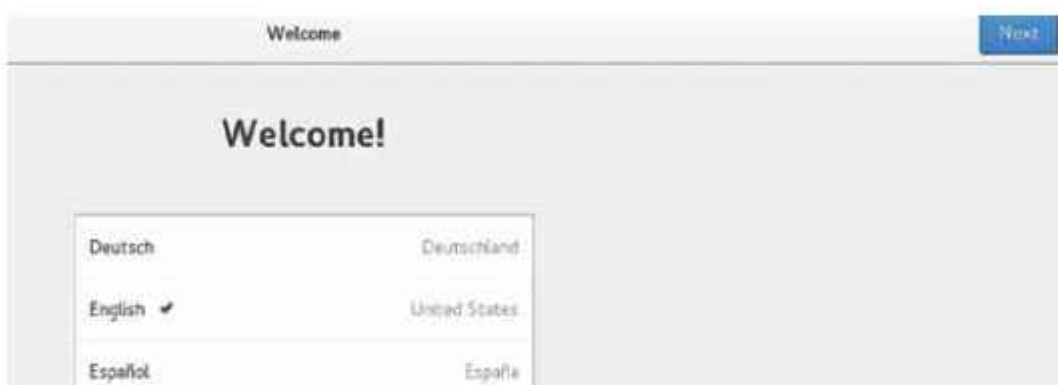


৪৫: এই ধাপে ROOT PASSWORD সেট করো।

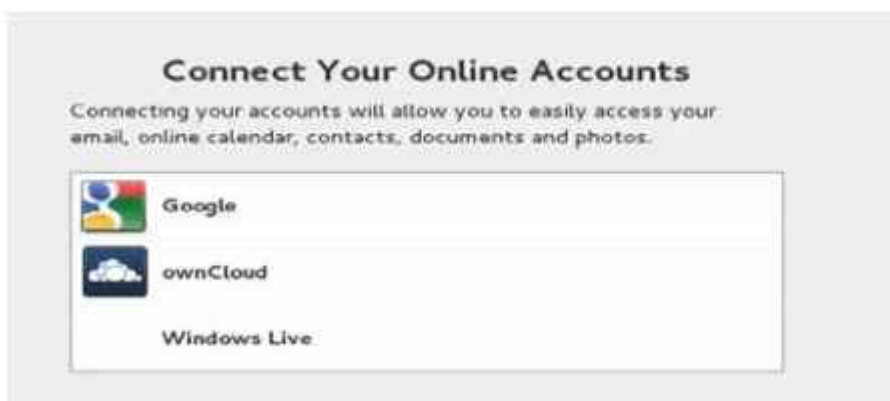
৪৬: এরপর অপারেটিং সিস্টেম ইন্সটল হতে কিছুটা সময় লাগবে। সবশেষে Reboot অপশন এর উপর ক্লিক করো।

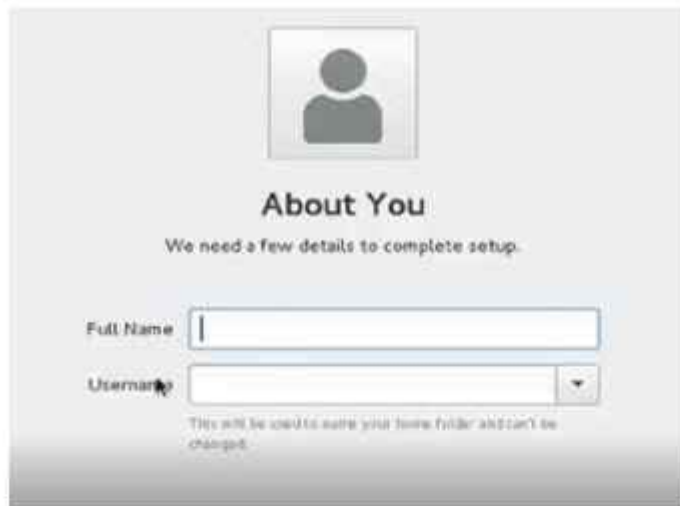


৪৭: এরপর নেক্সট অপশন এর উপর ক্লিক করো।



৪৮: এরপর স্কিপ অপশন এর উপর ক্লিক করো।





About You

We need a few details to complete setup.

Full Name

Username 

This will be used to name your home folder and can't be changed.

৪৯: এ ধাপে ফুল নেম
ও ইউজার নেম সেট
করো।



Set a Password

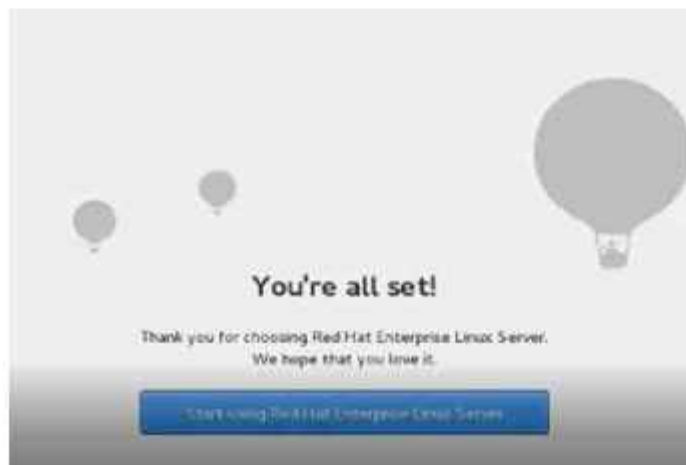
Be careful not to lose your password.

Password

Mix uppercase and lowercase and use a number or two.

Verify

৫০: এ ধাপে পাসওয়ার্ড সেট
করো।

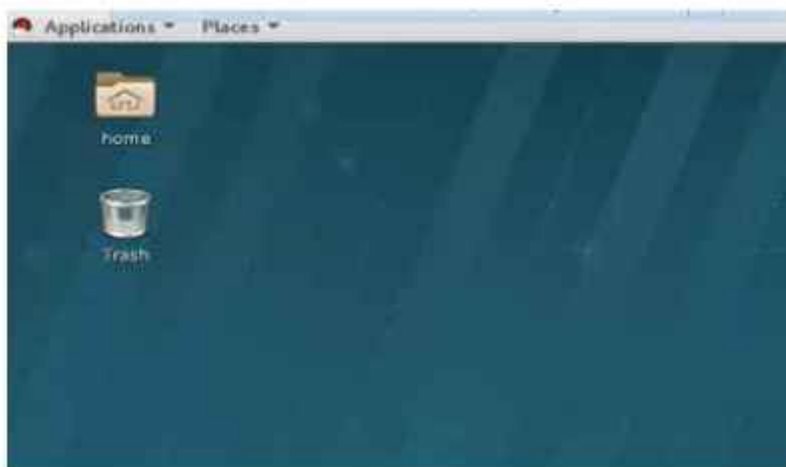


You're all set!

Thank you for choosing Red Hat Enterprise Linux Server.
We hope that you love it.

[Start using Red Hat Enterprise Linux Server...](#)

৫১: এ ধাপে পুরো
ইন্সটলেশন প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন
করো।



৫২: চিত্রে ডেস্কটপ জিনিসটি দেখা যাচ্ছে।

জব ৩: লিনাক্স ফাইল সিস্টেম ব্যবস্থাপনাসহ ও বেসিক কমান্ডসমূহের প্রয়োগ করো।

পারদর্শিতার মানদণ্ড:

- ফাইল ও ইউজার ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কিত প্রক্রিয়া সম্পাদন করতে পারব।
- বেসিক কমান্ডসমূহ ব্যবহার করতে পারব।
- ক্রায়েন্ট বা কর্মক্ষেত্রের চাহিদা অনুযায়ী ইউটিলিটি টুলসগুলি চিহ্নিত করতে পারব।
- ইউটিলিটি সফটওয়্যার ইনস্টল করতে পারব।
- ক্রায়েন্ট বা কর্মক্ষেত্রের চাহিদা অনুযায়ী ইউটিলিটি সফটওয়্যার কনফিগার এবং অপটিমাইজ করতে পারব।
- স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি) অনুযায়ী কম্পিউটারকে শাটডাউন করতে পারব।
- কর্মক্ষেত্রের নিয়ম অনুযায়ী উপকরণগুলি পুনঃসংরক্ষণ এবং কর্মক্ষেত্রটি পরিষ্কার করতে পারব।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল:

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রমিক নং	সুরক্ষা সরঞ্জামের নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১	অ্যাপ্রন	মাঝারি মাপের	০১টি
২	জুতা	শিক্ষার্থীর পা-এর মাপ অনুযায়ী	০১ জোড়া
৩	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	০১টি

(ঘ) কাজের ধারা:**১। PWD Command ব্যবহার করো।**

PWD মানে Present Working Directory। এই কমান্ড এর মাধ্যমে ইউজার এর ওয়ার্কিং ডিরেক্টরির অবস্থান জানা যায়। PWD Command ডিরেক্টরির এবসলুট পথ দেখায়। যেমনঃ **/root**. নিচের চিত্রে PWD Command দেখানো হয়েছে। উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমে যেমন এডমিনিস্ট্রেটর ইউজার সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয় তেমনি লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেমে রুট ইউজার সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

```
[root@host ~]# pwd
```

```
[root@host ~]# pwd
/root
```

২। useradd command ব্যবহার করো।

ইউজার অ্যাড কমান্ড সাধারণত লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেমে এ নতুন ইউজার তৈরি করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

```
[root@host ~]# useradd
```

ইউজার অ্যাড কমান্ড ব্যবহার করে নতুন ইউজার তৈরি করতে হলে প্রথমে useradd কমান্ডটি লিখতে হয়, এরপর যে নাম এ ইউজার তৈরি চাই সেই নাম দিতে হবে। নিচের চিত্রে স্টুডেন্ট নামে ইউজার তৈরি করা দেখানো হয়েছে।

```
[root@host ~]# useradd student
```

৩। passwd command ব্যবহার করো।

ইউজার অ্যাকাউন্ট এ অননুমোদিত প্রবেশ বন্ধ করার জন্য পাসওয়ার্ড সেট করতে হয়। লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেমে পাসওয়ার্ড সেট করতে হলে passwd command ব্যবহার করা হয়। নিচের চিত্রে passwd command দেখানো হয়েছে।

```
[root@host ~]# passwd
```

```
[root@host ~]# passwd student
```

চিত্রে `passwd student` কমান্ড এর মাধ্যমে স্টুডেন্ট আইডিতে পাসওয়ার্ড সেট করা দেখানো হয়েছে। কিবোর্ড থেকে `passwd student` কমান্ডটি দিলে নিচের চিত্রের ন্যায় নিউ পাসওয়ার্ড দেওয়ার অপশন আসবে। সেখান থেকে নিউ পাসওয়ার্ড ও রিটাইপ নিউ পাসওয়ার্ড অপশনে নির্দিষ্ট পাসওয়ার্ড সেট করতে হবে। এক্ষেত্রে যে পাসওয়ার্ড সেট করা হচ্ছে তা অবশ্যই মনে রাখতে হবে অথবা অন্য কোথাও লিখে রাখতে হবে।

```
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
```

৪। `su` command ব্যবহার করো।

`su` এর পূর্ণ অর্থ হচ্ছে `switch user`। অর্থাৎ এক ইউজার থেকে অন্য ইউজার এ যেতে হলে `su` command ব্যবহার করতে হয়।

```
[root@host ~]# su student
```

```
[root@host ~]# su student
[student@host root]$
```

এক ইউজার থেকে অন্য ইউজার এ যেতে হলে পাসওয়ার্ড দিতে হয়। চিত্রে স্টুডেন্ট ইউজার হতে পাবেল ইউজার এ পরিবর্তন করা দেখানো হয়েছে।

```
[student@host root]$ su pavel
Password: █
```

নিচের চিত্রে দেখা যাচ্ছে `su` command ব্যবহার করার ফলে স্টুডেন্ট ইউজার হতে পাবেল ইউজার এ পরিবর্তিত হয়েছে।

```
[student@host root]$ su pavel
Password:
[pavel@host root]$ █
```

৫। `cd` command ব্যবহার করো।

cd এর পূর্ণ অর্থ হচ্ছে Change Directory। উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম এ যাকে ফোল্ডার বলা হয় লিনাক্স এটিকে ডিরেকটরি বলে। অর্থাৎ এক ফোল্ডার থেকে অন্য ফোল্ডার এ যেতে হলে এই কমান্ডটি ব্যবহার করতে হয়।

```
[root@host ~]# cd Desktop/
```

নিচের চিত্রে রুট ইউজার এর হোম ডিরেক্টরি থেকে ডেস্কটপ ইউজারে প্রবেশ করান দেখানো হয়েছে।

```
[root@host ~]# cd Desktop/
[root@host Desktop]# █
```

৬। **ls command** ব্যবহার করো।

ls এর পূর্ণ রূপ হচ্ছে List Directory. অর্থাৎ এই কমান্ডের মাধ্যমে নির্দিষ্ট কোন লোকেশনে কতগুলো ডিরেক্টরি আছে তা দেখা যায়।

```
[root@host ~]# ls
anaconda-ks.cfg  Documents  initial-setup-ks.cfg  Pictures  Templates
Desktop          Downloads  Music                Public    Videos
[root@host ~]#
```

৭। **touch command** ব্যবহার করো।

টাচ কমান্ড সাধারণত ফাইল তৈরি করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

```
[root@host Desktop]# touch
```

নিচের চিত্রে টাচ কমান্ড ব্যবহার করে abc নামে একটি ফাইল তৈরি করা দেখানো হয়েছে।

```
[root@host Desktop]# touch abc
[root@host Desktop]#
```

নিচের চিত্রে ls কমান্ড ব্যবহার করে abc নামের ফাইলটিকে দেখানো হয়েছে।

```
[root@host Desktop]# ls
abc
[root@host Desktop]# █
```

৮। **ll command** ব্যবহার করো।

ll এর পূর্ণ রূপ হচ্ছে long list. এই কমান্ডের মাধ্যমে কোন একটা ফাইল এর তৈরির সময় সহ অনেক বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়।

```
[root@host Desktop]# ll
```

```
[root@host Desktop]# ll
total 0
-rw-r--r--. 1 root root 0 Jul 28 21:18
[root@host Desktop]#
```

৯। Mkdir command ব্যবহার করো।

Mkdir এর পূর্ণ রূপ হচ্ছে Make Directory.”উইন্ডোজ সিস্টেমে এটাকে ফোল্ডার বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেমে ডিরেক্টরি তৈরি করতে হলে Mkdir কমান্ডটি ব্যবহার করতে হয়।

```
[root@host Desktop]# mkdir
[root@host Desktop]# mkdir bitm
[root@host Desktop]# ls
bitm
[root@host Desktop]#
```

১০। rm Command ব্যবহার করো।

কোন ফাইলকে রিমুভ করার জন্য rm কমান্ড ব্যবহার করা হয়।

```
[root@b18 Desktop]# rm abc.txt
ফাইল রিমুভ করতে গেলে রিমুভ করার অনুমতি চাইবে সেক্ষেত্রে y লিখে এন্টার চাপতে হয়।
[root@b18 Desktop]# rm abc.txt
rm: remove regular empty file 'abc.txt'? y
```

১১। cp Command ব্যবহার করো।

কোন ফাইলকে কপি করতে হলে cp কমান্ড ব্যবহার করতে হয়।

```
[root@host Desktop]# cp myfile.txt
```

১২। mv Command ব্যবহার করো।

mv কমান্ড এর মাধ্যমে এক ডিরেক্টরি থেকে অন্য ডিরেক্টরিতে ফাইল অথবা ডিরেক্টরি স্থানান্তর করা হয়ে থাকে।

```
[root@host Desktop]# ls
abc abc1 abc2 abc3 bitm
[root@host Desktop]# mv abc1 bitm/
```

নিচের চিত্রে abc1 ফাইলকে bitm ফোল্ডারে স্থানান্তর করা হয়েছে।

```
[root@host Desktop]# ls
abc abc2 abc3 bitm
[root@host Desktop]#
```

১৩। userdel Command ব্যবহার করো।

userdel কমান্ড এর মাধ্যমে ইউজার অ্যাকাউন্ট ডিলিট করা হয়ে থাকে।

```
[root@host Desktop]# userdel saif
```

১৪। init command ব্যবহার করো।

init 0 কমান্ড এর মাধ্যমে কম্পিউটার বন্ধ করা হয়ে থাকে। লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেমে এই কমান্ডটি ব্যবহার করা হয়।

```
[root@host Desktop]# init 0
```

অনুশীলনী

অতিসংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. তিনটি ওপেন সোর্স অপারেটিং সিস্টেমের নাম লেখ।
২. Text ভিত্তিক তিনটি অপারেটিং সিস্টেমের নাম লেখ।
৩. চিত্রভিত্তিক তিনটি অপারেটিং সিস্টেমের নাম লেখ।
৪. লিনাক্সে ব্যবহৃত তিনটি ফাইল ফরমেটের নাম লেখ।
৫. লিনাক্সে ভার্চুয়াল মেমোরি হিসেবে কী ব্যবহার করা হয়।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নাবলি

১. ভিএময্যার মেশিন কেন ব্যবহার করা হয়?
২. তিনটি ভিএময্যার মেশিন এর নাম লিখ।
৩. ওপেন সোর্স অপারেটিং সিস্টেম বলতে কী বুঝ?
৪. সোয়াপ মেমরি কী?
৫. ফাইল পারমিশন গুলো কি কি?
৬. ইউজার ও ইউজার গ্রুপ বলতে কী বুঝ?

রচনামূলক প্রশ্নাবলি

১. ভার্চুয়লাইজেশন কি বর্ণনা করো।
২. রুট, সোয়াপ কি ব্যাখ্যা করো।
৩. ফাইল পার্টিশনিং ব্যাখ্যা করো।
৪. রুট ইউজার এর বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো।
৫. ওপেন সোর্স অপারেটিং সিস্টেম এর সুবিধাসমূহ বর্ণনা করো।

চতুর্থ অধ্যায় নেটওয়ার্ক সাপোর্ট সার্ভিসেস

Network Support Services

তথ্য-প্রযুক্তির প্রভাব জন-জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রেই দৃশ্যমান। তথ্য-প্রযুক্তির এসকল পরিসেবা নিশ্চিত করার জন্য একটি নেটওয়ার্ক ব্যবহার করা হয়। তোমরা পূর্বের অধ্যায় সমূহে নেটওয়ার্কের বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ সমূহ জেনেছ। কোন একটি চলমান সার্ভিসে যে প্রকার নেটওয়ার্ক চালু থাকুক না কেন, বিভিন্ন সময়ে প্রযুক্তিগত সমস্যা তৈরি হয়; তাছাড়া নেটওয়ার্কটিকে চলমান রাখার জন্যও নিয়মিত কিছু না কিছু কাজ করতে হয়। এধরনের নৈমিত্তিক কাজ-কর্মকে আমরা নেটওয়ার্ক সাপোর্ট সার্ভিস বলছি। এ অধ্যায়ে আমরা একটি চলমান নেটওয়ার্কে প্রয়োজনীয় মৌলিক কিছু সাপোর্ট কিভাবে প্রদান করা হয় সে সম্পর্কে জানব। এছাড়া নেটওয়ার্কের সমস্যা সমাধানের উপায় সম্পর্কে জানব।



এই অধ্যায় শেষে আমরা-

- বিদ্যমান একটি নেটওয়ার্কের ফিচারসমূহ বিশ্লেষণ করে (স্পেসিফিকেশন) সংগ্রহ করতে পারব।
- নেটওয়ার্কের হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার উপকরণসমূহ চিহ্নিত করতে পারব।
- নেটওয়ার্কে হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার উপকরণসমূহ পুনরায় ইনস্টল করতে পারব।
- বিদ্যমান নেটওয়ার্কে নতুন পিসি সংযোগ করতে পারব।
- ক্লায়েন্ট মেশিনের আইপি ঠিকানা বরাদ্দ করতে পারব।
- নেটওয়ার্ক সংযোগ পরীক্ষা করতে পারব।
- ফায়ারওয়াল এবং ইন্টারনেট প্রক্সি কনফিগার করতে পারব।
- ডকুমেন্টেশন তৈরি করতে পারব।

৪.১ কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ও অপারেটিং সিস্টেম

ইতিমধ্যে আমরা কম্পিউটার নেটওয়ার্ক কিভাবে তৈরি করতে হয় তা জেনেছি এবং এরকম একটি নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠাও করেছি।

নেটওয়ার্কে অপারেটিং সিস্টেম হিসেবে যেমন উইন্ডোজ ব্যবহার করেছি তেমনি লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেমও ব্যবহৃত হয়েছে।

এই অপারেটিং সিস্টেম কম্পিউটার সফটওয়্যার এবং

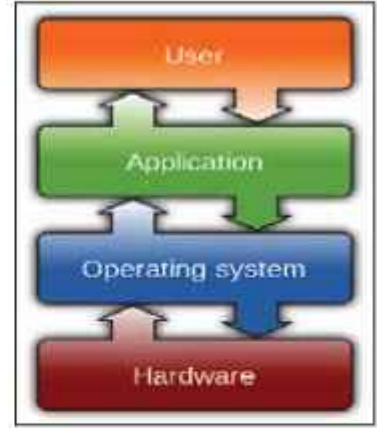
হার্ডওয়্যারের মধ্যকার একটি ইন্টারফেস। এটি ইউজারকে কম্পিউটারের ভাষা জানা ছাড়াই কম্পিউটারের সাথে

যোগাযোগ করতে সাহায্য করে। প্রত্যেক কম্পিউটারে অন্তত একটি অপারেটিং সিস্টেম চলমান থাকতে হয়। এ

অপারেটিং সিস্টেমে অহরহ সমস্যা হতে পারে এবং এর

কারণে নেটওয়ার্কও অচল হয়ে যেতে পারে। নেটওয়ার্কের সিস্টেম ও হার্ডওয়্যারেও সমস্যা দেখা দিতে পারে। বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত অপারেটিং সিস্টেমগুলোর মধ্যে মাইক্রোসফট কোম্পানির উইন্ডোজ,

অ্যাপেল কোম্পানির ম্যাক ওএস, লিনাক্স ফাউন্ডেশনের লিনাক্স অন্যতম।



চিত্র: ৪.১ অপারেটিং সিস্টেমের ইন্টারএকশন

অপারেটিং সিস্টেমের চারটি বেসিক অপারেশন হলো:

- ইউজার ইন্টারফেস প্রোভাইড করা,
- রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট,
- টাস্ক ম্যানেজমেন্ট,
- ফাইল ম্যানেজমেন্ট।

ইন্টারনেট ও জিএসএম সিস্টেম

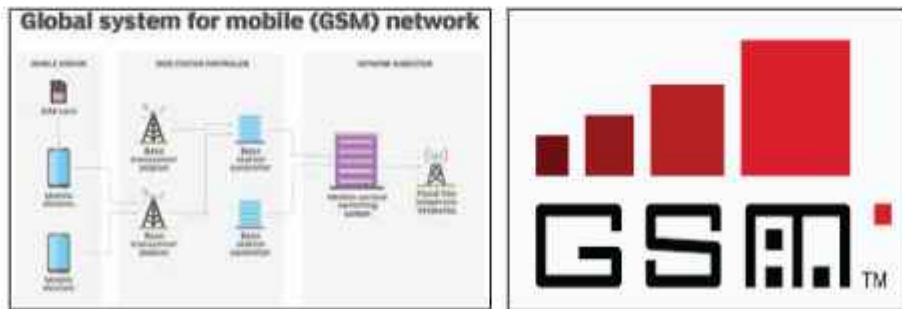
বিশ্বব্যাপী কম্পিউটারগুলো যে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পরস্পরের সাথে যুক্ত সেটি হলো ইন্টারনেট। ইন্টারনেট শব্দটি এসেছে ইন্টারকানেক্টেড নেটওয়ার্ক শব্দটিকে সংক্ষিপ্ত করার মাধ্যমে। আজ তোমরা ঘরে বসেই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় লাইব্রেরিতে এক্সেস করতে পারো, মুভি দেখতে পারো এবং পৃথিবীর যেকোন প্রান্তে থাকা কারো সাথে যোগাযোগ করতে পারো। প্রকৃতপক্ষে এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছে ইন্টারনেট।

ইন্টারনেটের বদৌলতে পৃথিবীব্যাপি এসেছে বড় ধরনের পরিবর্তন। শিক্ষাব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবহন ও যোগাযোগ, কৃষিখাত, অফিস-আদালত সবকিছুতেই ইন্টারনেট ব্যবহারের প্রভাব স্পষ্ট। এখন ঘরে বসেই ক্লাসে অংশগ্রহণ, অফিসের কাজ, অনলাইন বিজনেস সব সম্ভব হয়েছে ইন্টারনেটের জন্য।



চিত্র : ৪.২ ইন্টারনেট

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে প্রযুক্তি সবথেকে বেশি ব্যবহার হচ্ছে সেটা মোবাইল ফোন। একটি মোবাইল ফোনের সাথে অপরের সাথে অপর একটি ফোনের সংযোগ স্থাপন করার জন্য যে প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে সেটিকে আমরা জিএসএম (GSM) অর্থাৎ Global System for Mobile communication বলি।



চিত্র : ৪.৩ জিএসএম ডায়াগ্রাম ও লোগো

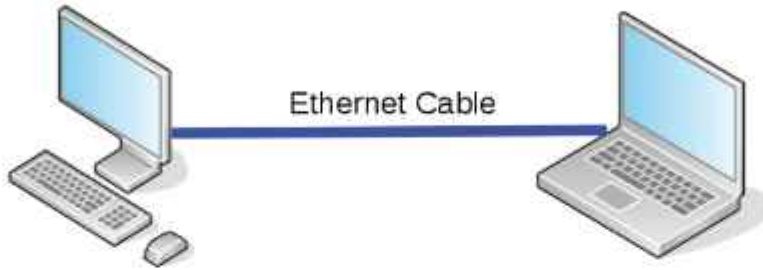
৪.২ ট্রান্সমিশন মিডিয়া

কম্পিউটারের মূল কাজ হলো ডেটা গ্রহণ, প্রসেস ও ফলাফল প্রদান। একাজে ডেটাকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় প্রেরণ-গ্রহণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি ধাপ। বিভিন্ন পথ বা চ্যানেলের মধ্যে দিয়ে সেভার থেকে রিসিভারে এ ডেটা ট্রান্সমিশন ঘটে। এগুলোকে বলা হয় ট্রান্সমিশন মিডিয়া। যে মাধ্যমগুলো ব্যবহার করে

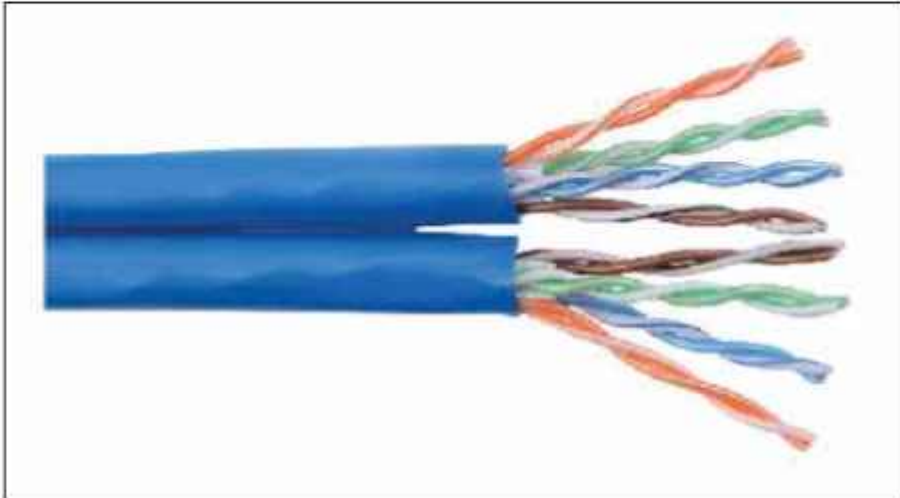
কম্পিউটার নেটওয়ার্ক কানেক্টেড হয় সেগুলোকেই ট্রান্সমিশন মিডিয়া হিসেবে ধরা হয়। সংযোগের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে ট্রান্সমিশন মিডিয়াকে দুই ভাবে ভাগ করা যায়- যেমন-তার, তার বিহীন (ওয়্যারলেস)

ওয়্যার মিডিয়া

অনেক সময় ডেটা ট্রান্সমিশনের জন্য ফিজিকাল মিডিয়া ব্যবহার হয়। এগুলোই ওয়্যার মিডিয়া। মিডিয়া হিসেবে তার ব্যবহার করা হয়। বহুল ব্যবহৃত ওয়্যার মিডিয়াগুলো হলো-

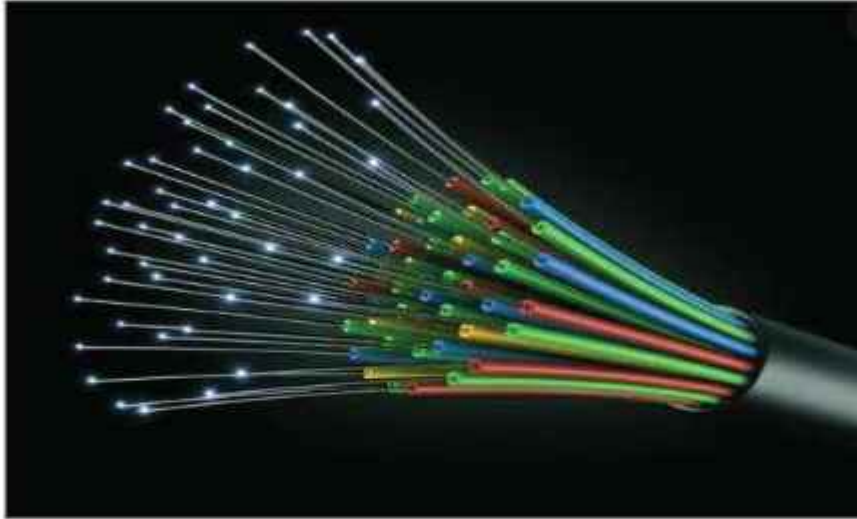


- **টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল:** এই ক্যাবলগুলোতে ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক প্রভাব সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখতে দুই ধরনের কন্ডাক্টর তার একসাথে পেঁচানো অবস্থায় থাকে। ইথারনেট এবং টেলিকমিউনিকেশন সিস্টেমগুলোতে ইউটিপি (UTP: Unshielded Twisted Pair) কেবল ব্যবহার করা হয়। এই ক্যাবল গুলো বিভিন্ন ক্যাটাগরির হয়ে থাকে। যেমন- cat5, cat5e, cat6 ইত্যাদি।



চিত্র : ৪.৪ আনশিল্ডেড টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল

- **অপটিক্যাল ফাইবার:** এগুলো কাঁচ বা প্লাস্টিকের তৈরি অত্যন্ত সরু ফাইবার। এটি চুলের থেকেও সরু। এর মধ্যে দিয়ে ডেটা আলো হিসেবে পূর্ণ অভ্যন্তরিত প্রতিফলনের মাধ্যমে ট্রান্সমিট হয় এবং এর রিসিভার প্রান্তের কনভার্টার আলোকে পুনরায় ডেটাতে ফিরিয়ে আনে।



চিত্র : ৪.৫ অপটিক্যাল ফাইবার

ওয়্যারলেস মিডিয়া

দুটি কম্পিউটারের মধ্যে কোন প্রকার ফিজিক্যাল সংযোগ ছাড়াই অর্থাৎ তার বিহীন যোগাযোগ করার যেসকল মাধ্যম রয়েছে সেগুলোকে ওয়্যারলেস মিডিয়া বলা হয়। তোমরা বাড়িতে যে ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে মোবাইলে ইন্টারনেট ব্যবহার কর সেটি একটি ওয়্যারলেস মিডিয়া। এ ছাড়াও অনেক ধরনের ওয়্যারলেস মিডিয়া রয়েছে।



কিছু গুরুত্বপূর্ণ ওয়্যারলেস ট্রান্সমিশন মিডিয়া হলো-

- **ব্লুটুথ:** এটি শর্ট রেঞ্জে তারবিহীন অর্থাৎ ওয়্যারলেস মিডিয়া ব্যবহার করে ডেটা ট্রান্সমিট করে। ব্লুটুথ ডেটা ট্রান্সমিশনে ২.৪০ GHz - ২.৮ GHz রেঞ্জের রেডিও ওয়েভ ব্যবহার করে। 
- **ওয়াইফাই:** ওয়াইফাই (Wi-Fi: Wireless Fidelity) তারবিহীন নেটওয়ার্কিং টেকনোলজি যেটা কোনো ক্যাবল মাধ্যম ছাড়াই কম্পিউটারে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা প্রদান করে। এক্ষেত্রে ডেটা ট্রান্সমিশন রেডিও ওয়েভের মাধ্যমে হয়ে থাকে। 
- **লাইফাই:** লাই-ফাই (Li-Fi: Light Fidelity) টেকনোলজি ওয়াইফাই এরমতই তারবিহীনভাবে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা প্রদান করলেও এক্ষেত্রে ডেটা ট্রান্সমিশন ঘটে এলইডি বা ইনফ্রারেড রশ্মির মাধ্যমে।
- **মাইক্রোওয়েভ:** এটিও একধরনের ওয়্যারলেস ট্রান্সমিশন মাধ্যম।

৪.৩ কানেক্টিং ডিভাইস

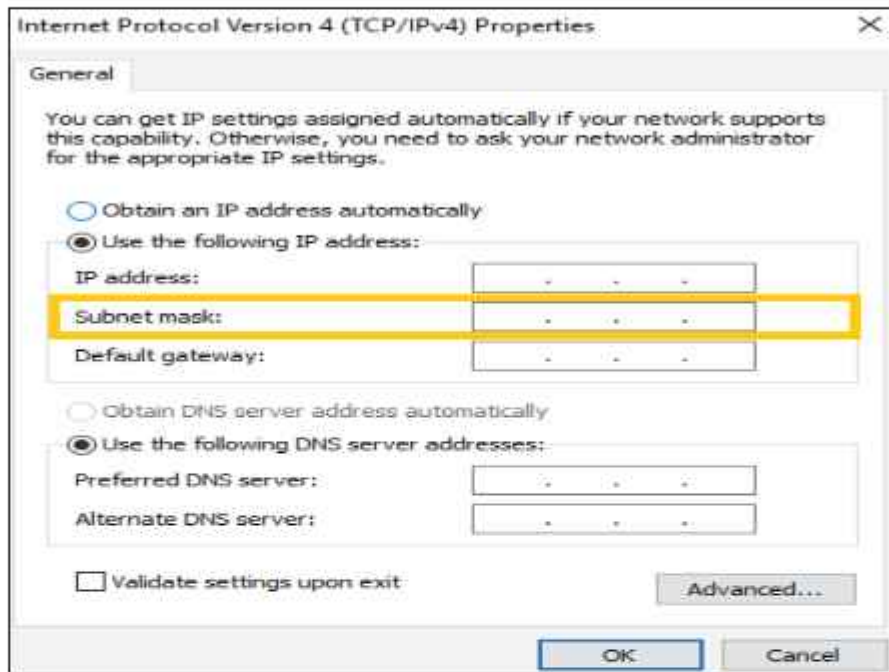
যেসকল ডিভাইস কম্পিউটারের সাথে অন্যান্য ডিভাইসকে কানেক্ট করে তাদের কানেক্টিং ডিভাইস বলে। যেমন-

- **ব্রিজ:** এটি অনেকগুলো কমিউনিকেশন নেটওয়ার্ককে একটি নেটওয়ার্কে পরিনত করে।
- **গেটওয়ে:** এটি আলাদা ট্রান্সমিশন প্রটোকল যুক্ত নেটওয়ার্কের মাঝে ডেটা ট্রান্সমিশনের প্যাসেজ রাস্তা তৈরি করে।
- **মডেম:** এটি ডেটা ট্রান্সমিশনের জন্য এনালগ ডেটাকে ডিজিটালে ও ডিজিটাল ডেটাকে এনালগে রূপান্তরিত করে।
- **রিপিটার:** দূরবর্তী স্থানে ডেটা পাঠানোর সময় সিগন্যাল যাতে দুর্বল বা কorrাপ্টেড না হয়ে যায় এজন্য নির্দিষ্ট দূরত্ব পরপর রিপিটার বসানো হয়। এটি ট্রান্সমিশন সিগন্যালকে দুর্বল হওয়ার আগেই এমপ্লিফাই করে দেয়।
- **এক্সেস পয়েন্ট:** এক্সেস পয়েন্ট এক প্রকার নেটওয়ার্ক ডিভাইস যার সাহায্যে কম্পিউটার কোনো নেটওয়ার্কে তারবিহীনভাবে সংযুক্ত হতে পারে।

৪.৪ নেটওয়ার্ক সার্ভিস সম্পর্কিত কিছু টার্ম

আইপি এড্রেস: ইন্টারনেট প্রটোকল এড্রেস বা আইপি ঠিকানা হল একটি সংখ্যাগত লেবেল যা কোন কম্পিউটার নেটওয়ার্কে যুক্ত প্রতিটি কম্পিউটার বা যন্ত্রের জন্য নির্ধারিত যেখানে নেটওয়ার্কের নোড গুলো যোগাযোগের জন্য ইন্টারনেট প্রটোকল ব্যবহার করে। ইন্টারনেট প্রটোকল অ্যাড্রেসের প্রধান কাজ মূলত দুটি হোস্ট অথবা নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস শনাক্ত করা এবং নেটওয়ার্কে ব্যবহারকারির অবস্থান খুঁজে বের করা। এই আইপি এড্রেস আইপিভারশন৪ এ ৩২ বিটের হয়ে থাকে।

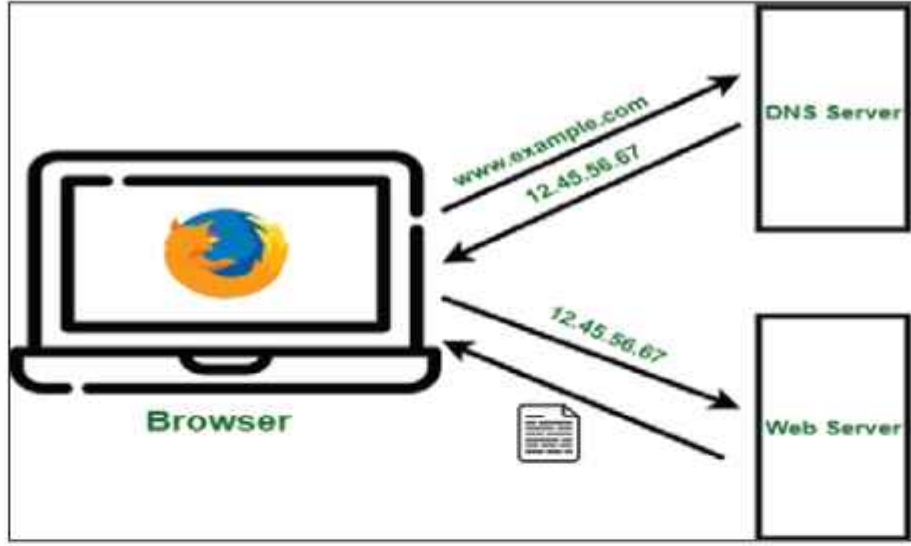
সাবনেট মাস্ক: সাবনেট মাস্ক হলো একটি ৩২-বিট এড্রেস যা আইপি এড্রেসে থাকা নেটওয়ার্ক এড্রেস ও হোস্ট এড্রেসকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে ব্যবহার করা হয়। সাবনেট মাস্কের সাহায্যে রাউটার নেটওয়ার্ক এড্রেসকে কাভার-আপ করে।



চিত্র: ৪.৬ সাবনেট মাস্ক

হোস্ট নেম: হোস্ট নেমকে অনেক সময় ডোমেইন নেমও বলা হয়। এটি কোনো ওয়েবসাইটের আইপি এড্রেসের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং ইউজারের জন্য নিউমারিক বা সংখ্যাময় আইডিপি এড্রেস মনে রাখার চেয়ে সহজে স্মরণযোগ্য হয়।

ডিএনএস : ডিএনএস হলো ডোমেইন নেইম সিস্টেম। কম্পিউটার সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা যেমন বোঝেনা, তেমনি মানুষের জন্য বড় বড় সংখ্যা মনে রাখা দুঃসাধ্যও বটে। বিভিন্ন ওয়েবসাইটের নাম মনে রাখা যেমন মানুষের জন্য সহজ, তেমনি ওয়েবসাইটের আইপি এড্রেস অনুযায়ী ডেটা প্রসেসিং করা কম্পিউটারের জন্য সহজ। এই দুই পক্ষের ট্রান্সলেটর হিসেবে কাজ করে ডিএনএস। ডিএনএসকে ফোনবুকের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। ফোনবুক যেমন মানুষের কন্টাক্ট নাম্বারকে নামের সাথে সংশ্লিষ্ট করে তেমনি ডিএনএস মূলত ওয়েবসাইটের ডোমেইন নেমের সাথে সংশ্লিষ্ট আইপি এড্রেসকে নির্দেশ করে এবং ইউজার ও কম্পিউটার, দুই পক্ষেরই কাজকে সহজ করে দেয়।



চিত্র : ৪.৭ ডিএনএস সিস্টেম

ফায়ারওয়াল: ফায়ারওয়াল শব্দটি শুনে প্রথমেই তোমার মনে কি ভাসছে? একটা দেয়ালে আগুন জ্বলছে এমন কিছু? ফায়ারওয়াল অনেকটা এমনই বিষয়, এটি বিভিন্ন সিকিউরিটি থ্রেট থেকে আগুন বলয়ের মত সুরক্ষা দিয়ে কম্পিউটারকে রক্ষা করে। ফায়ারওয়াল মূলত নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি সিস্টেম যা পূর্ব নির্ধারিত সিকিউরিটি রুল অনুযায়ী ইনকামিং ও আউটগোয়িং নেটওয়ার্ক ট্রাফিককে মনিটর করে এবং ম্যালিশিয়াস বা ক্ষতিকর মনে হলে সেসব সিগনালকে ব্লক করে দেয়।

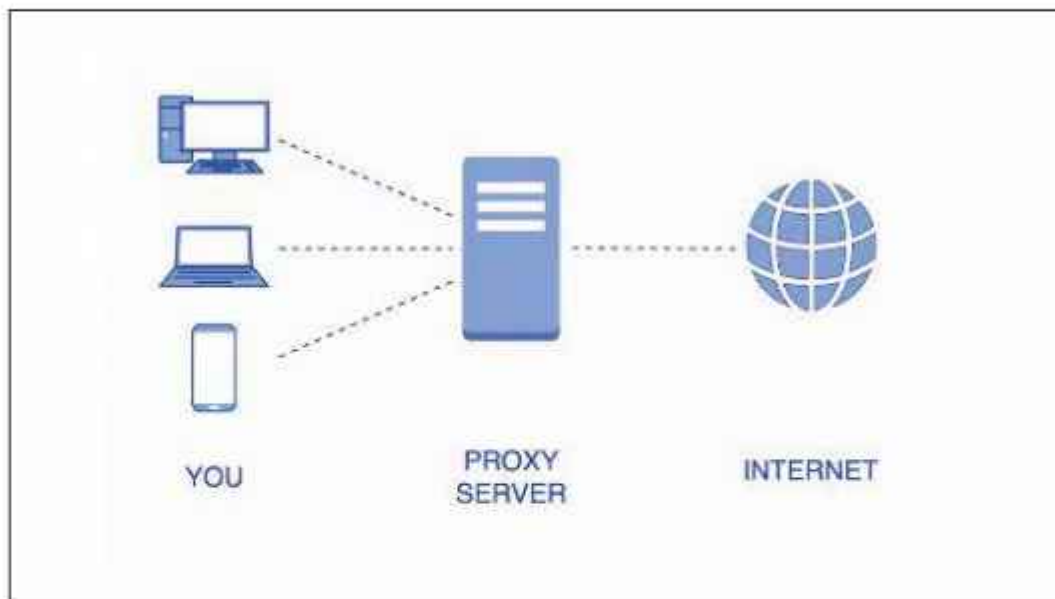


চিত্র : ৪.৮ ফায়ারওয়াল

প্রক্সি সার্ভার

প্রক্সি সার্ভার ক্লায়েন্ট ও যেই সাইটে ক্লায়েন্ট কিছুর খোঁজ করছে তার মাঝে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করে। যদি তুমি প্রক্সি সার্ভার ব্যবহার করো, তাহলে যখন কিছু ব্রাউজ করবে, সেই রিকোয়েস্ট এর মধ্যে দিয়ে ডেস্টিনেশনে যাবে এবং ফিরতি নেটওয়ার্ক ট্রাফিকও এর মধ্যে দিয়েই ফ্লো হয়ে তোমার কম্পিউটারে আসবে। প্রক্সি সার্ভার কম্পিউটার নিরাপত্তায় একটি লেয়ার সংযুক্ত করে। এর মাধ্যমে অর্গানাইজেশনগুলো তাদের কর্মীরা কর্মক্ষেত্রে কোন কোন ওয়েবসাইট ব্যবহার করছে সেটি জানতে পারবে, প্রক্সি সার্ভার ব্যবহারে অনেক

সময় নেটওয়ার্ক পারফরমেন্সও ভালো হয়। আবার ডেস্টিনেশন সাইট যেহেতু জানতে পারে না যে ইনফরমেশন রিকোয়েস্ট কোন ডিভাইস থেকে এসেছে, ফলে ইউজারের ইনফরমেশন ও ব্রাউজিং হ্যাবিট প্রাইভেট থাকে। এমনকি অনেক সময় দেখা যায় কোনো অর্গানাইজেশন কোনো বিশেষ ওয়েবসাইট এ প্রবেশ বন্ধ বা ব্লক করেছে, সেটাও এই প্রক্সি সার্ভার দিয়েই সম্ভব।



চিত্র: ৪.৯ প্রক্সি সার্ভার

ব্যবহারিক

জব শিট

জব-১: বিদ্যমান নেটওয়ার্ক হার্ডওয়্যার সংযোগ ও সফটওয়্যার ইন্সটল করো।

পারদর্শিতার মানদণ্ড:

- বিদ্যমান নেটওয়ার্ক সম্পর্কে দায়িত্বশীল ব্যক্তির নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে পারব।
- বিদ্যমান নেটওয়ার্ক টপোলজি এবং নেটওয়ার্ক প্রোটোকল চিহ্নিত এবং তালিকাভুক্ত করতে পারব।
- নেটওয়ার্ক আইপি ঠিকানা নির্ধারণ করতে পারব।
- ক্লায়েন্ট নেটওয়ার্কের হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার নির্ধারণ ও সংগ্রহ করতে পারব।
- প্রয়োজনীয় নেটওয়ার্ক সরঞ্জাম সনাক্ত করতে পারব।
- নেটওয়ার্ক হার্ডওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার ড্রাইভার সফটওয়্যার (স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইন্সটল না করে। থাকলে) ইন্সটল করতে পারব।
- ইন্সটল করা হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার নথিভুক্ত করতে পারব।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল:

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE):

ক্রমিক নং	সুরক্ষা সরঞ্জামের নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণী	পরিমাণ
১	এপ্রোন	সংস্থার বিধি অনুযায়ী	১ টি
২	মাস্ক	সাধারণ	১টি

যন্ত্রপাতি:

ক্রমিক নং	মেশিন ও অন্যান্য মালামালের নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ
১	কম্পিউটার	পারসোনাল কম্পিউটার	১ সেট
২	সুইচ	১০/১০০ এবং ১০/১০০/১০০০	২ টি
৩	ল্যান কার্ড	ওয়্যারলেস	১ টি
৪	ক্যাবল টেস্টার	RJ45 পোর্ট সহ	১ টি

সফটওয়্যার:

ক্রমিক নং	মেশিন ও অন্যান্য মালামালের নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ
১	উইন্ডোজ ১০	মাইক্রোসফট কোম্পানির অপারেটিং সিস্টেম ইন্সটল করা	১ টি
২	ড্রাইভার সফটওয়্যার	নতুন হার্ডওয়্যারের জন্য	১ টি
৩	ক্যাবল	ইউটিপি ক্যাট ৬	পরিমাণ মত
৪	কানেক্টর	RJ45	পরিমাণ মত

অন্যান্য প্রয়োজন : ইন্টারনেট কানেকশন।

কাজের ধারা:

- ১। বিদ্যমান নেটওয়ার্ক স্পেসিফিকেশন সংগ্রহ করো।
- ১.১ কর্মক্ষেত্রের স্বাস্থ্য সুরক্ষার ও নিরাপত্তা বিধি অনুসরণপূর্বক কাজ শুরু করো।

প্রয়োজনীয় পিপিই পরিধান করে কাজ করো।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করো।

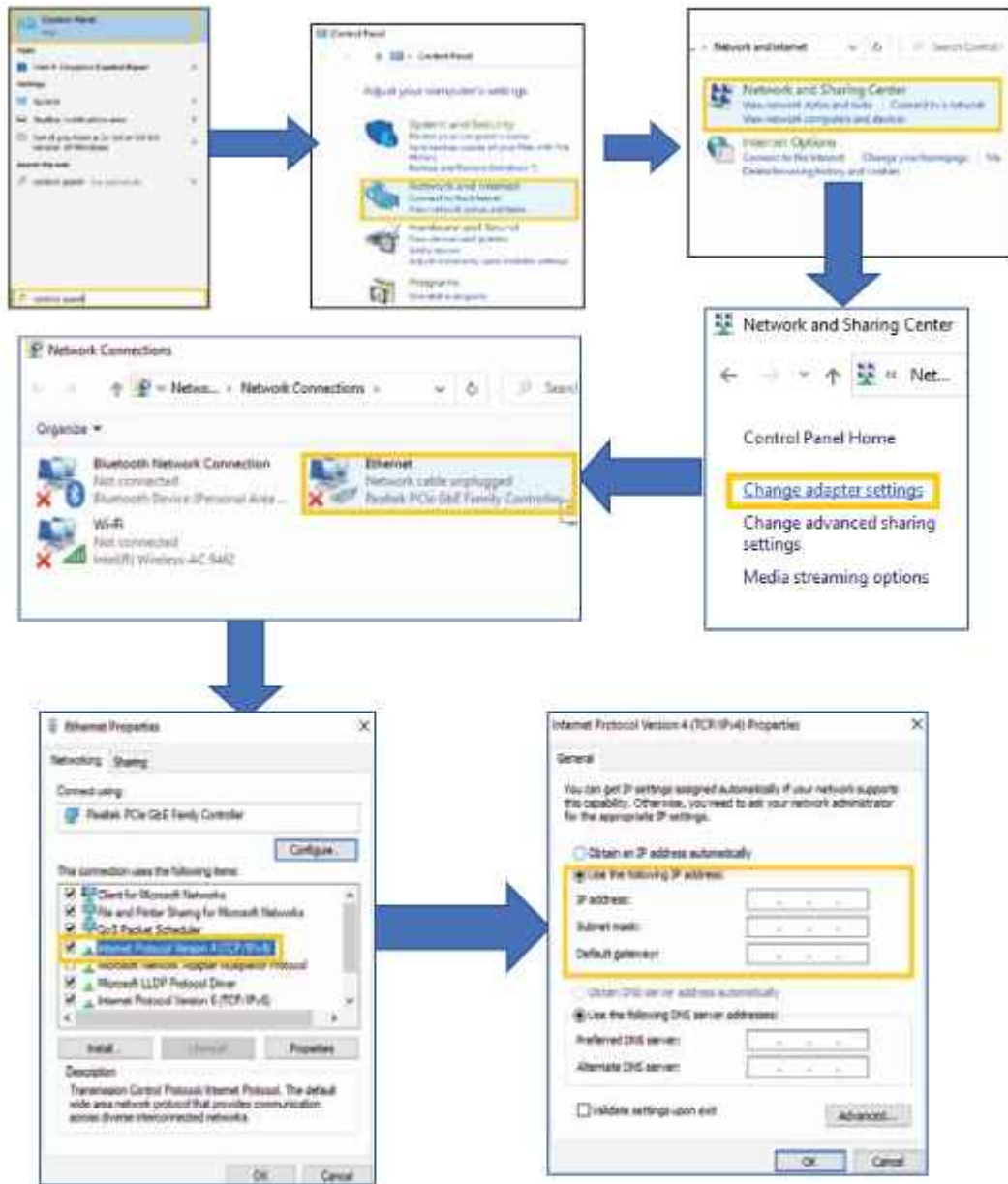
- ১.২ বিদ্যমান নেটওয়ার্ক সম্পর্কে কর্মক্ষেত্রের দায়িত্বশীল ব্যক্তির কাছ থেকে নেটওয়ার্ক সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করো।

- বিদ্যমান নেটওয়ার্কটি ফিজিক্যালি পর্যবেক্ষণ করো।
 - বিদ্যমান নেটওয়ার্কের ডায়াগ্রাম সংগ্রহ করা বা পর্যবেক্ষণ করে তার একটি ডায়াগ্রাম তৈরি করো।
 - বিদ্যমান নেটওয়ার্কে কোন কোন ডিভাইস লাগানো আছে তার তালিকা তৈরি করো।
 - নেটওয়ার্ক উন্নত করতে আরো কি কি ডিভাইস যুক্ত করতে হবে তার তালিকা তৈরি করো।
- ১.৩ বিদ্যমান নেটওয়ার্ক টপোলজি এবং নেটওয়ার্ক প্রোটোকল চিহ্নিত এবং তালিকাভুক্ত করো।

- নেটওয়ার্কে বিদ্যমান কানেকশনের ডায়াগ্রাম অনুযায়ী টপোলজি নির্ধারণ করো।
- টিসিপি/আইপি প্রোটোকল চিহ্নিত কর- টাস্কবারে Type here to search এ Control Panel লিখে এন্টার দাও, একটি মেনু ওপেন হবে।



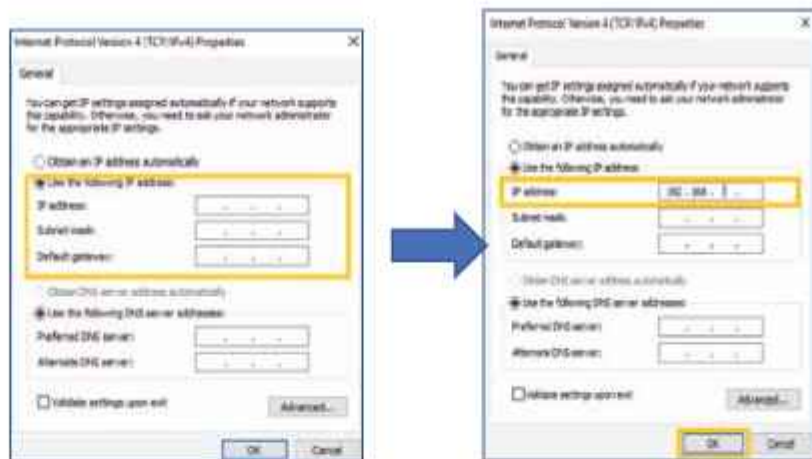
- মেনু থেকে কন্ট্রল প্যানেল সিলেক্ট করো।
- নেটওয়ার্ক এন্ড ইন্টারনেট এ যাও।
- নেটওয়ার্ক এন্ড শেয়ারিং সেন্টার ক্লিক করো।
- চেঞ্জ এডাপ্টার সেটিং থেকে ইথারনেট সিলেক্ট করো।
- ইথারনেট প্রোপারটিসের একটি পপ-আপ উইন্ডো অন হবে, সেখান থেকে টিসিপি/আইপি ভার্সন সিলেক্ট করো।
- একটি উইন্ডো অন হবে, সেখান থেকে নেটওয়ার্কে থাকা আইপি এড্রেসগুলো দেখ।



টিসিপি/আইপি প্রটোকল চিহ্নিত করণের চিত্র

১.৪ নেটওয়ার্ক আইপি ঠিকানা নির্ধারণ করা-

- বক্স থেকে নেটওয়ার্কে থাকা আইপিগুলো চেক করে লিস্ট করে করো।
- বক্সে নতুন আইপি লিখে দাও (তবে নতুন আইপি অবশ্যই নেটওয়ার্কে থাকা অন্য আইপি এড্রেসগুলো সাথে মিল রেখে দিতে হবে)।



নেটওয়ার্কের আইপি নির্ধারণের চিত্র

২। হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার নির্ধারণ

- নেটওয়ার্ক এর জন্য হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য মেটোরিয়ালস নির্ধারণ করো।
(ক্যাবল, ল্যানকার্ড, সুইচ, কানেক্টর, নেটওয়ার্ক শেয়ারিং সফটওয়্যার)।
- সংযোগের সংখ্যা অনুযায়ী কয়টি ক্যাবল লাগবে তা নির্ধারণ করো।
- কম্পিউটারের সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ল্যানকার্ড সংখ্যা নির্ধারণ করো।
- প্রয়োজনীয় সুইচ ও কানেক্টর সংখ্যা নির্ধারণ করো।
- কি কি নেটওয়ার্কিং সফটওয়্যার লাগবে তা চেক করো।
- প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার সংখ্যার একটি তালিকা তৈরি করো।



ক্যাবল



ল্যান কার্ড



সুইচ

কানেক্টর

৩. হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার ইনস্টল করো।

- নেটওয়ার্ক হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার সংগ্রহ করো।
- অপারেটিং সিস্টেমের প্রকারগুলি সনাক্ত করো।
- যে সকল কম্পিউটার রয়েছে সেগুলো অন করো।
- অন হওয়ার পর কম্পিউটার সমূহের কোনগুলোতে উইন্ডোজ, লিনাক্স, ম্যাক ওএস, উবুন্টু আছে চেক করো।
- চেক করার পর এগুলোর লিস্ট তৈরি করো।
- নেটওয়ার্ক হার্ডওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার ড্রাইভার সফটওয়্যার (স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইনস্টল না করা থাকলে) ইনস্টল করবে-

৪. হার্ডওয়্যার ইন্সটলেশন

- হার্ডওয়্যারটি কম্পিউটারের ইউএসবি পোর্টে সংযুক্ত করো।
- সংযুক্ত করার পর যদি এটি প্লাগ অ্যান্ড প্লে হয় কি না দেখো।
- প্লাগ অ্যান্ড প্লে হলে বুঝতে হবে ওই হার্ডওয়্যারের ড্রাইভার সফটওয়্যার অপারেটিং সিস্টেমে বিল্ট-ইন রয়েছে।
- ড্রাইভার সফটওয়্যার বিল্ট-ইন না থাকলে আলাদা করে ইন্সটল করো।

৫. ড্রাইভার সফটওয়্যার ইন্সটলেশন

- হার্ডওয়্যার কোম্পানি প্রদত্ত ড্রাইভার সফটওয়্যারটি সংগ্রহ করে কম্পিউটারে প্রবেশ করাও
- স্টার্ট আইকনে রাইট ক্লিক করে ডিভাইস ম্যানেজার ওপেন করো।
- যে ডিভাইসের ড্রাইভার ইন্সটল করতে চাও সেটির উপর রাইট-ক্লিক করো।
- পপ-আপ মেনু থেকে আপডেট ড্রাইভার সফটওয়্যার অপশন সিলেক্ট করো।
- উইন্ডো থেকে ব্রাউজ মাই কম্পিউটার ফর ড্রাইভার সফটওয়্যার অপশনটি সিলেক্ট করো।
- এরপর ড্রাইভার সফটওয়্যারটি যে লোকেশনে আছে সেখানকার লোকেশনটি দেখিয়ে দিয়ে সফটওয়্যারটি ইন্সটল করো।



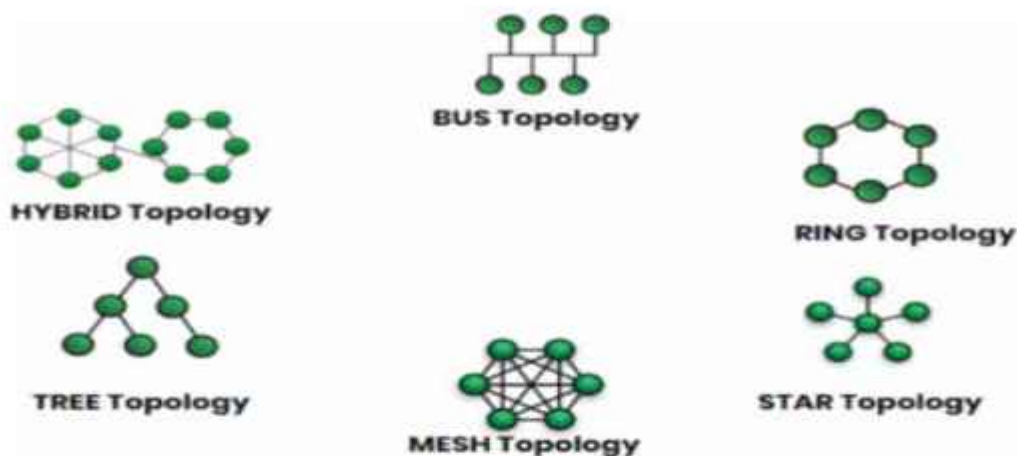
ড্রাইভার সফটওয়্যার ইন্সটলেশন

৬. ইনস্টল করা হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার নথিভুক্ত করো-

- যেসকল হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার কম্পিউটারে ইন্সটল করলে সেগুলোর তালিকা তৈরি করো।
- তালিকাটির একটি কপি সংশ্লিষ্ট জনের কাছে সংরক্ষণ করো।

৭. বিদ্যমান নেটওয়ার্কে নতুন পিসি সংযোগ করো-

- বিদ্যমান নেটওয়ার্ক কাঠামোটি পরিক্ষা করো।
- নেটওয়ার্ক কানেকশন ডায়গ্রাম থেকে কম্পিউটার ও অন্যান্য নেটওয়ার্ক ডিভাইসের কানেকশন চিহ্নিত করো।
- কানেকশনের প্যাটার্নটি বিভিন্ন টপোলজির সাথে মিলিয়ে নেটওয়ার্ক কাঠামো কোন টপোলজি অনুসরণ করে তা চিহ্নিত করো।



বিভিন্ন ধরনের টপোলজি এর চিত্র

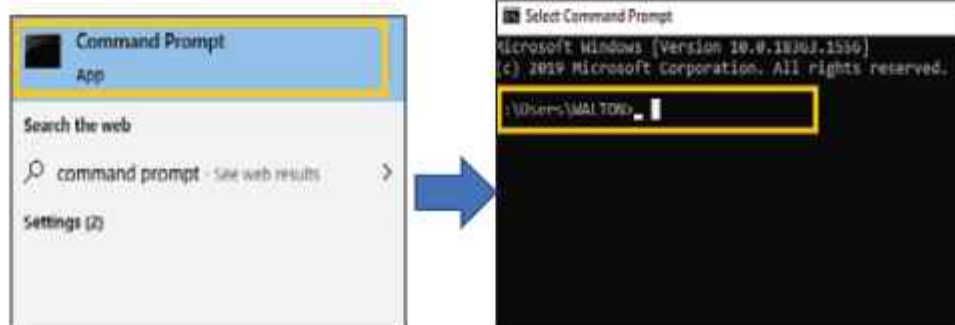
৭.১ বিদ্যমান নেটওয়ার্ক ট্রান্সমিশন মিডিয়া নির্ধারণ করো।

- নেটওয়ার্কে কোন কোন ডিভাইসগুলো তার দ্বারা পরস্পরের সাথে যুক্ত তা দেখো।
- নেটওয়ার্কে কোন কোন ডিভাইসগুলো তারবিহীনভাবে পরস্পরের সাথে যুক্ত তা দেখো।
- এসবের দুটি তালিকা তৈরি করো।

৭.২ পিসি বা কম্পিউটার ট্রান্সমিশন মিডিয়া অবকাঠামোসহ বিদ্যমান নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত রয়েছে তা নিশ্চিত করো। টাস্কবারে Type here to search এ Command Prompt লিখে ইন্টার দাও, একটি পপ-আপ উইন্ডো ওপেন হবে।



- উইন্ডোর কার্সর যেখানে ব্লিংক করছে সেখানে ping লিখে স্পেস দিয়ে নেটওয়ার্কের IP Address লিখে ইন্টার প্রেস করো।



- যদি উক্ত ডিভাইস নেটওয়ার্কে কানেক্টেড থাকে তবে নিচের ছবির মত ডেসক্রিপশন সহ ফলাফল আসবে।

```

C:\Users\WALTON>ping www.google.com

Pinging www.google.com [142.251.10.147] with 32 bytes of data:
Reply from 142.251.10.147: bytes=32 time=50ms TTL=52
Reply from 142.251.10.147: bytes=32 time=60ms TTL=52
Reply from 142.251.10.147: bytes=32 time=57ms TTL=52
Reply from 142.251.10.147: bytes=32 time=50ms TTL=52

Ping statistics for 142.251.10.147:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 57ms, Maximum = 60ms, Average = 58ms

C:\Users\WALTON>

```

- যদি উক্ত ডিভাইস নেটওয়ার্কে কানেক্টেড না থাকে তবে নিচের ছবির মত ডেসক্রিপশন সহ ফলাফল আসবে।

```

C:\Users\WALTON>ping www.google.com

ping request could not find host www.google.com. Please check the name and try again.

C:\Users\WALTON>

```

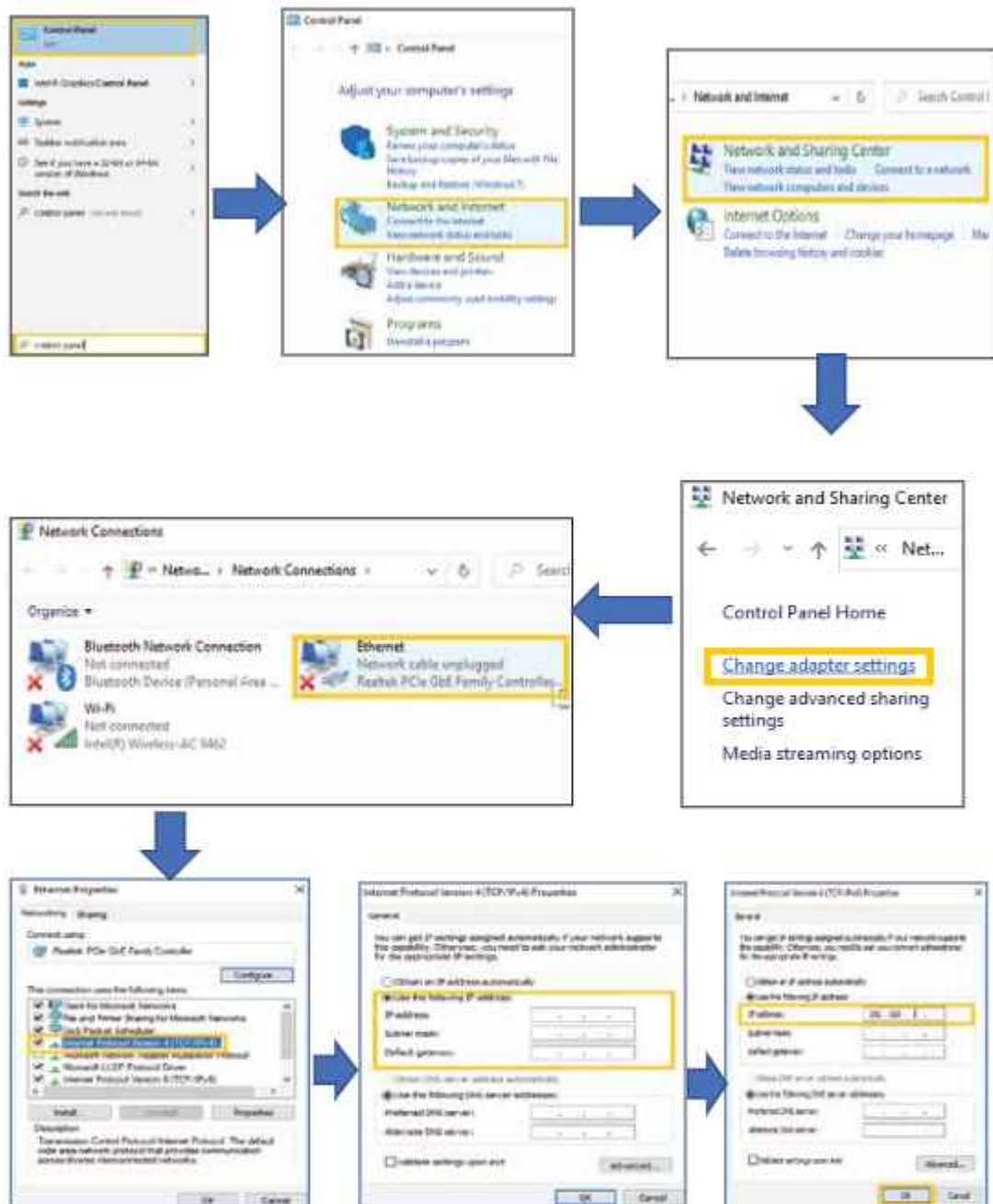
৮. প্রয়োজন অনুযায়ী টিসিপি / আইপি পূরণ নির্ধারণ করো।

- টাস্কবারে Type here to search এ Control Panel লিখে ইন্টার দাও, একটি মেনু ওপেন

হবে।



- মেনু থেকে কন্ট্রোল প্যানেল সিলেক্ট কর। নেটওয়ার্ক এন্ড ইন্টারনেট এ যাও এবং নেটওয়ার্ক এন্ড শেয়ারিং সেন্টার ক্লিক করো।
- চেঞ্জ এডাপ্টার সেটিং থেকে ইথারনেট সিলেক্ট করো। ইথারনেট প্রোপারটিসের একটি পপ-আপ উইন্ডো অন হবে, সেখান থেকে টিসিপি/ আইপি ভার্সন সিলেক্ট করো।
- একটি উইন্ডো অন হবে, সেখান থেকে বক্সে নতুন আইপি লিখে দাও (তবে নতুন আইপি অবশ্যই নেটওয়ার্কে থাকা অন্য আইপি এড্রেসগুলো থাকে মিল রেখে দিতে হবে)।



টিসিপি/আইপি বসানোর চিত্র

৯. ক্লায়েন্ট মেশিনের ঠিকানা বরাদ্দ করো।

৯.১ ক্লায়েন্ট মেশিনের আইপি ঠিকানা বরাদ্দ করো

- ক্লায়েন্ট কম্পিউটারে ল্যানকার্ড ইন্সটল করো।

- এরপর কন্ট্রল প্যানেলে গিয়ে মেশিনের জন্য আইপি এড্রেস লেখ।
- নতুন আইপি এড্রেসটি অবশ্যই নেটওয়ার্কে বিদ্যমান অন্যান্য আইপি এড্রেসগুলোর সাথে মিল রেখে দিতে হবে। এরপর ওকে প্রেস করে কাজ সম্পূর্ণ করো।

৯.২ সাবনেট মাস্ক, গেটওয়ে, ডিএনএস স্ট্যাটিক্যালী নির্ধারণ করো।

- কন্ট্রল প্যানেল থেকে স্টেপ অনুযায়ী টিসিপি/আইপি প্রোপারটিসের উইন্ডো অন করে।
- স্ট্যাটিক্যালি সাবনেট মাস্ক, গেটওয়ে, ডিএনএস নির্ধারণ করার জন্য পপ-আপ উইন্ডো থেকে Use the following IP address সিলেক্ট করো।
- এরপর বক্সে সাবনেট মাস্ক, গেটওয়ে, ডিএনএস লিখে নির্ধারণ করে দাও।



স্ট্যাটিক্যালি সাবনেট মাস্ক, গেটওয়ে, ডিএনএস নির্ধারণের চিত্র

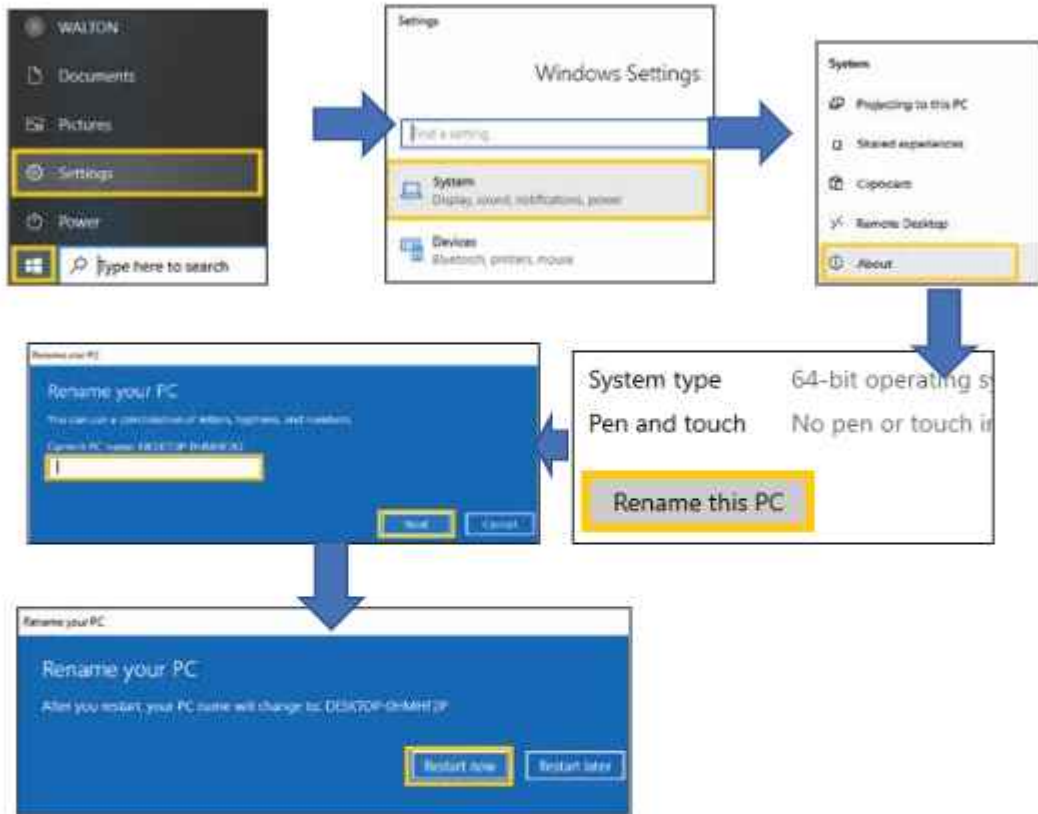
৯.৩ নেটওয়ার্ক আইপি ঠিকানার কনফ্লিক্ট অ্যাসেস করো।

- নেটওয়ার্কে বিদ্যমান আইপি এড্রেসগুলো পর্যবেক্ষণ করো।
- দুই বা ততোধিক একই আইপি এড্রেস সম্বলিত ডিভাইস আছে কি না চেক করো।
- একাধিক একই আইপি এড্রেস সম্বলিত ডিভাইস থাকলে সেগুলোর এড্রেস পরিবর্তন করে দাও।

৯.৪ হোস্টের নাম যদি প্রয়োজন হয় অ্যাসাইন করো।

- উইন্ডোজ আইকন থেকে সেটিংসে ক্লিক করো।
- পপ-আপ উইন্ডো থেকে সিস্টেমে এরপর সিস্টেম থেকে এবাউটে ক্লিক করো।
- এবাউট ক্লিক করলে উইন্ডোতে রিনেম পিসি অপশনে ক্লিক করো।

- এরপর বক্সে হোস্ট নেম লিখে দাও।
- এরপর রিস্টার্ট অপশনে ক্লিক করো।

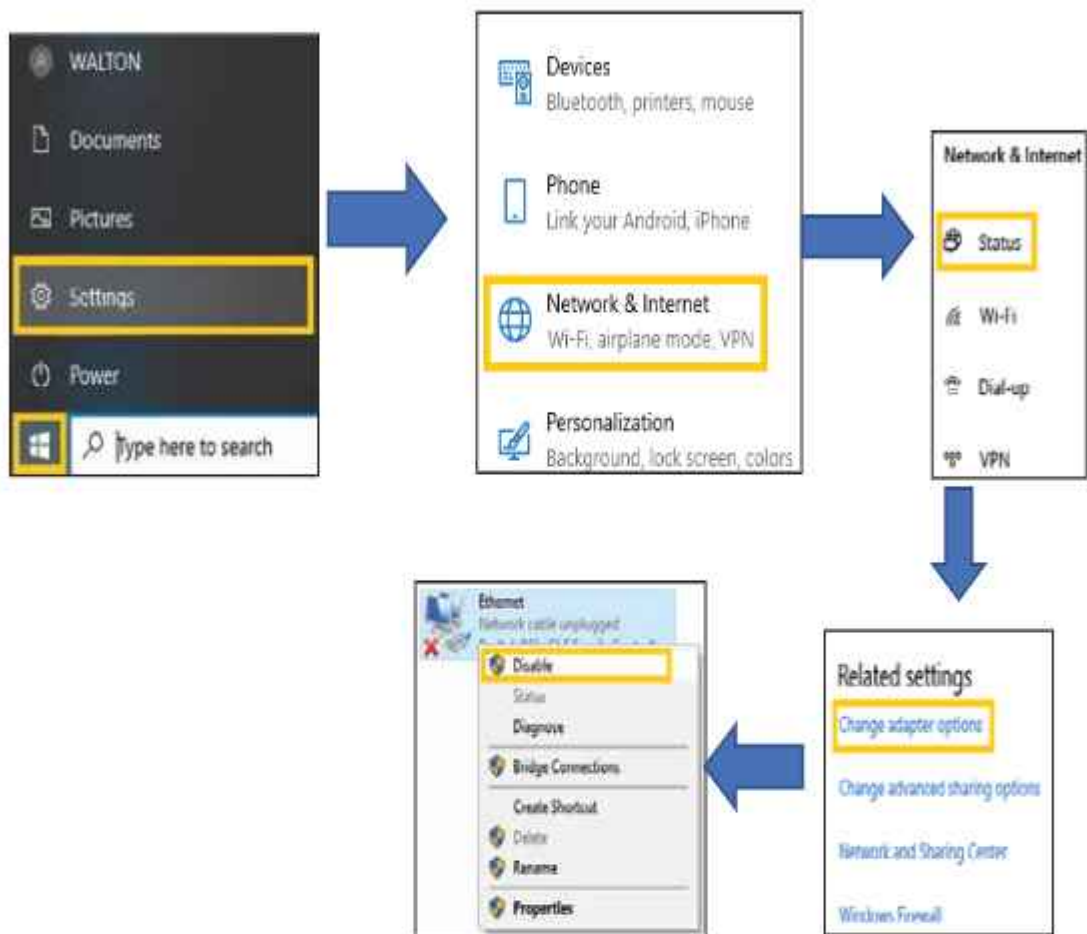


হোস্টের নাম এসাইন করণের চিত্র

৯.৫ প্রয়োজন অনুযায়ী নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড (এনআইসি) অ্যানাবল এবং ডিজঅ্যাবল করো।

৯.৫.১ এনআইসি ডিজঅ্যাবল করো-

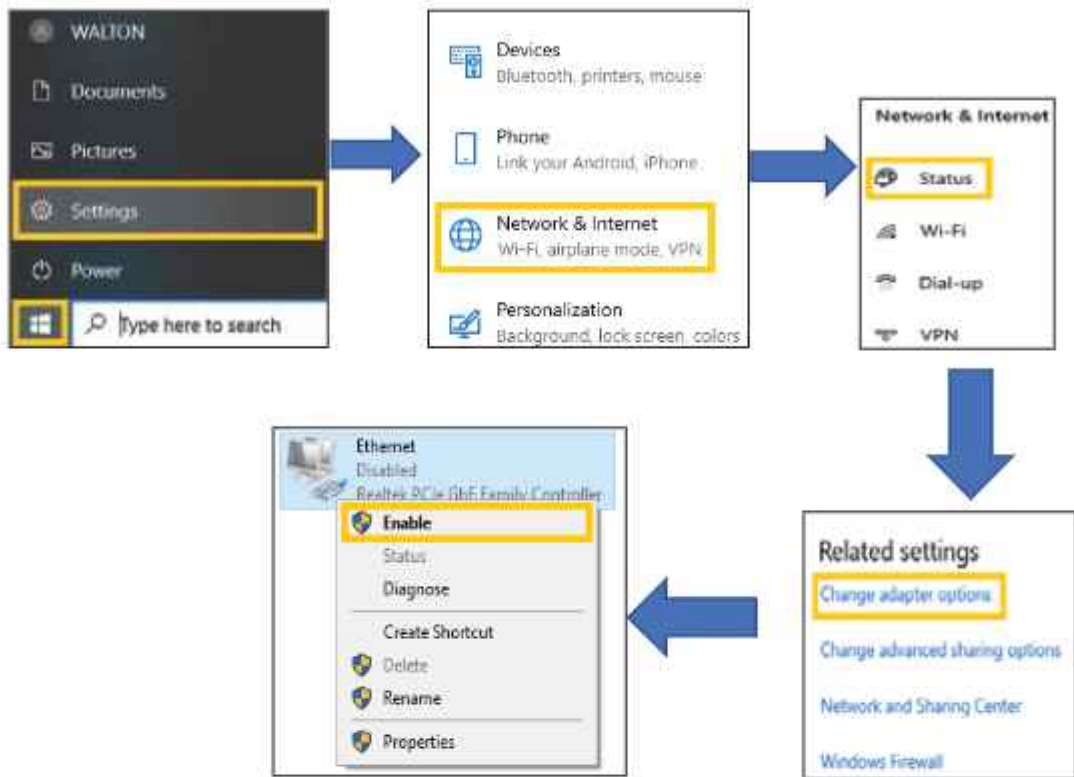
- স্টার্টবার থেকে সেটিংসে যাও।
- পপ-আপ উইন্ডো থেকে নেটওয়ার্ক অ্যান্ড ইন্টারনেট সিলেক্ট করো।
- স্ট্যাটাস থেকে চেঞ্জ এডাপ্টার অপশন সিলেক্ট করো।
- ইন্টারনেট এর উপরে রাইট-ক্লিক করে পপ-আপ মেনু থেকে ডিজঅ্যাবল অপশনে ক্লিক করো।



এনআইসি ডিজঅ্যাবল করণের চিএ

৯.৫.২ এনআইসি অ্যানাবল করো-

- স্টার্টবার থেকে সেটিংসে যাও।
- পপ-আপ উইন্ডো থেকে নেটওয়ার্ক অ্যান্ড ইন্টারনেট সিলেক্ট করো।
- স্ট্যাটাস থেকে চেঞ্জ এডাপ্টার অপশন সিলেক্ট করো।
- ইথারনেট এর উপরে রাইট-ক্লিক করে পপ-আপ মেনু থেকে অ্যানাবল অপশনে ক্লিক করো।



এনআইসি অনাবল করণের চিত্র

১০। নেটওয়ার্ক সংযোগ পরিক্ষা করো। সাধারণ নেটওয়ার্ক কানেকটিভিটি টুল ব্যবহার করে টেস্ট পরিচালনা করো।

- ক্যাবল টেস্টারের সাথে কানেক্টর সংযোগ করে ক্যাবলের দুই প্রান্ত সংযোগ করো। ক্যাবল টেস্টার চালু করো।



ক্যাবল টেস্টার

- এবার খেয়াল কর ক্যাবল টেষ্টারে সবগুলো ক্যাবলের কানেকশন এলইডিগুলো একই সাথে তাল মিলিয়ে সঠিকভাবে জ্বলে কিনা। যদি কানেকশন সঠিক না থাকে তবে কানেক্টর বদল করে নতুন কানেক্টর লাগাতে হবে।
- ping লুপ-ব্যাক পরিক্ষা ব্যর্থ হলে, নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড, ক্যাবল সংযোগ পরিক্ষা করো।
- ping লুপ-ব্যাক পরিক্ষায় যদি কানেকশন খুজে না পাওয়া যায় তবে নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড লাগানো আছে কি না চেক করো।
- নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড লাগানো থাকলে সেটি এনাবল করা আছে কি না চেক করো।
- তার দিয়ে কানেকশন দেওয়া থাকলে সেটি পোর্টে ঠিকমত সংযুক্ত করা হয়েছে কি না চেক করো।
- কোনো লুজ কানেকশন হয়েছে কি না চেক করো।
- নেটওয়ার্ক সংযোগ সঠিকভাবে কাজ করেছে কি-না তা ping এর সফল রিপ্রেসে দ্বারা যাচাই করো।
- Command Prompt অন করো।
- উইন্ডোজ কার্সর যেখানে ব্লিংক করছে সেখানে ping লিখে স্পেস দিয়ে নেটওয়ার্কের IP Address লিখে এন্টার প্রেস করো।
- নেটওয়ার্কের কানেক্টিভিটি নিশ্চিত হওয়ার জন্য নিচের ছবির মত ডেসক্রিপশন আসে কি না খেয়াল করো।

```

C:\Users\WALTON>ping www.google.com

Pinging www.google.com [142.251.10.147] with 32 bytes of data:
Reply from 142.251.10.147: bytes=32 time=50ms TTL=52
Reply from 142.251.10.147: bytes=32 time=60ms TTL=52
Reply from 142.251.10.147: bytes=32 time=57ms TTL=52
Reply from 142.251.10.147: bytes=32 time=58ms TTL=52

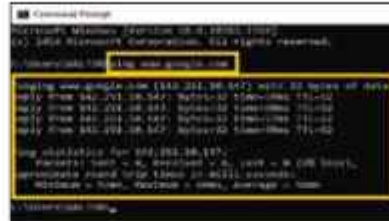
Ping statistics for 142.251.10.147:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 57ms, Maximum = 60ms, Average = 58ms

C:\Users\WALTON>

```

- সংযোগটি (কানেক্টিভিটি) গেটওয়ে এবং ইন্টারনেটের কোনও পরিচিত হোস্টের সাথে পরিক্ষা করো।
- Command Prompt অন করো।
- উইন্ডোজ কার্সর যেখানে ব্লিংক করছে সেখানে ping লিখে স্পেস দিয়ে নেটওয়ার্কের গেটওয়ের IP Address লিখে এন্টার প্রেস করো।

- নেটওয়ার্কের কানেক্টিভিটি নিশ্চিত হওয়ার জন্য নিচের ছবির মত ডেসক্রিপশন আসে কি না খেয়াল করো।



- একই ভাবে ইন্টারনেটের কোনও পরিচিত হোস্টের সাথে সংযোগ পরিক্ষা করো।

১১। ফায়ারওয়াল এবং ইন্টারনেট প্রক্সি কনফিগার করো

পিসিকে অযাচিত প্যাকেট থেকে সুরক্ষিত করার জন্য ইন্টারনেট ফায়ারওয়াল কনফিগার করো।

- কন্ট্রল প্যানেল থেকে সিস্টেম অ্যান্ড সিকিউরিটিতে যাও।
- উইন্ডোজ ডিফেন্ডার ফায়ারওয়াল সিলেক্ট কর। Turn Windows Defender Firewall on or off এ ক্লিক কর। উইন্ডো থেকে যেকোনো অপশন সিলেক্ট করে ওকে বাটন ক্লিক করো।
- থার্ড পার্টি ফায়ারওয়াল ইন্সটল না থাকলে এই ফায়ারওয়াল অবশ্যই অফ করবে না।



চিত্র: ৪.৯ ফায়ারওয়াল কনফিগারেশন

- ইন্টারনেট প্রক্সি ঠিকানা প্রয়োজন অনুযায়ী বরাদ্দ করো। স্টার্ট মেনু থেকে সেটিংসে যাও। Network & Internet এ ক্লিক করো।
- Proxy অপশনে ক্লিক করো। Manual Proxy Setup থেকে প্রক্সি অন করো।
- এড্রেস এবং পোর্ট এর বক্সে আইপি এড্রেস এবং পোর্ট লিখে ওকে বাটনে ক্লিক করো।



চিত্র: ৪.১০ প্রক্সি এড্রেস প্রদান

১২। ডকুমেন্টেশন তৈরি করো।

- সমস্ত সেটিংস বিধি অনুযায়ী ডকুমেন্টেশন করো। এজন্য প্রত্যেকটি ধাপের কাজ ভালভাবে পর্যবেক্ষন করো এবং কাজগুলো ধাপ অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করো।
- ভবিষ্যতের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কনফিগারেশন এবং পিসি নেটওয়ার্কের আইপি ঠিকানা সংরক্ষণ করো। এজন্য যেসকল জায়গায় আইপি এড্রেস নতুন করে দেওয়া হল সেগুলো লিপিবদ্ধ করো। পাসওয়ার্ড ও আইপি এড্রেস সমূহ যথাযথ স্থানে সংরক্ষন করো।

অ্যাসাইনমেন্ট: তোমাদের ল্যাবের কম্পিউটারগুলোর নেটওয়ার্কের সমস্যা নির্নয় করো এবং তা সমাধানের ব্যবস্থা করো।

অনুশীলনী - ৪

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কম্পিউটার নেটওয়ার্ক কী?
২. WAN এর একটি উদাহরণ লেখ।
৩. টপোলজি কত প্রকার?
৪. স্টার টপোলজি কী?
৫. টিসিপি/আইপি প্রটোকল কী কাজে লাগে?
৬. ট্রান্সমিশন মিডিয়া কী?
৭. অপটিক্যাল ফাইবার কী দিয়ে তৈরি?
৮. লাই-ফাই এর পূর্ণরূপ লেখ।
৯. কানেক্টিং ডিভাইস কী?
১০. ফায়ারওয়াল কী?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. অপারেটিং সিস্টেম কাকে বলে?
২. অপারেটিং সিস্টেমের বেসিক অপারেশনগুলো লেখ।
৩. ফায়ারওয়ালের কাজ কী?
৪. ওয়্যারড বা তার মিডিয়া কী?
৫. ইন্টারনেট কাকে বলে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ইন্টারনেট তোমার জীবনে কিভাবে প্রভাব ফেলছে লেখ।
২. ট্রান্সমিশন মিডিয়া কী? বিস্তারিত লেখ।
৩. প্রক্সি সার্ভার কেন ব্যবহার করবে লেখ।
৪. নেটওয়ার্ক টপোলজি সম্পর্কে লেখ।
৫. ফায়ারওয়াল কনফিগার করার ধাপগুলি লিখ।

সমাপ্ত

২০২৫ শিক্ষাবর্ষ
আইটি সাপোর্ট এন্ড আইওটি বেসিকস-২

কারিগরি শিক্ষা আত্মনির্ভরশীলতার চাবিকাঠি

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন।

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারের
১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।